

Національна академія наук України
Інститут проблем безпеки атомних електростанцій

**БЕЗПЛОТНІ ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ
РАДІАЦІЙНОЇ РОЗВІДКИ
І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ**

Монографія

Чорнобиль 2015

УДК 629.734.017.1:502.175
ББК 39.5+20.18
Б40

Автори:

В. Я. Канченко, Р. В. Карнаушенко, О. О. Ключников,
О. П. Мариношенко, М. Л. Чепур

Рецензенти:

чл.-кор. НАН України В.І. Слісенко,
д.т.н., професор В. І. Скалозубов

*Рекомендовано до друку вченою радою
Інституту проблем безпеки АЕС НАН України*

Б40 **Безпілотні** літальні апарати радіаційної розвідки і сільськогосподарського призначення : монографія / В. Я. Канченко, Р. В. Карнаушенко, О. О. Ключников, О. П. Мариношенко, М. Л. Чепур ; НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС. – Чорнобиль (Київ. обл.) : Ін-т проблем безпеки АЕС, 2015. - 180 с.
ISBN 978-966-02-7530-0

Монографія присвячена новим напрямкам використання безпілотних літальних апаратів літакового типу. Особливу увагу приділено авторським розробкам у галузі дистанційного моніторингу навколишнього середовища при радіаційних аваріях на підприємствах атомної енергетики. Наведено створені та вдосконалені технічні засоби для проведення дистанційного моніторингу, а також результати натурних випробувань. У другій частині розглянуто методи визначення стану полів та внесення ентомологічного препарату на сільськогосподарські культури.

Призначена для фахівців у галузі охорони навколишнього середовища, органів радіаційної та екологічної безпеки.

**УДК 629.734.017.1:502.175
ББК 39.5+20.18**

© В. Я. Канченко, Р. В. Карнаушенко,
О. О. Ключников, О. П. Мариношенко,
М. Л. Чепур, 2015

ISBN 978-966-02-7530-0

Зміст

Частина 1. БПЛА радіаційної розвідки.....	5
Вступ.....	5
Глава 1. Моніторинг навколишнього середовища при радіаційних аваріях.....	11
1.1. Аварія на ЧАЕС.....	11
1.2. Аварія на АЕС «Фукусіма-1».....	14
1.3. Технічні вимоги до БПЛА радіаційної розвідки.....	18
Глава 2. Сучасний стан малих БПЛА, придатних для радіаційної розвідки.....	20
2.1. Огляд існуючих моделей БПЛА.....	20
2.2. Проблеми щодо застосування БПЛА для радіаційної розвідки....	27
2.3. Пробовідбір радіоактивного аерозолі з використанням БПЛА...	31
Список літератури до глави 2.....	40
Глава 3. Аеродинамічне проектування та розробка конструкції БПЛА.....	42
3.1. Проектування БПЛА радіаційної розвідки	42
3.1.1. Розрахунок злітної маси в першому наближенні.....	43
3.1.2. Визначення геометричних параметрів крила.....	44
3.1.3. Визначення геометричних розмірів оперення.....	46
3.1.4. Визначення геометричних параметрів фюзеляжу.....	47
3.1.5. Вибір схеми та параметрів шасі.....	49
3.1.6. Креслення загального вигляду та зведення основних геометричних параметрів.....	49
3.2. Розрахунок центрування.....	50
3.2.1. Визначення фокуса крила і БПЛА.....	50
3.2.2. Розрахунок злітної маси у другому наближенні.....	52
3.3. Розрахунок і дослідження аеродинамічних характеристик.....	53
3.3.1. Лобовий опір БПЛА.....	53
3.3.2. Визначення втрат на балансування.....	61
3.3.3. Визначення залежності коефіцієнта підйомної сили від кута атаки.....	61
3.3.4. Розрахунок залежності коефіцієнта підйомної сили від коефіцієнта лобового опору.....	63
3.4. Розрахунок льотних характеристик.....	66
3.4.1. Характеристики силової установки.....	66
3.4.2. Розрахунок і побудова діаграм потрібних потужностей.....	66
3.4.3. Розрахунок повітряного гвинта.....	67
3.4.4. Розрахунок і побудова кривих наявних потужностей.....	69
3.4.5. Визначення льотних характеристик.....	69
3.5. Розрахунок і проектування частин БЛА.....	74
3.5.1. Розрахунок і проектування крила.....	74

3.5.2. Розрахунок і проектування горизонтального оперення.....	78
3.5.3. Розрахунок і проектування вертикального оперення.....	80
3.5.4. Розрахунок і проектування фюзеляжу.....	81
Список літератури до глави 3	86
Глава 4. Режим польоту БПЛА.....	87
4.1. Стабілізація двохосьовим гіроскопом.....	87
4.2. Стабілізація оптичним датчиком.....	92
4.3. Стабілізатор-автопілот FY21AP.....	101
4.4. Автопілот APM (ArduPilot Mega)	103
Список літератури до глави 4.....	111
Глава 5. Радіометр автономний навігаційний (РАН).....	113
5.1. Функціональна схема РАН та опис її елементів.....	113
5.2. Алгоритм роботи.....	116
5.3. Конструкція та основні технічні характеристики.....	118
5.4. Результати експериментальних досліджень.....	119
Список літератури до глави 5.....	122
Глава 6. Ізокінетичний пробовідбирач радіоактивного аерозолю...	123
6.1. Принцип дії ізокінетичного пробовідбирача ФЕП.....	123
6.2. Конструкція ФЕП.....	125
6.3. Характеристики напружено-деформованого стану ФЕП.....	126
6.4. Математична модель деформування ФЕП.....	137
6.5. Експериментальне дослідження продуктивності.....	147
6.6. Натурні випробування.....	149
Список літератури до глави 6.....	155
Висновки.....	156
Частина 2	
Глава 7. БПЛА сільськогосподарського призначення.....	158
Вступ.....	158
7.1. Дія ентомологічного препарату.....	162
7.2. Система розселення ентомологічного препарату для малого БПЛА.....	164
7.3. Українські БПЛА сільськогосподарського призначення.....	170
7.4. Технологія використання БПЛА в сільському господарстві.....	173
Список літератури до глави 7.....	177
Висновки.....	178

ЧАСТИНА 1. БПЛА РАДІАЦІЙНОЇ РОЗВІДКИ

Вступ

Умовно безпілотні літальні апарати (БПЛА) можна класифікувати таким чином [1]:

- надлегкі (злітна маса БЛА до 5 кг), дальність дії 10 - 15 км;
- легкі (злітна маса до 50 кг), дальність дії 10 - 70 км;
- легкі (злітна маса до 100 кг), дальність дії 70 - 150 км;
- середні (злітна маса 100 - 300 кг), дальність дії 150 - 1000 км;
- середньоважкі (злітна маса 300 - 1000 кг), дальність дії 70 - 500 км;
- важкі (злітна маса більше 1000 кг), дальність дії до 1500 км [2].

Розробка і виробництво сучасного БПЛА - це далеко не завдання авіабудування в його традиційному розумінні як виробництво літального апарата. Відмінною особливістю БПЛА є його орієнтованість на задачу [1 - 3]. Літальний апарат тут виконує важливу, але одну з багатьох функцій - засіб транспортування.

Не зачіпаючи хронологію розвитку безпіотної авіації, слід зазначити, що найбільш бурхливий розвиток цей науково-технічний напрямок отримав в останні 20 - 30 років. Це обумовлено, насамперед, створенням новітніх технологій, що використовуються при виробництві БПЛА. До числа основних технологій слід віднести:

- розробку та виробництво сучасних конструкційних матеріалів, насамперед композитних, із застосуванням нанопокриттів;
- сучасні комп'ютерні технології, включаючи багатопроцесорні системи збору, обробки та зберігання даних;
- теорію систем автоматичного керування як галузь кібернетики, сполучену з теорією передачі інформації, шифрування, стиснення даних;
- засоби та системи зв'язку, включаючи космічні;
- технології дистанційного зондування Землі (радіолокація, оптоелектронні системи, багатоспектральні датчики);
- енергетичні технології, використання альтернативних джерел енергії: акумулятори великої ємності, сонячну енергію, паливні елементи;
- засоби та системи навігації, організації повітряного руху через впровадження автоматичного залежного спостереження;
- географічні інформаційні системи;
- технології обробки зображень, розпізнавання образів;
- завдання розробки людино-машинного інтерфейсу;
- завдання розробки штучного інтелекту.

Наведена в річному звіті UVS International 2008 [4] статистика показує, що неухильне зростання кількості БПЛА у світі супроводжується зростанням числа розробників. При цьому кількість країн, залучених у цей процес, з 2004 по 2010 р. практично не змінюється (рис. 1).

У тому ж звіті наводиться розподіл кількості розроблених систем з БПЛА по країнах. У переліку згадано 59 країн. Лідирують з величезним відривом США (341), Росія з показником 53 посідає четверте місце, поступаючись Ізраїлю (72) і Франції (65). Крім названих, показник вище 30 мають Італія та Німеччина. Тобто у світі всього 6 країн мають повну технологією виробництва комплексів з БПЛА.

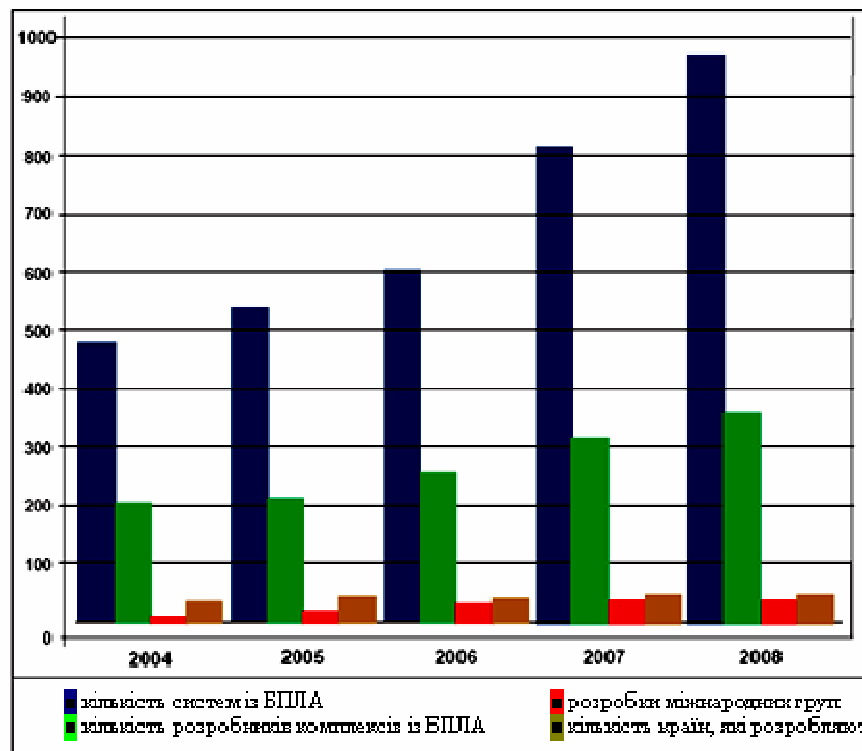


Рис. 1. Зростання виробництва БПЛА.

За оцінкою маркетингового агентства Frost & Sullivan, що досліджувало тенденції розвитку ринку безпілотних авіаційних систем [2], у період 2007 - 2016 рр. доходи глобального ринку безпілотних систем зростуть з 2,8 млрд до 5,5 млрд доларів. З них більше 60 % припадає на США і приблизно по 20 % на ринки Європи та Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Відносно ж структури ринку тренди виглядають як показано на рис. 2.

Значний, на перший погляд, ринок міні-БПЛА насправді дає помірний дохід, згідний вартості даних систем.

Кількість апаратів висотних, великої дальності буде обмежено (<10 одиниць в Європі).

Попит на міні-БПЛА залишається на постійно високому рівні як на нові системи, так і для заміни діючих.

Багато з можливостей сучасних тактичних БПЛА (малої дальності) будуть доступні модернізованим системам класу «міні», зважаючи на зростаючі можливості цільового обладнання та його мініатюризації.

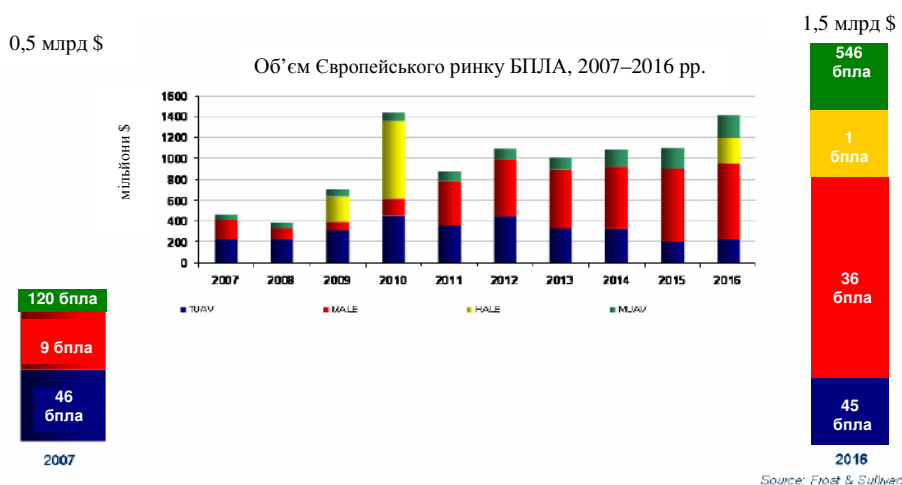


Рис. 2. Структура ринку БПЛА.

Очікується постійний високий попит на БПЛА середньої дальності (як Predator/Reaper і Heron), які і будуть домінувати на ринку.

Необхідно підкреслити, що очікується істотне зростання громадянського сегменту ринку практично в усіх регіонах світу, особливо для забезпечення безпеки. Ось лише деякі з факторів цього зростання:

- у США зростає потреба з патрулювання кордону з Мексикою і морських рубежів країни;

- у Латинській Америці попит обумовлюється високим рівнем злочинності, необхідністю захисту кордонів від наркотрафіку, і потребою іноземних нафтових компаній в охороні промислової і продуктопроводів;

- в Африці існує потреба з патрулювання прибережних зон та забезпечення безпеки діяльності нафтовидобувних компаній;

- у Саудівській Аравії розгорнуть проект вартістю 7 млрд доларів з будівництва системи охоронного огороження 550-кілометрового кордону з Іраком з метою запобігання спроб терористичного проникнення. Система включає комплекси з БПЛА;

- влада Туреччини стурбована аналогічною проблемою так само по кордону з Іраком;

- в Японії вже зараз БПЛА застосовуються в сільському господарстві, природоохоронних заходах і для моніторингу наслідків стихійних лих (Фукусіма-1);

в Індії влада розраховує застосовувати БПЛА для охорони сухопутних і морських кордонів і при ліквідації наслідків стихійних лих природного і техногенного характеру.

Пріоритет БПЛА літакового і вертолітного типів над іншими можна проілюструвати діаграмою рис. 3.

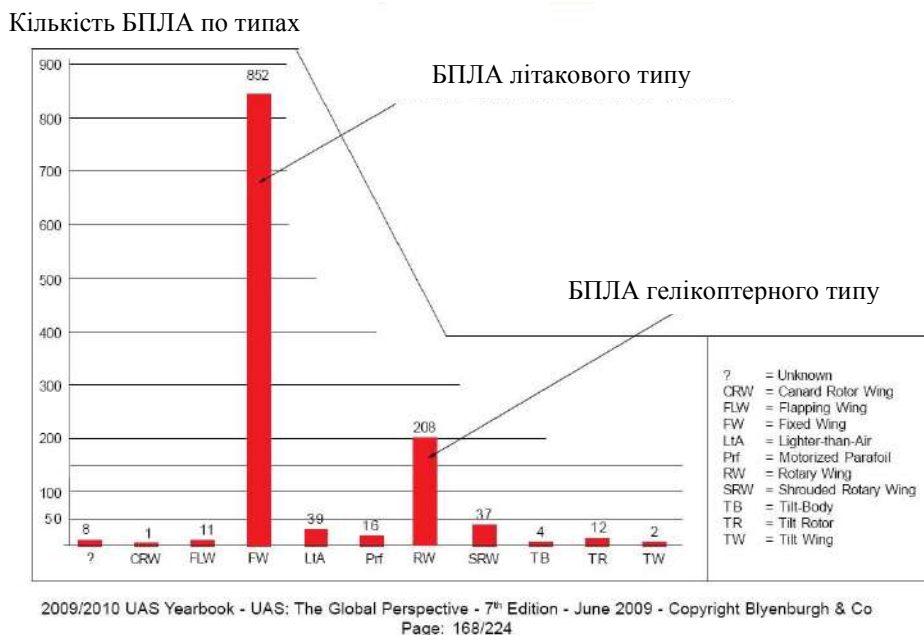


Рис. 3. Співвідношення числа БПЛА літакового і гелікоптерного типів до всіх інших (за даними UVS International).

Існують такі способи керування БПЛА:

ручне керування оператором (або дистанційне пілотування) з використанням високочастотного радіопередавача в межах оптичної видимості або більше по видовій інформації, що надходить з відеокамери переднього огляду (режим FPV польоту). Режим FPV (First Person View) - польоти від першої особи. Їхній зміст полягає в тому, що на борту БПЛА встановлюють відеокамеру і передавач відеосигналу, а на Землі приймач відеосигналу і пристрій відображення – відеоокуляри або ПК. У цьому випадку керування БПЛА можна дистанційно здійснювати з радіопередавача в режимі звичайного візуального контролю, а при використанні відеоокулярів спостерігати підстильню поверхню з борту літального апарату. У першому випадку дальність польоту (200 - 400 м) обмежена зором пілота, а в другому випадку - технічними характеристиками використовуваної апаратури (до 5 - 10 км). При такому керуванні оператор насамперед вирішує завдання пілотування: підтримання потрібного курсу, висоти і т.д.;

напівавтоматичне керування:

політ здійснюється в режимі FPV, а окремі функції (стабілізація БПЛА в горизонті, або висоти польоту, повернення в точку старту, політ по колу) виконуються автоматично за командами радіопередавача;

політ виконується автоматично без втручання людини за допомогою автопілоту з попередньо заданими параметрами, але при цьому оператор може вносити зміни в маршрут в інтерактивному режимі. Таким чином, оператор має можливість впливати на результат функціонування, не відволікаючись на завдання пілотування;

автоматичне керування забезпечує можливість повністю автономного польоту БПЛА по заданій траєкторії на заданій висоті із заданою швидкістю та зі стабілізацією кутів орієнтації. Автоматичне керування здійснюється за допомогою бортових програмних пристроїв (автопілотів);

ручне керування може бути одним із режимів для БПЛА, а може бути єдиним способом керування БПЛА, позбавленим будь-яких засобів автоматичного керування польотом. Радіокеровані авіамоделі не можуть розглядатися в якості платформ для виконання серйозних цільових завдань.

Останні два способи в даний час є найбільш затребувані з боку експлуатантів безпілотних систем, тому що пред'являють найменші вимоги до підготовки персоналу та забезпечують безпечну й ефективну експлуатацію систем у БПЛА. Повністю автоматичне керування може бути оптимальним рішенням для завдань аерофотозйомки заданої ділянки та дистанційного моніторингу довкілля, коли потрібно виконувати роботи на великій віддалі від місця базування поза контактом з наземною станцією. У той же час, оскільки за політ відповідає особа, яка здійснює запуск, можливість впливати на політ з наземної станції може допомогти уникнути позаштатних ситуацій.

У монографії доведено, що для вирішення завдань нашого проекту найбільш відповідним є малий БПЛА літакового типу на електричній тязі (електроліт).

Особливо бурхливий розвиток таких надлегких БПЛА відбувається в останні 10 - 15 років. І тому є наступні визначальні причини [5].

1. Обчислювальна техніка.

Створення дешевих, масових, швидкодіючих однокристальних мікроЕОМ.

2. Навігація.

Повномасштабне надійне розгортання супутникового угруповання глобальної цілодобової навігаційної супутникової системи GPS (Global Positioning System).

Всесвітнє поширення дешевих, масових, мініатюрних прийомоіндикаторів GPS.

Поява дешевих, масових і досить точних твердотільних баровисотометрів.

3. Прилади орієнтації.

Поява дешевих, масових, мініатюрних виробів мікромеханіки: акселерометрів і датчиків кутової швидкості.

4. Оптоелектроніка.

Широке поширення мініатюрних матриць для створення телевізійних і інфрачервоних камер.

5. Хімічні джерела струму.

Поширення дешевих і надійних нікель-кадмієвих, нікель-металогідридних і літієвих акумуляторів високої питомої ємності.

6. Авіамоделізм.

Мікромініатюризація, підвищення надійності і порівняльне здешевлення передавачів, приймачів, рульових машинок, двигунів та іншого обладнання авіамоделей.

Поширення серед авіамоделістів вакуумної технології виготовлення великих деталей планера авіамоделей з вугле- і склотканини, епоксидної смоли та інших доступних матеріалів.

Викладене вище дає змогу зробити висновок, що для задач відеоспостереження та радіаційної розвідки можна успішно використовувати надлегкі БПЛА. Проблема у тому, що вони мають відносно високу вартість. У той же час вона обумовлена не стільки вартістю планера скільки вартістю використовуваних в ньому корисного навантаження, оптоелектронних та навігаційних систем, а також вартістю наземного устаткування. Звичайно, такі вартості для виконання досліджень і відпрацювання методів радіаційного моніторингу з використанням БПЛА в нашому випадку неприйнятні. Саме тому нами і була досліджена одна з можливостей обійти цю проблему шляхом використання елементів широкого вжитку та розробленого корисного навантаження.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. *Tietz Dale*. Scientific UAS Applications, PROCEEDINGS of the Third Moscow International Forum «Unmanned multipurpose vehicle systems», 27 - 29 January 2009.
2. *Lukovi Marco*. The Future of Military UAS in Europe A Market Perspective. Proceedings Unmanned Air Systems'09.
3. *Peter van Blyenburgh*. Unmanned Aircrafts Systems: The Global Perspective, PROCEEDINGS of the Third Moscow International Forum «Unmanned multipurpose vehicle systems», 27 - 29 January 2009.
4. *UAS: The Global Perspective*. Yearbook 2008/2009.
5. www.dpia.ru/Articles/NewMiniUAV.htm

Глава 1

МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ РАДІАЦІЙНИХ АВАРІЯХ

1.1. Аварія на ЧАЕС

Мобільні засоби повітряної радіаційної розвідки являють собою апаратно-програмні комплекси, які встановлюються на повітряних суднах (вертольотах і літаках) і виконують оперативні вимірювання параметрів радіаційної обстановки в умовах надзвичайних ситуацій і аварій радіаційного характеру, обробку та подання цих даних у реальному масштабі часу з метою інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень щодо захисту населення і навколишнього середовища від наслідків надзвичайних ситуацій. Виявлення радіоактивних продуктів в атмосфері - це, мабуть, найбільш складне завдання радіаційної розвідки, оскільки воно пов'язано з надзвичайними ситуаціями техногенного характеру, що супроводжуються радіаційними ефектами. У початковій (гострій) стадії радіаційної аварії радіаційна обстановка змінюється дуже швидко, тому застосування повітряної радіаційної розвідки найбільш ефективно, але, з іншого боку, пред'являє особливі вимоги до надійності та функціональності вимірювальної апаратури, оскільки повторні дублюючі польоти та вимірювання практично виключаються.

Як показала практика аварій на комбінаті «Маяк» у 1957 р., на ЧАЕС у 1986 р. і на Сибірському хімічному комбінаті в 1993 р., найбільш ефективним засобом отримання оперативної інформації виявився комплекс дозиметричних, гамма-спектрометричних приладів і засобів відбору проб атмосферного аерозолю, установлений на літальному апараті. Саме з цієї причини в ДУ НВО «ТАЙФУН» (Росія) було розроблено апаратно-програмний комплекс для моніторингу радіоактивного забруднення на базі літака-лабораторії ІЛ-114-100.

В аварії на ЧАЕС повноцінний радіаційний контроль, включаючи відбір проб аерозолю, було розпочато в околицях ЧАЕС через добу після аварії. Перший політ літака-лабораторії Ан-24рр (радіаційний розвідник) над станцією було здійснено в ніч з 27 на 28 квітня. Після цього такі польоти стали регулярними, а гелікоптери, що скидали матеріали в розвал, також мали пробовідборне обладнання для відбіру радіоактивного аерозолю. І все це незважаючи на те, що потужність дози в ближній зоні біля епіцентра вибуху досягала кілька сотень Р/год. Таким чином, існуючи засоби повітряної радіаційної розвідки окрім достатньо високої вартості виконання робіт мають головний недолік у можливості суттєвого опромінення пілотів.

Ситуація суттєво змінилася з бурхливим розвитком безпілотної авіації за останні 15 – 20 років. Це літаки, гелікоптери і так звані коптери, які мають від трьох і більше повітряних гвинтів.

Перед будівництвом на ЧАЕС нового безпечного конфаймента (НБК), так званий проект "Арка" (рис. 1.1), у районі 4-го блока було виміряно рівень радіаційного фону, у тому числі й на висотах від 10 до 110 м.



Рис. 1.1. Побудована перша частина "Арки".

На знімку вона за 4-м блоком ЧАЕС. Вимірювання виконано спеціалістами ІПБ АЕС НАН України та Інституту радіаційного захисту (ІРЗ) АТН України. При цьому були використані аеростати для встановлення апаратури вимірювання у задані просторові координати (рис. 1.2).



2003 р.



2008 р.

Рис. 1.2. Висотні вимірювання ПЕД на промайданчику об'єкта «Укриття» за допомогою аеростатів.

Простір, який примикає або знаходиться зверху над будівлею 4-го блока (об'єкт «Укриття»), характеризується надзвичайно складними формами буді-

вель і споруд, а також високими радіаційними полями. Ці дві особливості виключали можливість використання аеростатів. Тому для цього простору ІРЗ АТН України використовував октокоптер (рис. 1.3).

Корисне навантаження октокоптера - прецизійна GPS (зверху) і дозиметр-радіометр (знизу). Загальна маса корисного навантаження становить близько 1,3 кг. Октокоптер являє собою літаючу платформу з польотною масою приблизно 5 кг, яка піднімається в повітря вісьмома електродвигунами з повітряними гвинтами і включає авіаційне електронне устаткування (автопілот, гіростабілізовані платформи, GPS-навігацію і дистанційне радіокерування). Час польоту октокоптера становить 15 хв. Програма, що була встановлена на автопілот, дозволяла пілотувати октокоптер по заданому маршруту і позиціонувати його в заданій точці.



Рис. 1.3. Загальний вид октокоптера.

У жовтні 2010 р. було виконано два успішних польоти над 4-м блоком ЧАЕС із використанням ручного керування з метою перевірки умов польоту, керованості і функціонування корисного навантаження. Далі коптер виконав два успішних автоматичних польоти (зліт-посадка - у ручному режимі). Під час третього польоту, який проходив на висоті 80 м уздовж осі "Арки", він зазнав катастрофу (рис. 1.4). Він стартував із заходу, був успішно позиціонований у чотирьох точках і після закінчення вимірювань почав рух до відправної точки. На цьому етапі політ став неконтрольованим, і коптер розбився об дах будівлі насосної станції. Спроби оператора взяти під контроль політ коптера у ручному режимі не мали ніякого ефекту.

Слід зазначити, що використання БПЛА коптерного типу для вирішення задачі радіаційної розвідки – перше у світі. Лише після подій на АЕС "Фукусима-1" МАГАТЕ у 2014 р. почала створювати подібний БПЛА.



Рис. 1.4. Траєкторія третього польоту над 4-м блоком ЧАЕС.

Обліт точок в автоматичному режимі, зліт - у ручному режимі. Завершення польоту - некерований рух до зіткнення з покрівлею насосної станції.

Дані з бортового записуючого пристрою коптера показали, що на додаток до спроб пілота коригувати політ автопілот також подавав керуючі команди, але блок керування польотом не відповідав ні на ті, ні на інші. Така поведінка дає змогу припустити, що вийшов з ладу блок керування польотом, імовірно, через вплив випромінювання. Аналіз бази даних показав, що потужність дози безпосередньо перед інцидентом була близько 10 мЗв/год. Така доза мабуть, занадто низька, щоб фізично пошкодити електроніку, але, імовірно, достатня, щоб змінити дані (програми), які зберігалися в одному з 16 бортових процесорів коптера.

Таким було перше й поки останнє використання БПЛА типу коптер на ЧАЕС. Слід зауважити, що це було перше в світі використання БПЛА на АЕС.

1.2. Аварія на АЕС «Фукусіма-1»

При аварії на АЕС «Фукусіма-1» 11 березня 2011 р. перша серія знімків (рис. 1.5) була зроблена 20 та 24 березня за допомогою надлегкого дистанційно керованого БПЛА (рис. 1.6) компанії Air Photo Service з префектури Ніігата.

Цей літак був виконаний за класичною двобалочною аеродинамічною схемою із штовхаючим гвинтом і двигуном внутрішнього згоряння.



Рис. 1.5. Фото руйнувань на АЕС "Фукусіма-1".



Рис. 1.6. БПЛА Air Photo Service.



Рис. 1.7. БПЛА Global Hawk.

Далі для проведення замірів рівня радіації, фотозйомок і відеоспостереження використовувалися гелікоптери сил самооборони Японії і великий американський БПЛА Global Hawk (рис. 1.7). Літак виконаний за нормальною аеродинамічною схемою. Крило повністю виготовлено з композитного матеріалу на основі вуглеволокна. V-подібне хвостове оперення також зроблено з композитних матеріалів. Фюзеляж виготовлений з алюмінієвих сплавів і являє собою напівмонокок. Розмах крил 35 м, довжина фюзеляжу 13,3 м, а злітна маса близько 15 т. Global Hawk є автономним реактивним БПЛА з пакетом датчиків, що включає в себе синтетичну апертуру, а також електрооптичні та інфрачервоні датчики з телескопічними можливостями для знімків з високим розрізненням. Інфрачервоні датчики робили зображення в пошкоджених частинах АЕС. Він допоміг японським фахівцям збирати в режимі реального часу зображення руйнувань на Фукусіма-1, що дало змогу владі краще розставити пріоритети в розробці планів щодо усунення катастрофи. Однак через високий рівень радіації над станцією ці операції проводилися зі значної відстані.

Застосування малих БПЛА дало змогу визначати реальну обстановку в різних точках на АЕС "Фукусіма-1", прилеглої до неї зони і підвищити ефективність забезпечення безпеки відновлювальних робіт. Саме тому Японія закупила у французької компанії Helipse (як повідомило французьке видання Sud-Ouest) три БПЛА гелікоптерного типу. Про їхнє використання повідомлень не було.

Додатково до цього американці поставили в Японію чотири комплекси типу RQ-16 T-Hawk відомої американської компанії Honeywell. БПЛА T-Hawk цього комплексу показано на рис. 1.8.

T-Hawk являє собою унікальний апарат масою близько 8 кг з тунельним вентилятором і можливістю вертикального зльоту і посадки. Може працювати до 40 хв на відстані до 10 км від пункту керування. Оснащений бензиновим двоциліндровим двотактним двигуном потужністю 4 к.с. Він має функцію дистанційного наведення і збільшення зображення, що давало змогу пілотам більш детально вивчати пошкоджені ділянки реактора і передавати дані співробітникам аварійних служб у режимі реального часу.



Рис. 1.8. БПЛА T-Hawk.

Використання прямої передачі відеоданих надавало можливість коригувати курс польоту T-Hawk відповідно до найбільш складних ділянок пошкоджених реакторів. Пілоти у свою чергу могли контролювати відеокамери літального апарата, задаючи потрібні кути перегляду для найбільш чіткого відображення пошкодженого обладнання. Апарат, дистанційно пілотований співробітниками компанії, виконав успішні польоти і надав рятувальникам десятки фотографій та відеоматеріалів ядерного реактора. Усі чотири апарати, які працювали на АЕС "Фукусіма-1", були оснащені апаратурою для вимірювання рівня радіації. Отримано дані про радіаційний фон на різних висотних відмітках: 17.03.2011 8:38 ПЕД на висоті 97 м над АЕС «Фукусіма-1» досягала 87,7 мЗв/год, а на висоті 305 м - 4,13 мЗв/год.

При польотах над реактором 1-го блока АЕС "Фукусіма-1" два T-Hawk втратили керування і вибухнули на даху реактора. Про причини втрати керу-

вання інформації немає. Водночас звертає на себе увагу той факт, що на ЧАЕС і в даному випадку аварійні ситуації виникали при роботі БПЛА над реакторами АЕС.

Для того щоб знати точні значення рівнів радіації навколо АЕС, японське агентство з атомної енергетики і японське космічне агентство Space нещодавно створили БПЛА для вимірювання радіаційного фону. Прототипом цього БПЛА був апарат компанії Air Photo Service (див. рис. 1.6). Літак дислокується в Наїме, приблизно в 4 милях від АЕС "Фукусіма-1". Кожний виліт здійснюють протягом 30 хв з реєстрацією в реальному часі рівня радіації. Цей БПЛА ще в стадії тестування. Повною мірою його використання планується у 2015 р.



Рис. 1.9. Секстикоптер МАГАТЕ для Фукусіми.

У даний час рівень радіації у важкодоступних місцях на АЕС "Фукусіма-1" контролюють за допомогою спеціального безпілотного гелікоптера, який не може наблизитися до стін будівель і ЛЕП. Тому МАГАТЕ розробила БПЛА, який не має таких недоліків. Він має округлу форму (рис. 1.9) і приводиться в дію шістьма електричними двигунами (секстикоптер), а також обладнаний вбудованими камерами, кількома дозиметрами і може літати в повністю автономному режимі.

Міжнародна група розробників у 2012 р. почала розробку БПЛА OpenRelief - маленького гвинтового літака, призначеного для досліджень аварійних зон. БПЛА був представлений на форумі LinuxCon в японському місті Йокогамі (рис. 1.10). Після аварії на АЕС будь-які подібні розробки в Японії завідомо користуються попитом.

OpenRelief базується на відкритих компонентах - це стосується і програмного забезпечення, і апаратного. Використовуються відкриті платформи BeagleBoard (під керуванням дистрибутива Linux Debian 6) або Raspberry Pi.



Рис. 1.10. БПЛА OpenRelief (фото linux.com).

Керування літаком буде здійснюватися за допомогою контролера Arduino і програмного забезпечення (ПЗ) для ArduPilot, що виконує функції автопілота. Обробка зображень, зроблених вбудованою в літак камерою, здійснюється за допомогою відкритої бібліотеки комп'ютерного бачення OpenCV.

Передбачається, що БПЛА буде здатний вести фото- і відеозйомку в зоні аварій, складати карти доріг, фіксувати місця скупчення людей, а також зони задимлення. Установлені на борту сенсори визначають погодні умови і рівень радіаційного зараження, якщо мова йде про радіаційну аварію. За рахунок використання відкритих (бюджетних) компонентів апаратна частина коштує менше 1000 доларів.

Таким чином, приклад АЕС "Фукусіма-1" показав доцільність і ефективність використання малих БПЛА для геоінформаційного моніторингу навколишнього середовища при радіаційних аваріях. При цьому особливе значення має аналіз ситуації на початковій фазі аварії, чого не було зроблено. Та й досі не існує малий, мобільний і функціональний БПЛА для виконання такої задачі.

1.3. Технічні вимоги до БПЛА радіаційної розвідки

Мета цієї роботи полягала в дослідженні можливості створення відносно простого й дешевого експериментального зразка малого БПЛА для дистанційного радіаційного моніторингу довкілля на початковій фазі аварії на підприємствах атомної енергетики. При цьому під моніторингом розуміється:

проведення відеоспостережень у радіаційно-небезпечних зонах і важкодоступних місцях;

вимірювання ПЕД гамма-випромінювання в заданих географічних координатах у режимі реального часу;

відбір проб радіоактивних аерозолів на різних висотах і на різних відстанях від джерела викиду.

З урахуванням попередніх результатів використання БПЛА на АЕС "Фукусіма-1" для БПЛА радіаційної розвідки на початковій фазі аварії логічними є наступні вимоги.

Призначення.

Повітряне спостереження підстильної земної поверхні.

Вимірювання радіаційного фону в реальному режимі часу.

Пробовідбір радіоактивного аерозолію в заданих просторових координатах.

Якісні показники.

Проведення відеоспостереження з висот 50 - 500 м на відстані до 5 - 10 км.

Вимірювання радіаційного фону на висотах 50 - 500 м на відстані до 10 км.

Пробовідбір аерозолію на висотах 50 - 500 м на відстані до 10 км.

Техніко-експлуатаційні вимоги і показники, що регламентують надійність.

Максимальна злітна маса – 3,5 кг.

Силовa установка – електричний двигун безколекторного типу.

Маса цільового навантаження (апаратура керування, спостереження і вимірювання) $\approx 1,0$ кг.

Радіометричний пристрій з окремим каналом радіокерування.

Роз'ємна конструкція БПЛА.

Система зльоту – запуском з руки.

Система посадки повинна забезпечувати приземлення на ґрунтову поверхню.

Керування БПЛА – ручне та автоматичне, за заданою програмою.

Керування при заборі аерозолію – автоматичне, за заданою програмою.

Повний ресурс – не менше 250 год.

БПЛА повинен відповідати вимогам техніки безпеки до технічних засобів, що використовуються на АЕС.

Глава 2

СУЧАСНИЙ СТАН МАЛИХ БПЛА, ПРИДАТНИХ ДЛЯ РАДІАЦІЙНОЇ РОЗВІДКИ

2.1. Огляд існуючих моделей БПЛА

У процесі виконання польоту, як правило, керування БПЛА здійснюється автоматично за допомогою бортового комплексу навігації та керування, до складу якого входять:

- приймач супутникової навігації, що забезпечує прийом навігаційної інформації від систем ГЛОНАСС і GPS;

- система інерційних датчиків, що забезпечує визначення орієнтації і параметрів руху БПЛА в повітряному просторі;

- система повітряних сигналів, яка забезпечує вимірювання висоти і повітряної швидкості;

- різні види антен, призначені для виконання завдань.

Бортова система навігації і керування забезпечує:

- політ за заданим маршрутом (завдання маршруту виробляється із зазначенням координат і висоти поворотних пунктів маршруту);

- зміну маршрутного завдання або повернення в точку старту по команді з наземного пункту керування;

- обліт зазначеної точки;

- стабілізацію кутів орієнтації БПЛА;

- підтримку заданих висот і швидкості польоту (шляхової або повітряної);

- збір і передачу телеметричної інформації та параметрів польоту і роботу цільового обладнання;

- програмне керування пристроями цільового обладнання.

Бортова система зв'язку:

- функціонує в дозволеному діапазоні радіочастот;

- забезпечує передачу даних з борту на землю та із землі на борт.

Дані, що передаються з борту на землю:

- параметри телеметрії;

- потоківе відео- та фотозображення.

Дані, що передаються на борт, містять:

- команди керування БПЛА;

- команди керування цільовою апаратурою.

Польоти БПЛА нічим не відрізняються від польотів пілотованої авіації. БПЛА оснащено системами наведення, бортовими радіолокаційними комплексами, датчиками та відеокамерами.

Серед існуючих БПЛА такими, що є найбільш розвиненими і відповідають сформульованим вимогам, можна вважати російські безпілотні авіаційні комплекси «ГрАНТ» та «Альбатрос», американські БПЛА Pointer та Raven, ізраїльські БПЛА Skylark-1 та Orbiter, а також російський БПЛА ZALA 421-04M.

Розглянемо їхні характеристики.

БПЛА ГраНТ. Безпілотний авіаційний комплекс повітряного спостереження і розвідки ГраНТ призначений для телевізійного спостереження в реальному часі місцевості та об'єктів на ній на віддалі до 70 км від місця старту БПЛА з високоточним вимірюванням координат цілей.

Своє призначення комплекс реалізує шляхом запуску в район спостереження до чотирьох БПЛА ГраНТ (рис. 2.1), оснащених телевізійною апаратурою та передавачами телевізійного сигналу. Один із запущених БПЛА веде телевізійне спостереження, інші БПЛА або знаходяться на маршрутах підльоту/відльоту, або здійснюють маневри повторного заходу.

Комплекс призначено у першу чергу для застосування в цивільній сфері. Областями використання даного комплексу є спостереження трубопроводів, ліній електропередач, авіалісохорона та ін., де необхідне спостереження за місцевістю та об'єктами на ній з повітря, з високоточним визначенням координат об'єктів.

Склад комплексу. Безпілотний авіаційний комплекс ГраНТ має у своєму складі:

рухомий пункт керування (РПК); транспортно-пускову установку (ТПУ);

запас БПЛА ГраНТ;

РПК і ТПУ зібрані на базі автомобілів УАЗ-3962 і УАЗ-3303.



Рис. 2.1. Загальний вигляд БПЛА ГраНТ.

Тактико-технічні характеристики комплексу ГраНТ. У цільове навантаження кожного БПЛА комплексу входить оптико-електронний блок, що представляє собою три телевізійних камери на гіростабілізованій платформі (трал Чистякова) і передавач ТВ сигналу. Спосіб старту БПЛА – катапультний, із використанням енергії вантажу, що опускається. Витратні матеріали при цьому не використовуються. Посадка здійснюється на фюзеляж під керуванням оператора.

Тактико-технічні характеристики БПЛА ГраНТ

Дальність дії БПЛА, км	70
Тривалість польоту, год	3
Стартова маса, кг	20
Маса цільового навантаження, кг	3
Повітряна швидкість, км/год	110
Діапазон висот польоту, м	0 - 5000

Комплекс повітряного спостереження «Альбатрос-4». Мобільний комплекс повітряного спостереження призначений для ведення телевізійного спостереження в реальному масштабі часу в будь-який час доби. Комплекс «Альбатрос-4» дозволяє оперативно вирішувати такі завдання:

- пошук об'єктів та їхню прив'язку до карти місцевості;
- екологічний моніторинг місцевості і окремих об'єктів;
- патрулювання нафто- і газопроводів;
- розвідку районів аварій і катастроф;
- зовнішнє візуальне спостереження за об'єктами.

Склад комплексу. До складу мобільного комплексу повітряного спостереження входять два дистанційно керованих БПЛА "Альбатрос-4" (рис. 2.2), а також апаратура наземного керування і прийому інформації з борту БПЛА.

- До складу бортового обладнання БПЛА входять:
- система супутникової навігації на базі GPS-35;
- тепловізійна система «Вихрь» або дві телекамери (курсова, нерухома і керована обзорна);
- апаратура керування БПЛА;
- телепередавач;
- мікропроцесорна система керування.

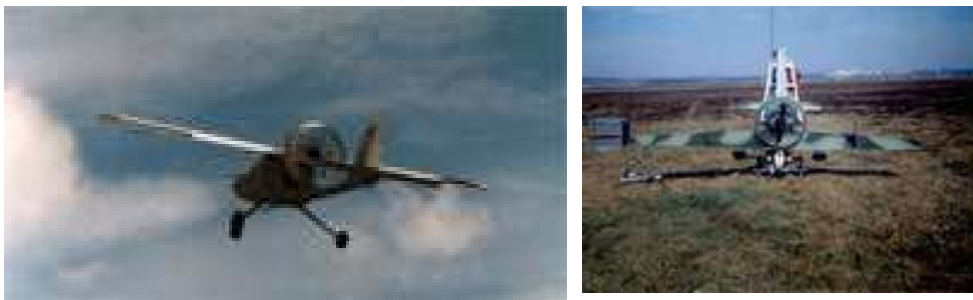


Рис. 2.2. Загальний вигляд БПЛА "Альбатрос-4".

Тактико-технічні характеристики БПЛА «Альбатрос-4»

Максимальна злітна маса, кг	15
Маса корисного навантаження, кг	3
Діапазон швидкостей польоту, км/год	60 - 120
Радіус дії, км	20
Тривалість польоту, год	2
Потужність двигуна, кВт	2,3
Маса палива, кг	3
Довжина БПЛА, м	1,43
Розмах крила, м	2,48
Площа крила, м ²	0,68
Аеродинамічна досконалість	15

БПЛА Pointer, Skylark-1, Raven, Orbiter, ZALA 421-04M

Перший БПЛА з електричним двигуном Pointer (рис. 2.3) був створений американською фірмою AeroVironment Inc у 1986 р. у складі безпілотного авіаційного комплексу FQM-151A. Pointer призначений для телевізійного або інфрачервоного спостереження місцевості та цілей на ній у реальному масштабі часу. Цей БПЛА (на ті часи) відрізнявся малою масою (4,12 кг), а також силовою установкою, заснованою на електродвигуні Astro 15. Розмах крил 2,48 м, радіус дії 5 км, крейсерська швидкість 73 км/год. Pointer володіє можливістю автоматичного польоту з передачею на наземний модуль керування телевізійного (інфрачервоного) зображення. Запуск здійснюється з руки, а посадка на фіюзеляж.



Рис. 2.3. Загальний вигляд БПЛА Pointer.

БПЛА Skylark-I (Жайворонок) розроблений ізраїльською компанією Silver Arrow, дочірньою фірмою компанії Elbit Systems. Цей БПЛА (рис. 2.4) є переносним з ручним стартом і призначений для спостереження за територією розміром 10 км². Він може знаходитися в повітрі до 90 хв. Електронна апаратура здатна з висоти в кілька сотень метрів «розгледіти» окремих людей на землі і передати зображення на монітор оператора. Маса апарата близько 5 кг. Посадка здійснюється вводом БПЛА в плоский штопор на надувну подушку. Компанія Silver Arrow створила також БПЛА Skylark-II (рис. 2.5). Він має дальність дії до 50 км при тривалості польоту до 6 год. Це БПЛА, що перевозиться, має катапультний старт і злітну масу 35 кг. Він має дальність дії до 50 км при тривалості польоту до 6 год. Розмах крила Skylark-II 4,2 м, а потужність силової установки на електричному двигуні на етапі зльоту і набору висоти 4 кВт.



Skylark-I



Skylark-II

Рис. 2.4. Загальний вигляд БПЛА Skylark.

Skylark-II вперше був пред'явлений у 2003 р. на авіаційному салоні в Парижі. Skylark-II міжнародним виданням Popular Science, чия читачка аудиторія налічує близько 6,5 млн осіб, удостоївся звання "Кращого науково-технологічного досягнення року в області аеронавтики" за 2006 р. Перебуває на озброєнні в арміях Канади, Кореї і сил оборони Ізраїлю.

На рис. 2.5 показано американський БПЛА Raven.



Рис. 2.5. Загальний вигляд БПЛА Raven.

Прототипом БПЛА Raven був БПЛА Pointer. Raven також запускається з руки, а посадку здійснює на фюзеляж. Літак не має елеронів, тому посадка в ручному режимі керування суттєво ускладнена. Це є однією з головних причин великої кількості ава-

рій при експлуатації літака. У той же час Raven найбільш активно застосовується у світі. На 2010 р. було побудовано більше 8000 БПЛА.

Російська група компаній "ZALA AERO" розробила лінійку комплексів з різними за характеристиками БПЛА (табл. 2.1). Усі ці БПЛА містять систему автоматичного керування, яка підтримує два режими польоту: напіваавтоматичний і автоматичний. Автопілот передає в режимі реального часу по каналу радіозв'язку координати GPS, напругу живлення, кутове положення літака в просторі, його швидкість, швидкість вітру, висоту польоту відносно точки старту. При втраті зв'язку автопілот автоматично проводить процедуру повернення БПЛА до точки старту. Бортова радіосистема БПЛА складається з передавача відеоінформації та приймача/передавача телеметричної інформації, а також команд керування. У планер установлюється цифровий або аналоговий відеопередавач (опція). Малогабаритний автономний маяк (опція), вбудований у планер, являє собою радіопередавач зі штирровою антеною і дозволяє при аварійній посадці БПЛА поза зоною видимості виявити його на

відстані до 3 км. Джерело живлення - акумуляторна батарея. Система посадки (парашут) складається з установленого в БПЛА механізму відкриття кришки парашутного відсіку, підвісу, парашута з кришкою відсіку. Зміна корисного навантаження (опція): відеокамера або тепловізор на гіростабілізованій платформі. Так само на БПЛА може бути встановлений фотоапарат високого розрізнення.

Таблиця 2.1. Технічні характеристики БПЛА ZALA

Назва	Розмах крила, м	Довжина, м	Злітна маса, кг	Тривалість польоту, хв	Дальність передачі відео, км	Дальність прийому команд, км
ZALA 421-04M	1,6	0,62	3,9	80	15	25
ZALA 421-08M	0,82	0,44	2,5	80	10	10
ZALA 421-16	1,62	0,9 (бензин)	16	240	50	50
ZALA 421-16EM	1,85	0,9	5,48	130	25	50

Загальний вигляд російського БПЛА ZALA 421-04M показано на рис. 2.6, а ізраїльського БПЛА Orbiter – на рис. 2.7.



Рис. 2.6. Загальний вигляд БПЛА ZALA 421-04M.



Рис. 2.7. Загальний вигляд БПЛА Orbiter .

Ізраїльський БПЛА Orbiter компанії Aeronautics Defense Systems виконаний за схемою "літаюче крило". Orbiter належить до класу надлегких. До його бортового комплексу входять електрооптичні та інфрачервоні камери, а також засоби зв'язку та обміну даними. БПЛА оснащений безшумним електричним двигуном, керується одним оператором. Підготовка до запуску з катапульты займає 10 хв, посадка здійснюється за допомогою парашута.

Основні характеристики перелічених БПЛА зведено в табл. 2.2.

Таблиця 2.2. Характеристики БПЛА

Назва	Злітна маса, кг	Розмах крила, м	Довжина, м	Тривалість польоту, год	Вартість, тис. доларів
Skylark 1	5	2,3	1,2	1	120
Raven	1,9	1,4	0,9	1	35
ZALA 421-04M	3,9	1,6	0,62	1,3	2-2,5 млн. крб. (2013р.)
Orbiter	6,5	2,2	1	2 - 3	700

Висновки

Проаналізувавши наведені вище аналоги можна дійти висновку, що одним із головних недоліків БПЛА є їхні злітно-посадочні характеристики та їхня вартість. Так, для старту БПЛА необхідно використовувати спеціальне обладнання, що підвищує вартість комплексу й ускладнює експлуатацію. Для посадки ДПЛА "Альбатрос-4", ZALA та Orbiter використовується парашутна

система, яка потребує збільшення внутрішнього об'єму БПЛА для розміщення парашуту. Окрім того, зростає маса БПЛА, що веде до погіршення льотних характеристик. До того ж при парашутному способі посадки досить часто виникають аварійні ситуації, зумовлені наявністю вітру чи рельєфом місцевості. Аеродромний спосіб зльоту та посадки є більш надійним і він не потребує додаткового обладнання, однак він потребує від БПЛА гарних злітно-посадочних характеристик, яких не мають наведені вище БПЛА.

Крім того, слід дотримуватися переконання, що міні-БПЛА не може бути універсальним і не повинен застосовуватися в будь-яких умовах. Розумні обмеження є необхідними умовами. І, природно, ніякої «багатофункціональності». Усе має бути спрямоване на вирішення основного завдання. Для вирішення іншої основної задачі має бути інший міні-БПЛА, нехай і дуже схожий. До того ж і вартість (див. табл. 2.2) у сучасних умовах може бути суттєво зменшена.

2.2. Проблеми щодо застосування БПЛА для радіаційної розвідки

Передумови використання БПЛА радіаційної розвідки при аваріях на АЕС та інших радіаційно-небезпечних об'єктах наочно стали зрозумілі після їхнього використання на АЕС "Фукусіма -1". У той же час там були використані існуючі моделі нецільового призначення. Відкритим залишилося питання розвідки в початковій фазі аварії. При цьому БПЛА повітряної радіаційної розвідки повинен виконувати три функції: відеоспостереження, вимірювання ПЕД і пробовідбір радіоактивного аерозолю.

Зрозуміло, що масового виробництва таких БПЛА не передбачається і тому фірми в їхній розробці не зацікавлені. До того ж вартість існуючих малих БПЛА достатньо велика за рахунок використання апаратури спеціального призначення. І це є однією з головних проблем.

Що стосується інших проблем, то розглянемо їх у функціональній послідовності. При цьому будемо мати на увазі тільки апаратуру широкого вжитку, що є у вільному продажу.

Відеоспостереження. В останні роки серед любителів набув режим FPV польотів (First Person View - політ з видом від першої особи). На БПЛА встановлюють камеру переднього огляду, з якої за допомогою радіоканалу відеозображення передається оператору на відеоокуляри і він керує літаком на дальність, яка визначається потужністю радіоканалу. Одночасно зображення підстильної поверхні може бути записано в ПК.

Наприклад, використання комплекту 900 мГц 800 мВт передавача/приймача і 1/3 дюймової CCD камери PAL китайського виробництва (вартість 90 доларів) дозволяє керувати літаком на дальність до 5 км. Маса відеокамери з бортовим передавачем і передавальною антеною 65 г. Тип сенсора ПЗС: 1/3" кольорова, виробництва SONY, ПЗС-матриця. Кількість пікселів 500 (по горизонталі) і 582 (по вертикалі) (PAL). Система розгортки черезрядкова. Роздільна здатність по горизонталі 420 телевізійних ліній. Якість зображення такої камери наведено на рис. 2.8.



Рис. 2.8. БПЛА на висоті 140 м. Стоп-кадр з камери для FPV - 1/3" SONY CCD Video Camera (PAL) 420TV line.

Треба відзначити, що у відеоокулярах якість зображення набагато вища. Пристрій запису стискає досить сильно.

Зображення з висоти 150 м за допомогою відеокамери Mobius ActionCam 1080p HD показано на рис. 2.9. Найбільш якісна і придатна на сьогодні для установки на FPV моделі є відеокамера Boscaml HD19 ExplorerHD Full HD 1080p HD (HD19 Plus), яка була спеціально розроблена для FPV польотів.



Рис. 2.9. БПЛА на висоті 300 м.
Стоп-кадр з камери Mobius ActionCam 1080p HD.

Камера підключається до відеопередавача в якості курсової камери й одночасно реєструє відео на мікроSDкарту у форматі Full HD.

Підтримуються карти розміром до 32 Гб. Камера має такі характеристики:

- розмір матриці - 1 / 2.5` CMOS;
- кількість пікселів – 5 mega pixels;
- фокусна відстань об'єктива – 2,8 (3,15) мм;
- кут огляду – 170 (146) град;
- розрізнення фотографії 2592×1944 JPEG;
- розмір картинки/частота кадрів/формат:
 - 1920×1080 (30 кадрів/с) 16:9;
 - 1440×1080 (30 кадрів/с) 4:3;
 - 1280×720 (60 кадрів/с) 16:9;
 - 1280×720 (30 кадрів/с) 16:9;
- картка пам'яті High-speed Micro SD card (TF card) ємність до 32 Гб;
- напруга живлення – 12 В;
- споживаний струм – 500 мА;
- розміри 37×37×31 мм;
- маса 58 г (без урахування карти пам'яті та акумулятора).
- Вартість камери 150 доларів.

Разом із радіопередавачем і кабелями з'єднання такий відеоканал буде важити близько 80 г. З урахуванням того, що канал потребує автономне джерело живлення, вибираємо акумулятор Turnigy 1500 мА·год 3S 25C літій-полімерний з напругою 11,1 В, якого вистачить на 3 год роботи каналу. Маса акумулятора 122 г. Маємо загальну масу каналу 202 г.

Автопілот у комплексі – 150 г (буде показано у главі 4).

Радіометр для вимірювання ПЕД. Німецький дозиметр-радіометр MiniTrace S-100 обладнаний радіоканалом ShortLink і модулем GPS. Прилад відповідає вимогам стандарту ІЕС 60846, має масу 190 г, включаючи батареї (з модулем GPS), і розміри: 82 × 24 × 139 мм. Вартість 600 - 800 доларів.

Комплекс програмно-апаратний «Георад» (далі – КПА) виробництва ПП "Спаринг-Віст Центр", Львів. КПА призначений для вимірювання ПЕД гамма-випромінювання та прийому географічних координат і поточного часу від навігаційних супутників, відображення результатів вимірювань з прив'язкою до географічної карти на екрані ПК, а також архівування цієї інформації. КПА встановлюється стаціонарно на транспортному засобі і може використовуватися для побудови мобільних радіологічних або радіохімічних лабораторій. Вартість КПА близько 2000 доларів.

Можна навести й інші комплекси. Наприклад, програмно-методичний комплекс «АероSAS» для обробки результатів аерогамма-спектрометричних вимірювань ЛРК-1 (МІФІ, Москва).

Аналогічні комплекси виробляє і НВП "ТЕТРА" (Дніпропетровська область, Жовті Води).

За замовленням Держкорпорації Росатом групою компаній «Безпілотні системи» (Unmanned.ru) у 2014 р. з метою створення комплексу для моніторингу радіаційного фону була виконана НДР. Було прийнято рішення вико-

ристовувати серійно виготовлений блок детектування рентгенівського і гамма-випромінювання Supercam S-350 і БПЛА виробництва групи компаній «Безпілотні системи». У ході ОКР "Сцинтиляційний широкодіапазонний інтелектуальний блок детектування рентгенівського і гамма-випромінювання" БПЛА піддалися необхідним доопрацюванням відповідно до поставлених цілей. Блок детектування має такі характеристики:

- детектор - сцинтиляційна пластмаса з добавками важких металів;
- діапазон вимірювання потужності амбієнтної еквівалентної дози рентгенівського та гамма-випромінювання 0,05 мкЗв/год - 10 Зв/год;
- діапазон енергії 15 кеВ - 3 МеВ;
- основна похибка вимірювання не більше $\pm 20\%$;
- енергетична залежність чутливості в діапазоні від 15 до 60 кеВ $\pm 35\%$;
- енергетична залежність чутливості в діапазоні від 60 кеВ до 3 МеВ $\pm 20\%$;
- чутливість по ^{137}Cs 70 імп/с при 1мкЗв/год;
- діапазон робочих температур від -30 до +50 °С;
- габаритні розміри – діаметр 60 мм, довжина 200 мм;
- маса - 0,45 кг.

Група компаній "ZALA AERO" створили унікальний пристрій під назвою Z-Gamma, сумісний з безпілотними літаками універсального комплексу ZALA. Пристрій являє собою широкодіапазонний інтелектуальний блок детектування гамма-випромінювання і призначений для вимірювання потужності дози гамма-випромінювання (рис. 2.10).



Рис. 2.10. Зліва на рисунку пристрій Z-Gamma, який установлюють на БПЛА.

Z-Gamma вже пройшов успішні випробування в кінці серпня 2014 р. під час проведення тактико-спеціальних навчань «Росатом» в с. Боярка Каракулінського району Удмуртської Республіки. Як повідомляє фірма, на сьогоднішній день уже 4 таких комплексу з БПЛА ZALA працюють в електроенергетичній галузі - на АЕС і в службах безпеки.

Для використання в малих БПЛА перелічені засоби непридатні за габаритно-масовими характеристикам й до того ж мають досить велику вартість. Тому ми пішли по шляху створення цільового малогабаритного радіометра автономного навігаційного масою 140 г (глава 5).

Пробовідбирач радіоактивного аерозолію. Зазвичай відбір проб для визначення концентрації радіоактивних аерозолів в приземному шарі виконують за допомогою фільтро-вентиляційних пристроїв, в яких вентилятор через фільтрувальну тканину затягує повітря всередину установки. При цьому аерозоль осідає на фільтрі. Для використання в малих БПЛА вони непридатні по габаритно-масовим характеристикам. У роботі було створено фільтро-ежекційний пристрій масою 300 г (глава 6). У ньому пробовідбір здійснюється за рахунок виникаючих при польоті БПЛА аеродинамічного тиску всередині пристрою і зменшення тиску зовні (ежекція). Таким чином, отримуємо масу корисного навантаження 800 г. З її урахуванням і треба провести розрахунок БПЛА (глава 3).

2.3. Пробовідбір радіоактивного аерозолію з використанням БПЛА

Методи вимірювання об'ємної активності аерозолію відомі [1, 2]. Одержувані при цьому результати дають можливість оцінити рівні активності і динаміку викидів у процесі аварії [3]. Однак ці результати досягаються після набору достатньої кількості інформації по закінченню певного часу після аварійного вибросу. Водночас становить практичний інтерес визначення активності джерела в процесі аварії за допомогою БПЛА.

У свою чергу для опису процесу переносу радіоактивного дрібнодисперсного аерозолію потрібно знати кінематику потоків повітря [4, 5]. Зокрема, для розрахунку розповсюдження аерозолію в атмосфері необхідні дані про вертикальний розподіл швидкості вітру при різних метеорологічних умовах [6]. Таким чином, навіть при великій кількості досліджень у цій галузі [7 - 18] усе ще залишається актуальним питання досить простого і практично прийнятно-го для проведення експрес-аналізу аналітичного опису процесу розподілу радіоактивного аерозолію, що дає змогу визначати концентрацію в точках, віддалених від джерела викиду не тільки по поверхні, але й по висоті.

Тому й була поставлена задача розробити математичну модель, що описує процес поширення радіоактивного аерозолію. На підставі отриманої моделі слід визначити вирази, що дозволяють дистанційно оцінити концентрацію радіоактивного аерозолію поблизу і безпосередньо в області викиду та оцінити чутливість методу визначення об'ємної активності аерозолію.

Основні положення та системи координат. У даному дослідженні будемо розглядати точкове джерело викиду шкідливих речовин, що знаходиться на деякій висоті.

Уводимо в розгляд нерухому декартову прямокутну систему координат (OXYZ), в якій вісь OZ спрямована вгору (по напрямку місцевої вертикалі), вісь OX – на схід, а вісь OY – на північ, початок системи координат (точка O) відповідає місцезнаходженню джерела викиду на площині XOY. Область до-

слідження визначається у вигляді паралелепіпеда з нерівною нижньою межею, що відображає неоднорідність рельєфу підстильної поверхні. Одночасно із системою координат OXYZ уводимо "рухому" систему координат $oxyz$, початок якої збігається з точкою O, вісь ox спрямована за напрямком вітру, вісь oz спрямована вгору (по напрямку місцевої вертикалі), вісь oy направлена таким чином, щоб система координат була правосторонньою.

$$0 \leq x \leq L_x, 0 \leq y \leq L_y, \delta \leq z \leq z_m,$$

де L_x, L_y - розміри області по горизонталі, функція $z = \delta(x, y)$ задає рельєф місцевості (шорсткість), z_m - положення верхньої межі розглянутої області.

Перенесення забруднюючих домішок в атмосфері здійснюється вітровими потоками повітря з урахуванням їхніх дрібномасштабних флуктуацій. Осереднений потік має адвективну й конвективну складові, а осереднення флуктуаційного руху можна інтерпретувати як дифузію на фоні пов'язаного з ним основного усередненого руху.

Сформулюємо задачу переносу аерозолів в атмосфері в загальному вигляді.

Нехай $C(x, y, z, t)$ - концентрація забруднюючого атмосферного субстанції, що рухається разом з потоком повітря в атмосфері, $\vec{U} = u\vec{i} + v\vec{j} + w\vec{k}$ - вектор швидкості частин повітря як функція координат x, y, z і часу t ; $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ - одиничні орти в напрямку осей системи координат OXYZ відповідно; u, v, w - проекції вектора швидкості $\vec{U}(x, y, z, t)$ на осі системи координат.

Моделі розповсюдження радіоактивних аерозолів в атмосфері. Процес переносу забруднюючих домішок разом з повітряним атмосферним потоком можна описати у вигляді рівняння, що представляє собою рівність нулю повної похідної від концентрації $C(x, y, z, t)$ домішки [4]:

$$\frac{dC(x, y, z, t)}{dt} = 0.$$

Враховуючи, що $\frac{\partial x}{\partial t} = u, \frac{\partial y}{\partial t} = v, \frac{\partial z}{\partial t} = w$ маємо

$$\frac{\partial C(x, y, z, t)}{\partial t} + u \frac{\partial C(x, y, z, t)}{\partial x} + v \frac{\partial C(x, y, z, t)}{\partial y} + w \frac{\partial C(x, y, z, t)}{\partial z} = 0. \quad (2.1)$$

Оскільки для нижніх шарів атмосфери добре виконується закон збереження маси, що визначається рівнянням неперервності, отримаємо

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0, \quad \text{div}(\vec{U}) = 0,$$

тобто

$$\frac{\partial C(x, y, z, t)}{\partial t} + \text{div}(\vec{U}C(x, y, z, t)) = 0. \quad (2.2)$$

Рівняння (2.2) можна узагальнити, якщо врахувати, що частина домішки може вступати в реакцію з зовнішнім середовищем або розпадатися з постійною часу $\tau = \frac{1}{\alpha}$ (для випадку радіоактивних аерозолів), а також урахувати джерело забруднення, яке описується функцією $f(x, y, z, t)$:

$$\frac{\partial C(x, y, z, t)}{\partial t} + \text{div}(\vec{U}C(x, y, z, t)) + \alpha C(x, y, z, t) = f(x, y, z, t). \quad (2.3)$$

Точний розв'язок рівняння (2.3) можливий у тому випадку, коли відомі значення функції $\vec{U} = u\vec{i} + v\vec{j} + w\vec{k}$ у просторі в усі моменти часу. Якщо ж інформації про компоненти вектора швидкості недостатньо, то в цьому випадку доцільно користуватися різними наближеннями та припущеннями [6].

Для опису процесу розповсюдження шкідливих домішок в атмосфері та їхнього перенесення потоком вітру з урахуванням гравітаційного осадження таких домішок широко застосовується напівемпіричне рівняння турбулентної дифузії для приземного шару повітря - як одне з конкретизованих представлень виразу (2.3) [4, 6]. Наведемо форму запису такого рівняння при виборі рухомої системи координат охуз, при цьому напрямком осі ox вибираємо за напрямком швидкості діючого вітру $\vec{U} = u\vec{i} + 0\vec{j} + w\vec{k}$. Для таких умов отримаємо

$$\begin{aligned} \frac{\partial C(x, y, z, t)}{\partial t} + u \frac{\partial C(x, y, z, t)}{\partial x} + w \frac{\partial C(x, y, z, t)}{\partial z} = \\ \frac{\partial}{\partial x} \left(k_x \frac{\partial C(x, y, z, t)}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k_y \frac{\partial C(x, y, z, t)}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k_z \frac{\partial C(x, y, z, t)}{\partial z} \right) + \alpha C(x, y, z, t), \end{aligned} \quad (2.4)$$

де $k_x(t), k_y(t), k_z(t)$ – коефіцієнти турбулентної дифузії по осях x, y, z відповідно; u – швидкість вітру по осі ox ; $w = w_w + w_g$ – швидкість вітру по осі oz , w_w – вертикальна складова швидкості вітру (наприклад, за рахунок конвекційних потоків), w_g – швидкість осадження радіоактивного аерозолію; $\alpha C(x, y, z, t)$ – доданок, що характеризує період напіврозпаду.

Рівняння (2.4) формулюється для частини простору $0 \leq x \leq L_x, 0 \leq y \leq L_y, \delta \leq z \leq z_m$. На рівні $z = \delta$ задаються так звані граничні умови для концентрації $C(x, y, z, t)$. Конкретизувати такі умови при врахуванні гравітаційного осадження радіоактивних аерозолів можна як

$$\left(k_z \frac{\partial C}{\partial z} + w_g C = \beta C \right) \Big|_{z=\delta}, \quad (2.5)$$

де β – деяка константа, що має розмірність швидкості, при цьому у виразі (2.5) присутня вертикальна складова потоку за рахунок турбулентної дифузії $k_z \frac{\partial C}{\partial z}$, а також складова за рахунок гравітаційного осадження $w_g C$.

Аналітичний розв'язок рівняння (2.4) можливий для випадку певних припущень стосовно його коефіцієнтів [4, 5]. Так, для випадку постійних коефіцієнтів та при умові наявності джерела викиду, яке знаходиться на певній висоті та при крайовій граничній умові $\beta = 0$ на рівні $z = \delta$ ($z = 0$) (умова повного відбивання частинок від поверхні) аналітичний розв'язок рівняння (2.4) має такий вигляд:

$$C(x, y, z, t) = \frac{c(t)}{4\pi x \sqrt{k_y k_z}} \exp\left(-\frac{uy^2}{4k_y x}\right) \left(e^{\left[\frac{u(z-h)^2}{4k_z x}\right]} + e^{\left[\frac{u(z+h)^2}{4k_z x}\right]} \right), \quad (2.6)$$

де $c(t) = C(0, 0, h, t)$ – концентрація радіоактивного аерозолі на виході із джерела викиду, з координатами $(x = 0, y = 0, z = h)$.

Складовою рівняння $\frac{\partial}{\partial x} \left(k_x \frac{\partial C(x, y, z, t)}{\partial x} \right)$, яка описує непостійність дифузії, нехтуємо.

Найбільший практичний інтерес має випадок, коли необхідно проаналізувати розподіл концентрації радіоактивного аерозолі від джерела викиду в напрямку діючого в атмосфері вітру. Тоді розв'язок рівняння (2.6) – розподіл концентрації вздовж осі рухомої системи координат ОХ – матиме вигляд

$$C(x, 0, 0, t) = \frac{c}{2\pi x \sqrt{k_y k_z}} e^{-\frac{uh^2}{4k_z x}}. \quad (2.7)$$

При цьому розподіл аерозолі в поперечних напрямках до напрямку діючого вітру (по координаті y) у виразі (2.6) має нормальний розподіл із середньоквадратичним відхиленням $\left(\frac{u}{2k_y x} \right)^{\frac{1}{2}}$.

Використовуючи вираз (2.7), можна визначити значення найбільшої концентрації домішки $C_{\max}$, яка має місце на відстані $x_{C_{\max}} = \frac{uh^2}{4k_z}$:

$$C_{\max} = \frac{2c}{\pi e u h^2} \sqrt{\frac{k_z}{k_y}}.$$

Для випадку повного поглинання радіоактивного аерозолі поверхнею Землі (гранична умова (2.5) при $\beta = \infty$) вираз (2.6) приймає вигляд

$$C(x, y, z, t)|_{\beta=\infty} = \frac{c(t)}{4\pi x \sqrt{k_y k_z}} \exp\left(-\frac{uy^2}{4k_y x}\right) \left(e^{\left[\frac{u(z-h)^2}{4k_z x}\right]} - e^{\left[\frac{u(z+h)^2}{4k_z x}\right]} \right).$$

Використовуючи вираз (2.6), можна також визначити швидкість осадження радіоактивного аерозолі $\sigma(x, y)$, що міститься в повітряному потоці

$$\sigma(x, y) = \left(k_z \frac{\partial C(x, y, z)}{\partial z} \right) \Big|_{z=\delta=0} = \frac{cuh}{4\pi x^2 \sqrt{k_y k_z}} e^{\frac{uy^2}{4k_y x} - \frac{uh^2}{4k_z x}}. \quad (2.8)$$

Функція (2.8) характеризує так званий слід забруднення на поверхні Землі, при цьому максимальна швидкість осадження досягається по осі симетрії сліду на відстані $x_m = \frac{uh^2}{8k_z}$ від джерела викиду і становить

$$\sigma_m = \frac{4k_z}{\pi e^2 u h^3} \sqrt{\frac{k_z}{k_y}}.$$

Отримані співвідношення (2.6) – (2.8) можна доповнити рядом практично підтверджених співвідношень для оцінки та визначення параметрів турбулентної дифузії та осадження домішок, що містяться в атмосфері. Так, наприклад, в [4] було запропоновано використовувати: при $u = const$, $k_y = const$

визначати коефіцієнт турбулентної дифузії $k_z = k \left(\frac{z}{z_1} \right)^{1-\frac{1}{p}}$, де p - параметр, що характеризує термічну стійкість атмосфери (наприклад, для випадку конвекції $p < 0$, а при значенні висоти $z = 1$ приймати $k_1 = \frac{u}{40}$).

На практиці використовувати отримані вирази, які виведені з прив'язкою до прямокутної декартової систем координат, не завжди зручно. Це обумовлено тим, що необхідні точні визначення відносних координат джерела викиду та місця розташування вимірювань, а також подальше перенесення отриманих результатів в абсолютні географічні координати. Тому за доцільне необхідно доповнити вирази (2.2.6) – (2.2.8) аналогічними виразами в криволінійній циліндричній системі координат. У такому випадку ми будемо мати справу тільки з напрямком на джерело викиду і з віддаленням від нього, що істотно полегшує процедуру проведення дистанційного аналізу розподілу радіоактивного аерозолі.

Для цього вводимо в розгляд криволінійну циліндричну систему координат (ρ, φ, z) , початком якої є, як і раніше, точка O - точка місцезнаходження джерела викиду.

Для випадку застосування циліндричної системи координат базове рівняння (2.4) прийме такий вигляд:

$$\begin{aligned} & \frac{\partial C(\rho, \varphi, z, t)}{\partial t} + V_\rho \frac{\partial C(\rho, \varphi, z, t)}{\partial \rho} + V_\varphi \frac{1}{\rho} \frac{\partial C(\rho, \varphi, z, t)}{\partial \varphi} + V_z \frac{\partial C(\rho, \varphi, z, t)}{\partial z} = \\ & = \frac{\partial}{\partial \rho} \left(k_\rho \frac{\partial C(\rho, \varphi, z, t)}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(k_\varphi \frac{\partial C(\rho, \varphi, z, t)}{\partial \varphi} \right) + \\ & + \frac{\partial}{\partial z} \left(k_z \frac{\partial C(\rho, \varphi, z, t)}{\partial z} \right) + \alpha C(\rho, \varphi, z, t), \end{aligned} \quad (2.9)$$

де $V_\rho = u \cos \varphi + v \sin \varphi$; $V_\varphi = -u \sin \varphi + v \cos \varphi$; $V_z = w$ - проекції вектора швидкості в циліндричній системі координат; k_ρ, k_φ, k_z - відповідні коефіцієнти турбулентної дифузії.

Розв'язок рівняння (2.9) дає змогу отримати нові аналітичні вирази для визначення концентрації радіоактивних аерозолів у зоні осередку викиду по відомим їхнім концентраціям, а також швидкості і напрямку вітру на деякому віддаленні від місця їхнього викиду.

Метод вимірювань. Побудова систем контролю радіаційної безпеки базується на вимірюванні параметрів радіоактивного забруднення шляхом здійснення заздалегідь певної кількості вимірювань або часу спостереження [6]. Подібні системи добре себе зарекомендували саме для аналізу рівнів забруднення при штатній роботі джерел, але мають істотний недолік, оскільки вся інформація про радіаційну обстановку належать до минулого часу, що неприпустимо при аварійних ситуаціях.

Визначення активності за час радіаційної аварії можна вирішувати із застосуванням сучасних технологій і методик, серед яких пропонується застосування БПЛА [19].

Відбір радіоактивного аерозолю над джерелом викиду або поблизу нього може бути реалізований за допомогою встановлення на борту БПЛА фільтро-ежекційного пристрою (ФЕП) як альтернативи аспіраційного датчика [19]. За допомогою ФЕП можна вимірювати концентрацію шкідливих домішок у певній точці атмосфери Землі. Продуктивність створеного нами ФЕП залежно від швидкості потоку повітря [20] показано на рис. 2.11. На цьому рисунку позначено об'єми для даних швидкостей через поперечний переріз ФЕП (крива 2), а калібрувальна характеристика представлена кривою 1. З графіка випливає, що, наприклад, при швидкості БПЛА 70 км/год через фільтрувальну тканину ФЕП пройде 32 м³ повітря за 1 год польоту. За 2 хв польоту маємо близько 1 м³, що дає змогу виміряти об'ємну активність ¹³⁷Cs величиною 1 Бк/м³. У [3] показано, що при лісовій пожежі в чорнобильській зоні середня за період пожежі об'ємна активність ¹³⁷Cs досягала 18,5 Бк/м³.

БПЛА обладнаний також навігаційною системою і системою керування польотом, які забезпечують центр керування польотом всією необхідною

польотною і навігаційною інформацією. Таким чином, розглядаючи в якості засобу для проведення моніторингу забруднення БПЛА, можна визначити концентрацію шкідливих домішок $C(x, y, z)$, а за його польотними даними визначити значення швидкості та напрямку дії вітру на висоті польоту БПЛА відносно опорної системи координат.

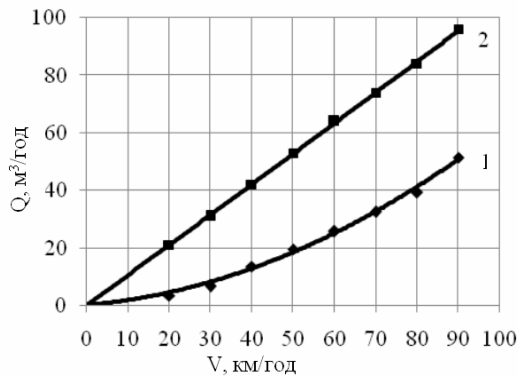


Рис. 2.11. Продуктивність ФЕП (Q) залежно від швидкості повітряного потоку (V).

Так, на прикладі здійснення польоту навколо можливого джерела викиду радіоактивного аерозолі [21] можна визначити їхню концентрацію безпосередньо на виході з джерела забруднення, а на основі отриманих співвідношень встановити картину їхнього розповсюдження в приземних шарах атмосфери. При цьому напрямок дії вітру та його швидкість визначається на основі польотних і навігаційних параметрів польоту БПЛА з співвідношень

$$K_w = \arcsin\left(\frac{V}{U} \sin(K_\phi)\right), \quad \vec{U} = \sqrt{V^2 + W^2 - 2VW \cos(K_\phi)}, \quad (2.10)$$

де K_w - кут дії вітру відносно напрямку на північ; V - повітряна швидкість БПЛА; U - величина швидкості вітру; W - швидкість БПЛА відносно земної поверхні (величини V та W вимірюються бортовою навігаційною системою літака); K_ϕ - кут зносу БПЛА, визначається як різниця кута курсу та путьового кута БПЛА (на основі даних бортової навігаційної системи БПЛА).

Із співвідношень (2.6) – (2.8) та (2.10) розв'язується "пряма" задача визначення розподілу шкідливих домішок в атмосфері – випадок, коли є можливість визначення концентрації шкідливих домішок безпосередньо біля джерела викиду.

Для випадку, коли відсутня можливість безпосереднього вимірювання поблизу джерела викиду, пропонуємо вирішення "оберненої" задачі, коли вимірювання концентрації проводиться на деякій відстані від місця розташування можливого джерела викиду. При цьому на основі польотних даних БПЛА та співвідношень (2.10) визначаються напрямок дії та швидкість вітру, а також за допомогою ФЕП вимірюється концентрація шкідливої домішки в даній точці простору. Використовуючи розв'язок рівняння (2.9) у вигляді (2.11) можна розрахувати концентрацію домішок на виході віддаленого джерела

$$c = C(\rho, \varphi, 0) 2\pi\rho \cos \varphi \sqrt{k_\varphi k_z} \left[e^{\frac{V_p h^2}{4k_z \rho \cos \varphi}} \right]. \quad (2.11)$$

Тут при відомій відстані до джерела концентрація шкідливої домішки на виході із джерела визначається вздовж напрямку вітру. Для випадку, коли місцезнаходження джерела викиду не лежить на лінії дії вітру, шляхом вирішення рівняння (2.9) отримаємо наступне співвідношення

$$c = C(\rho, \varphi, z) 4\pi\rho \cos \varphi \sqrt{k_\varphi k_z} \left[\exp\left(-\frac{V_p (\rho \sin \varphi)^2}{4k_\varphi \rho \cos \varphi}\right) \left(e^{\left[\frac{V_p (H-h)^2}{4k_z \rho \cos \varphi}\right]} + e^{\left[\frac{V_p (H+h)^2}{4k_z \rho \cos \varphi}\right]} \right) \right]^{-1}. \quad (2.12)$$

У співвідношенні (2.12) ρ, φ, z - координати місця проведення вимірювань БПЛА щодо положення джерела викиду (відстань до об'єкта, кут, висота польоту).

Вирази (2.11) і (2.12), що отримані на основі розв'язку рівняння (2.9), дозволяють оцінювати концентрацію радіоактивного аерозолі в області викиду. Вихідними даними при цьому є значення місцевої вимірюваної концентрації аерозолів і координати місця зняття проб відносно джерела викиду аерозолі.

Результати математичного моделювання. Використовуючи співвідношення (2.6), (2.7), (2.10), (2.11) і (2.12), проведено математичне моделювання розв'язків прямої (2.6), (2.7), (2.10) і обернених (2.11), (2.12) задач визначення параметрів розповсюдження радіоактивного аерозолі, який переноситься повітряним потоком.

Так, для розв'язання прямої задачі визначення концентрації радіоактивного аерозолі за умови, що джерело викиду, наприклад, знаходиться на висоті 130 м з інтенсивністю 1000 Бк/м³ при швидкості вітру 5 м/с, на основі виразу (2.6) отримаємо діаграму розподілу по мірі віддалення від джерела викиду на висоті 70 м (рис. 2.12). На рисунку наведена картина розповсюдження радіоактивного аерозолі по напрямку вітру протягом 10 км від джерела викиду.

Проводячи математичне моделювання виразів, що визначають концентрацію радіоактивного аерозолі (2.7), можна отримати тривимірний її розподіл, що ілюструється графіками на рис. 2.13.

Найбільший практичний інтерес становлять діаграми ліній рівня, які відповідають певним концентраціям радіоактивного аерозолі (рис 2.14), що також є результатом розв'язання математичної моделі (2.9).

Таким чином, наведені математична модель, її розв'язки, методика проведення натурного експерименту і результати математичного моделювання є зручним підходом при аналізі розповсюдження радіоактивного аерозолі.

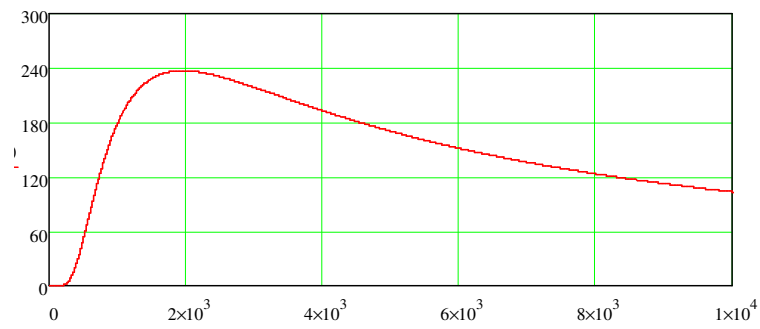


Рис. 2.12. Розподіл концентрації за напрямком вітру.

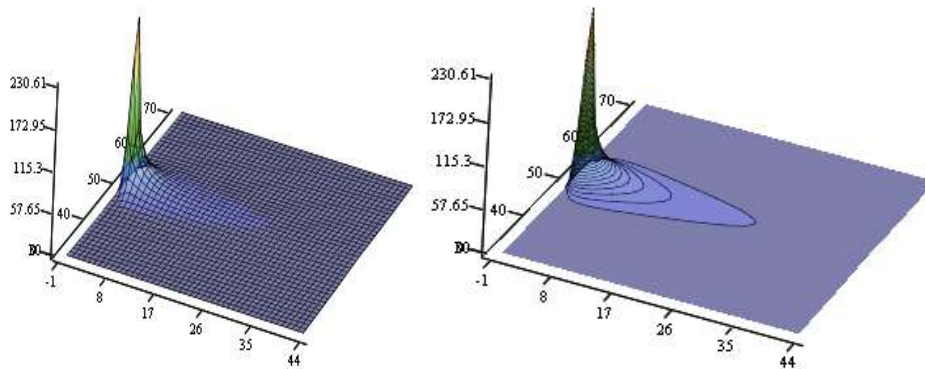


Рис. 2.13. Просторовий розподіл концентрації радіоактивного аерозолі в області зони викиду.

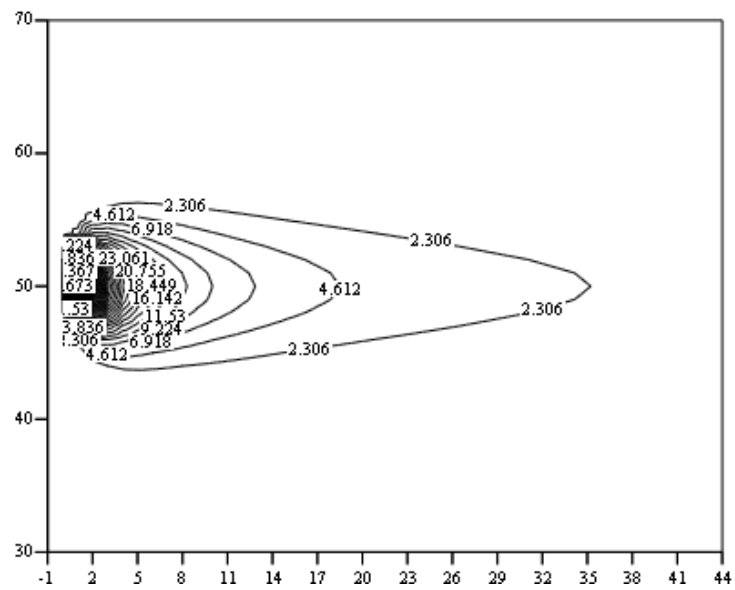


Рис. 2.14. Лінії рівнів концентрацій радіоактивного аерозолі.

Висновки

На основі проведеного аналізу математичних моделей розповсюдження в приземному шарі атмосфери радіоактивного аерозолі встановлено ряд їх рішень для частинних випадків розповсюдження аерозолі.

Установлені співвідношення дають змогу визначати ступінь забруднення області повітряного простору поблизу джерел викиду.

Виведені нові співвідношення і розроблена нова методика, які можуть використовуватися для дистанційного аналізу джерел викиду з використанням для вирішення такого завдання отриманих у роботі співвідношень (2.11) і (2.12), а також сучасного засобу діагностики і моніторингу навколишнього середовища з використанням БПЛА, який обладнаний ФЕП і відповідною навігаційною системою.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДО ГЛАВИ 2

1. *Наставление* гидрометеорологическим станциям и постам. Вып. 12. Наблюдения за радиоактивным загрязнением природной среды. - Изд. 2-е перераб. / Под ред. К. П. Махонько. - М.: Гидрометиздат, 1982. - 59 с.
2. *Гаргер Е.К., Каишур В.А.* Измерение радиоактивных аэрозолей в приземном слое атмосферы 30-км зоны ЧАЭС и окружающей территории // Третьи Петряновские чтения, Москва, 19 - 21 июня 2001 г.: Тр. - М.: РИЦ МГИУ, 2001. - С. 163 - 175.
3. *Талерко М.М.* Реконструкція і прогнозування радіоактивного забруднення внаслідок комунальної радіаційної аварії за допомогою моделювання атмосферного перенесення (на прикладі аварії на Чорнобильській АЕС): дис. ... д-ра техн. наук. - К.: ІПБ АЕС НАН України, 2011. - 417 с.
4. *Монин А. С., Яглом А.М.* Статистическая гидромеханика. Ч. 1. - М.: Наука, 1959. - 640 с.
5. *Лайхтман Д.Л., Гандин Л.С., Матвеев Л.Т., Юдин М.И.* Основы динамической метеорологии. - Л.: Гидрометеорологическое изд-во, 1955. - 647 с.
6. *Приказ* Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 8 июня 2010 г. № 465.
7. <http://www.uap.kiev.ua/UkrAtomInstruments>
8. http://granat-e.ru/catalog_aupov.htm
9. http://www.ess.ru/sites/default/files/articles/2002/05/2002_05_03.pdf
10. <http://www.cgo.kiev.ua/index.php?fn=hazard&f=structure>
11. *Гаргер Е.К., Лев Т.Д., Тищенко О.Г., Талерко Н.Н.* Перенос радиоактивного аэрозоля объекта «Укрытие» в пограничном слое атмосферы // Наукові і технічні аспекти Чорнобиля: зб. наук. ст. / За ред. В. М. Глигало, А. В. Носовського. - К.: Політехніка, 2002. - Вип. 4.
12. *Гаргер Е.К., Каишур В.А., Скоряк Г.Г. и др.* Мониторинг радиоактивных аэрозолей на промплощадке объекта «Укрытие» // 6th Annual Conf. of Int. Chornobyl Center, 9 – 12 Sep. 2003, Slavutich, Ukraine: Presentation abstracts. - Slavutich, 2003. - P. 172.
13. *Огородников Б.И., Пазухин Э.М., Ключников А.А.* Радиоактивные аэрозоли объекта «Укрытие» 1986 - 2006 гг. - Чернобыль: Ин-т проблем безопасности АЭС НАН Украины, 2008. - 456 с.

14. Хан В.Е., Огородников Б.И., Калиновский А.А. и др. Контроль выбросов радиоактивных аэрозолей из объекта «Укрытие» в 2006 г. // Проблемы безопасности атомных электростанций і Чернобиля. - 2007. - Вип. 7. - С. 116 - 121.
15. Хан В.Е., Огородников Б.И., Калиновский А.А. и др. Контроль выбросов радиоактивных аэрозолей из объекта «Укрытие» в 2009 г. // Там же. - 2010. - Вип. 13. - С. 111 - 122.
16. Хан В.Е., Огородников Б.И., Калиновский А.А. и др. Контроль выбросов радиоактивных аэрозолей из объекта «Укрытие» в 2010 г. // Там же. - 2011. - Вип. 17. - С. 98 - 105.
17. Хан В.Е., Огородников Б.И., Калиновский А.А., В.А. Краснов. Контроль выбросов радиоактивных аэрозолей из объекта «Укрытие» в 2011 г. // Там же. - 2012. - Вип. 19. - С. 94 - 103.
18. <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/2072248>
19. Ключников А., Канченко В., Чепур Н. Беспилотный авиационный комплекс радиационной разведки // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. - 2012. - Вип. 1(23). - С. 300 - 312.
20. Мариношенко А., Чепур Н. Экспериментальное исследование производительности фильтроэжекционного устройства // XVIII Міжнар. наук.-техн. симп. "Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS-технології", 10 - 15 вересня 2013 р., Алушта (Крим). - С. 152 - 155.
21. Бабак С., Богачук И., Канченко В. и др. Радиоактивные аэрозоли Чернобыля на границе зоны отчуждения // Там же. - С. 148 - 150.

Глава 3

АЕРОДИНАМІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ БПЛА

3.1. Проектування БПЛА радіаційної розвідки

Технічні вимоги

Призначення. Повітряне спостереження підстильної земної поверхні. Вимірювання радіаційного фону в реальному режимі часу. Забір радіоактивного аерозолі в заданих просторових координатах.

Якісні показники. Проведення відеоспостереження з висот 50 - 500 м на відстані 5 - 10 км. Вимірювання радіаційного фону на висотах 50 - 500 м на відстані 5 - 10 км. Забір аерозолі на висотах 50 - 500 м на відстані 5 - 10 км.

Техніко-експлуатаційні вимоги і показники, що регламентують надійність

Максимальна злітна маса – 3,5 кг.

Силовa установка – електричний двигун безколекторного типу.

Маса цільового навантаження (апаратура керування, спостереження і вимірювання) -1,0 кг.

Дозиметричний пристрій з окремим каналом радіокерування.

Роз'ємна конструкція БПЛА.

Система зльоту – запуском з руки.

Система посадки повинна забезпечувати приземлення на ґрунтову поверхню.

Керування БПЛА – ручне та автоматичне, за заданою програмою.

Керування при заборі аерозолів – автоматичне, за заданою програмою.

Повний ресурс – не менше 350 год.

БПЛА повинен відповідати вимогам техніки безпеки до технічних засобів, які використовують на АЕС.

Перелік основних скорочень та індексів

Скорочення

ВО – вертикальне оперення

ГО – горизонтальне оперення

БПЛА – безпілотний літальний апарат

ЗПС – злітно-посадочна смуга

ККД – коефіцієнт корисної дії

ЛА – літальний апарат

ПД – поршневий двигун

СГХ – середня геометрична хорда

Індекси

в.о. – вертикальне оперення

г.д. – гондола двигуна

г.о. – горизонтальне оперення

дв – двигун

кр – крило

крейс – крейсерська

м – мідель

м.ф. – мідель фюзеляжу

0 – початкове значення величини

омив – омиваюча

пос – посадочна

проб – пробіг

розб – розбіг

с.у. – силова установка

ф – фюзеляж

ш – шасі

3.1.1. Розрахунок злітної маси в першому наближенні

Маса БПЛА, що проектується, визначається методом послідовних наближень [1 - 7]. Розрахунок маси в першому наближенні здійснюється після визначення технічного завдання.

Злітна маса БПЛА складається з мас окремих його частин: крила, фюзеляжу, оперення, силової установки, шасі, обладнання, палива (аккумуляторних батарей) та цільового навантаження.

$$m_0 = m_{кр} + m_{ф} + m_{оп} + m_{су} + m_{ш} + m_{об} + m_n + m_{цн} \quad (3.1)$$

При розрахунках зручніше користуватися рівнянням балансу мас БПЛА у відносних величинах. Для цього всі члени рівняння (3.1) діляться на злітну масу m_0 . Отримане рівняння має вигляд

$$1 = \bar{m}_{кр} + \bar{m}_{ф} + \bar{m}_{оп} + \bar{m}_{су} + \bar{m}_{ш} + \bar{m}_{об} + \bar{m}_n + \bar{m}_{цн} \quad (3.2)$$

Із технічних вимог відомі маси цільового навантаження: $m_{цн} = 0,8$ кг, аккумуляторних батарей $m_n = 0,6$ кг та обладнання $\bar{m}_{об} = 0,09$ кг.

Із рівняння (3.2) витікає, що сумарна відносна маса цільового навантаження, обладнання та аккумуляторних батарей складає

$$\begin{aligned} \bar{m}_{цн} + \bar{m}_{об} + \bar{m}_n &= 1 - \bar{m}_{кр} - \bar{m}_{ф} - \bar{m}_{оп} - \bar{m}_{су} - \bar{m}_{ш} = \\ &= 1 - 0,22 - 0,14 - 0,04 - 0,08 - 0,04 = 0,48 \text{ кг.} \end{aligned}$$

Отже, знаючи масу обладнання, цільового навантаження, аккумуляторних батарей та їхню відносну масу, можна визначити злітну масу за формулою

$$m_0 = (m_{цн} + m_{об} + m_n) / (\bar{m}_{цн} + \bar{m}_{об} + \bar{m}_n) = 1,19 / 0,48 = 2,48 \text{ кг.}$$

Тоді маси інших частин БПЛА у першому наближенні визначатимуться як

$$m_{кр} = \bar{m}_{кр} \cdot m_0 = 0,22 \cdot 2,48 = 0,546 \text{ кг.}$$

$$m_{ф} = \bar{m}_{ф} \cdot m_0 = 0,14 \cdot 2,48 = 0,347 \text{ кг.}$$

$$m_{оп} = \bar{m}_{оп} \cdot m_0 = 0,04 \cdot 2,48 = 0,099 \text{ кг.}$$

$$m_{су} = \bar{m}_{су} \cdot m_0 = 0,08 \cdot 2,48 = 0,198 \text{ кг.}$$

$$m_{ш} = \bar{m}_{ш} \cdot m_0 = 0,04 \cdot 2,48 = 0,099 \text{ кг.}$$

3.1.2. Визначення геометричних параметрів крила

Вибір профілю крила. Оскільки даний БПЛА проектується для польоту на малих швидкостях, у тому числі має досить малу швидкість звалювання, то доцільно використовувати профіль крила із високим значенням коефіцієнта підйомної сили $C_{u_{max}}$. Для визначення оптимальної відносної товщини профілю, за допомогою програмного забезпечення Profili, були досліджені характеристики серії профілів Ritz з різними відносними товщинами, при числі Рейнольдса $Re = 70000$, що відповідає умові запуску БПЛА з руки (рис. 3.1).

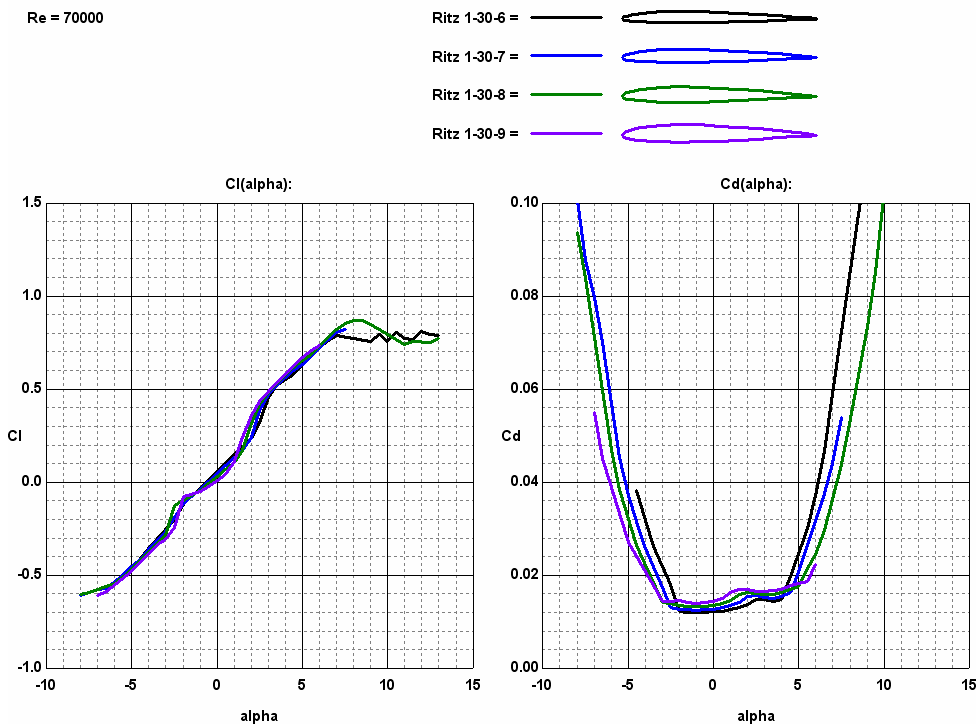


Рис. 3.1. Аеродинамічні характеристики профілів серії Ritz з відносними товщинами 6, 7, 8 і 9 % при числі Рейнольдса 70000.

З рис. 3.1 можна зробити висновок, що для даних умов оптимальним є профіль з відотною товщиною $\bar{c} = 8\%$, оскільки забезпечує максимальний коефіцієнт підйомної сили. Для аналізу були обрані профілі AG-40, NASA 2408 та SD7003, що мають гарні характеристики при малих числах Рейнольдса.

Аналіз аеродинамічних характеристик цих профілів показує (рис. 3.2), що найкращі характеристики має профіль AG-40 як за максимальним коефіцієнтом підйомної сили, так і за аеродинамічною досконалістю на великих і

помірних кутах атаки. Максимальний коефіцієнт підйомної сили становить 1,1, а з відхиленою механізацією – 1,35.

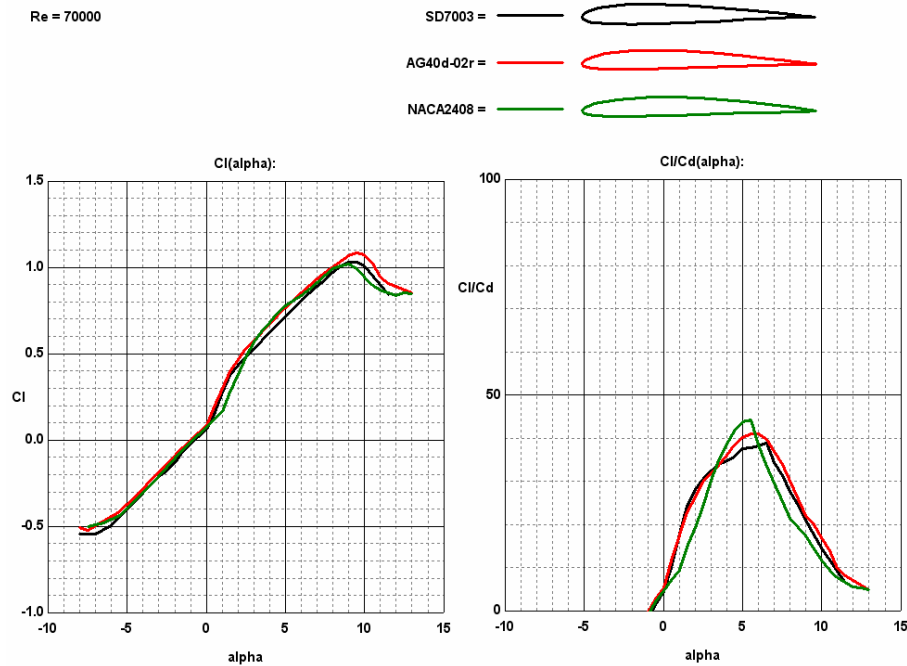


Рис. 3.2. Аеродинамічні характеристики профілів серії SD7003, AG-40, NACA2408 при числі Рейнольдса 70000.

Визначення площі крила. Площа крила визначається з умови рівноваги БПЛА в горизонтальному польоті, при заданій швидкості звалювання як

$$G = Y = C_{y_{36}} \frac{\rho V_{36}^2}{2} S, \quad (3.3)$$

де $G = 2.48$ кг - злітна маса БПЛА; $C_{y_{36}} = 1.35$ - максимальний коефіцієнт підйомної сили; $\rho = 0.125 \frac{\text{кгс} \cdot \text{с}^4}{\text{м}^2}$ - густина повітря; V_{36} - швидкість звалювання, м/с; S - площа крила.

Для визначення потрібної площі крила задамося швидкістю звалювання 35 км/год, що необхідно для забезпечення умови старту з руки.

Потрібна площа крила

$$S = \frac{2G}{C_{y_{36}} \rho V_{36}^2} = \frac{2 \cdot 2.48}{1.35 \cdot 0.125 \cdot 9.72^2} \approx 0.31 \text{ м}^2. \quad (3.4)$$

Вибір інших параметрів, що визначають форму крила в плані.

Видовження крила. Оскільки максимальний розмах крила з умов транспортування (враховуючи, що конструкція має бути роз'ємною) становить 1,7 м, то для заданої площі крила видовження буде становити $\lambda = l^2 / S = 9,3$.

Звуження крила. При польоті на малих числах Рейнольдса використовувати звуження не вигідно, оскільки кінцеві частини крила в таких умовах працюють на числах Рейнольдса.

Вибір місця знаходження та геометричних розмірів елеронів.

Ефективність елеронів характеризується величиною m_x , яка називається коефіцієнтом моменту елеронів (m_x) і визначається за формулою

$$m_x = (S_{el_e} a_{el} / Sl)(l_{el} / l) \sqrt{b_{el} / b} \quad (3.5)$$

де S_{el_e} - ефективна площа елерона (площа крила попереду елерона); a_{el} - відстань між центрами ефективних площ елеронів; l_{el} - розмах елерона; b_{el} - середня хорда елерона.

Збільшення відносної хорди елерона вище 25 % не дає суттєвого приросту m_x . Тому вибираємо $\overline{b_{el}} = 20\%$, $b_{el} = 0,035$ м.

Оптимальним значенням коефіцієнта моменту елеронів для малих БПЛА вважається $m_x = 0,012 - 0,020$.

Розмах елерона для досягнення заданих значень приймаємо $l_{el} = 0,495$ м. Тоді коефіцієнт моменту елеронів становить $m_x = 0,018$.

3.1.3. Визначення геометричних розмірів оперення

Визначення геометричних розмірів і положення горизонтального оперення. Ефективність горизонтального оперення (ГО) характеризується величиною A_{GO} , що називається коефіцієнтом статичного моменту горизонтального оперення.

$$A_{GO} = \frac{S_{GO} \cdot L_{GO}}{S \cdot b_a} \quad (3.6)$$

Для БПЛА, виконаних за нормальною схемою, рекомендується приймати $L_{GO} = (2,5 - 3) b_a$, $A_{GO} = 0,45 - 0,55$. Приймаємо $L_{GO} = 0,7$ м, $S_{GO} = 0,05$ м².

Звідси

$$A_{GO} = \frac{0,07 \cdot 0,8}{0,35 \cdot 0,19} = 0,7.$$

Збільшення коефіцієнта статичного моменту обумовлено необхідністю забезпечити підвищену стійкість та керованість БПЛА при малих числах Рейнольдса.

Видовження ГО, як правило, знаходиться в межах 2 - 4.

Приймаємо розмах ГО $l_{ГО} = 0,59$ м, тоді видовження ГО $\lambda_{ГО} = 3,5$.

Профіль ГО – симетричний NACA 0006.

Відносна площа руля висоти $\frac{S_{PB}}{S_{ГО}} = 0,35$.

Площа руля висоти $S_{PB} = 0,025$ м².

Визначення геометричних розмірів і положення вертикального оперення. Ефективність вертикального оперення (ВО) характеризується величиною $B_{во}$, що є коефіцієнтом статичного моменту вертикального оперення.

$$B_{BO} = \frac{S_{BO} \cdot L_{BO}}{S \cdot l} . \quad (3.7)$$

Для БПЛА, виконаних за нормальною схемою, рекомендується приймати $L_{BO} = (2,5 - 3)b_a$, $B_{BO} = 0,04 - 0,055$. Приймаємо $L_{BO} = 0,65$ м, $S_{BO} = 0,05$ м², звідси $B_{BO} = \frac{0,06 \cdot 0,8}{0,35 \cdot 1,9} = 0,06$.

Приймаємо розмах ВО $l_{BO} = 0,22$ м, кореневу хорду ВО $b_{0_BO} = 0,14$ м.

Кінцева хорда ВО $b_{к_BO} = 0,04$ м. Профіль ВО – симетричний NACA 0006.

Відносна площа руля напрямку $\frac{S_{PH}}{S_{ГО}} = 0,35$.

Площа руля напрямку $S_{PH} = 0,012$ м².

3.1.4. Визначення геометричних параметрів фюзеляжу

Вибір розмірів і форми фюзеляжу. Габарити фюзеляжу вибираються згідно з розмірами корисного навантаження та силової установки, плечей горизонтального та вертикального оперення та потрібного об'єму для пального. Розміри вузла навіски силової установки 58×58 мм. Габарити цільового навантаження 120×60×150 мм. Плече горизонтального оперення $L_{ГО} = 0,68$ м.

Плече вертикального оперення $L_{BO} = 0,68$ м. Маса акумуляторних батарей 0,65кг. Габарити фюзеляжу: довжина: $l_{\phi} = 1,2$ м, ширина $b_{\phi} = 0,08$ м.

Оптимізація геометричних параметрів фюзеляжу. Емпіричним шляхом встановлено, що коефіцієнт профільного опору фюзеляжу залежить головним чином від видовження фюзеляжу, видовження носової частини фюзеляжу, співвідношення площі, що обдувається повітрям, та площі міделю і від підрізки хвостової частини фюзеляжу

$$C_{хар.ф} = C_f \eta_{\lambda} \eta_M S_{ом} / S_{м.ф} . \quad (3.8)$$

Таким чином, для зменшення профільного опору, необхідно зменшувати значення коефіцієнтів η_λ і η_M . Оптимальне співвідношення $S_{ом} / S_{м.ф}$ має фюзеляж круглого перерізу, однак використання такого фюзеляжу в даному випадку недоцільно, оскільки це ускладнює розміщення цільового навантаження і конструкцію вузлів кріплення аеродинамічних поверхонь та шасі. До того ж, виходячи з розмірів цільового навантаження, фюзеляж круглої форми матиме більший профільний опір, оскільки матиме значно більшу площу міделю порівняно з прямокутним.

Коефіцієнт η_λ визначається залежно від видовження фюзеляжу (λ_ϕ). Залежність η_λ від λ_ϕ представлено на рис. 3.3.

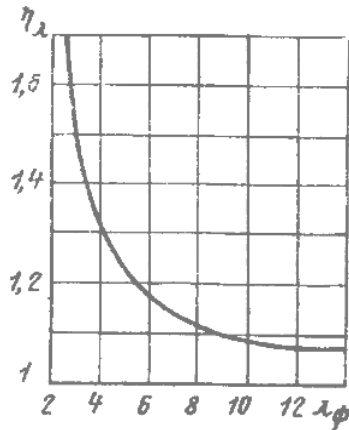


Рис. 3.3. Залежність коефіцієнта η_λ від видовження фюзеляжу.

Як видно з рис. 3.3, при видовженні фюзеляжу менше 8, η_λ різко зростає, що відповідно призводить до зростання лобового опору фюзеляжу, тому використання фюзеляжів з видовженням менше 8 одиниць недоцільно. У той же час при $\lambda_\phi > 12$, коефіцієнт η_λ змінюється несуттєво, але лобовий опір суттєво зростає, через збільшення площі фюзеляжу, що омивається повітрям.

Таким чином, доцільно використовувати видовження фюзеляжу 8 - 12 одиниць. Видовження фюзеляжу визначається за формулою

$$\lambda_\phi = \frac{l_\phi}{\sqrt{4S_{м.ф} / \pi}}, \quad (3.9)$$

де l_ϕ - довжина фюзеляжу; $S_{м.ф}$ - площа міделю.

Із виразу (3.9) випливає

$$l_\phi = 2\lambda_\phi \sqrt{S_{м.ф} / \pi} = \lambda_\phi \cdot \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sqrt{S_{м.ф}} \approx 1,128\lambda_\phi \cdot \sqrt{S_{м.ф}} \quad (3.10)$$

Отже, при площі міделю $S_{м.ф} = h_\phi \cdot b_\phi = 0,145 \cdot 0,08 = 0,0085 \text{ м}^2$ і видовженні фюзеляжу $\lambda_\phi = 8,12$, довжина фюзеляжу повинна бути в межах: $l_\phi = 0,8 - 5$.

Коефіцієнт η_M у формулі (3.8) залежить від видовження носової частини ($\lambda_{н.ч}$) фюзеляжу і числа М польоту. Залежність η_M від $\lambda_{н.ч}$ і числа Маха представлена на рис. 3.4.

З рис. 3.4 випливає, що видовження носової частини фюзеляжу починає впливати на аеродинамічний опір лише при значних числах Маха ($M > 0,3$), коли на обтікання починає впливати стискаємість повітря. При польоті біля Землі $M = 0,3$ відповідає швидкості польоту $V = 360$ км/год. Діапазон швидкостей польоту малих та середніх БПЛА лежить нижче цього значення. Тому при їхньому проектуванні можна не враховувати вплив видовження носової частини фюзеляжу на його профільний опір і приймати $\eta_M = 1$.

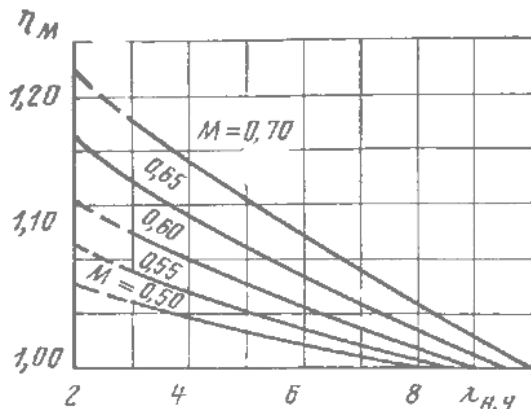


Рис. 3.4. Залежність η_M від числа Маха і видовження носової частини фюзеляжу.

3.1.5. Вибір схеми та параметрів шасі

У зв'язку з тим, що експлуатація даного БПЛА передбачається з польових аеродромів та непідготовлених площадок, а також необхідністю запуску з руки, найбільш обґрунтованим виглядає вибір основних параметрів лижного шасі.

Основні проектні параметри шасі. База шасі $b = 0,3$ м; ширина коліс $B = 0,05$ м.

3.1.6. Креслення загального вигляду та зведення основних геометричних параметрів

Крило БПЛА

Профіль крила – AG-40

Розмах крила – 1,66 м

Площа крила – $0,31 \text{ м}^2$

Видовження крила – 9,3

Середня геометрична хорда крила – $0,187 \text{ м}$

Звуження крила – 1

Кут стріловидності по лінії чвертей хорд – 0°

Кут установки крила – 2°

Аеродинамічна крутка крила – 0°

Елерони та механізація крила

Розмах елерона – $0,495 \text{ м}$

Відносна хорда елерона – $0,2 \text{ м}$

Хорда елерона – $0,035 \text{ м}$

Площа елерона – $0,012 \text{ м}^2$

Плече елеронів – $1,5 \text{ м}$.

Горизонтальне оперення

Розмах ГО – 0,59 м
Площа ГО – 0,05 м²
Кут установки стабілізатора – мінус 1°

Плече ГО – 0,7 м
Відносна товщина профілю – 6 %

Вертикальне оперення

Розмах ВО – 0,22 м
Площа ВО – 0,012 м²
Кут стріловидності по передній кромці – 12°
Плече ВО – 0,65 м

Фюзеляж

Довжина – 1,19 м
Площа міделя – 0,0115 м²

Силова установка

Потужність двигуна на злітному режимі – 0,8 к.с.
Оберти на валу гвинта на злітному режимі – 9000 об/хв

Масові характеристики

Максимальна злітна маса – 2,85 кг
Максимальна експлуатаційне перевантаження – 4,5
Маса палива (акумуляторної батареї) – 1,0 кг

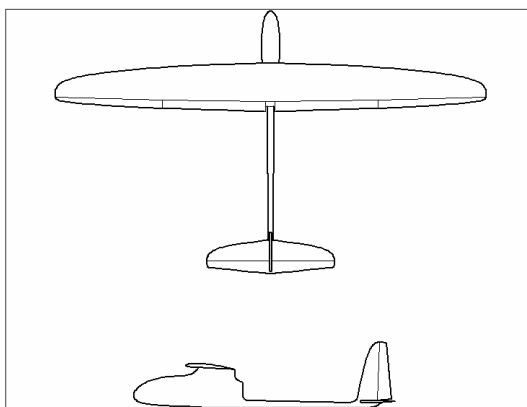


Рис. 3.5. Креслення загального вигляду БПЛА.

3.2. Розрахунок центрування

3.2.1. Визначення фокуса крила і БПЛА

Фокусом ЛА називається точка, що має наступну властивість. Коефіцієнт моменту аеродинамічних сил відносно поперечної осі, що проходить через цю точку, не змінюється при зміні кута атаки. Тобто фокус – це точка, до якої прикладена рівнодіюча додаткових аеродинамічних сил, що викликані зміною кута атаки ЛА.

На положення фокуса БПЛА також впливають геометричні розміри, форма і взаємне положення крила, оперення, фюзеляжу, гондол, шасі та інших елементів конструкції. Точне визначення положення фокуса є трудомісткою задачею, і у багатьох випадках окрім теоретичних розрахунків потребує спеціальних продувок моделей. Задача визначення положення фокуса БПЛА може бути суттєво спрощена, якщо прийняти, що вплив на положення фокуса мають лише крило і горизонтальне оперення. Для БПЛА із дозвуковими швидкостями польоту і досить невеликими розмірами таке припущення прийнятне.

Для визначення фокуса БПЛА необхідно спершу визначити фокус крила і фокус горизонтального оперення.

Положення фокуса крила і горизонтального оперення залежить в основному від стріловидності та видовження крила. Для звуження $\eta < 2$ і стріловидності $\lambda > 5$ прямого крила можна приймати, що фокус крила знаходиться на 25 % його аеродинамічної хорди.

Якщо стріловидність оперення не перевищує 30° , то для нього приймають $\bar{x}_F = \frac{x_F}{b} = 0,25$.

Приріст координати X фокуса ЛА відносно фокуса крила можна визначити за формулою [1]

$$\Delta x_F = \bar{S}_{GO} L_{GO} \frac{C_{yGO}^\alpha}{C_y^\alpha + C_{yGO}^\alpha}, \quad (3.11)$$

де $\bar{S}_{GO} = S_{GO} / S$ - відносна площа горизонтального оперення; L_{GO} - плече горизонтального оперення; $C_y^\alpha = 0,69$ - похідна коефіцієнта підйомної сили крила по куту атаки; C_{yGO}^α - похідна коефіцієнта підйомної сили горизонтального оперення по куту атаки.

Величина C_{yGO}^α нестріловидного оперення залежить в основному від його видовження, мало залежить від профілю крила і може бути визначена за формулою [1]

$$C_{yGO}^\alpha = \frac{0,085 \lambda_{GO}}{1,73 + \lambda_{GO}}. \quad (3.12)$$

Отже,

$$C_{yGO}^\alpha = \frac{0,085 \cdot 5}{1,73 + 5} = 0,063,$$

тоді приріст координати X фокуса дорівнює

$$\Delta x_F = 0,2 \cdot 0,7 \frac{0,063}{0,069 + 0,063} = 0,076.$$

У частках середньої аеродинамічної хорди

$$\Delta \bar{x}_F = \frac{x_F}{b} = \frac{0,076}{0,19} = 0,4.$$

Таким чином, фокус БПЛА становить

$$\bar{x}_F = \Delta \bar{x}_F + \Delta \bar{x}_{F_{кр}} = 0,4 + 0,25 = 0,65$$

Тоді проектне положення центра мас повинно бути менше 58 % при запасі стійкості 7 %.

3.2.2. Розрахунок злітної маси у другому наближенні

Розрахунок маси крила. У [2, 8 - 13] приведено ряд формул для розрахунку маси вільнонесучого (без підкосів) крила легкого БПЛА і на прикладі ряду легких БПЛА проаналізовано похибки, отримані при розрахунку цими формулами. Найменшу похибку отримано при розрахунку за формулою, запропонованою у [3]

$$m_{кр} = 1,1 \cdot 10^{-4} k_{мех} k_{кон} k_{мт} \varphi n_p \frac{m_0 \lambda \sqrt{S}}{\cos^{1,5} \chi \sqrt{\vartheta c_0}} \frac{\eta + 4}{\eta + 1}, \quad (3.13)$$

де $k_{мех} = 0,9$ для крила без механізації; $k_{кон} = 1$ для крила без використання монолітних блочних конструкцій; $k_{мт} = 2$ для крила з використанням дерев'яних елементів; $\vartheta = 1$ для однолонжеронного крила; $\varphi = 0,93$.

Тоді маса крила у другому наближенні

$$m_{кр} = 1,1 \cdot 10^{-4} 0,9 \cdot 0,93 \cdot 4,5 \frac{4,2 \cdot 8 \sqrt{2}}{\cos^{1,5} 0 \sqrt{0,14}} \frac{1 + 4}{1 + 1} \approx 0,7 \text{ кг.}$$

Розрахунок маси фюзеляжу. У [3] проаналізовано ряд формул для розрахунку маси фюзеляжу і як найбільш точну запропоновано формулу

$$m_{ф} = 1,14 k_{cy} (1 + 0,4 p_{изб}) l_{ф}^{1,5} m_0^{1/4}, \quad (3.14)$$

де $k_{cy} = 1,14$, якщо двигун установлено на фюзеляжі; $p_{изб}$ - надлишковий тиск у кабіні; $p_{изб} = 0$, коли гермокабіна відсутня. Тоді маса фюзеляжу у другому наближенні: $m_{ф} = 0,5$ кг.

Розрахунок маси оперення. Для визначення маси оперення у другому наближенні рекомендується формула

$$m_{он} = m_{ГО} + m_{ВО} = g_{он} S_{он}, \quad (3.15)$$

де $g_{он}$ - поверхнева густина оперення, що визначається виразом

$$g_{он} = k_v k_M (4,4 + 0,8 \cdot 10^{-3} m_0), \quad (3.16)$$

де k_v - коефіцієнт, що залежить від крейсерської швидкості польоту.

$$k_v = 0,643 + 1,02 \cdot 10^{-3} V_{крейс} = 0,67 \quad (3.17)$$

$k_M = 1$, для неманеврових ЛА.

На основі формул (3.15) - (3.17) маса оперення у другому наближенні $m_{оп} = 0,124$ кг.

Розрахунок маси інших частин БПЛА. Маса силової установки, під яку проектується БПЛА, становить 0,3 кг. Маса бортового обладнання й органів керування 0,5 кг. Потрібна маса палива (акумуляторів) 0,5 кг. Масу шасі залишаємо такою ж, як у першому наближенні.

Маса агрегатів БПЛА (кг) у другому наближенні

Крило	0,7
Фюзеляж	0,5
Оперення	0,124
Силовая установка	0,24
Обладнання і керування	0,09
Акумуляторна батарея	1,0
Цільове навантаження	0,8
Злітна маса	3,15

3.3. Розрахунок і дослідження аеродинамічних характеристик

3.3.1. Лобовий опір БПЛА

Повний лобовий опір ЛА дорівнює сумі профільного і індуктивного опору:

$$X_a = X_{a0} + X_{ai}. \quad (3.18)$$

Звідси, скоротивши на швидкісний напір, отримуємо безрозмірний коефіцієнт лобового опору або рівняння поляри ЛА

$$C_{xa} = C_{xa0} + C_{xai} = C_{xa0} + AC_{ya}^2, \quad (3.19)$$

де C_{xa0} - коефіцієнт лобового опору при нульовій підйомній силі ($C_{ya} = 0$); $C_{xai} = AC_{ya}^2$ - коефіцієнт індуктивного опору, що залежить від підйомної сили; A - коефіцієнт відвала поляри.

Коефіцієнт лобового опору БПЛА при $C_{ya} = 0$ належить до повної площі крила і дорівнює

$$C_{xa0} = C_{xa\text{кр}} S_{кр} / S + C_{xa\text{го}} S_{го} / S + C_{xa\text{во}} S_{во} / S + C_{xa\text{ф}} S_{м.ф} / S + C_{xa\text{ш}} S_{м.ш} / S, \quad (3.20)$$

де $C_{xa\text{кр}}$, $C_{xa\text{го}}$, $C_{xa\text{во}}$, $C_{xa\text{ф}}$, $C_{xa\text{ш}}$ - коефіцієнти мінімального лобового опору ізольованих крил, горизонтального та вертикального оперення, фюзеляжу і шасі; $S_{кр}$, $S_{го}$, $S_{во}$, $S_{м.ф}$, $S_{м.ш}$ - відповідно площа частини крила, що омивається, площі горизонтального та вертикального оперення, площі міделю фюзеляжу і шасі.

Розрахунок лобового опору крила. Мінімальний коефіцієнт лобового опору крила при дозвуковій швидкості дорівнює

$$C_{хакр} = C_{хар} + \sum \Delta C_{ха}, \quad (3.21)$$

де C_{xap} - коефіцієнт профільного опору; $\sum C_{xa}$ - сума коефіцієнтів додаткових опорів для врахування конструктивних особливостей крила, щілин, надбудов тощо.

Коефіцієнт профільного опору крила визначається за формулою

$$C_{xap} = 0,925k_1C_f\eta_C\eta_M, \quad (3.22)$$

де k_1 - коефіцієнт, що враховує наявність гондол двигунів; $k_1 = 2$ для випадку, коли на крилі нема мотогондол; C_f - коефіцієнт тертя плоскої пластинки; η_C - коефіцієнт, що враховує перехід від плоскої пластинки до профілю крила; η_M - коефіцієнт, що враховує вплив стисливості повітря на профільний опір.

Коефіцієнт тертя плоскої пластинки залежить від чисел Рейнольдса крила і від положення точки переходу $\bar{x}_t$ (у частках хорди) ламінарного примежового шару в турбулентний. Для легких ЛА, на яких не використовуються ламінаризовані профілі, у розрахунку приймається $\bar{x}_t = 0$.

Тоді коефіцієнт тертя плоскої пластини визначається за формулами

$$C_f = 0,072 / Re^{0,2}, \text{ при } 10^5 < Re < 10^6; \quad (3.23)$$

$$C_f = \frac{0,455}{(1 + 0,178M^2) \left[\lg \frac{Re}{(1 + 0,178M^2)^{2,8}} \right]}, \text{ при } Re > 10^6. \quad (3.24)$$

У цих формулах число Рейнольдса крила визначається як

$$Re = \frac{V \cdot b_{cep}}{\nu}, \quad (3.25)$$

де V – швидкість польоту, м/с; b_{cep} - середня геометрична хорда крила, м; ν - коефіцієнт кінематичної в'язкості повітря.

Для густини повітря, що є біля Землі, $\nu = 14,296 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$. Число M польоту у формулі (3.24)

$$M = \frac{V}{a}, \quad (3.26)$$

де a – швидкість звуку, м/с.

Коефіцієнти η_C і η_M при аналітичних розрахунках визначаються залежно від середньої товщини профілю і числа M польоту за виразами

$$\eta_C = 1 + 3,5\bar{c}_{cp} = 1,5019; \quad (3.27)$$

$$\eta_M = 1 + 0,1M^2, \quad (3.28)$$

де $\bar{c}_{cp} = (\bar{c}_0 + \bar{c}_\kappa) / 2 = 0,1434$ - середня відносна товщина профілю крила; $\bar{c}_0$ - відносна товщина кореневого профілю; $\bar{c}_\kappa$ - відносна товщина кінцевого профілю.

Додатковий опір крила. Коефіцієнт додаткового опору $\sum \Delta C_{xa}$ уводиться для врахування конструктивних особливостей крила, і має такі складові:

додатковий опір, що залежить від шорсткості крила. При відсутності на передній частині крила заклепок приймається $\Delta C_{xш} = 0,0013$;

зростання опору крила внаслідок обдування частини крила гвинтом, що описується коефіцієнтом $\Delta C_{xоб} = 0,0003$.

Опір щілин між крилом і елероном визначається за формулою

$$\Delta C_{xщл} = 0,0017 \frac{l_{щ}}{l_{ом}} = 0,000737, \quad (3.29)$$

де $l_{щ}$ - сумарна довжина щілини між елероном і крилом; $l_{ом}$ - розмах крила, окрім підфюзеляжної частини.

Опір крила з урахуванням аеродинамічної взаємодії крила і фюзеляжу визначається за формулою

$$C_{xакр} = C_{хар} (1 - k_{a.в} \cdot \frac{S_{нф}}{S}) = C_{хар} \cdot 0,9145, \quad (3.30)$$

де $k_{a.в}$ - коефіцієнт інтерференції крила і фюзеляжу, що залежить від форми поперечного перерізу фюзеляжу і прийнятої схеми ЛА (для високоплану $k_{a.в} = 0,95$); $S_{нф}$ - площа підфюзеляжної частини крила.

Розраховані значення коефіцієнта профільного опору крила та мінімального коефіцієнта лобового опору залежно від числа Рейнольдса наведено в табл. 3.1 і на рис. 3.6.

Таблиця 3.1. Профільний опір крила залежно від швидкості польоту

V , км/год	$Re = \frac{Vb}{\nu}$	$C_{хар} = 0.925k_1C_f\eta_c\eta_M$	$C_{xакр} = C_{хар} + \sum \Delta C_{xa}$
40	466330,9	0,020008	0,020434
50	582913,6	0,015119	0,015963
60	699496,4	0,011808	0,012935
70	816079,1	0,009462	0,01079
80	932661,8	0,007741	0,009217
90	1049245	0,006443	0,008029
100	1165827	0,005439	0,007111
110	1282410	0,004649	0,006388
120	1398993	0,004015	0,005809

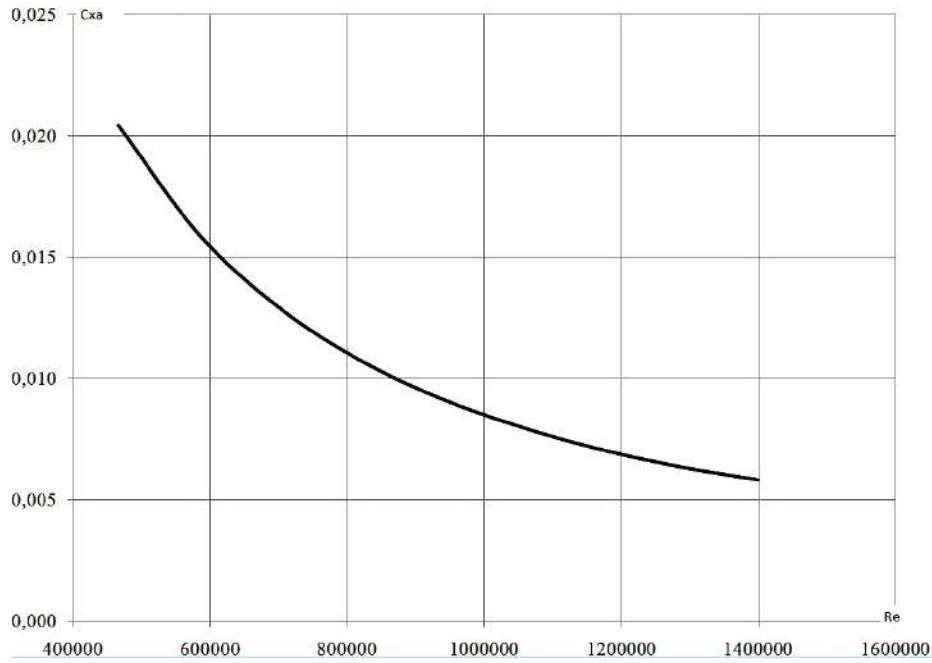


Рис. 3.6. Залежність коефіцієнта мінімального лобового опору крила від числа Рейнольдса.

Розрахунок коефіцієнта індуктивного опору. Індуктивним опором несучих поверхонь ЛА можна знехтувати, оскільки його величина дуже мала. Індуктивний опір несучих поверхонь із видовженням $\lambda > 3$ визначається за формулою

$$C_{xai} = \frac{1 + \delta}{\pi \lambda_{эф}} C_{ya}^2, \quad (3.31)$$

де δ - коефіцієнт, що залежить від видовження і звуження крила; $\lambda_{эф}$ - ефективне видовження крила; C_{ya} - коефіцієнт підйомної сили крила; $A = \frac{1 + \delta}{\pi \lambda_{эф}}$ - коефіцієнт відвала поляри.

Коефіцієнт δ можна визначити за рис. 3.7.

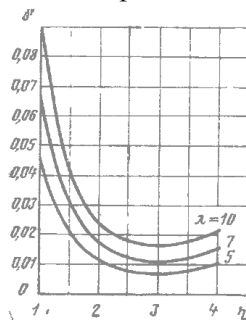


Рис. 3.7. Залежність коефіцієнта δ від видовження і звуження крила.

Для легких ЛА із поршневими двигунами, ефективне видовження рекомендується розраховувати за формулою

$$\lambda_{эф} = \lambda \frac{k}{1 + S_i / S}, \quad (3.32)$$

де $\lambda = \frac{l^2}{S}$ - видовження крила; $S_i = S_{n.\phi} + S_{\epsilon.\delta}$ - площа підфюзеляжної частини крила і частини крила, що зайнята гондолами.

Коефіцієнт k залежить від установки охолоджуючих пристроїв. Для поршневого двигуна повітряного охолодження з вихлопним патрубком $k = 0,82$, отже

$$\lambda_{\epsilon\phi} = \lambda \frac{k}{1 + S_i / S} = 5,5 \frac{0,82}{1 + 0,18 / 2} = 4,138.$$

Тоді із формул (3.31) і (3.32) випливає

$$C_{xai} = \frac{1 + \delta}{\pi \lambda_{\epsilon\phi}} C_{ya}^2 = \frac{1 + 0,05}{\pi \cdot 4,138} C_{ya}^2 = 0,08 C_{ya}^2.$$

Розрахункові значення коефіцієнта індуктивного опору залежно від швидкості польоту

V , км/год	$C_y = \frac{2G}{\rho V^2 S}$	$C_{xai} = 0,08 C_{ya}^2$
40	1,3608	0,148142
50	0,870912	0,060679
60	0,6048	0,029263
70	0,444343	0,015795
80	0,3402	0,009259
90	0,2688	0,00578
100	0,217728	0,003792
110	0,17994	0,00259
120	0,1512	0,001829

Розрахунок коефіцієнта профільного опору горизонтального оперення. Коефіцієнт профільного опору оперення визначається аналогічно до профільного опору крила

$$C_{xaGO} = 0,925 \cdot 2C_f \eta_C \eta_M + \Delta C_{xaGO} + \sum \Delta C_{xa} \quad (3.33)$$

де $\Delta C_{xaGO} = 0,002$ для руля без аеродинамічної компенсації.

На горизонтальному оперенні використовується профіль НАСА0012 з відносною товщиною $\bar{c} = 12\%$.

Коефіцієнт η_C визначається за формулою (3.27) і для горизонтального оперення дорівнює 1,42.

Сума додаткових опорів визначається за формулою

$$\sum \Delta C_{xa} = \Delta C_{xii} + \Delta C_{xob} + \Delta C_{xii\phi} \quad (3.34)$$

Додатковий опір, що залежить від шорсткості оперення $\Delta C_{xii} = 0,0013$.

Додатковий опір від обдування гвинтом $\Delta C_{xob} = 0,0003$.

Опір щілин між стабілізатором і рулем висоти

$$\Delta C_{x\phi} = 0,0017 \frac{l_{\phi}}{l_{om}} = 0,001617.$$

Розраховані значення коефіцієнта профільного опору горизонтального оперення залежно від числа Рейнольдса

V , км/год	$Re = Vb_{го} / \nu$	$C_{хаГО}$
40	256482	0,018584
50	320602,5	0,018579
60	384723	0,018468
70	448843,5	0,018348
80	512964	0,018219
90	577084,5	0,018077
100	641205	0,01792
110	705325,5	0,017744
120	769446	0,017545

Розрахунок коефіцієнта профільного опору вертикального оперення.

Коефіцієнт профільного опору оперення визначається аналогічно до профільного опору крила як

$$C_{хаВО} = 0,925 \cdot 2C_f \eta_C \eta_M + \Delta C_{хаГО} + \sum \Delta C_{ха} , \quad (3.35)$$

де $\Delta C_{хаГО} = 0,002$ для руля без аеродинамічної компенсації.

На вертикальному оперенні використовується профіль НАСА0012 з відносною товщиною $\bar{c} = 12\%$.

Коефіцієнт η_C визначається за формулою (3.27) і для вертикального оперення дорівнює 1,42.

Сума додаткових опорів визначається за виразом

$$\sum \Delta C_{ха} = \Delta C_{хи} + \Delta C_{хоб} + \Delta C_{хцил} . \quad (3.36)$$

Додатковий опір, що залежить від шорсткості оперення $\Delta C_{хи} = 0,0013$.

Додатковий опір від обдування гвинтом $\Delta C_{хоб} = 0,0003$.

Опір щілин між кілем і рулем напряду $\Delta C_{хрнцил} = 0,0017$.

Розраховані значення коефіцієнта профільного опору вертикального оперення залежно від числа Рейнольдса

V , км/год	$Re = Vb_{во} / \nu$	$C_{хаВО}$
40	296897,3	0,019489
50	371121,7	0,018861
60	445346	0,018367
70	519570,4	0,017963
80	593794,7	0,017624
90	668019	0,017332
100	742243,4	0,017077
110	816467,7	0,016852
120	890692	0,01665

Розрахунок лобового опору фюзеляжу. Для легких БПЛА коефіцієнт лобового опору фюзеляжу визначається за формулою

$$C_{x\phi} = C_{x\phi} + \Delta C_{x\phi} + \sum \Delta C_{x\phi}^{над} S_{над} / S_{м.ф}, \quad (3.37)$$

де $C_{x\phi}$ - профільний опір фюзеляжу; $\Delta C_{x\phi}$ - коефіцієнт додаткового опору, що враховує конструктивні особливості фюзеляжу; $\Delta C_{x\phi}^{над}$ - коефіцієнт опору надбудов фюзеляжу; $S_{над}$ - площа міделю надбудови.

Коефіцієнт профільного опору фюзеляжу визначається за формулою

$$C_{x\phi} = C_f \eta_\lambda \eta_M S_{ом} / S_{м.ф}, \quad (3.38)$$

де C_f - коефіцієнт тертя плоскої пластинки; η_λ - коефіцієнт, що враховує видовження фюзеляжу; η_M - коефіцієнт, що враховує стисливість повітря.

Видовження фюзеляжу

$$\lambda_\phi = \frac{l_\phi}{\sqrt{4 S_{м.ф} / \pi}} = \frac{0,6}{\sqrt{4 \cdot 0,018 / \pi}} = 4. \quad (3.39)$$

З рис. 3.3 видно, що при $\lambda_\phi = 4$, $\eta_\lambda = 1,08$.

Оскільки в розрахунковому діапазоні швидкостей польоту стисливість повітря не проявляється, то $\eta_M = 1$.

Площа фюзеляжу, що омивається, вираховується за наближеною формулою

$$S_{ом} = (S_{\phi.б} + S_{\phi.л})(2 - 0,4 S_{\phi.л} / S_{\phi.б}), \quad (3.40)$$

де $S_{\phi.л}$ - площа планової проекції фюзеляжу; $S_{\phi.б}$ - площа бокової проекції фюзеляжу.

Площа міделю визначається із креслення загального вигляду.

Коефіцієнт тертя плоскої пластинки визначається за формулами (3.23) і (3.24).

Коефіцієнт $\Delta C_{x\phi}$ описує додатковий опір, що залежить від конструктивних особливостей фюзеляжу:

напівпроникна обшивка $\Delta C_{x\phi 1} = 0,0003$;

середня частина фюзеляжу прямокутна в перерізі $\Delta C_{x\phi 2} = 0,015$;

на фюзеляжі встановлено рядний поршневі двигун $\Delta C_{x\phi 3} = 0,01$.

Вираз $\sum \Delta C_{x\phi}^{над} S_{над} / S_{м.ф}$ описує додатковий опір від надбудови фюзеляжу.

Площа фюзеляжу, що омивається, $S_{ом} = 0,64 \text{ м}^2$.

Площа міделю фюзеляжу $S_{мф} = 0,018 \text{ м}^2$.

*Розрахункові значення коефіцієнта профільного опору фюзеляжу
залежно від швидкості польоту*

V , км/год	$Re = V l_{\phi} / \nu$	$C_{x\phi}$
40	2098489	0,154471
50	2623111	0,149116
60	3147734	0,144915
70	3672356	0,141481
80	4196978	0,13859
90	4721600	0,136103
100	5246223	0,133928
110	5770845	0,132
120	6295467	0,130271

Зведення шкідливих опорів. У конструкціях легких ЛА досить часто використовуються підкоси, стійки, расчалки тощо, лобовий опір яких у загальній сумі опорів ЛА враховується членом

$$C_{x\text{д}} = (\sum C_{x\text{д}}^{\text{д}} S_{\text{м.д}}) / S, \quad (3.41)$$

де $C_{x\text{д}}^{\text{д}}$ - коефіцієнт опору деталі ЛА; $S_{\text{м.д}}$ - площа міделю цієї деталі.

Для більшості деталей, які використовуються на легких БПЛА, відомі табличні значення $C_{x\text{д}}^i \cdot S_{\text{м.д}}^i$ чи $C_{x\text{д}}^i$, де $C_{x\text{д}}^i$ - коефіцієнт лобового опору i -ї деталі, $S_{\text{м.д}}^i$ - площа міделю i -ї деталі. Для визначення мінімального лобового опору БПЛА складається таблиця із значеннями $C_{x\text{д}}^i \cdot S_{\text{м.д}}^i$ усіх частин ЛА, $V = 120$ км/год.

Зведення шкідливих опорів

Частина ЛА	$C_{x\text{д}}^i \cdot S_{\text{м.д}}^i$
Крило	0,0116
Горизонтальне оперення	0,00667
Вертикальне оперення	0,00316
Фюзеляж	0,0078
Основні стійки шасі з колесами	0,0131
Хвостове колесо	0,001
Антенна приймача	0,0012
Зазор між кілем і рулем висоти	0,0007
Коефіцієнт лобового опору	$C_{x0} = 1.05 \sum C_{x\text{д}}^i \cdot S_{\text{м.д}}^i / S = 0.02$

3.3.2. Визначення втрат на балансування

Для визначення втрат підйомної сили на балансування, необхідно визначити повздовжній момент ЛА без горизонтального оперення відносно його розрахункового центра мас. Повздовжній момент ЛА створюється крилом, фюзеляжем, вертикальним оперенням, шасі і двигуном.

У даному випадку силова установка не буде брати участь у створенні повздовжнього моменту, оскільки вісь обертання двигуна проходить через центр маси. Впливом ненесучих поверхонь на повздовжній момент можна знехтувати, оскільки вони створюють вклад у повздовжній момент на малих плечах і за рахунок сили опору, яка на порядок менше підйомної сили крила.

Повздовжній момент крила відносно розрахункового центра маси можна визначити за допомогою програмного забезпечення PANSYM (розробка ЦАГІ ім. Жуковського). Цей комплекс базується на методі гідродинамічних особливостей розрахунку обтікання тіл у потоці ідеального газу. Верифікація даного методу розрахунку була проведена в роботі [4].

Величини повздовжнього моменту, а також коефіцієнт підйомної сили, що створюється оперенням, такі:

C_y	mz	$C_{y_{го}}$
1,45	-0,16325	-0,09603
1,4	-0,15907	-0,09357
1,2	-0,14235	-0,08374
1	-0,12563	-0,0739
0,8	-0,10892	-0,06407
0,6	-0,0922	-0,05424
0,4	-0,07548	-0,0444

3.3.3. Визначення залежності коефіцієнта підйомної сили від кута атаки

Побудова залежності коефіцієнта підйомної сили від кута атаки ізолюваного крила. Для визначення максимального значення коефіцієнта підйомної сили та похідної $\frac{dC_y}{d\alpha}$ побудуємо залежність коефіцієнта підйомної сили від кута атаки.

Залежність $C_y = f(\alpha)$ визначимо за допомогою програмного забезпечення PANSYM.

Оскільки за допомогою даного методу можна розрахувати лише лінійну частину залежності, то для побудови нелінійної частини залежності необхідно визначити критичний кут атаки та максимальний коефіцієнт підйомної сили. Максимальний коефіцієнт підйомної сили можна приймати таким самим як у профілю, оскільки для профілю він був розрахований для видовження $\lambda = 5$. Отже, $C_{y_{\alpha \max}} = 1,45$.

Критичний кут атаки можна визначити за формулою

$$\alpha_{кр} = \frac{180}{\pi} \frac{C_{y\alpha \max}}{C_{y\alpha}^{\alpha}} + \alpha_0 + 2^{\circ}, \quad (3.42)$$

де $C_{y\alpha \max}$ - максимальний коефіцієнт підйомної сили; $C_{y\alpha}^{\alpha} = 3,91 \text{ рад}^{-1}$ - похідна підйомної сили по куту атаки; $\alpha_0 = -4,34^{\circ}$ кут атаки, при якому профіль не створює підйомної сили; 2° - поправка на нелінійність.

Отже, критичний кут атаки: $\alpha_{кр} = 19^{\circ}$.

Результати розрахунку представлено на рис. 3.8.

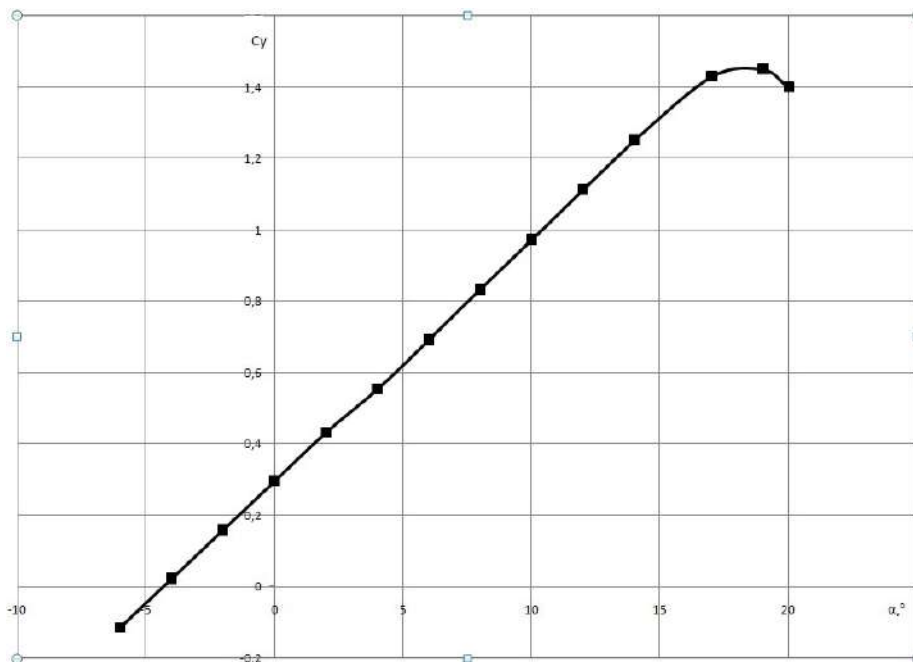


Рис. 3.8. Залежність $C_y = f(\alpha)$ ізольованого крила.

Побудова залежності коефіцієнта підйомної сили від кута атаки БПЛА. Для того щоб побудувати залежність $C_y = f(\alpha)$ для всього БПЛА, необхідно врахувати в залежності $C_y = f(\alpha)$ для крила балансувальні втрати, які створюються горизонтальним оперенням.

На рис. 3.9 представлено залежність коефіцієнта підйомної сили від кута атаки для ізольованого крила, горизонтального оперення і БПЛА в цілому. Залежність $C_y = f(\alpha)$ БПЛА є геометричною сумою перших двох залежностей.

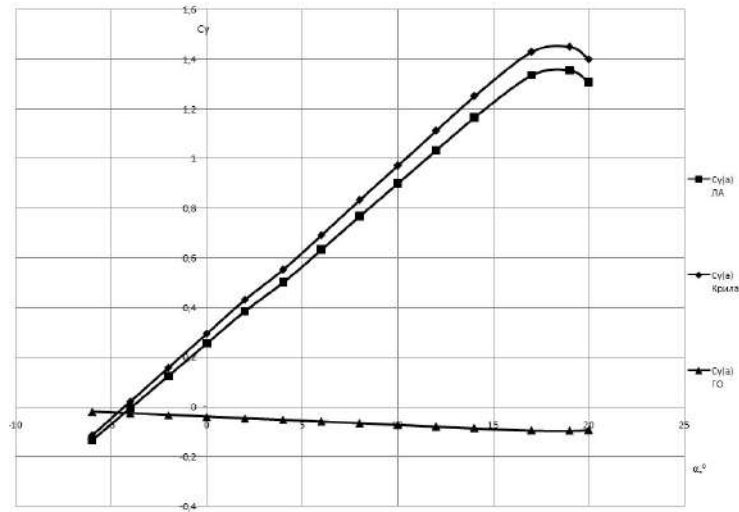


Рис. 3.9. Залежність $C_y = f(\alpha)$ крила, горизонтального оперення і БПЛА.

3.3.4. Розрахунок залежності коефіцієнта підйомної сили від коефіцієнта лобового опору

Знаючи мінімальний профільний опір крила, залежність індуктивного опору від коефіцієнта підйомної сили та залежність коефіцієнта підйомної сили від кута атаки, можна побудувати поляру ізольованого крила, тобто залежність коефіцієнта лобового опору C_x від коефіцієнта підйомної сили C_y .

Для цього необхідно для кожного розрахованого значення C_y визначити відповідне йому значення індуктивного опору та профільного опору для числа Рейнольдса, яке відповідає швидкості польоту при даному значенні C_y із перевантаженням $n = 1$ (рис. 3.10).

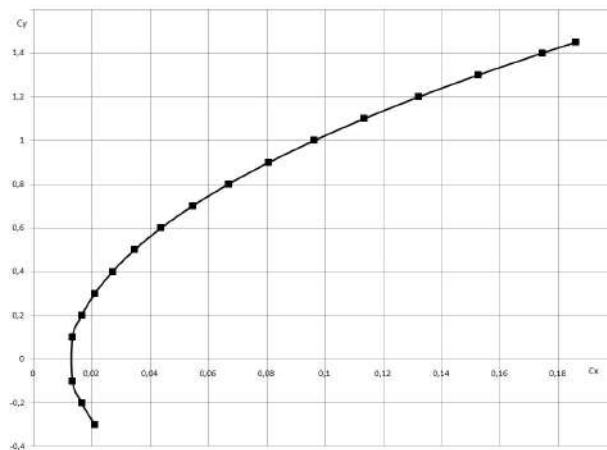


Рис. 3.10. Поляра ізольованого крила.

Побудова поляри БПЛА. Для побудови поляри БПЛА, для кожного режиму польоту, знайдемо залежність коефіцієнтів підйомної сили C_y від коефіцієнтів лобового опору C_x . Для цього просумуємо розраховані коефіцієнти опору всіх його частин, приведені до площі крила

$$C_x = C_{xa,kr} S_{kr} / S + C_{xa,ГО} S_{ГО} / S + C_{xa,BO} S_{BO} / S + C_{xa,ф} S_{м,ф} / S + 1,05 \sum C_{xa,д} S_{м,д} / S + C_{xai}.$$

У полярі БПЛА, порівняно з полярною крила зменшується максимальний коефіцієнт підйомної сили, оскільки необхідно врахувати втрати на балансування. Оскільки розрахунки робилися із припущенням, що індуктивний опір створює лише крило, то полярну БПЛА можна отримати, просумувавши лобовий опір крила і профільні опори інших частин БПЛА.

Коефіцієнт 1,05 вводиться для врахування опору деталей, що не піддаються розрахунку, а результати розрахунку представлено в табл. 3.2.

Таблиця 3.2. Аеродинамічні характеристики БПЛА

C_y	1,3064	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6
$C_{xa,kr} S_{kr} / S$	0,0141	0,0141	0,0140	0,0139	0,0138	0,0137	0,0136	0,0134	0,0132
$C_{xa,ГО} S_{ГО} / S$	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0034	0,0034	0,0034	0,0033
$C_{xa,BO} S_{BO} / S$	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0017
$C_{xa,ф} S_{м,ф} / S$	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046	0,0045	0,0045	0,0044	0,0044	0,0043
C_{xai}	0,1365	0,1352	0,1152	0,0968	0,0800	0,0648	0,0512	0,0392	0,0288
C_x	0,1699	0,1686	0,1484	0,1298	0,1129	0,0975	0,0836	0,0714	0,0607
$K = C_y / C_x$	7,6884	7,7120	8,0856	8,4719	8,8608	9,2351	9,5659	9,8066	9,8854

Продовження табл. 3.2

C_y	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	-0,1	-0,2	-0,3	-0,4
$C_{xa,kr} S_{kr} / S$	0,0130	0,0128	0,0125	0,0121	0,0114	0,0114	0,0121	0,0125	0,0128
$C_{xa,ГО} S_{ГО} / S$	0,0033	0,0032	0,0032	0,0031	0,0029	0,0029	0,0031	0,0032	0,0032
$C_{xa,BO} S_{BO} / S$	0,0017	0,0017	0,0017	0,0016	0,0015	0,0015	0,0016	0,0017	0,0017
$C_{xa,ф} S_{м,ф} / S$	0,0043	0,0042	0,0041	0,0040	0,0038	0,0038	0,0040	0,0041	0,0042
C_{xai}	0,0200	0,0128	0,0072	0,0032	0,0008	0,0008	0,0032	0,0072	0,0128
C_x	0,0516	0,0440	0,0379	0,0332	0,0297	0,0297	0,0332	0,0379	0,0440
$K = C_y / C_x$	9,696	9,097	7,922	6,026	3,369	-3,368	-6,026	-7,921	-9,096

Полярна всяго БПЛА представлена на рис. 3.11.

Важливою характеристикою, що оцінює якість ЛА, є його аеродинамічна досконалість. Збільшення аеродинамічної досконалості є однією з головних задач аеродинамічної компоновки.

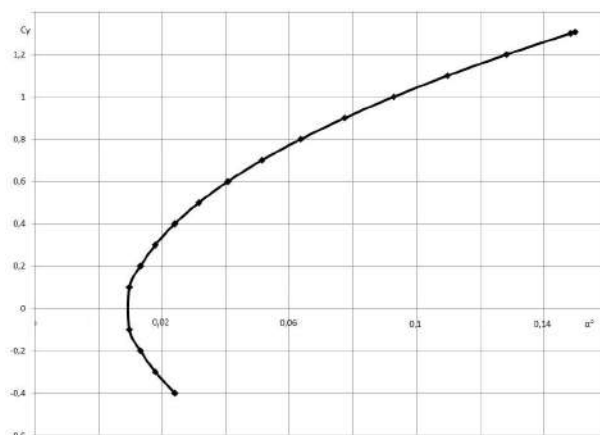


Рис. 3.11. Поляра БПЛА.

Аеродинамічну досконалість на будь-якому вибраному куті атаки ЛА можна визначити за формулою

$$K = C_y / C_x \quad (3.43)$$

Максимальна аеродинамічна досконалість буде при куті атаки, що відповідає точці перетину поляри з дотичною до неї прямою, проведеною через початок координат.

Кут атаки, при якому досягається максимальна аеродинамічна досконалість називається найвигіднішим. Крива зміни аеродинамічної досконалості БПЛА побудована відповідно до поляри, показана на рис. 3.12.

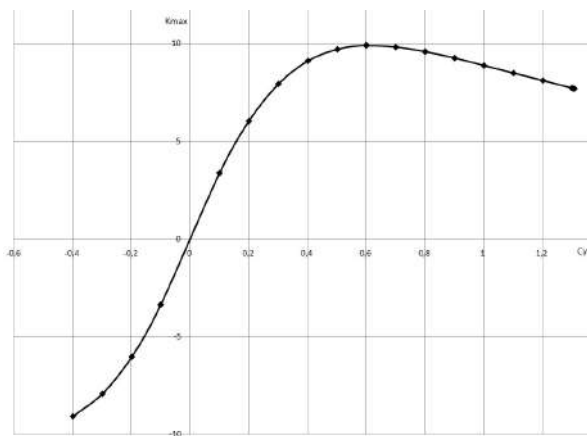


Рис. 3.12. Залежність аеродинамічної досконалості БПЛА від коефіцієнта підйомної сили.

Як видно з рис. 3.12, $K_{\max}$ досягається при $C_y = 0,6$. Отже, $\alpha_{\text{найв}} = 4^\circ$.

3.4. Розрахунок льотних характеристик

Найбільш вживаними методами розрахунку льотних характеристик літальних апаратів є метод потужностей і метод тяг. Це графоаналітичні методи вирішення рівнянь руху літального апарата, основними перевагами яких є простота і наочність [14 - 18]. Для літальних апаратів із поршневими двигунами (ПД) і турбогвинтовими двигунами (ТВД), як правило, використовують метод потужностей.

Вихідними даними до розрахунку льотних характеристик є поляри літального апарата і характеристики силової установки.

3.4.1. Характеристики силової установки

Основні дані двигуна Flyermate A-3720, під який проектується БПЛА, наведено в [5]. Для розрахунку льотних характеристик необхідні дросельні, висотні та швидкісні характеристики двигуна.

Характеристики силової установки

Злітна потужність, к.с.	0,9
Маса, кг	0,14
Питома маса, кг/к.с.	0,16

Висотна характеристика. Для невисотного поршневого двигуна висотна характеристика може бути побудована наближеним способом, за допомогою значень коефіцієнта падіння потужності з висотою.

Потужність, що знімається з двигуна на висоті

$$N_H = AN_0, \quad (3.44)$$

де N_0 - потужність на землі; A - коефіцієнт падіння потужності, що визначається за формулою

$$A = 1,11(\rho_H / \rho_0) \sqrt{T_0 / T_H} - 0,11, \quad (3.45)$$

де ρ_H , T_H - густина і температура повітря на висоті; ρ_0 , T_0 - густина і температура повітря на землі.

Значення коефіцієнта втрати потужності при підйомі на висоту

H, м.	0	1000	2000	3000	4000	5000	6000
A	1	0,883	0,775	0,68	0,592	0,515	0,446

3.4.2. Розрахунок і побудова діаграм потрібних потужностей

Розрахунок діаграм потрібних потужностей для горизонтального польоту виконується за наступними формулами.

Потрібна потужність для горизонтального польоту

$$(N_n)_0 = mV_0 / 75K. \quad (3.46)$$

Швидкість горизонтального польоту

$$V_0 = \sqrt{\frac{2G}{\rho_0 S C_{ya}}} . \quad (3.47)$$

Аеродинамічна досконалість

$$K = C_{ya} / C_{xa} . \quad (3.48)$$

При переході до висот, не рівних 0, користуються формулами

$$V = V_0 / \sqrt{\Delta}; N_{\pi} = (N_{\pi})_0 / \sqrt{\Delta}, \quad (3.49)$$

Результати розрахунку потрібних потужностей наведено в табл. 3.3.

Таблиця 3.3. Потрібні потужності для горизонтального польоту

C_y	C_x	K	V , м/с	N , к.с.
0,1	0,044	2,27	40,99	5,05
0,15	0,0379	3,96	33,47	2,37
0,175	0,0332	5,27	30,98	1,65
0,2	0,0332	6,02	28,98	1,35
0,3	0,0297	10,10	23,66	0,66
0,4	0,0332	12,05	20,49	0,48
0,5	0,0379	13,19	18,33	0,39
0,7	0,0516	13,57	15,49	0,32
0,9	0,0714	12,61	13,66	0,30
1,1	0,0975	11,28	12,36	0,31
1,3064	0,1699	7,69	11,34	0,41

3.4.3. Розрахунок повітряного гвинта

Процес підбору гвинта для легкого ЛА включає такі задачі:
 вибір розрахункового режиму, для якого підбирається гвинт;
 вибір серії гвинтів;
 вибір діаметра гвинта;
 вибір кроку гвинта (для гвинта фіксованого кроку).

Розрахунковим режимом для даного БПЛА буде режим горизонтального польоту на швидкості, що забезпечує мінімальну витрату палива на 1 км шляху. Для даного випадку розрахунковою вважаємо швидкість $V = 100$ км/год, при польоті на рівні моря ($\Delta = 1$).

Діаметр гвинта можна визначити за статистичною формулою

$$D = k_D \sqrt[4]{\frac{N}{V \Delta \cdot n_M^2}}, \quad (3.50)$$

де N - потужність двигуна, к.с.; n_M - частота обертання гвинта, об/хв; Δ - відносна густина повітря.

Коефіцієнт k_D вибирається залежно від типу гвинта. Для дволопатевого повітряного дерев'яного гвинта $k_D = 104$.

Із урахуванням запасу до землі, максимальний діаметр гвинта становить $D_{\max} = 0,5$ м.

Коефіцієнт потужності гвинта визначається за формулою

$$\beta = 75N / (\rho n_c^3 D^5), \quad (3.51)$$

Хода гвинта визначається як

$$\lambda = V / (n_c D), \quad (3.52)$$

Розрахунок основних характеристик гвинта приведено в табл. 3.4 і на рис. 3.13. Максимальний коефіцієнт корисної дії із отриманими характеристиками можна зняти з гвинта серії СДВ-1.

Таблиця 3.4. Розрахунок характеристик гвинта

n_M , об/хв	9000	8000	7000	6000	5000	4000	3000	2000	1200
n_c , об/с	150	133,33	116,67	100	83,33	66,67	50	33,33	20
D , м	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	0,55	0,6	0,65	0,7
β	0,0073	0,0077	0,0083	0,0089	0,0098	0,0109	0,0126	0,0155	0,02
λ	0,39	0,42	0,45	0,48	0,53	0,59	0,68	0,84	1,08
h	0,3	0,31	0,33	0,4	0,5	0,55	0,8	0,95	1
η	0,65	0,68	0,7	0,68	0,67	0,65	0,6	0,7	0,65

Таким чином, $D(\eta_{\max}) = 0,4$ м, $h = 0,33$.

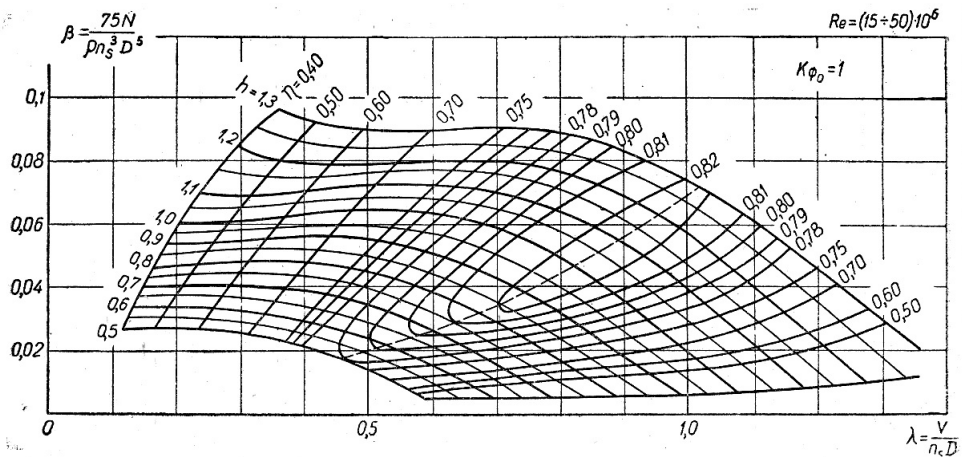


Рис. 3.13. Характеристики гвинтів серії СДВ-1.

3.4.4. Розрахунок і побудова кривих наявних потужностей

При розрахунку кривих наявних потужностей необхідно для кожної пари значень обертів двигуна за секунду n_c і потужності двигуна N вирахувати коефіцієнт потужності гвинта за формулою 3.45. За характеристикою гвинта для розрахованого значення коефіцієнта потужності та кута установки гвинта визначимо ходу гвинта λ і його ККД.

Швидкість польоту в кожному випадку можна вирахувати за формулою

$$V = \lambda n_c D \quad (3.53)$$

Наявна потужність у такому випадку буде дорівнювати

$$N_n = N_0 \eta_g, \quad (3.54)$$

де N_0 - номінальна потужність двигуна.

Результати розрахунку для висоти $H = 0$ наведено в табл. 3.5.

Таблиця 3.5. Наявні потужності двигуна на малій висоті

n_M , об/хв	n_c , об/с	N , к.с.	β	λ	η	V , м/с	N_n , к.с.
9000	150.00	5.70	0.0094	0.44	0.63	42.00	3.61
8700	145.00	5.16	0.0095	0.42	0.63	38.84	3.56
8200	136.67	4.62	0.0101	0.41	0.62	35.69	3.51
7650	127.50	4.07	0.0110	0.40	0.60	32.53	3.44
7050	117.50	3.53	0.0122	0.39	0.59	29.37	3.35
6350	105.83	2.99	0.0141	0.39	0.57	26.21	3.23
5600	93.33	2.45	0.0168	0.39	0.54	23.06	3.07
4800	80.00	1.90	0.0208	0.39	0.50	19.90	2.87
3800	63.33	1.36	0.0300	0.41	0.46	16.74	2.62
2650	44.17	0.82	0.0532	0.48	0.40	13.59	2.30
1200	20.00	0.28	0.1942	0.81	0.33	10.43	1.91

3.4.5. Визначення льотних характеристик

Льотні характеристики ЛА визначають шляхом суміщення кривих наявних та потрібних потужностей, побудованих для різних висот у тих самих координатах. Суміщені на одному графіку криві потужностей показано на рис. 3.14.

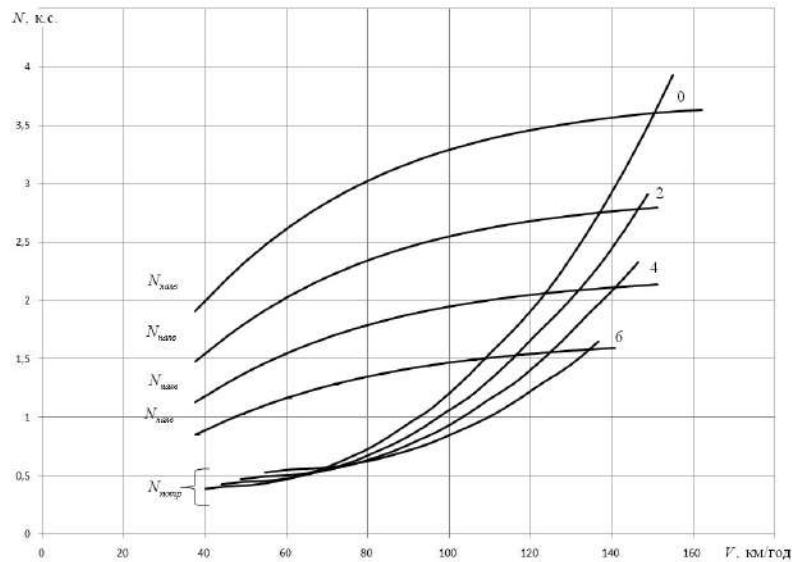


Рис. 3.14. Діаграма наявних та потрібних потужностей.

Визначення горизонтальних швидкостей польоту. Максимальна швидкість польоту визначається із умови рівності потрібної і найбільшої наявної потужності. На діаграмі потужностей (див. рис. 3.14) вона відповідає точці перетину кривих потрібної і наявної потужностей для кожної висоти.

Для літаків з поршневими двигунами максимальна швидкість горизонтального польоту аналітично визначається за формулою

$$V_{\max} = 3,6 \sqrt[3]{\frac{150\eta_e N_{\max}}{C_{xa}\rho S}}, \quad (3.55)$$

де $N_{\max}$ - максимальна потужність двигуна на розрахунковій висоті; η_e - коефіцієнт корисної дії гвинта на максимальній швидкості польоту.

Отже, максимальна швидкість горизонтального польоту на рівні моря $V_{\max} = 149,65$ км/год.

Найвигіднішу швидкість польоту можна визначити, якщо на діаграмі потужностей провести дотичну до кривої потрібних потужностей із початку координат. Аналітично найвигідніша швидкість визначається за формулою

$$V_{nv} = 3,6 \sqrt[3]{\frac{2G}{\rho S C_{уанв}}}, \quad (3.56)$$

де $C_{уанв}$ - коефіцієнт підйомної сили, що відповідає найвигіднішій швидкості польоту.

Для літаків з електродвигунами маємо

$$C_{уанв} = \sqrt{\pi\lambda_{ef} C_{хао}}, \quad (3.57)$$

Отже, при польоті на рівні моря $C_{y_{\text{анв}}} = 0,7$; $V_{\text{нв}} = 70 \text{ км/год}$.

Швидкості звалювання на діаграмі потужностей відповідає точка перетину вертикальної дотичної до кривої потрібних потужностей. Аналітично швидкість звалювання визначається за формулою

$$V_{\min} = 3,6 \sqrt{\frac{2G}{\rho S C_{y \max}}}; \quad (3.58)$$

при польоті на рівні моря $V_{\min} = 40,8 \text{ км/год}$.

Визначення вертикальної швидкості та максимальної висоти польоту. Визначення вертикальних швидкостей літака визначається за кривими потрібних і наявних потужностей залежно від швидкості польоту.

Набір висоти літаком можливий при наявності надлишку потужності

$$\Delta N = N_p - N_n.$$

Виходячи з цієї умови, вертикальна швидкість літака з поршнеvim двигуном дорівнює

$$V_y = 75 \Delta N / G.$$

Для визначення найбільшої на даній висоті вертикальної швидкості необхідно визначити найбільший надлишок потужності $(\Delta N)_{\max}$ по швидкості польоту (рис. 3.15).

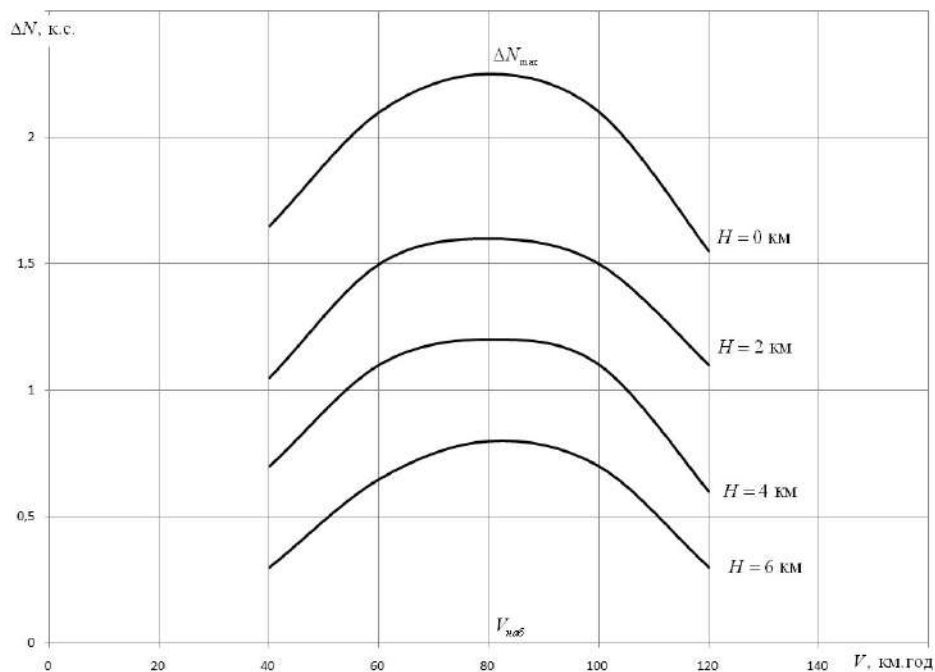


Рис. 3.15. Криві надлишків потужностей.

Максимальні швидкості набору висоти

$H, \text{ км}$	0	2	4
$V_y = 75\Delta N / G$	5,04	3,01	1,03

Практичною границею вважається висота, на якій вертикальна швидкість 4 м/с. Звідси практична границя $H = 4 \text{ км}$ (рис. 3.16).

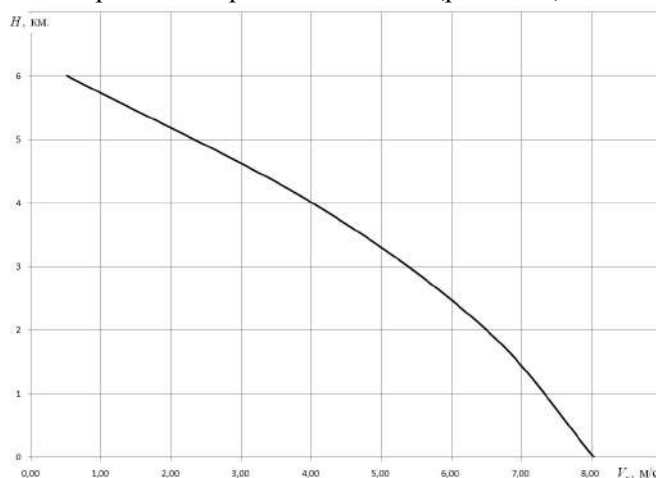


Рис. 3.16. Залежність вертикальної швидкості від висоти польоту.

Розрахунок дальності та тривалості польоту. Маса БПЛА становить $m_{cp} = 3,2 \text{ кг}$. При розрахунку за середньою масою дальність та тривалість крейсерського польоту визначається за формулами

$$L_{кр} = 270 \frac{m_{t \text{ гр}}}{m_{cp}} K \frac{\eta_e}{c_e}; \quad (3.59)$$

$$t_{кр} = \frac{75}{V} \frac{m_{t \text{ гр}}}{m_{cp}} K \frac{\eta_e}{c_e}, \quad (3.60)$$

де K – аеродинамічна досконалість; c_e - питома витрата палива; η_e - ККД гвинта на заданій швидкості польоту.

При швидкості крейсерського польоту $V = 100 \text{ км/год}$ підйомна сила буде становити

$$C_{ya} = 2G_{cp} / (S\rho V^2) = 0,207. \quad (3.61)$$

Згідно з полярою (див. рис. 3.11) на цьому режимі польоту $C_{xa} = 0,0332$. Отже, аеродинамічна досконалість $K = 6,23$. Тоді крейсерська потужність двигуна

$$N_{кр} = G_{cp} V / (75K) = 0,6 \text{ к.с.} \quad (3.62)$$

За характеристиками двигуна $\eta_e = 0,59$. Тоді дальність крейсерського польоту $L_{кр} = 54$ км, час польоту $t_{кр} = 0,9$ год.

Максимальна дальність польоту, як впливає з виразу (3.16), буде при $K \frac{\eta_e}{c_e} = \max$.

Оскільки для поршневих двигунів при малих швидкостях польоту витрата палива змінюється несуттєво, то при вибраному гвинті і відомих його характеристиках можна наближено прийняти, що максимальна дальність польоту відповідає найбільшій аеродинамічній досконалості літака і найвигіднішій швидкості польоту:

$$L_{\max} = 270 \frac{m_{t \text{ гп}}}{m_{cp}} K_{\max} \frac{\eta_e}{c_e} = 57 \text{ км.}$$

Максимальна тривалість польоту за виразом (3.17) буде при виконанні умови $\frac{K \eta_e}{V c_e} = \max$. Це відповідає економічній швидкості польоту. Цій швидкості на діаграмі потужностей відповідає точка перетину горизонтальної дотичної із кривою потрібних потужностей. $V_{ек} = 50$ км/год коли $t_{\max} = 1,1$ год.

Розрахунок злітно-посадочних характеристик. Швидкість відриву для літаків з поршневими двигунами визначається за формулою

$$V_{\text{відр}} = \sqrt{2G / (\rho_0 S C_{\text{уавідр}} k_{\text{відр}})}, \quad (3.63)$$

де $C_{\text{уавідр}} = 0,7 C_{\text{умах}} = 0,98$ - коефіцієнт підйомної сили при відриві; $k_{\text{відр}}$ - коефіцієнт, що враховує збільшення $C_{\text{уавідр}}$ внаслідок обдувки крила гвинтом.

$$k_{\text{відр}} = 1 + \frac{P_{\text{відр}} n_{\text{в}} S_{\text{обд}}}{q_{\text{відр}} F_{\text{в}} S}, \quad (3.64)$$

де $P_{\text{відр}} \approx 1,4 N_{\text{зл}} = 2,98$ кгс - тяга повітряного гвинта на швидкості $V = 0,7 V_{\text{відр}}$; $n_{\text{в}} = 1$ - кількість гвинтів; $F_{\text{в}} = 0,1256 \text{ м}^2$ - площа диска одного гвинта; $q_{\text{відр}} = 11,56$ - швидкісний напір при швидкості $V = 1,2 V_{\text{мін}}$; $S_{\text{обд}} = 0,1 \text{ м}^2$ - площа крила, що обдувається.

Тоді, $k_{\text{відр}} = 1,1$, $V_{\text{відр}} = 34,94$ км/год.

Швидкість посадки визначається за формулою

$$V_{\text{пос}} = 0,94 \sqrt{2G / (\rho_0 S C_{\text{уа max}})}. \quad (3.65)$$

Отже посадочна швидкість $V_{\text{пос}} = 35$ км/год.

3.5. Розрахунок і проектування частин БПЛА

3.5.1. Розрахунок і проектування крила

Для ЛА малої маси з метою досягти оптимального співвідношення маси, аеродинамічних характеристик та технологічності оптимальною виглядає одноступінчаста конструктивно-силова схема крила з напівпроникною обшивкою задньої частини і жорсткою обшивкою носика.

Визначення навантажень, побудова епюр поперечних сил та згинаючих моментів. Для розрахунку на міцність крила необхідно врахувати розподіл тиску по розмаху крила, побудувати епюри поперечної сили і згинаючого моменту від масових та аеродинамічних сил. Точно врахувати розподіл тиску по крилу є досить складною задачею. Можна припустити, що аеродинамічне навантаження і маса крила вздовж розмаху розподіляються пропорційно хорді. Таке припущення не є грубим і на кінцевий результат суттєвого впливу не має.

Оскільки при малих розмірах крила і малій будівельній висоті технологічно недоцільно використовувати лонжерон змінного по довжині перерізу, то розрахунок необхідно провести лише для кореневого перетину крила.

Тоді розрахунок крила на міцність проводиться в наступній послідовності.

Злітна маса БПЛА без крила

$$m_{0,k} = m_0 - m_{кр} = 4,2 - 0,8 = 3,4 \text{ кг}, \quad (3.66)$$

де m_0 - злітна маса БПЛА; $m_{кр}$ - маса крила у другому наближенні.

Тоді сила дії крила P_δ на фюзеляж при максимальному експлуатаційному перевантаженні $n_{y,max}$ (з урахуванням коефіцієнта запаса) становить

$$P_\delta = 1,5 n_{y,max} m_{0,k} = 1,5 \cdot 4,5 \cdot 3,4 = 23 \text{ кгс}. \quad (3.67)$$

Перерізуюча сила в кореновому перетині крила буде дорівнювати силі, що діє на одну консоль крила: $Q = 11,5 \text{ кгс}$.

Згинаючий момент у кореновому перетині можна визначити за формулою

$$M_z = P \cdot l / 2 = 23 \cdot 1 / 2 = 11,5 \text{ кг} \cdot \text{м} = 1150 \text{ кг} \cdot \text{см} \quad (3.68)$$

Розрахунок лонжерона крила на згин. При розрахунку лонжерона необхідно, щоб напруження, що виникають, були менше допустимих навантажень з урахуванням коефіцієнта безпеки $\sigma < \sigma_\delta$.

Як видно з рис. 3.17, при дії на лонжерон згинаючого моменту максимальні напруження діють у крайніх волокнах. Ці напруження можна визначити за формулою

$$\sigma = M / W_x, \quad (3.69)$$

де M – згинаючий момент у перерізі; W_x - осьовий момент опору перетину.

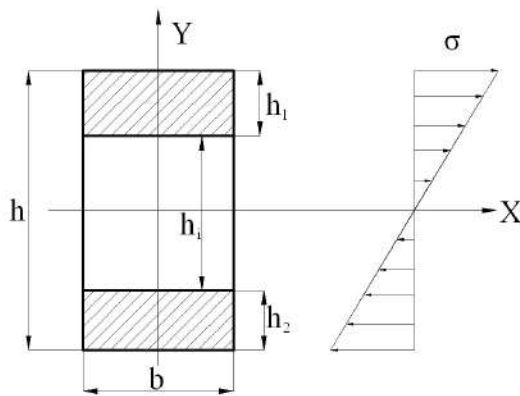


Рис. 3.17. Розподілення напружень у волокнах при згині.

Осьовим моментом опору стінки лонжерона можна знехтувати, оскільки його величина значно менше величини осьового моменту опору поясів лонжерона.

Осьовий момент опору прямокутника (див. рис 3.17) визначається за формулою

$$W_x = 0,167b(h^3 - h_i^3) / h \quad (3.70)$$

Із формул (3.68), (3.69) і (3.70) випливає

$$h_i \leq \sqrt[3]{h^3 - \frac{Mh}{\sigma_o \cdot 0,167b}}. \quad (3.71)$$

Для сосни при згині $\sigma_o = 650 \text{ кгс/см}^2$ висоту лонжерона h можна вирахувати із креслень загального вигляду крила. Профіль RWK0414 має відносну товщину $\bar{c} = 14\%$. Таким чином, при хорді $b = 0,6 \text{ м}$ максимальна будівельна висота профілю становить $h_p = \bar{c} \cdot b = 0,038 \text{ м} = 3,8 \text{ см}$.

Враховуючи наявність обшивки товщиною 2 мм, максимальна будівельна висота лонжерона $h = 3,4 \text{ см}$.

Ширину поясу лонжерона з конструктивних міркувань приймаємо $b = 0,5 \text{ см}$. Максимальний згинаючий момент у кореновому перетині крила $M = 1150 \text{ кг} \cdot \text{см}$.

$$\text{Таким чином, } h_i \leq \sqrt[3]{3,4^3 - \frac{1150 \cdot 3,4}{650 \cdot 0,167 \cdot 1,5}} = \sqrt[3]{313,01} = 2,5 \text{ см.}$$

Отже, сумарна товщина поясів лонжерона становить $h_1 + h_2 = h - h_i = 3,4 - 2,5 = 0,9 \text{ см}$.

Оскільки міцність деревини при розтягу суттєво вище міцності при стисканні, площі нижнього та верхнього поясів лонжерона повинні співвідноситися пропорційно їх σ_o при розтягу і стиску відповідно. Оптимальним співвідношення вважається: $\frac{S_e}{S_n} = (1,5 - 2)$. Приймаємо: $h_1 = 0,55 \text{ см}$; $h_2 = 0,35$.

Розрахунок лонжерона крила на здвиг. Товщина стінки підбирається з умови

$$\tau < \tau_{кр}, \quad (3.72)$$

де $\tau_{кр}$ - напруження, при якому стінка починає втрачати стійкість.

Напруження, що діють у стінці, визначаються за формулою

$$\tau = \frac{Q}{H\delta}, \quad (3.73)$$

де Q - поперечна сила у перерізі; H - висота стінки; δ - товщина стінки.

Отже, товщина стінки $\delta \geq \frac{Q}{H\tau} = \frac{54}{8 \cdot 50} = 0,135$ см. Найближча товщина із сортаменту $\delta = 1,5$ мм.

Розрахунок крила на кручення. Розрахунок крила на кручення проводиться для двох граничних випадків положення центра тиску.

Випадок "А" – центр тиску знаходиться на 30 % крила, а підйомна сила визначається за формулою

$$Y_{кр1} = 1,5n_{y.\max} G_0 = 28 \text{ кгс}. \quad (3.74)$$

Випадок "Б" – центр тиску знаходиться на 50 % хорди, а підйомна сила визначається за формулою

$$Y_{кр2} = 0,75n_{y.\max} G_0 = 14 \text{ кгс}. \quad (3.75)$$

Необхідно визначити більший із виникаючих крутних моментів і провести розрахунок для нього. Крутні моменти визначаються за формулою

$$M_{кр} = Y_{кр} (x_{ц.о} - x_{ц.ж}) / 2, \quad (3.76)$$

де $x_{ц.о} = 0,05$ см. для випадку "А" і $x_{ц.о} = 0,13$ см для випадку "Б"; $x_{ц.ж} = 0,08$ см - відстань від початку хорди до осі лонжерона.

Крутні моменти, розраховані за формулою (3.76):

$$M_{кр1} = 28(0,08 - 0,05) / 2 = 0,84 \text{ кг} \cdot \text{см}. \text{ - для випадку "А"};$$

$$M_{кр2} = 14(0,13 - 0,08) / 2 = 0,7 \text{ кг} \cdot \text{см}. \text{ - для випадку "Б"}.$$

Як розрахунковий крутний момент приймається $M_{кр2} = 0,84 \text{ кг} \cdot \text{см}$.

Крутний момент однолонжеронного крила сприймається замкнутим контуром, який утворює стінка лонжерона і жорстка обшивка носової частини крила. У зв'язку з цим проектувальний розрахунок крила на кручення зводиться до визначення товщини обшивки, при якій напруження здвигу в усіх перетинах крила будуть менше критичних, тобто буде виконуватись умова

$$\tau < \tau_{кр}; \quad (3.77)$$

Напруження, що виникає у матеріалі носика крила в результаті кручення, визначається за формулою

$$\tau = M_{кр} / (2F\delta), \quad (3.78)$$

де $M_{кр}$ - крутний момент; F - площа контура крила, см²; δ - товщина обшивки, см.

Площа контура носика вирахована за кресленням загального вигляду і становить $F = 85 \text{ см}^2$. Критичне напруження для фанери $\tau_{кр} = 50 \text{ кгс/см}^2$.

Таким чином, із формул (3.77) і (3.78) випливає

$$\delta \geq M_{кр} / (2F\tau_{кр}) = \frac{0,84}{2 \cdot 85 \cdot 50} = 9,8 \cdot 10^{-5} \text{ см.}$$

Найближча товщина із сортаменту $\delta = 1 \text{ мм}$.

Перевірочний розрахунок крила. Для перевірного розрахунку на міцність скористуємося програмним забезпеченням MSC NASTRAN. Перевірочному розрахунку підлягають силові елементи – замкнутий контур, що створюється жорсткою обшивкою та лонжероном і сприймає крутний момент, перерізуюча сила і згинаючий момент.

На рис. 3.18 показано напружено-деформований стан силового контура крила при навантаженнях, що відповідають режиму максимального перевантаження.

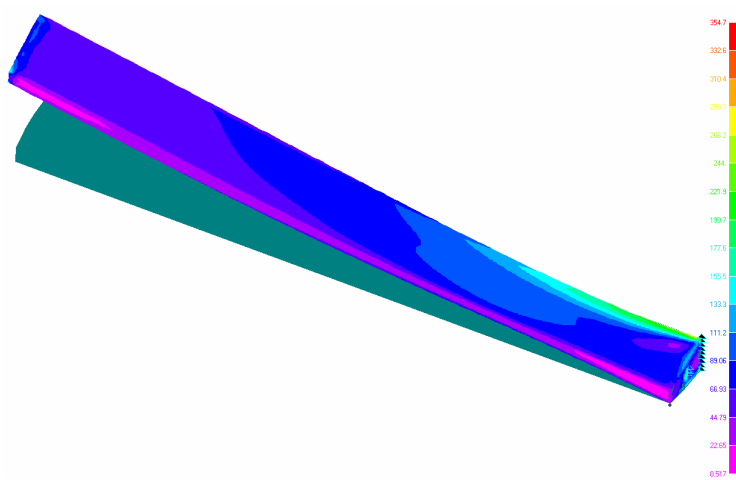


Рис. 3.18. Напружено-деформований стан силового контура крила під дією перерізуючої сили, згинаючого та крутного моментів.

Як видно з рис. 3.18, максимальні зусилля в матеріалі становлять $354,7 \text{ кгс/см}^2$. Отже, умова міцності виконується.

Розрахунок елерона. Навантаження, що діє на елерон, можна визначити за формулою

$$P_{ел} = 6.1 \bar{S}_{ел} V_{\max}^2 = 15,9 \text{ кгс.} \quad (3.79)$$

Навантаження розподіляється пропорційно хордам елерона. Найбільша перерізуюча сила і згинаючий момент будуть виникати в місці закріплення рульового механізму, на 50 % розмаху елерона.

Перерізуюча сила у цьому перетині дорівнює половині сили, що діє на елерон: $Q_{el} = P \cdot l / 2 = 5,17$ кгс.

Згинаючий момент визначається за формулою

$$M = Q \cdot l / 4 = 0,84 \text{ кг} \cdot \text{м} = 84 \text{ кг} \cdot \text{см}.$$

Роль повздовжнього елемента, що сприймає перерізуючу силу і згинаючий момент виконує передня кромка. Будівельна висота передньої кромки $h_e = 1,15$ см.

Момент опору лонжерона прямокутного перерізу визначається за формулою

$$W = 0,167bh^2 \quad (3.80)$$

Напруження, що діють у лонжероні елерона при згині

$$\sigma = \frac{M}{W} \quad (3.81)$$

Із формул (3.80) і (3.81) випливає, що потрібна товщина стінки

$$b = \frac{M}{0,167\sigma h^2}. \quad (3.82)$$

Отже, потрібна товщина стінки $b = \frac{84}{0,167 \cdot 350 \cdot 1,15^2} = 1,09$ см.

Напруження у стінці при розрахунку на здвиг визначається за формулою

$$\tau = \frac{Q}{hb} \quad (3.83)$$

Отже, потрібна товщина стінки $b = \frac{Q}{h\tau} = \frac{5,17}{3,55 \cdot 30} = 0,04$ см.

Таким чином, при розрахунку товщини стінки можна виходити лише з умови розрахунку на згин.

3.5.2. Розрахунок і проектування горизонтального оперення

На горизонтальне оперення діє згинаючий момент, крутна сила та перерізуюча сила. Отже, у конструкції горизонтального оперення повинен бути повздовжній елемент, що сприймає згинаючий момент та перерізуючу силу. Для сприйняття крутного моменту оперення має жорстку обшивку.

Визначення сил та моментів, що діють на горизонтальне оперення.

Навантаження, що діють на горизонтальне оперення, розділяються на балансувальні, маневрові та навантаження при польоті в неспокійному повітрі. Розрахунок доцільно вести з умови максимально можливого аеродинамічного навантаження при різкому відхиленні руля висоти на максимальній швидкості польоту. Силу, що діє на горизонтальне оперення, у цьому випадку можна визначити за формулою

$$Y_{GO} = C_y \rho V_{\max}^2 S_{GO} / 2, \quad (3.84)$$

де коефіцієнт C_y приймається рівним 2.

При цьому вважається, що 75 % навантаження діють на стабілізатор і 25 % на руль висоти. Навантаження вважається прикладеним на 20 % хорди оперення.

Навантаження, що діють на горизонтальне оперення, стабілізатор і руль висоти:

$$Y_{GO} = 53 \text{ кгс}; Y_{cm} = 0,75 \cdot 53 = 39,75 \text{ кгс}; Y_{pe} = 0,25 \cdot 53 = 13,25 \text{ кгс}.$$

Максимальна перерізуюча сила, що діє на лонжерон горизонтального оперення: $Q = Y_{cm} / 2 = 19,9 \text{ кгс}$.

$$\text{Максимальний згинаючий момент: } M = Q \cdot l / 4 = 6 \text{ кгс} \cdot \text{м} = 60 \text{ кгс} \cdot \text{см}.$$

Максимальна перерізуюча сила, що діє на лонжерон руля висоти: $Q = Y_{pe} / 2 = 6,625 \text{ кгс}$.

Максимальний згинаючий момент, що діє на лонжерон руля висоти:

$$M = Q \cdot l / 4 = 1,65 \text{ кгс} \cdot \text{м} = 16,5 \text{ кгс} \cdot \text{см}.$$

Розрахунок горизонтального оперення. Згинаючий момент та перерізуючу силу в горизонтальному оперенні сприймає задня кромка, що одночасно виконує роль лонжерона.

$$\text{Момент опору передньої кромки: } W_x = 0,167bh^2 = 3 \text{ см}^3.$$

Звідси напруження, що будуть виникати в горизонтальному оперенні:

$$\sigma = M_z / W = 529 / 3 = 176,34 \text{ кг/см}^2.$$

Для бальзи $\sigma_0 = 320 \text{ кг/см}^2$, отже умова $\sigma < \sigma_0$ виконується.

Напруження, що діють у стінці від перерізуючої сили:

$$\tau = \frac{Q}{H\delta} = \frac{18,86}{3 \cdot 2} = 3,144 \text{ кг/см}^2.$$

Для бальзи $\tau_0 = 30 \text{ кг/см}^2$, отже умова $\tau < \tau_0$ виконується.

Габарити повздовжнього елементу руля висоти: $b = 0,6 \text{ см}$, $h = 2,8 \text{ см}$.

$$\text{Момент опору лонжерона РВ: } W_x = 0,167bh^2 = 0,785 \text{ см}^3$$

Звідси напруження, що будуть виникати у горизонтальному оперенні:

$$\sigma = M_z / W = 16,5 / 0,785 = 21 \text{ кг/см}^2.$$

Для бальзи $\sigma_0 = 320 \text{ кг/см}^2$, отже умова $\sigma < \sigma_0$ виконується.

Напруження, що діють у стінці від перерізуючої сили:

$$\tau = \frac{Q}{H\delta} = \frac{6,625}{0,6 \cdot 2,8} = 3,94 \text{ кг/см}^2.$$

Для бальзи $\tau_0 = 30 \text{ кг/см}^2$, отже умова $\tau < \tau_0$ виконується.

3.5.3. Розрахунок і проектування вертикального оперення

На вертикальне оперення діє згинаючий момент, крутна сила та перерізує сила. Отже, у конструкції горизонтального оперення повинен бути по-вздовжній елемент, що сприймає згинаючий момент та перерізує силу. Для сприйняття крутного моменту оперення має жорстку обшивку.

Визначення сил та моментів, що діють на вертикальне оперення. На вертикальне оперення можуть діяти як урівноважуючі, так і маневрові навантаження. Урівноважуючі навантаження на вертикальному оперенні виникають при польоті з ковзанням, зльоті та посадці з боковим вітром.

Розрахунок вертикального оперення можна виконувати, виходячи з максимально можливого аеродинамічного навантаження, що виникає при різкому відхиленні руля напряду. Силу, що діє в цьому випадку на вертикальне оперення, можна визначити за формулою

$$Y_{\text{во}} = C_y \rho V_{\text{max}}^2 S_{\text{во}} / 2, \quad (3.85)$$

де коефіцієнт $C_y = 1,5$.

Отже, $Y_{\text{во}} = 31$ кгс. Вважається, що 75 % навантаження сприймається кілем і 25 % рулем напряду.

Перерізує сила, що діє в кореновому перетині чисельно дорівнює силі, яку створює вертикальне оперення

$$Q_{\text{к}} = 23,25 \text{ кгс}, \quad Q_{\text{рн}} = 7,75 \text{ кгс}.$$

Навантаження по висоті вважається розподіленим пропорційно хордам. Отже, згинаючий момент, що діє в кореновому перетині можна визначити за формулою

$$M = 2q \cdot l^2 / 6. \quad (3.86)$$

Згинаючий момент, що діє на кіль, $M = 46$ кгс · см, на руль напряду

$$M = 15,5 \text{ кгс} \cdot \text{см}.$$

Розрахунок вертикального оперення. Згинаючий момент та перерізує силу в горизонтальному оперенні сприймає задня кромка, що одночасно виконує роль лонжерона.

Момент опору передньої кромки

$$W_x = 0,167bh^2 = 3,34 \text{ см}^3.$$

Звідси напруження, що будуть виникати у вертикальному оперенні, можна визначити як

$$\sigma = M_z / W = 46 / 3,34 = 13,7 \text{ кг/см}^2.$$

Для бальзи $\sigma_0 = 320 \text{ кг/см}^2$, отже умова $\sigma < \sigma_0$ виконується.

Напруження, що діють у стінці від перерізує сили:

$$\tau = \frac{Q}{H\delta} = \frac{23,25}{5 \cdot 2} = 2,325 \text{ кг / см}^2.$$

Для бальзи $\tau_0 = 30 \text{ кг/см}^2$, отже умова $\tau < \tau_0$ виконується.

Габарити повздовжнього елемента руля напряду: $b = 0,2 \text{ см}$, $h = 4 \text{ см}$.

Момент опору лонжерона РВ

$$W_x = 0,167bh^2 = 0,534 \text{ см}^3.$$

Звідси напруження, що будуть виникати в горизонтальному оперенні:

$$\sigma = M_z / W = 15,5 / 0,534 = 29 \text{ кг/см}^2.$$

Для бальзи $\sigma_0 = 320 \text{ кг/см}^2$, отже умова $\sigma < \sigma_0$ виконується.

Напруження, що діють у стінці від перерізуючої сили

$$\tau = \frac{Q}{H\delta} = \frac{7,75}{4 \cdot 0,2} = 9,68 \text{ кг / см}^2.$$

Для бальзи $\tau_0 = 30 \text{ кг/см}^2$, отже умова $\tau < \tau_0$ виконується.

3.5.4. Розрахунок і проектування фюзеляжу

З точки зору будівельної механіки фюзеляж є базою, до якої кріпиться крило, оперення, двигун, шасі, а також агрегати та вантажі. На фюзеляжі врівноважуються всі аеродинамічні сили, що діють на літальний апарат. Оскільки для даного БПЛА є обмеження на максимальний габаритний розмір, то було розроблено конструкцію фюзеляжу, де фюзеляж складається з двох частин. Хвостова частина не призначена для розміщення цільового навантаження.

Носова частина фюзеляжу призначена для розміщення різноманітного навантаження. Вона виконана за стрингерною схемою.

Визначення сил і моментів, що діють на фюзеляж. Основні навантаження, що діють на фюзеляж:

сили, що передаються на фюзеляж від прикріплених до нього частин літального апарата – крила, оперення і силової установки;

вага та інерційні сили від корисного навантаження, агрегатів, розміщених у фюзеляжі, і маса конструкції самого фюзеляжу;

аеродинамічні сили, що діють безпосередньо на фюзеляж.

Величина цих навантажень неоднакова, і деякими з них при розрахунках на міцність можна знехтувати. Так, наприклад, для БПЛА несуттєвими є аеродинамічні навантаження від конструкції самого фюзеляжу.

Основний розрахунок доцільно вести на навантаження, що передаються на фюзеляж від горизонтального оперення та інерційні навантаження від агрегатів, розміщених у фюзеляжі. Таке навантаження називають симетричним, оскільки навантаження діють у площині симетрії БПЛА.

Інерційні навантаження від агрегатів, розміщених у фюзеляжі, визначаються за формулою

$$P_{\text{агр}} = G_{\text{агр}} n^e f, \quad (3.87)$$

де $f = 1,5$ - коефіцієнт безпеки; $n^e = 4,5$ - максимальне експлуатаційне перевантаження.

У даному випадку фюзеляж можна розглядати як двохопорну балку (рис. 3.19). Реакції опор будуть виникати в пазах, призначених для передачі крутного моменту.

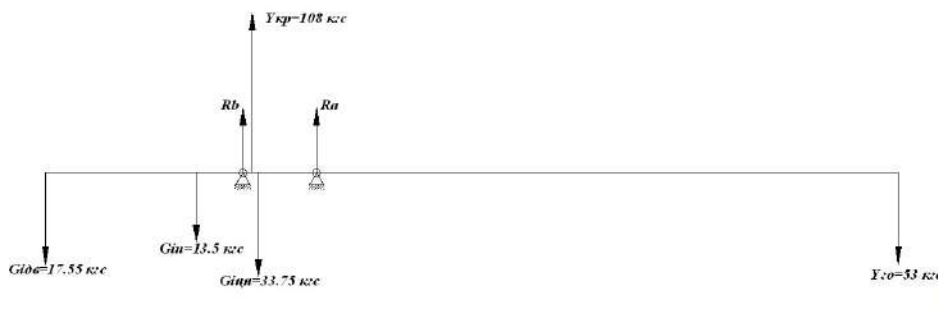


Рис. 3.19. Оптимізаційна модель.

Сума моментів відносно кожної з опор дорівнює 0.

$$\sum M_{R_a} = 0. \quad (3.88)$$

Визначимо реакцію (R_b) в опорі b як

$$G_{\text{идв}} \cdot l_{\text{дв}} + G_{\text{ип}} \cdot l_{\text{п}} - R_b \cdot l_b - Y_{\text{кр}} \cdot l_{\text{кр}} + G_{\text{ицн}} \cdot l_{\text{цн}} - Y_{\text{го}} \cdot l_{\text{го}} = 0;$$

$$R_b = \frac{G_{\text{идв}} \cdot l_{\text{дв}} + G_{\text{ип}} \cdot l_{\text{п}} - Y_{\text{кр}} \cdot l_{\text{кр}} + G_{\text{ицн}} \cdot l_{\text{цн}} - Y_{\text{го}} \cdot l_{\text{го}}}{l_b};$$

$$R_b = -399,2 \text{ ксг.}$$

Реакція (R_a) в опорі a становить

$$G_{\text{идв}} \cdot l_{\text{дв}} + G_{\text{ип}} \cdot l_{\text{п}} + Y_{\text{кр}} \cdot l_{\text{кр}} - G_{\text{ицн}} \cdot l_{\text{цн}} + R_a \cdot l_a - Y_{\text{го}} \cdot l_{\text{го}} = 0;$$

$$R_a = \frac{-G_{\text{идв}} \cdot l_{\text{дв}} - G_{\text{ип}} \cdot l_{\text{п}} - Y_{\text{кр}} \cdot l_{\text{кр}} + G_{\text{ицн}} \cdot l_{\text{цн}} + Y_{\text{го}} \cdot l_{\text{го}}}{l_a}$$

$$R_a = 409 \text{ ксг.}$$

Епюри перерізуючих сил та згинаючих моментів наведено на рис. 3.20.

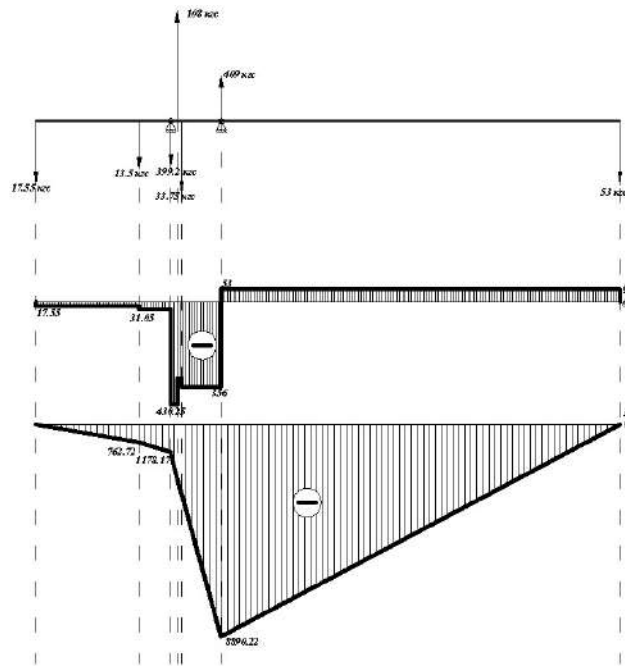


Рис. 3.20. Епюра перерізуючих сил та згинаючих моментів.

Розрахунок і проектування фюзеляжу. В якості конструктивно-силової схеми було обрано стрингерну схему, яка є оптимальною для фюзеляжу з геометричними параметрами, визначеними в розділі 3.1.4.

Розрахуємо потрібну товщину стрингерів фюзеляжу, виходячи з умови міцності при згині. Максимальний згинаючий момент виникає при відхиленні руля висоти на максимальній швидкості польоту. Осьові зусилля, що виникають у лонжеронах фюзеляжу під дією згинаючого моменту, можна визначити за формулою

$$S_{\text{л}} = M_{\text{з}} / 2h, \quad (3.89)$$

де $M_{\text{з}}$ – згинаючий момент у перерізі; h – будівельна висота фюзеляжу.

Максимальний згинаючий момент на фюзеляжі, як видно з рис. 3.20, $M_{\text{з}} = 8890,22 \text{ кг} \cdot \text{см}$.

Осьові зусилля в лонжеронах у перетині, де діє максимальний згинаючий момент, $S_{\text{л}} = 8890,22 / 40 = 222,26$.

Знаючи осьові зусилля в лонжероні, потрібну його площу можна визначити за наступними формулами.

Для лонжерона, що працює на розтяг:

$$F_p = \frac{S_{\text{л}}}{\sigma_p}, \quad \dots\dots\dots (3.90)$$

де σ_p – межа міцності матеріалу лонжерона при розтягу.

Для лонжерона, що працює на стиск,

$$F_c = \frac{S_n}{\sigma_c}, \quad (3.91)$$

де σ_c - межа міцності матеріалу лонжерона при стисканні.

Для сосни $\sigma_p = 830 \text{ кгс/см}^2$, $\sigma_c = 350 \text{ кгс/см}^2$.

Отже, площа лонжеронів: $F_p = 0,27 \text{ см}^2$, $F_c = 0,64 \text{ см}^2$.

Ширину лонжеронів із конструктивних міркувань приймаємо $b = 1 \text{ см}$.
Тоді висота верхніх лонжеронів $h_1 = 0,64 \text{ см}$, нижніх лонжеронів $h_2 = 0,27 \text{ см}$.

Дотичні напруження, що будуть діяти в обшивці фюзеляжу, визначаються як сума дотичних напружень від дії сили і дотичних напружень від дії крутного моменту

$$\tau_\Sigma = \tau_Q + \tau_M. \quad (3.92)$$

Прийmemo товщину обшивки $\delta = 0,2 \text{ см}$.

Дотичні напруження від дії поперечної сили визначаються за формулою

$$\tau_Q = \frac{Q}{2h\delta}. \quad (3.93)$$

Напруження, що виникають під дією крутного моменту

$$\tau_M = \frac{M_{кр}}{2F\delta}. \quad (3.94)$$

Максимальна перерізувача сила, як видно з рис. 3.20, становить

$$Q = 430,25 \text{ кгс}, \text{ тоді } \tau_Q = 53,78 \text{ кгс/см}^2.$$

Максимальний крутний момент, що діє на фюзеляж, можна визначити, помноживши максимальну силу, що може створити вертикальне оперення на плече до центру тиску вертикального оперення. Дотичні напруження від дії крутного моменту $0,21 \text{ кгс/см}^2$.

Отже, сумарні дотичні напруження $\tau_\Sigma = 54 \text{ кгс/см}^2$.

Максимальні дотичні напруження для сосни: $\tau_g = 80 \text{ кгс/см}^2$, таким чином умова міцності $\tau_\Sigma < \tau_g$ виконується.

Висновки

У цій главі проведено аеродинамічне проектування і розробку конструкції БПЛА радіаційної розвідки. Розроблено варіант компонування його системи керування.

Проведено математичне та комп'ютерне моделювання, що підтвердило відповідність тактико-технічних характеристик комплексу пред'явленим вимогам. Ці характеристики також підтверджено льотними випробуваннями БПЛА (рис. 3.21).

Розроблений БПЛА відповідає технічним вимогам та має кращі злітно-посадочні характеристики порівняно з аналогами. Це було досягнуто за рахунок ефективного аеродинамічного і вагового проектування. Для спрощення технології збирання було розроблено спеціальний плоско-випуклий профіль крила, що забезпечує характеристики не гірше двовипуклих профілів.

Проведено дослідження аеродинамічних характеристик окремих частин БПЛА. Розрахунок базувався на широко вживаній методиці розрахунку легких літаків, в яку було введено доповнення для покращення її точності.

Особливостями даної розробки є широке вживання методів комп'ютерного моделювання для визначення аеродинамічних характеристик БПЛА та моделювання системи автоматичного керування.



Рис. 3.21. Виготовлений за проведеними розрахунками БПЛА.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДО ГЛАВИ 3

1. Чумак П. И., Кривокрысенко В. Ф. Расчет, проектирование и постройка сверхлегких самолетов. - М.: Патриот, 1991. - 238 с.
2. Бадягин А. А. Расчет веса легких гражданских самолетов // Науч. тр. МАИ. - 1974. - Вып. 277. - С. 69 - 83.
3. Бадягин А. А., Мухамедов Ф. А. Проектирование легких самолетов. - М.: Машиностроение, 1978. - 208 с.
4. Кашафутдинов С. Т., Лушин В. Н. Атлас аэродинамических характеристик крыловых профилей. - Новосибирск: СибНИИА, 1994. - 78 с.
5. Горощенко Б. Т. Динамика полета самолета. - М.: Оборонгиз, 1954. - 331 с.
6. Остославский И. В., Титов В. М. Аэродинамический расчет самолета. - М.: Оборонгиз, 1947. - 355 с.
7. Руководство для конструкторов летательных аппаратов самодельной постройки. Т 1. Общие технические требования. Аэродинамика. - Новосибирск: СибНИИА, 1989 - 247 с.
8. Зайцев В. Н., Рудаков В. Л. Конструкция и прочность самолетов. - 2-е изд. - К.: Издательское объединение "Вища школа", Главное изд-во, 1978. - 488 с.
9. Строительная механика летательных аппаратов: учебник для авиационных специальностей вузов / И. Ф. Образцов, Л. А. Булычев, В. В. Васильев и др.; Под ред. И. Ф. Образцова. - М.: Машиностроение, 1986. - 536 с.
10. Справочная книга по расчету самолета на прочность / М. Ф. Астахов, А. В. Караваяев, С. Я. Макаров, Я. Я. Суздальцев. - М.: Гос. изд-во оборонной промышленности, 1954.
11. Шимкович Д. Г. Расчет конструкций. - М.: ДМК Пресс, 2003. - 448 с. (Сер. «Проектирование»)
12. Зинченко В. П., Борисов В. В., Конотоп Д. И.. Анализ средств и методов информационных технологий синтеза структур конечно-элементных моделей // Інформаційні системи, механіка та керування. - 2009. - Вип. 3. - С. 112 - 120.
13. Вірченко Г. А. Структурно-параметричний підхід як засіб удосконалення геометричних алгоритмів // Геометричне та комп'ютерне моделювання. - 2010. - Вип. 26. - С. 81 - 84.
14. Вірченко Г. А. Структурно-параметричний підхід як загальна методологія комп'ютерного геометричного моделювання об'єктів машинобудування // Прикладна геометрія та інженерна графіка. - 2010. - Вип. 83. - С. 146 - 152.
15. Вірченко Г. А. Структурно-параметричні методи апроксимації як засоби вирішення задач оптимізації // Праці Тавр. держ. агротех. ун-ту. - Вип. 4, т. 47. - Мелітополь: ТДАТУ, 2010. - С. 61 - 66.
16. Зінченко Д. М. Салімі Хаджі М. Фарід, Яригін В. М. Аеродинамічне проектування спеціалізованого сільськогосподарського літака // Зб. наук. праць. - Харків, 2010.
17. Збруцкий А. В., Карнаушенко Р. В., Мариношенко А. П., Ченур Н. Л. Автоматизированный расчет аэродинамических производных звукового БПЛА // Наук. техн. конф. «Актуальні проблеми розвитку безпілотних літальних апаратів». - Київ, 2011. - С. 26 - 29.

Глава 4

РЕЖИМИ ПОЛЬОТУ БПЛА

Режим FPV польоту, про який було описано у вступі до першої частини, дає змогу оператору керувати літаком у ручному режимі на дальність, яка визначається потужністю радіоканалів керування та відеозображення. У той же час ручне управління БПЛА вимагає від оператора високого рівня фахової підготовки. Навіть найбільш підготовленому оператору досить складно керувати літаком протягом більше 20 - 30 хв. Процедура керування суттєво спрощується, коли, наприклад, режим стабілізації в горизонтальній площині (крен і тангаж літака) виконується автоматично. У такому випадку оператору треба підтримувати тільки курс і висоту польоту.

4.1. Стабілізація двохосьовим гіроскопом

Відома японська фірма Futaba виробляє двохосьовий гіроскоп GYA352, призначений для стабілізації встановленого режиму польоту БПЛА при змінних вітрових навантаженнях [1]. Фірма вказує, що в цьому гіроскопі використано розроблені нею SMM (Silicon Micro Machine - кремнієві мікромашинки) з малим дрейфом нуля. Розміри GYA352 43×30×30,5 мм, маса - 49,5 г, робоча напруга від 4 до 6 В. Фактично GYA352 це блок керування, що складається з двох SMM і логічного електронного пристрою, який за заданим алгоритмом при відсутності зміни керуючого сигналу коригує просторове положення БПЛА згідно з сигналами SMM. Керування БПЛА по радіоканалу здійснюється зміною тривалості керуючих імпульсів, що надходять на рульові машинки по каналах крену, курсу і тангажу в межах $\tau_y = (1,5 \pm 0,5) \cdot 10^{-3}$ с. GYA352 при включенні напруги живлення протягом 3 с "запам'ятовує" номінальні значення тривалості керуючих імпульсів τ_n (БПЛА нерухомий на Землі і ручки керування на передавачі в нейтральному положенні). Далі в польоті в режимі стабілізації за сигналами SMM змінюється τ_n .

Гіроскоп GYA352 може працювати у двох режимах - AVCS і Normal. У цьому режимі здійснюється пропорційне керування. Наприклад, відбувається керування гіроскопом згідно з відстежуваною зміною орієнтації літака в результаті дії бокового вітру і т.д. У режимі AVCS здійснюються і пропорційне та інтегральне керування. Різниця між роботою в режимах Normal і AVCS у тому, що в режимі Normal враховуються тільки зміни орієнтації, а режим AVCS повертає контрольовану змінну з відстеженою зміною орієнтації. Наприклад, під час "польоту на ножі" (фігура вищого пілотажу) утримання БПЛА елеронами і кермом висоти є необхідним. Таке утримання в режимі Normal необхідно виконувати вручну, а в режимі AVCS утримання виконується автоматично за допомогою гіроскопа. Рекомендовано встановлювати гіроскопи по каналах крену і курсу або крену і тангажу. Залежно від умов експлуатації БПЛА становить практичний інтерес динамічний діапазон робо-

ти, стабільність нуля і масштабного коефіцієнта GYA352. Визначення цих характеристик було виконано на установці за схемою рис. 4.1.

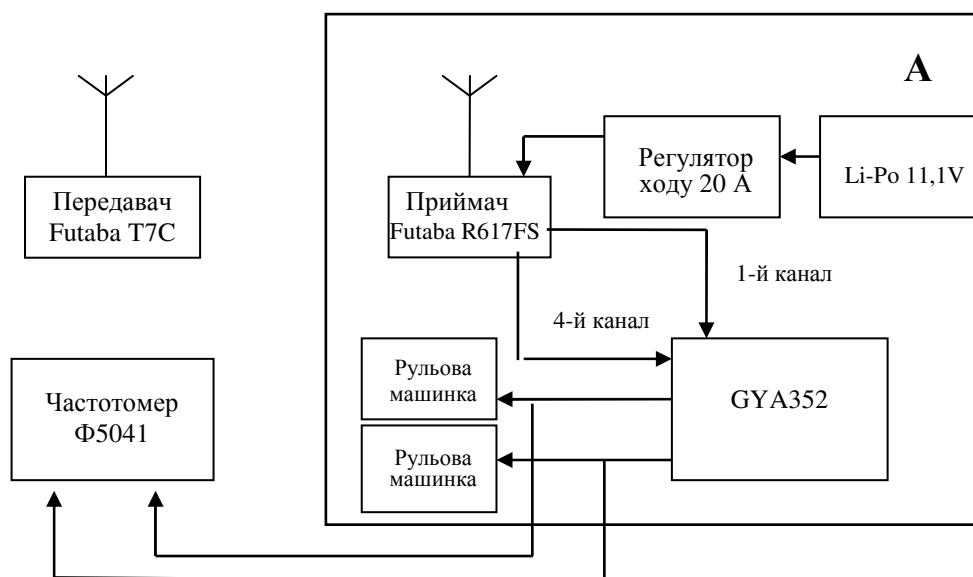


Рис. 4.1. Схема установки для визначення характеристик GYA352.

Передатчик Futaba T7C працює в режимі "Mode 4". При цьому режимі керування креном літака (елерони) здійснюється по першому каналу приймача Futaba R617FS, на який по радіоканалу надходить сигнал передавача. Цей сигнал регулюється горизонтальним переміщенням лівої ручки передавача. Таким же чином режим керування тангажом літака (руль висоти) здійснюється по четвертому каналу приймача, на який по радіоканалу надходить сигнал передавача. Цей сигнал регулюється вертикальним переміщенням правої ручки передавача. Живлення приймача, рульових машинок і гіроскопа (5 В) здійснювалось від Li-Po акумулятора через регулятор ходу.

Пристрої, позначені в квадраті А, встановлювалися на установку УПГ-1. Ця установка дозволяє регулювати швидкість обертання її поворотної платформи в межах ± 150 кут. град/с. Похибка установки швидкості обертання приблизно (1 - 2) кут. град/с. Сигнали з виходу GYA352 крім рульових машинок надходили на вхід частотоміра Ф5041, який працював у режимі вимірювання тривалості вхідних імпульсів. Його час усереднення 1 с. Похибка вимірювання $1 \cdot 10^{-6}$ с.

На першому етапі GYA352 працював у нормальному режимі. У цьому режимі здійснюється пропорційне керування, тобто SMM використовуються як датчики кутових швидкостей. Було проведено по сім вимірювань для кожного SMM у протилежних напрямках обертання (ω_+ і ω_-) у діапазоні $\omega = (0 - 150)$ кут. град/с з шагом 10 кут. град/с. Типову залежність τ_y від кутової швидкості ω наведено в табл. 4.1. Спочатку при нерухомій поворотній плат-

формі були виміряні $\tau_n = 1436 \cdot 10^{-6}$ с (ручка керування на передавачі в нейтральному положенні); $\tau_{\max} = 1856 \cdot 10^{-6}$ с (ручка керування на передавачі в одному крайньому положенні); $\tau_{\min} = 1045 \cdot 10^{-6}$ с (ручка керування на передавачі в іншому крайньому положенні). Слід зазначити, що наведені значення тривалості імпульсів відтворювалися з похибкою $1 \cdot 10^{-6}$ с. Значення $\tau_{\max}$ і $\tau_{\min}$ визначають стовідсоткові витрати рулів або "e.point" на передавачі.

Таблиця 4.1. Типова залежність зміни тривалості керуючих імпульсів від швидкості обертання поворотної платформа при нормальному режимі роботи GYA352

ω (кут. град/с)	$\tau_y \cdot 10^{-6}$ с (ω_+)	$\tau_n \cdot 10^{-6}$ с	$\tau_y \cdot 10^{-6}$ с (ω_-)
10	1451	1436	1424
20	1464	1436	1411
30	1478	1436	1398
40	1489	1436	1384
50	1503	1436	1371
60	1519	1436	1359
70	1530	1436	1345
80	1544	1436	1333
90	1555	1436	1321
100	1565	1436	1310
110	1579	1436	1298
120	1588	1436	1288
130	1600	1436	1275
140	1611	1436	1265
150	1619	1436	1257

Отримані результати відтворюються з похибкою $\pm 2 \cdot 10^{-6}$ с. Таким чином, відтворюваність результатів вимірювань близько $3 \cdot 10^{-3}$. Масштабний коефіцієнт $K = \Delta\tau/\Delta\omega$. Тоді знаходимо $K = (1,2 \pm 0,1) \cdot 10^{-6}$ с²/кут. град. Нарешті, з урахуванням "e.point" передавача, динамічний діапазон GYA352 в даній схемі становить близько ± 330 кут. град/с.

При обертанні поворотної платформи з постійною ω протягом 10 хв для різних ω значення τ_y залишалося незмінним. Цей факт указує на те, що нестабільність (дрейф) нуля гіроскопів якимось чином виключає створений розробником алгоритм.

На наступному етапі вимірювання виконувались за схемою рис. 4.1, але GYA352 працював у режимі AVCS. Методика вимірювання полягала в наступному. Без підключення гіроскопа виміряні $\tau_n = 1595 \cdot 10^{-6}$ с, $\tau_{\max} = 2029 \cdot 10^{-6}$ с і $\tau_{\min} = 1192 \cdot 10^{-6}$ с. При підключеному гіроскопі поворотна платформа розгорталася в один бік на кут $\phi_{\max+}$, при якому досягалося $\tau_{\max}$. Потім поворотна платформа розгорталася в інший бік на кут $\phi_{\max-}$, при якому досягалося $\tau_{\min}$. Значення $\phi_{\max+}$ і $\phi_{\max-}$ становили 60 кут. град. Звідси для да-

ного режиму роботи GYA352 його масштабний коефіцієнт становить $K = \Delta\tau/\Delta\varphi = (6,9 \pm 0,3) \cdot 10^{-6}$ с/кут. град.

Після цього вимірювання проводилися наступним чином. У режимі AVCS платформа розгорталася в один бік на кут 10 град. Далі платформа вимірювалася нерухомою 15 с з реєстрацією $\tau_{\varphi+}$. Після цього виконувався розворот на 10 град в інший бік з реєстрацією $\tau_{\varphi-}$ і т.д. Результати вимірювань наведено в табл. 4.2. Значення τ в цій таблиці мають розмірність 10^{-6} с і $i = 1 - 20$.

Таблиця 4.2. Залежність $\tau_{\varphi+}$ і $\tau_{\varphi-}$ від часу при повороті платформи на кут $\pm 10^\circ$

$\tau_{\varphi+}$	$\tau_{\varphi+}(i+1) - \tau_{\varphi+}(i)$	$\tau_{\varphi-}$	$\tau_{\varphi-}(i+1) - \tau_{\varphi-}(i)$	$\tau_{\varphi+}(i) - \tau_{\varphi-}(i)$
1673		1608		65
1688	15	1615	7	73
1695	7	1621	6	74
1703	8	1634	13	69
1713	10	1646	12	67
1724	11	1658	12	66
1740	16	1674	16	64
1758	18	1691	17	67
1771	13	1705	14	66
1788	17	1722	17	66
1802	14	1732	19	70
1811	9	1746	14	65
1834	23	1768	12	66
1851	17	1784	16	67
1870	19	1794	10	76
1880	10	1814	20	66
1899	19	1831	17	68
1918	19	1854	23	64
1939	21	1874	20	65
1952	13	1897	23	55
$\tau_{\varphi 20} - \tau_{\varphi 1} = 279$	середнє = 14,7	$\tau_{\varphi 20} - \tau_{\varphi 1} = 289$	середнє = 5,1	середнє = 67

Із результатів, наведених у табл. 4.2, отримуємо середнє значення масштабного коефіцієнта для цього режиму близько $K = (5,2 \pm 0,5) \cdot 10^{-6}$ с/кут. град. З урахуванням отриманого вище значення приймаємо $K_{\text{ср}} = (6,0 \pm 0,3) \cdot 10^{-6}$ с/кут. град. Враховуючи, що вимірювання проведено за 0 хв, одержуємо значення дрейфу нуля близько 4,7 кут. град/хв. Мабуть, з цієї причини виробник не рекомендує здійснювати посадку БПЛА при роботі GYA352 в режимі AVCS.

Льотні випробування. Випробування проведено в літку 2010 р. на аеродромі в с. Бузова Київської області. Був використаний пілотажний БПЛА з такими характеристиками: розмах крил 1450 мм; довжина фюзеляжу 1250 мм; маса 1850 г; двигун двотактний калільний, працює на метанолі; посадочна (злітна) швидкість близько 40 км/год; максимальна швидкість польоту 100 км/год; час польоту до 20 хв на одній заправці і швидкості 60 км/год. Зліт

і посадка по-літаковому. Метеоумови: похмурий день, хмарно, вітер 6 - 9 м/с з поривами до 12 м/с. Виконано три польоти по 8 - 12 хв кожен. Після набору висоти (50 - 100) м політ за "коробочкою" зі стороною (100 - 150) м на швидкості 60 - 65 км/год. Висота і швидкість польоту контролювалися за допомогою логгера iBT-GPS Bluetooth GPS Data Logger. Радіопередавач Futaba T12FGA, бортовий приймач R5114DPS (12-канальні). Передавач настроєний на політ з можливістю дистанційного підключення GYA352 в режимі Normal або в режимі AVCS. Апаратура встановлена у фюзеляжі, як показано на рис. 4.2.

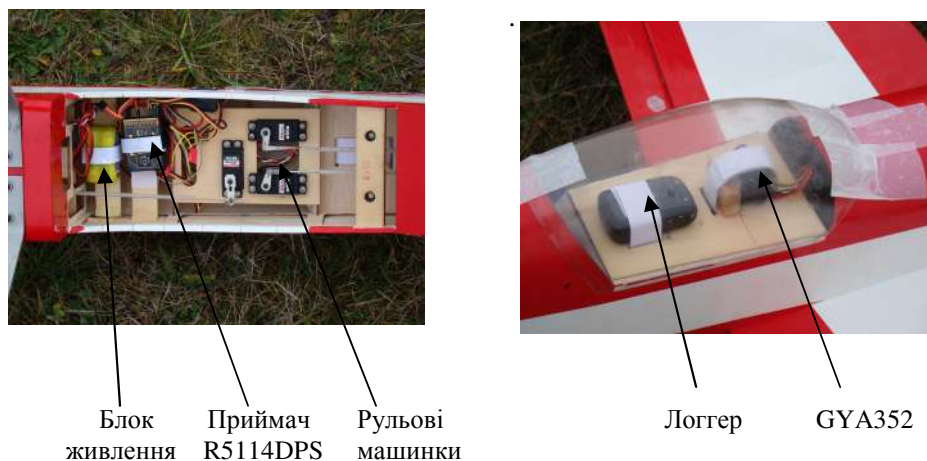


Рис. 4.2. Розміщення апаратури у фюзеляжі "пілотажки".

"Пілотажка" була відтримірована на попередніх польотах у досить спокійну погоду. У першому польоті зліт і посадка здійснювалися без GYA352. Після набору висоти керування літаком у ручному режимі виявилася досить складним через пориви вітру. Після включення GYA352 з передавача в режимі Normal картина істотно змінилася. Літак стійко поводився по крену і тангажу при установці ручок керування на передавачі в нейтральне положення. При включенні режиму AVCS стійкість також істотно поліпшувалася, але виникала тенденція до пікірування і крену вправо. У другому польоті зліт і посадка проведені з GYA352 в режимі Normal. У цьому випадку зліт і посадку виконати виявилася набагато простіше, ніж без GYA352. У польоті при перемиканні режимів картина повторилася. Перед третім польотом осі чутливості гіроскопів GYA352 були розгорнуті на 180 град кожна і виконано реверс керуючих сигналів GYA352 для збереження потрібного напрямку відпрацювання. Зліт у режимі Normal, а в польоті при включенні режиму AVCS виникала тенденція до кабірування і крену вліво. Останній факт указує на те, що ця тенденція є наслідком дрейфу нуля гіроскопів. Посадку було вирішено провести в режимі AVCS. На посадці літак "вдало" зачепив крилом землю... З аеродрому поїхали останки цієї чудової "пілотажки".

Не зайвим буде зауважити, що керування БПЛА виконував чемпіон України з радіокерованих планерів. За результатами проведеного дослідження можна зробити висновок про можливість і доцільність використання гіроскопа GYA352 в режимі Normal для БПЛА при FPV польотах.

4.2. Стабілізація оптичним датчиком

Для вирішення задач попереднього розділу розглядається можливість використання системи горизонтальної стабілізації RA-2 японської фірми Futaba [2].

РА-2 складається з двох блоків: блока датчиків (БД) і логічного пристрою (ЛП), які показані на рис. 4.3. На бічній поверхні БД через 90° розташовані чотири фотоприймачі (ФП), а сам БД закріплюють до фюзеляжу знизу так, що одна пара «дивиться» вперед і назад (тангаж), а інша - вправо і вліво (крен).

Принцип дії РА-2 полягає у використанні різниці освітленостей небосхилу і поверхні Землі. Коли політ БПЛА здійснюється в горизонтальній площині на виході БД «нульовий» сигнал і РА-2 не впливає на органи керування: елерони (крен) і кермо висоти (тангаж). Якщо БПЛА відхиляється від горизонту, то сигнали відповідної пари ФП стають різними і БД формує сигнал помилки, а ЛП змінює становище елеронів або керма висоти, поки не поверне БПЛА в горизонтальну площину.

Таким чином РА-2 автоматично контролює кермо висоти та елерони, але коли пілот керує цими рулями зміною положення ручок на радіопередавачі, чутливість РА-2 зменшується пропорційно відхиленню ручки передавача і це відхилення стає пріоритетним. Коли відбувається відхилення ручок, літак керується в основному за рахунок цих відхилень. Поблизу нейтрального положення ручок чутливість РА-2 зростає і вже він контролює літак. Чутливість РА-2 може регулюватися від 0 до 100 % в ЛП або використанням незайнятого каналу передавача.

Важливо зауважити, що при цьому змінюється величина регулюючого впливу (тривалість імпульсів, що надходять на рульові машинки), у той час як вихідний сигнал БД залишається незмінним.

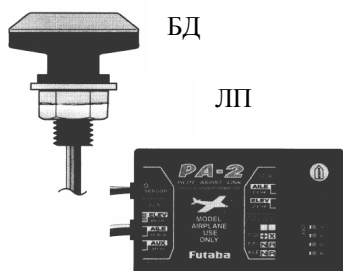


Рис. 4.3. Зовнішній вигляд системи РА-2.

У зв'язку з тим, що в доступних джерелах інформації з експлуатації РА-2 описано методи її використання без технічних характеристик, виникла необхідність їхнього визначення.

Оптичні та вихідні характеристики блока датчиків. На початковому етапі було виміряно освітленість поверхні Землі і неба за допомогою цифрового фотометра TEC0693 [3]. Цей фотометр призначений для вимірювання освітленості, створюваної джерелами природного та штучного видимого світла та яскравості несамосвітних об'єктів (рекомендовано Держстандартом та Міністерством охорони здоров'я України, Росії, Білорусі).

Технічні характеристики фотометра TEC0693

Діапазон вимірювання освітленості, лк	$10^{-1} - 10^5$
Спектральний діапазон чутливості приладу, мкм	0,38 – 0,78
Межі основної допустимої відносної похибки при вимірюванні освітленості, %	±5
Час безперервної роботи без підзарядки акумуляторів, год	6
Номинальна споживана потужність, Вт	0,1

У ході дослідження при вимірюванні в травні - червні було отримано такі середні значення:

Час	8:00		16:00	
Погодні умови	Сонячний день Безхмарне небо		Сонячний день Невелика хмарність	
Освітленість, тис. лк.				
	Місто	Грунтовий аеродром	Місто	Грунтовий аеродром
Область Землі	6,6	6,0	3,7	2,9
Горизонт	7,6	7,4	4,7	4,0
Область неба	8,7	8,5	5,7	5,5
Фотометр спрямований на сонце	62	60	53	54

Область Землі - це близько 45^0 вниз від лінії горизонту, область неба - стільки ж угору від лінії горизонту. Таким чином, різниця освітленням близько 2 тис. лк.

В експерименті в якості джерела світла була використана лампа накаливання. Зміну освітленості отримуємо шляхом зміни напруги, що подається на лампу накаливання. Від вимірювання до вимірювання відтворюваність результатів була не гірше 5 % [2].

При установці в БПЛА фотоприймачі БД розташовуються відповідно до рис. 4.4. Від ЛПП на БД надходить напруга живлення +3,0 В. Коли літак знаходиться в горизонтальній площині, вихідний сигнал ФП-1 і ФП-3 (крен) становить +1,5 В, такий же вихід і ФП-2, ФП-4 (тангаж). При правому крені $V_{\text{вих}} > +1,5 \text{ В}$, при лівому крені $V_{\text{вих}} < +1,5 \text{ В}$. Така ж ситуація і по тангажу.

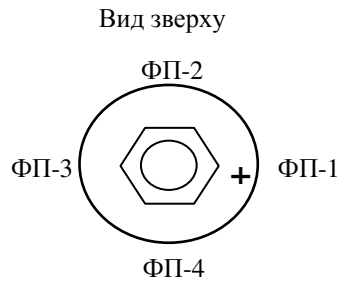


Рис. 4.4. Розташування фотоприймачів у БД.

Виміряли чутливість фотоприймачів залежно від освітленості. Різниця чутливостей ФП не перевищує 5 %, а при освітленості >1000 лк характеристики фотоприймачів потрапляють в область насичення.

Далі були вивчені діаграми спрямованості ФП при двох значеннях освітленості 400 і 2880 лк. Поворотний стіл розвертався в горизонтальній і вертикальній площинах. Похибка установки кутів $\pm 0,3$ град. Горизонтальні діаграми спрямованості показано на рис. 4.5 і 4.6, а вертикальні - на рис. 4.7 і 4.8.

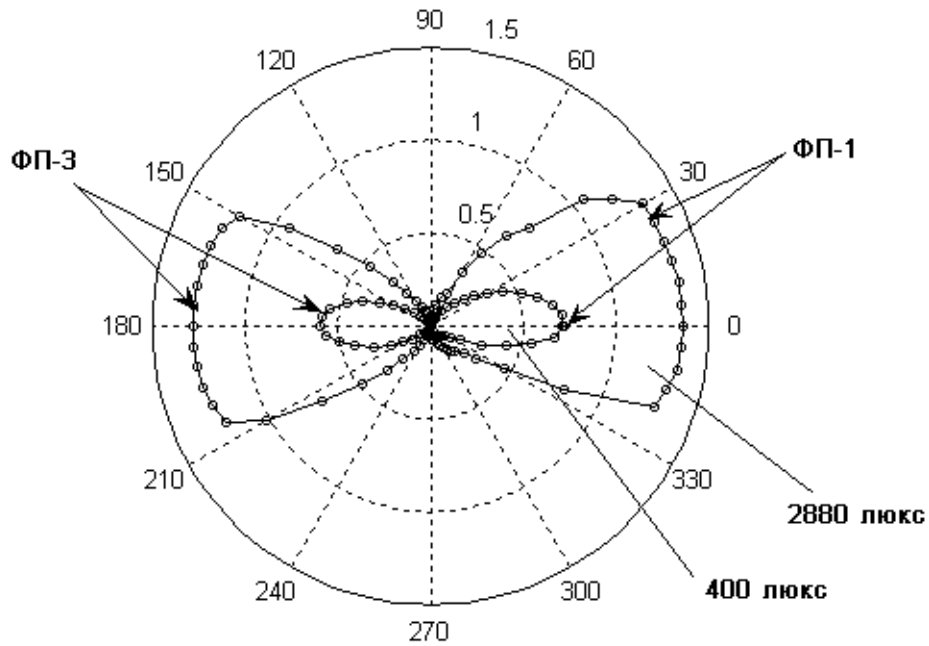


Рис. 4.5. Горизонтальна діаграма спрямованості ФП-1, ФП-3 при освітленості 400 і 2880 лк.

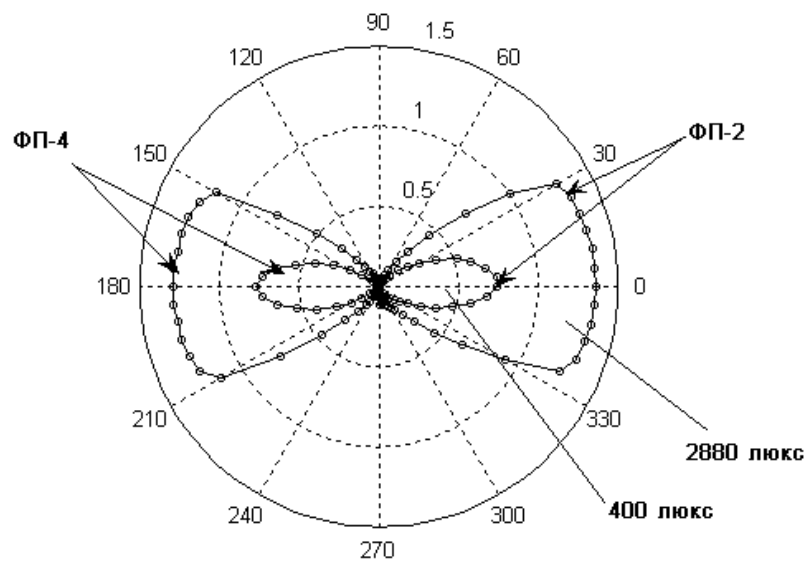


Рис. 4.6. Горизонтальна діаграма спрямованості ФП-2, ФП-4 при освітленості 400 і 2880 лк.

Аналізуючи наведені діаграми спрямованості робимо висновок, що робочий кут у горизонтальній площині становить приблизно 60 град для кожного фотоприймача.

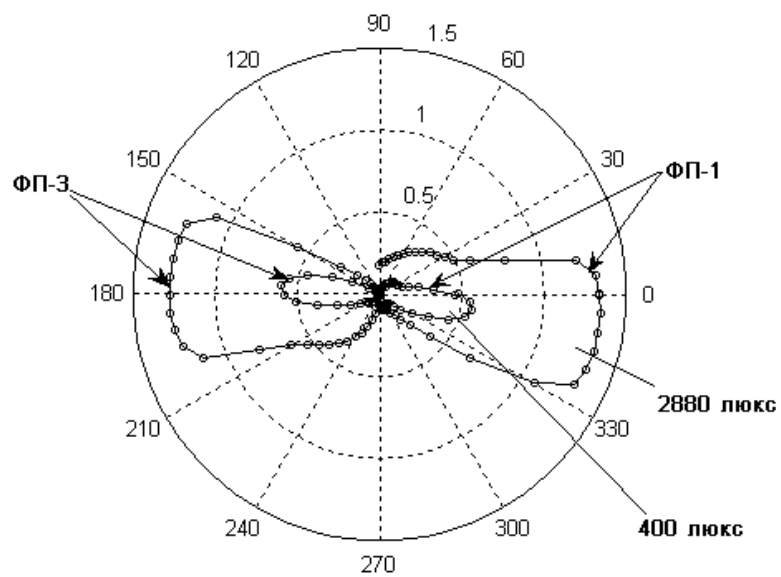


Рис. 4.7. Вертикальна діаграма спрямованості ФП-1, ФП-3 при освітленості 400 і 2880 лк.

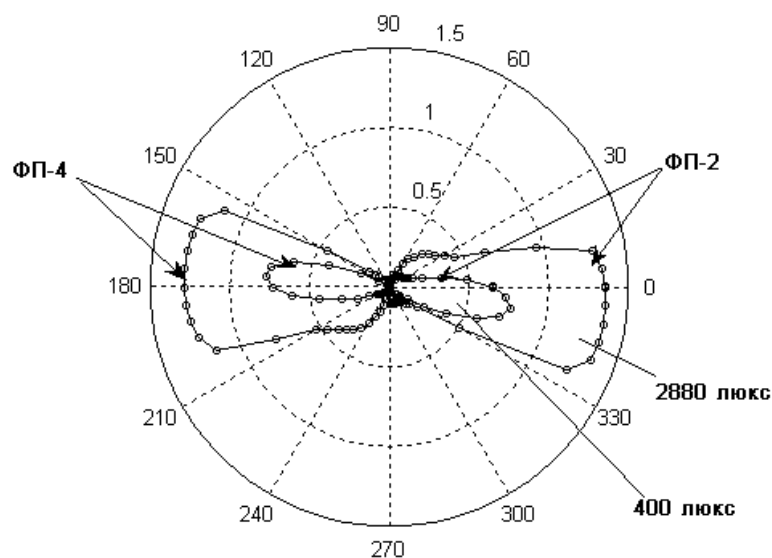


Рис. 4.8. Вертикальна діаграма спрямованості ФП-2, ФП-4 при освітленості 400 і 2880 лк.

Робочий кут у вертикальній площині становить приблизно 50 град для кожного фотоприймача.

Чутливість фотоприймачів при роботі в диференціальному режимі (вихідні характеристики БД) було встановлено, коли поворотний стіл повертався з кроком 2 град і з цифрового вольтметра знімалися показання. Отримані результати наведено на рис. 4.9 і 4.10.

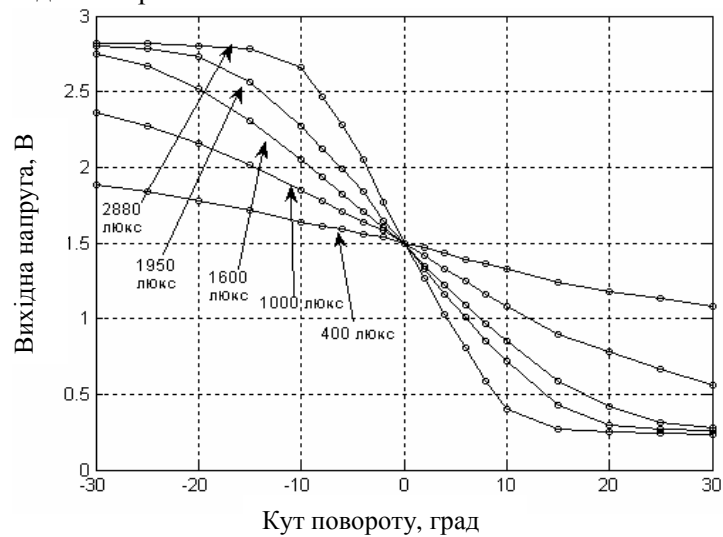


Рис. 4.9. Вихідні характеристики БД по крену.

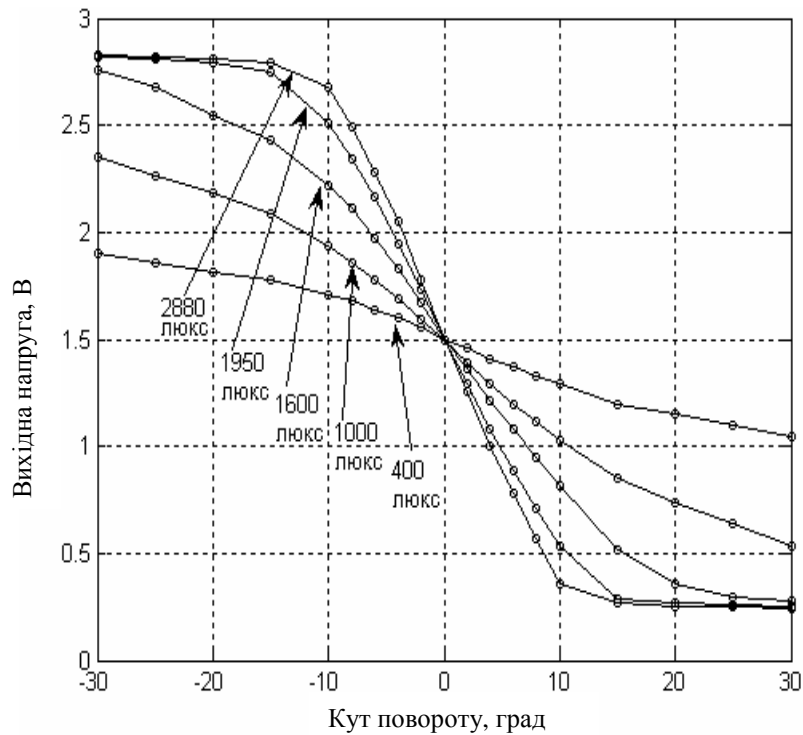


Рис. 4.10. Вихідні характеристики БД по тангажу.

Для різних значень освітленостей лінійна залежність спостерігається в межах нахилів БД на кут ± 10 град.

Вихідні характеристики РА-2. Під цими характеристиками будемо розуміти залежність зміни керуючого сигналу на елерони і кермо висоти БПЛА з ЛП від зміни вихідної напруги БД.

Був використаний 7-канальний передавач фірми Futaba типу T7C, який працює на частоті 2,4 ГГц. Сигнал з передавача надходить на приймач, установлений у БПЛА. Приймач обробляє цей сигнал і формує на своєму виході керуючі імпульси в рівнях логічної «1» по кожному з семи каналів. Для всіх БПЛА, керованих по радіоканалу, тривалість цих імпульсів близько $1,5 \cdot 10^{-3}$ с при частоті проходження 50 Гц. При зміні положення ручок керування на передавачі тривалість змінюється в межах $\pm 0,5 \cdot 10^{-3}$ с. Таким чином здійснюється режим широтно-імпульсної модуляції. Середнє значення тривалості по кожному каналу можна змінювати початковими установками в передавачі (режим триміювання), також як і максимальні відхилення від середнього (витрати рулів). Зазвичай елерони підключають до першого каналу приймача, а кермо висоти - до другого. У нашому випадку (рис. 4.11) ці канали з'єднані з рульовими машинками БПЛА через логічний пристрій РА-2. Блок датчиків прикріплений знизу до фюзеляжу БПЛА приблизно в центрі маси.

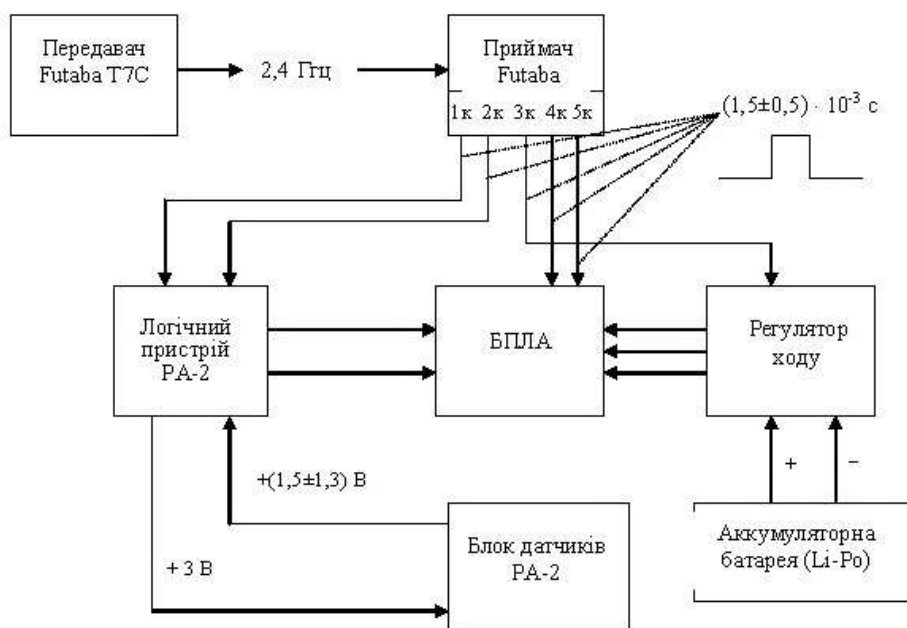


Рис. 4.11. Схема з'єднання БПЛА з РА-2.

Було зібрано схему рис. 4.11 без БПЛА. До виходів логічного пристрою РА-2 підключено дві рульові машинки. Тривалість імпульсів, що надходять на ці машинки, вимірювалася частотомером типу Ф5041.

Ручки тріммірювання на передавачі в нульовому положенні, а витрати рулів установлено рівними 100 % в обох напрямках.

Тривалість керуючих імпульсів		
	Положення ручок керування на передавачі	$\tau_{\text{имп}} \cdot 10^{-6} \text{ c}$
Елерони	0	1510
	крайне ліве	1110
	крайне праве	1910
Кермо висоти	0	1594
	крайне нижнє	1101
	крайне верхнє	2028

Слід зазначити, що вказані значення $\tau_{\text{имп}}$ при багатократних вимірах протягом місяця відтворюється з похибкою $\pm 1 \cdot 10^{-6} \text{ c}$ (похибка вимірювання частотоміра).

Після установки БД у схему рис. 4.10, а також 100 %-ної чутливості ЛП отримано результати, наведені в табл. 4.3.

Таблиця 4.3. Тривалість керуючих імпульсів при різних нахилах БПЛА

Відхилення БПЛА від горизонту	Освітленість, лк	$\tau_{\text{имп}} \cdot 10^{-6} \text{ с}$
Крен $+10^0$	400	1780
Крен $+10^0$	1000	1915
Крен $+10^0$	1950	2117
Крен $+10^0$	2400	2125
Крен $+10^0$	2880	2112
Крен -10^0	400	1295
Крен -10^0	1000	1030
Крен -10^0	1950	915
Крен -10^0	2400	918
Крен -10^0	2880	910
Тангаж $+10^0$	400	1891
Тангаж $+10^0$	1000	2103
Тангаж $+10^0$	1600	2231
Тангаж $+10^0$	2400	2237
Тангаж $+10^0$	2880	2219
Тангаж -10^0	400	1281
Тангаж -10^0	1000	1052
Тангаж -10^0	1600	897
Тангаж -10^0	2400	905
Тангаж -10^0	2880	901

Вимірювання були тричі повторені і результати, показані в табл. 4.4, збігалися з похибкою 3 %. Для всіх умов цієї таблиці при установці на передавачі ручок керування елеронами і кермом висоти в крайні положення значення $\tau_{\text{имп}}$ установлювалися, як показано в табл. 4.3. Таким чином, при керуванні з передавача дія РА-2 відключається.

Аналізуючи результати табл. 4.3 в порівнянні їх з результатами рис. 4.8 і 4.9, знаходимо, що при освітленості 400 лк ухили БПЛА в $\pm 10^0$ призводять до зміни положення керуючих органів, приблизно рівними половині значення витрат рулів, установлених на передавачі. При освітленості 1000 лк - зміна положень порівняна з витратами, установленими на передавачі. Подальше збільшення освітленості дозволяє отримати зміни, які перевершують встановлені приблизно на 20 %. Тому величину посилення ЛП треба встановлювати близько 80 % від максимально можливого.

Льотні випробування проведено з використанням БПЛА Cessna в режимі FRV з установленим на літаку РА-2 (рис. 4.12).

Посилення ЛП РА-2 встановлено 100 % з можливістю його регулювання з передавача від 0 до 80 %. З передавача встановлено 80 %. Зліт і посадка політаковому. Виконано три польоти по 15 хв кожен.

Після набору висоти 50 - 80 м політ по колу радіусом близько 70 - 80 м на швидкості 60 - 65 км/год.



Рис. 4.12. Запуск літака Cessna з РА-2.

Курс змінювався тільки кермом повороту, що на кілі літака. У кожному польоті висота корегувалася з передавача до чотирьох разів. На швидкості 80 - 85 км/год спостерігалися поперечні коливання літака. При відключенні від РА-2 першого каналу приймача (елерони) стабілізація зберігалася тільки по другому каналу (тангаж). У цьому випадку при 90 км/год виникали поздовжні коливання. Після установки чутливості РА-2 рівною 60 % і його штатному включенні коливання не спостерігалися. При польоті по прямій можна не торкатися ручок передавача.

Проведені дослідження системи горизонтальної стабілізації Futaba РА-2 дозволяють зробити основний висновок про те, що цю систему доцільно використовувати в БПЛА в режимі FPV. Незалежно від характеристик застосовуваного для цих цілей планера і методу зміни величини посилення РА-2 на основі проведеного дослідження її значення слід вибирати в межах 50 - 60 %.

У той же час слід зауважити, оскільки РА-2 працює за принципом візуалізації лінії контрасту освітлення, в умовах сильного саява сонця або відсутності контрасту між небом і землею можуть змінитися його експлуатаційні якості. Уранці або ввечері, коли сонце знаходиться під малим кутом, автопілот може припустити, що літальний апарат накренився і внаслідок цього помилково працювати. Коли земля покрита снігом, контраст між землею і небом дуже малий і РА-2 може не працювати (це також стосується води). Тому літати в помірний сонячний день треба далеко від об'єктів, які можуть відбивати світло. Це є головний недолік РА-2.

4.3. Стабілізатор-автопілот FY21AP

Основна складність дистанційного керування БПЛА в режимі FPV полягає в тому, що оператор-пілот визначає просторове положення апарата по зображенню поверхні. Тут потрібні певні практичні навички керуванням БПЛА («відчувати» висоту, курс, крен і т.д.). Керування істотно спрощується за рахунок застосування стабілізатора-автопілота FY-21AP фірми FeiyuTech.

FY-21AP комплектується блоком керування FY-21AP, блоком AP 117 OSD, GPS приймачем з частотою вихідної інформації 10 Гц і дротами. Живлення від джерела 5 В, споживаний струм близько 90 мА, маса без з'єднувальних кабелів 90 г. Блок керування FY-21AP є безплатформеною інерціальною навігаційною системою (БІНС), що складається з трьох гіроскопів, трьох акселерометрів, барометричного висотоміра і мікропроцесора. БІНС комплексована із супутниковою навігаційною системою через GPS приймач. Алгоритми обробки інформації та формування інформаційних сигналів і сигналів керування записані в пам'ять мікропроцесора блока керування.

Відеосигнал із камери в цьому випадку надходить на відеопередавач через OSD-блок. Блок OSD (on screen display – на екрані дисплея) до відеосигналу «підмішує» польотну інформацію.

Не зупиняючись на особливостях установки та налагодження схеми FY-21AP, відзначимо, що в даній конфігурації бортового устаткування БПЛА можливі п'ять режимів його польоту, а саме:

1. RC - політ БПЛА при ручному керуванні з наземного радіопередавача.
2. ABM - політ при ручному керуванні з автоматичною стабілізацією БПЛА в горизонтальній площині.
3. FAF - політ при ручному керуванні з автоматичною стабілізацією горизонту і висоти.
4. ACM - політ по колу зі стабілізацією висоти в автоматичному режимі.
5. RTL - повернення в точку старту (додому) в автоматичному режимі.

Режими 2 - 5 включаються з радіопередавача, а включення режиму 5 можна налаштувати також і при втраті зв'язку передавача з бортовим приймачем. У цих режимах пріоритетними є сигнали радіопередавача. Наприклад, якщо при польоті в режимі 3 пілот-оператор змінює висоту польоту керуючим сигналом радіопередавача, то БПЛА відпрацьовує цю зміну, а після її закінчення система буде стабілізувати змінене значення висоти.

На рис. 4.13 наведено схему з'єднання бортового устаткування БПЛА з використанням FY-21AP. Схема з інструкції по використанню FY-21AP. Зазначимо, що вона принципово використовується в усіх автопілотах з можливими несуттєвими змінами.

Робота схеми. Керуючі сигнали радіопередавача надходять на вхід бортового приймача (RC receiver). Далі частина з них, яка керує просторовим положенням БПЛА (на RC receiver це AIL-елерони, ELE-кермо напрямку і RUD-кермо висоти), через FY-21AP надходить на відповідні кермові машинки (Servo 1, Servo 2, Servo 3).

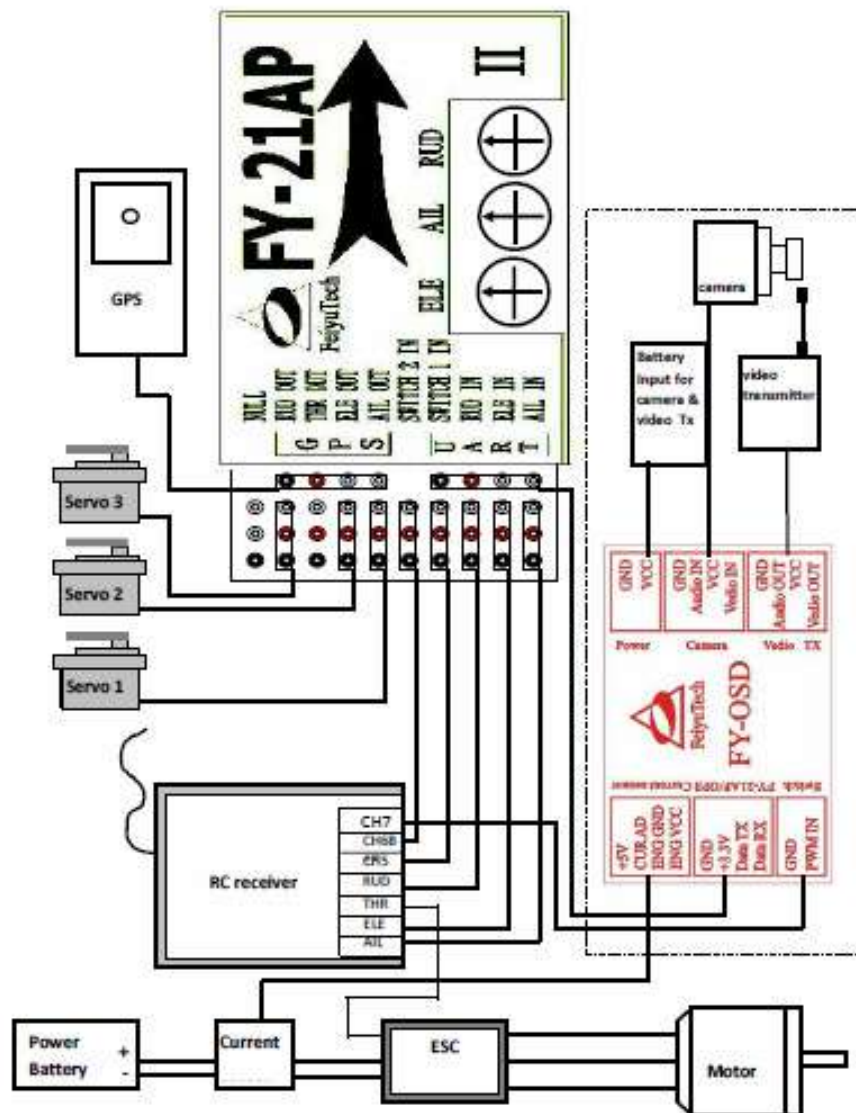


Рис. 4.13. Схема з'єднання бортового устаткування БПЛА.

У режимі RC сигнали радіопередавача без зміни надходять на вхід кермових машинок. Вибір режимів польоту 4 - 5 установлюються через канали CH5, CH6 на RC receiver, а по каналу CH7 підключаються-відключаються функції OSD. Коли вони відключені, то відеосигнал із БПЛА передається без наложеної на нього польотної інформації. Використано дві батареї живлення: одна для відеоканалу, друга (Power Battery) для решти бортового обладнання. З Power Battery через Current (лінійний датчик струму ACS756) живлення надходить на блок ESC (*Electronic Speed Controller* - електронний регулятор

ходу). Одночасно датчик струму на вхід OSD формує сигнал розряду батареї. З вихіду THR RC receiver на ESC надходить сигнал керування оборотами двигуна (Motor).

Таким чином виконується керування польотом БПЛА і передача зображення з камери переднього огляду по відеоканалу. Польоти з FY-21AP виконано в [4 - 6], а польоти БПЛА по колу (режим ACM) в [7]. Контроль режиму ACM проведено з додатковою установкою на борт БПЛА логера iBT-GPS Bluetooth GPS Data Logger. Після посадки інформація з логера переписується в ПК. Програмне забезпечення для логера дозволяє визначати висоту і швидкість, а також траєкторію польоту БПЛА з прив'язкою на місцевості за рахунок підключення GoogleEarth. З даних логера час польоту 43 хв, а пройдений шлях 47,7 км. Швидкість вітру 20 км/год. Повітряна швидкість БПЛА 70 км/год. Система підтримувала висоту польоту з похибкою ± 7 м, а значення радіуса описуваних кіл (120 ± 15) м.

Таким чином автопілотні функції FY-21AP підтримує в режимах ACM і RTL. Політ по контрольних точках польоту, властивий повноцінному автопілоту, відсутній.

Цей недолік виключений у подальших модифікаціях FY-31AP і FY-41AP, які дають змогу БПЛА виконувати польоти по 4 і 8 контрольних точках відповідно.

Однак БПЛА з FY-21AP можна використовувати для вирішення наших завдань таким чином. Політ до об'єкта виконуємо в режимі FPV зі стабілізацією горизонту і висоти (режим FAF FY-21AP), над об'єктом виконуємо політ по колу (режим ACM), а потім в режимі RTL повертаємо БПЛА в точку старту. Таким чином використовуємо дві автопілотні функції FY-21AP - політ по колу і повернення в точку старту, які виконуються автоматично без участі оператора.

4.4. Автопілот APM (ArduPilot Mega)

Відома канадська фірма [8] MicroPilot (Кам'янисті гори, Манітоба, Канада) у 2003 р. випустила свій перший професійний автопілот масою 28 г для малих БПЛА літакового типу. У 2007 р. з'явився автопілот і для БПЛА гелікоптерного типу. На сьогодні компанія обслуговує понад 850 клієнтів в 70 країнах світу. Найбільш "просунутий" автопілот фірми - це MP2128^{3x}. Він являє собою троїрований варіант MP2128 і при роботі виконує вибірку "два з трьох", як у космічній техніці. Тобто в цьому випадку маємо високу ступінь надійності. Фірма виготовляє все необхідне обладнання для автоматичного польоту БПЛА і потрібне програмне забезпечення. Відома київська фірма "Юавіа" вже близько 10 років використовує автопілот MP2128 з усім необхідним обладнанням. Відгуки позитивні.

Для придбання цього комплекту автопілота (який підходить для вирішення наших задач) необхідно отримати дозвіл спеціальних органів державної влади та надати гарантії фірмі про області застосування апаратури. При цьому фірма залишає за собою право контролю використання споживачем при-

дбаної продукції саме в заявленій області. Але це не головна причина, чому ми йшли таким довгим шляхом замість використання професійного автопілота. Основна причина в тому, що вартість такого комплексу становить близько 25 тис. доларів США. Тут цікаво відзначити, що якщо вартість елементів, установлених на платі автопілота MP2128, становить близько 200, то у готового до використання MP2128 - 6500 доларів.

Ситуація істотно змінилася з появою ArduPlane - програмного забезпечення (ПЗ) для літальних апаратів з фіксованим крилом, призначене для контролера автопілота ArduPilotMega. Воно створене DIY Drones спільнотою, а апаратна частина - комерційною групою спільноти 3D Robotics.

DIY Drones спільнота – це міжнародна група любителів, яка створила й постійно вдосконалює ПЗ. Безкоштовне ПЗ встановлюється в різних версіях, яке підтримують літаки ("ArduPlane"), мультикоптери (QUAID, HEX, OCT, і т.д.), класичні гелікоптери ("ArduCopter") і автомоделі ("ArduRover"). ArduPlane є відкритий проект і кожен споживач має можливість його доопрацювання за своїм бажанням.

Комерційна група спільноти 3D Robotics [9] виробляє апаратну частину. Наведимо коротку історію створення автопілота.

Перша версія плати ArduPilot (з процесором ATmega168) випущена у 2009 р. ArduPilotMega (APM) (міграція ArduPilot на більш потужний "Arduino Mega" процесор Atmel 1280); плата сенсорів для ArduPilotMega і перший програмний код, який обробляє дані плати сенсорів для ARM 1.0, - 2010 р.

Оновлена APM плата до ATmega2560 процесора; випущена прошивка ArduPlane 2.0, яка підтримує протокол зв'язку MAVlink і забезпечує повний двосторонній зв'язок з наземною станцією, - 2011 р.

Прийнято рішення про стандартизацію, щоб уникнути плутанини з різними базами. Код APM підтримує різні види транспортних засобів - літаків, гелікоптерів, всюдиходів і т.д. Програмні проекти перейменовані так, щоб було зрозуміло, до чого ж належить апаратне і програмне забезпечення. Тепер APM просто належить до електроніки і програмних проектів під назвою ArduPlane, ArduCopter, ArduRover, ArduBoat, ArduBlimp і т.д. Звідси термін "APM" означає "універсальний автопілот", який може керувати будь-яким транспортним засобом шляхом завантаження відповідного програмного забезпечення.

Головні особливості такої системи наступні.

Безкоштовне програмне забезпечення встановлюється в різних версіях, які підтримують літаки ("ArduPlane"), мультикоптери (QUAID, HEX, OCT і т.д.), класичні гелікоптери ("ArduCopter") і автомоделі ("ArduRover").

Простий процес установки і завантаження прошивки через програму "Планувальник місій". Програмування не потрібно. Але якщо ви захочете переписати код, то можете це легко зробити з інструментарієм програмування Arduino.

Повноцінне візуальне планування маршруту.

Підтримка сотень 3D точок.

Повернення до точки старту, утримання позиції, режим "Іди за мною" або просто натисніть на карту і скажіть йому "йти сюди" (це можливо з технологіями телеметрії).

Автоматичний зліт і посадка.

Двостороння телеметрія і команди в польоті, використовуючи універсальний і потужний протокол MAVLink.

Безкоштовне програмне забезпечення наземної станції, у тому числі програма "ARM Mission Planner", яка включає в себе планування місій, зміна параметрів на льоту (у прямому сенсі), дисплей-табло польоту, голосове озвучення подій, і повна реєстрація даних із можливістю відтворення.

Крос-платформеність. Підтримуються операційні системи Windows, Mac і Linux. Використовуйте графічну утиліту установки " ARM Mission Planner" у Windows (працює під Parallels на Mac або Mono на Linux) або інтерфейс командного рядка на будь-якій іншій операційній системі. Наземні станції доступні для всіх трьох операційних систем. Можливість персоналізувати прошивку під свої потреби на основі середовища програмування Arduino, яка також є повністю крос-платформною.

Спеціальні команди, дії, такі як керування відео- та фотокамерою.

Підтримка повної схеми взаємодії "програмно-апаратний-цикл" із симуляторами XPlane і Flight Gear.

Обладнання включає:

3-осьовий гіроскоп.

3-осьовий акселерометр.

3-осьовий компас.

Датчик атмосферного тиску для визначення висоти.

GPS модуль з інтенсивністю поновлення даних 5 разів за секунду.

Датчик напруги для визначення стану батареї.

4 Мб вбудованої пам'яті реєстрації даних (чорний ящик). Місії будуть автоматично записані в незалежну пам'ять і можуть бути згодом експортовані в KML.

Вбудований апаратний процесор відмовостійкості, може повернути модель до точки старту при втраті сигналу радіокерування.

Датчик повітряної швидкості польоту (опціонально).

Датчик струму (за бажанням).

Таким чином, керування БПЛА здійснюється за допомогою контролера Arduino і відповідним ПЗ ArduPilot, що виконують функції автопілоту.

Налагодження і методику експлуатації ARM наведено в [10].

Не зачіпаючи детальну процедуру встановлення та налаштування ARM у складі БПЛА, зупинимось лише на головних його функціональних особливостях.

Програмне забезпечення "Mission Planner", яке створене Michael Osborne, робить набагато більше, ніж укладено в його назві. От тільки деякі з його можливостей:

візуальний редактор маршруту, з використанням карт Google;

вибір команд зі списку;
завантаження логів польоту та їхній аналіз;
налаштування параметрів автопілота;
взаємодія з програмами "симулятор польоту" для тестування поведінки контролера автопілота в режимі "віртуального польоту";
перегляд виводу даних через послідовний термінал автопілота.
Окрім цієї програми можна використовувати альтернативне програмне забезпечення:

HappyKillmore GCS для Windows.

QGroundControl для Windows/Linux/Mac.

Andropilot для Андроїд 4 і вище з функцією OTG (USB-HOST).

На першому етапі в ПК установлюється програма "Mission Planner". У процесі установки програми будуть автоматично встановлені необхідні драйвери. Після цього АРМ контролер підключається до комп'ютера і Windows виявить обладнання і встановить потрібний драйвер. АРМ тепер визначиться і буде відображатися в Windows Device Manger, як показано нижче.



Далі завантажуються правильна прошивка для БПЛА. Для цього вибираємо на наведеному екрані синій значок літака, і "Mission Planner" сам визначить тип підключеного контролера, скачає останню версію коду з Інтернету і завантажить її в контролер. Після установки "Mission Planner", при кожному запуску, він буде перевіряти наявність оновлень і запитувати дозвіл на виконання завантаження.

Перетворення радіокерованого літака в БПЛА - це питання підключення автопілота між RC приймачем і сервоприводами (рульовими машинками) літака. Таке підключення дасть змогу автопілоту взяти на себе керування (як і на рис. 4.13).

Планування польоту (місії). Попередній вибір карти місцевості, де будуть виконуватися польоти, можна кешувати щоб не використовувати Інтер-

нет на полі. Заходимо в «Prefetch» ("Попередній вибір"), натискаємо Alt і виділяємо територію, де будуть виконуватися польоти. Зображення обраної місцевості буде збережено. Після проведення всіх необхідних налаштувань, регулювань і калібрувань можна переходити до процедури створення планування польоту (планування місії). Для цього входимо в "Mission Planner" і отримуємо панель (рис. 4.14).

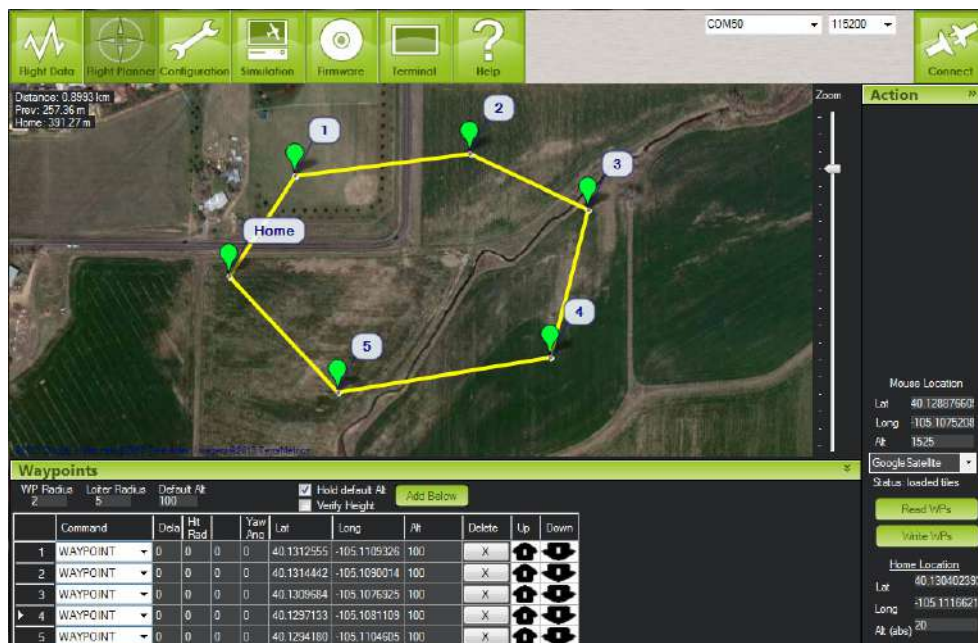


Рис. 4.14. Панель Mission Planner.

У програмі можна вводити контрольні точки та інші команди (див. рис. 4.14, точки 1 - 5). У випадяючому меню в кожному рядку вибираємо необхідну команду. Тема колонки зміниться і в неї відобразиться інформація, необхідна для команди. Широту і довготу можна ввести, клацнувши по карті. Висота береться відносно точки запуску. Тобто якщо вводимо 100 м, літак буде літати на висоті 100 м над точкою старту (вихідна точка).

Для установки вихідної точки (Home) клацаємо на широті та довготі вихідної точки, а потім клацаємо по карті. Щоб на карті відображалася місцевість, де ми збираємося літати, клацаємо на «Zoom To» і вводимо назву у вікні (рис. 4.15).

Якщо вибрано опцію «Absolute Alt» (абсолютна висота), програма буде використовувати висоту над рівнем моря, а не висоту відносно точки запуску. Якщо дану опцію не вибрано, програма використовує відносну висоту, тобто 100 м, - це 100 м над точкою старту.

Default Alt (висота за замовчуванням) - висота, використовувана за замовчуванням при введенні контрольних точок. Дана висота використовується

під час режиму RTL (повернення в точку запуску), якщо обрано опцію «Hold Default ALT» (зберігати висоту за замовчуванням). Якщо опцію не вибрано, БПЛА збереже висоту, на якій він летів до режиму RTL.

Verify height (перевірити висоту) - якщо обрано дану функцію, програма використовує Google Earth, щоб скорегувати висоту на контрольних точках відповідно до висоти землі. Тобто якщо контрольну точку встановлено на пагорбі, програма збільшить висоту польоту з урахуванням висоти пагорба.

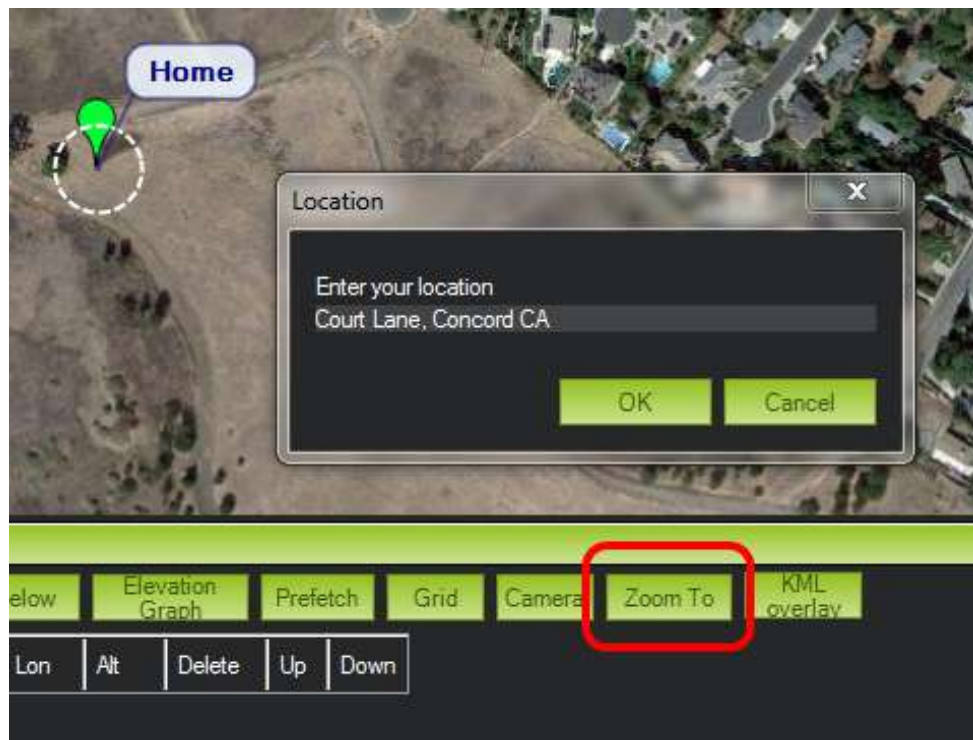


Рис. 4.15. Установка контрольной точки на Mission Planner.

Можна вимірювати відстань між контрольними точками. Для цього кликнемо правою кнопкою спочатку на одній точці і вибираємо «Measure Distance» (виміряти відстань). Потім кликнемо на наступній точці і знову виберемо «Measure Distance». З'явиться діалогове вікно, в якому відобразиться відстань.

Початковий радіус контрольних точок 20 м. При входженні в цей радіус точка вважається досягнутою і БПЛА спрямовується до наступної. Наприклад, якщо точки поставити так, що їхні радіуси перетнуться, то літак одночасно виявляється в радіусах декількох послідовних точок і всі вони стануть досягнуті одночасно. Тому вибираючи дальність точки, потрібно мати запас відстані, щоб вчасно переключитися в ручний режим і повернути літак, якщо щось пішло не так.

Останнє, що потрібно зробити, щоб дійсно змусити БПЛА летіти за маршрутом максимально точно, необхідно підібрати "Crosstrack gain". Збільшення цього параметра змушує літак не просто летіти між точками, а дотримуватися саме лінії, яка з'єднає їх, наприклад в умовах знесення вітром. Наведена нижче діаграма показує, як працює "Crosstrack gain" (рис. 4.16).

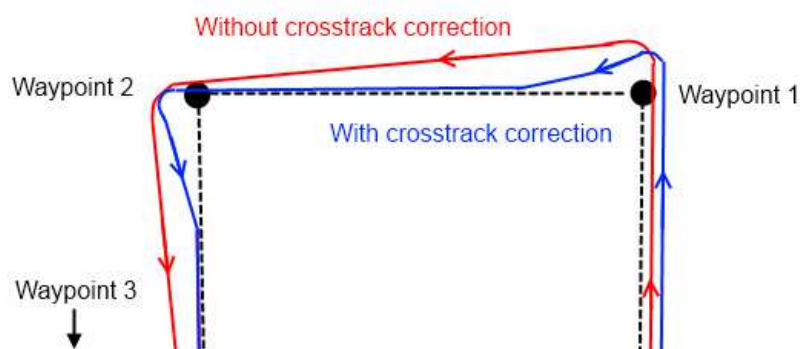


Рис. 4.16. Трек польоту з використанням "Crosstrack gain".

З посиленням 0 БПЛА буде рухатися по червоній лінії. Якщо збільшити це значення (100 за замовчуванням), політ буде таким, як на кривій, що показана синьою лінією. Якщо літак буде летіти хвилюю біля лінії маршруту - знижуємо коефіцієнт до значення, заданого за замовчуванням. Цей коефіцієнт може бути ще нижчим для БПЛА, який літає з великою швидкістю. Для виключення корекції задаємо цей коефіцієнт рівним 0.

Коли закінчено планування місії, вибираємо «Write» (запис), і місія буде збережена на EEPROM. Щоб переконаватися, що це саме та місія, яка нам потрібна, натискаємо на «Read» (перегляд).

Далі з'єднуємо комп'ютер з установленим у БПЛА АРМ і переписуємо збережену місію в процесор АРМ.

БПЛА готовий до польоту у встановлених режимах.

Натурні випробування АРМ. Були проведені експериментальні польоти з автопілотом АРМ 2.6. Використані ArduPilot Mega 2.6 (рис. 4.17); Minim OSD (спеціально для використання з ArduPilot Mega, рис. 4.18); передавач TS 352 і приймач RC 805 відеосигналу.



Рис. 4.17. АРМ 2.6.

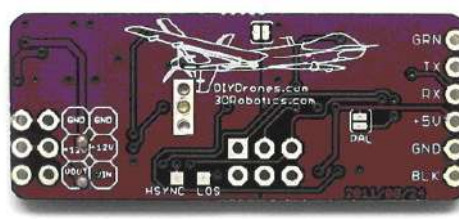


Рис. 4.18. OSD.

Перелічена апаратура виготовлена 3D Robotics. Вид з камери переднього огляду БПЛА з АРМ 2.6 показано на рис. 4.19.



Рис. 4.19. Політ БПЛА під керуванням АРМ 2.6
(вид з камери переднього огляду).

Телеметрична інформація налаштована через OSD. На рис. 4.19 знизу по центру довгота і широта літака на даний момент часу, у середині справа швидкість польоту 69 км/год, зліва висота польоту 302 м, зверху по центру курс літака відносно півночі, зліва режим польоту (AUTO) під керуванням автопілота, справа напруга живлення і споживний струм. У процесі освоєння автопілота було виконано близько 10 польотів на БПЛА класичної аеродинамічної схеми і по схемі "літаюче крило". Цікаво зазначити, що аварійних ситуацій з причини автопілота не було. Зліт виконувався з руки, далі був ручний режим керування БПЛА з переключенням на один з автопілотних. Поступово прийшли до польотів по 3D точках. Далі робили зліт в автоматичному режимі - зліт з руки в напрямку контрольної точки. Літак набирає висоту і стає на зазначений курс. Посадка в ручному режимі на фюзеляж. Максимальна перевірена дальність - політ за маршрутом у вигляді рівностороннього трикутника зі стороною 5 км (рис. 4.20).

Опція "Crosstrack gain" була встановлена за замовчуванням. Порівнюючи рис 4.19 з рис. 4.16 бачимо, що літак летів за маршрутом максимально точно.

Посадка в автоматичному режимі поки не випробувана. Але був такий випадок. При одному з польотів по точках перед стартом БПЛА забули помі-

няти ходовий акумулятор. Ємність акумулятора, що залишалася, була недостатньою для повернення літака в точку старту. Регулятор ходу, який формує напругу на електричний двигун і бортову апаратуру, при невеликому залишку ємності акумулятора вимикає живлення двигуна і ще приблизно дві-три хвилини живить бортову апаратуру. Так відбулося і в нашому випадку, а до посадки на землю відеосигнал з БПЛА був. По координатах, що відображав відеосигнал, і було знайдено літак, який вдало сів на ріллю на відстані біля 3 км від точки старту. Якби були дерева, то... Робимо висновок про нормальну роботу автопілота. До того ж треба зазначити, що вартість АРМ 2.6 становить 239,98 доларів, OSD – 49,99 доларів, TS 352 і RC 805 – 189,99 доларів. Разом – це 380 доларів. Програмне забезпечення безкоштовне.

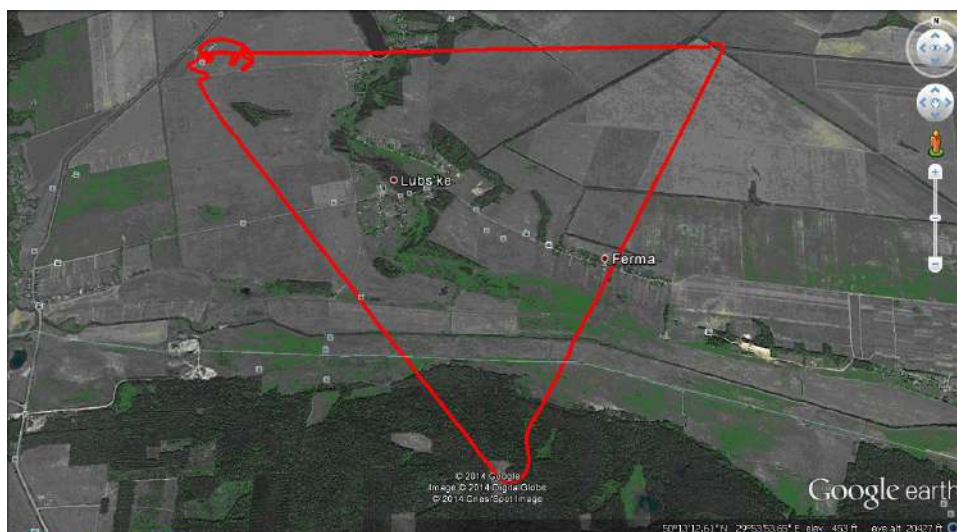


Рис. 4.20. Трек (червона лінія) польоту БПЛА по трикутнику зі стороною 5 км.

Таким чином, цей автопілот можна з успіхом використовувати для вирішення наших задач: автоматичний політ до джерела викиду, обліт по колу відносно зазначеної точки, необхідне керування корисним навантаженням і повернення в точку старту.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДО ГЛАВИ 4

1. Збруцький А.В., Канченко В.А., Карнаушенко Р.В., Мариношенко А.П., Чепур Н.Л. Экспериментальное исследование двухосного гироскопа для беспилотных самолетов // VIII Міжнар. наук.-техн. конф. "Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки": Зб. доп., ч. 1. - 21 - 22 квітня 2011 р., Київ. - С. 187 - 192.
2. Zbrutsky A., Kanchenko V., Karnaushenko R., Marinoshenko A., Chepur N. Investigation of the characteristics of the sensor unit of the PA-2 horizontal stabilization system // Aviation. - 2012. - Volume 16(1). - P. 10 - 15.

3. Люксметр-яркомер TEC0693, вихідні дані.
1. <http://zapadpribor.com/index.php?page=product&id=5826&l=ua>
4. Бабак В.П., Канченко В.А., Ключников А.А., Краснов В.А., Чепур Н.Л. Беспилотные авиационные комплексы как средство радиационного мониторинга АЭС и окружающей среды // Проблемы безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. - 2012. - Вип. 19. - С. 60 - 69.
5. Ключников А., Канченко В., Чепур Н. Беспилотный авиационный комплекс радиационной разведки // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. - 2012. - Вип.1(23). - С. 300 - 312.
6. Бабак С., Богачук И., Канченко В., Карнаушенко Р., Мариношенко А., Чепур Н. Радиоактивные аэрозоли Чернобыля на границе зоны отчуждения // XVIII Міжнар. наук.-техн. симп. "Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS-технології", 10 – 15 вересня 2013 р., Алушта (Крим). – С. 148 - 150.
7. Чепур Н. Погрешность удержания пространственных координат беспилотным самолетом в режиме автоматического полета // Там же. – С. 150 - 151.
8. <http://www.micropilot.com>
9. <http://store.3drobotics.com/>
10. <https://code.google.com/p/ardupilot-mega/wiki/APM2Quick>

РАДІОМЕТР АВТОНОМНИЙ НАВІГАЦІЙНИЙ (РАН)

Існує широка номенклатура дозиметричних пристроїв для вимірювання потужності експозиційної дози (ПЕД): побутові, професійні, спеціального призначення. Вимірювальні системи для одночасного визначення ПЕД і просторових координат у даний час створені [1, 2]. Серед них відомі дозиметр-радіометр MiniTrace S-100 (Німеччина), обладнаний радіоканалом ShortLink і модулем GPS, програмно-методичний комплекс "AeroSAS" для обробки результатів аерограмма-спектрометричних вимірювань. ЛРК-1 МІФІ (Росія), комплекс програмно-апаратний "Георад" виробництва ПП "Спаринг-Віст Центр", (Україна) та ін.

Однак для використання їх у малих БПЛА потрібні зменшені габаритно-масові характеристики, зміни алгоритмів роботи, вибір потрібного діапазону вимірювань, способів реєстрації тощо. Ті комплекси, що мають прийнятні для вирішення нашої задачі технічні характеристики (наприклад, MiniTrace S-100), мають високу вартість. Тому ми пішли шляхом створення малогабаритного радіометра з прийнятними для вирішення нашої задачі характеристиками [3].

5.1. Функціональна схема РАН та опис її елементів

Для вимірювання радіаційного фону ПЕД розроблена схема і виготовлений РАН, який в автоматичному режимі дає змогу визначати ПЕД у заданих просторових координатах з одночасною реєстрацією довготи, широти і висоти місця вимірювання. РАН - автономний пристрій, який може бути встановлено на будь-якому рухомому об'єкті. Його габаритно-масові характеристики дозволяють використання і на БПЛА. Функціональна схема РАН показана на рис. 5.1.

Основу РАН становить однокристальна мікроЕОМ з RISC-архітектурою сімейства "ATXmega" виробництва компанії Atmel (далі по тексту - мікроконтролер). Мікроконтролер є узгоджувальною ланкою між окремими блоками РАН і керує його функціями в цілому згідно з записаною в ППЗУ програмою.

Базовою функцією РАН є вимірювання ПЕД гамма-випромінювання, для чого передбачено такі блоки: джерело високої напруги, лічильник Гейгера - Мюллера і формувач імпульсів.

Джерело високої напруги являє собою оберненоходовий перетворювач з несиметричним помножувачем напруги, керований мікроконтролером і призначений для створення номінальної напруги на аноді лічильника Гейгера - Мюллера в області середини плато лічильної характеристики (близько 400 В). Стабілізація вихідної напруги здійснюється за рахунок обмеження амплітуди викиду на стоці ключа-перетворювача в первинному ланцюзі.

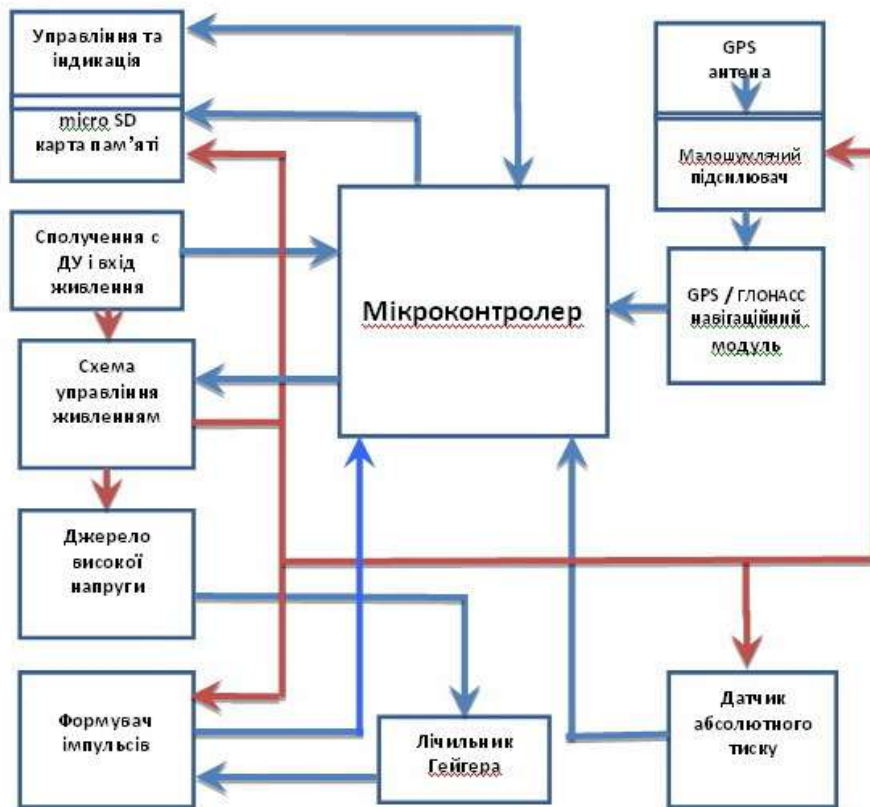


Рис. 5.1. Функціональна схема РАН.

Лічильник Гейгера - Мюллера є пропорційним лічильником частинок іонізуючого випромінювання. Застосований у РАН лічильник типу "СІ22Б" здатний реєструвати в основному гамма-кванти, у значно меншій мірі - бета-частинки і практично нечутливий до альфа-частинок. Кількість подій реєстрації іонізуючого випромінювання прямо пропорційна ПЕД. Таким чином, ПЕД може бути підрахована як кількість струмових імпульсів з лічильника за одиницю часу.

Однак враховуючи, що події реєстрації мають випадковий за часом характер, особливо при низькій ПЕД, для згладжування результатів вимірювань використана математична фільтрація методом лінійно-зваженої ковзної середньої. Крім того, для зменшення розкиду при низькому ступені фільтрації вибрано паралельне включення двох лічильників Гейгера - Мюллера СІ22Г в одному зовнішньому герметичному блоці.

Формувач імпульсів є перетворювачем струмових імпульсів з лічильника Гейгера - Мюллера в імпульси логічного рівня, електрично сумісні з портами мікроконтролера.

Карта пам'яті стандарту "micro SD" є універсальним носієм цифрової інформації, являє собою енергонезалежний електрично перепрограмований ПЗП і призначена для періодичного збереження звіту про рівні ПЕД та відносної висоти з прив'язкою до географічного місця розташування РАН. РАН підтримує різні типи карт пам'яті стандарту "micro SD", у тому числі "SD HC", а так само карти пам'яті різних обсягів. З файлових систем підтримуються "FAT16" і "FAT32". Формат файлу відповідає вимогам стандарту ".KML". Таким чином, збережені дані можуть бути візуалізовані в програмах, що підтримують роботу з файлами ".KML", наприклад "GoogleEarth" будь-якої актуальної версії. Для зняття інформації з карти пам'яті вона повинна бути вилучена з роз'єму РАН. Радіометр не пройде початкову ініціалізацію і не зможе нормально функціонувати, якщо в згаданому вище роз'ємі відсутня сумісна карта пам'яті, відформатована під файлову систему "FAT16" або "FAT32".

Підключення джерела електроживлення (на схемі не показано) поєднане з одним із входом приймача БПЛА, що сприймає керуючі сигнали пульта дистанційного керування (ДК) або сигнали автопілота. Сигнал формату "PPM" від приймача пульта ДК надходить на порт мікроконтролера, де декодується програмно. Основне призначення даної функції - дистанційне керування режимами запису даних на картку пам'яті, наприклад: "відкрити новий файл, почати запис" і "припинити запис, закрити файл". Номінальна напруга живлення РАН знаходиться в діапазоні від 3,4 до 5,5 В, піковий струм споживання становить не більше 200 мА, інтегральний - не більше 90 мА. РАН має захист від переполюсовки джерела живлення. При використанні автономного акумулятора ємністю (наприклад) 2000 мАгод прилад може безперервно працювати протягом 20 год.

До складу органів керування та індикації входять світлодіодні індикатори стану, електромагнітний або п'єзоелектричний капсуль, а також тактовий мікровимикач для вибору ступеня фільтрації результатів вимірювання.

Схема керування живленням розподіляє електроживлення між окремими блоками РАН. До неї входить інтегральний імпульсний понижуючий перетворювач напруги з синхронним випрямлячем, ланцюги комутації живлення карти пам'яті, а також ланцюг вимірювача напруги живлення.

Датчик абсолютного тиску вимірює висоту підйому радіометра щодо точки калібрування і являє собою інтегральний барометр з цифровим інтерфейсом, виконаний за мікромеханічною технологією "MEMS". При початковій ініціалізації за допомогою датчика інтегрального барометра РАН вимірює атмосферний тиск і приймає його за точку відліку (нульова висота). Надалі, у процесі роботи РАН при його просторовому переміщенні, різниця між тиском, виміряним при ініціалізації і періодично вимірюваним, математично перекладається в висоту в метрах.

GPS/ГЛОНАСС навігаційний модуль визначає географічні координати за допомогою однієї із супутникових систем навігації GPS або ГЛОНАСС, або обох систем одночасно. Цей модуль являє собою мініатюрну друковану

плату, укладену в екранувальний корпус, з розташованою на ній схемою радіоприймача супутникових сигналів, а також мікропроцесор, який обчислює географічне місце розташування і передає дані по стандарту "NMEA" мікроконтролеру РАН, в якому відбувається їхня подальша обробка. Малошумлячий підсилювач входить до складу активної антени. Крім функції посилення слабких сигналів з антени в схемі підсилювача використано смуговий фільтр на частоті супутникових навігаційних системах GPS і ГЛОНАСС. Живлення на малошумлячий підсилювач подається через сигнальний кабель.

Час вимірювання радіометра можна встановлювати 3, 5, 10, 15 або 30 с. При цьому такт знімання інформації залишається незмінним і становить 1 с. Так як ми в процесі вимірювання використовуємо метод лінійно-зваженої козовної середньої, то результат кожного такту знімання інформації являє собою середнє значення ПЕД на відрізку шляху $S = T_{\text{вим}} \cdot V_0$ з урахуванням попередніх T результатів ($T_{\text{вим}}$ - час вимірювання дозиметра, V_0 - швидкість руху об'єкту, на якому встановлено РАН).

5.2. Алгоритм роботи

Після підключення джерела живлення РАН переходить в основний режим роботи послідовно проходячи наступні етапи.

Тест індикаторів. Через секунду після подачі живлення обидва індикатора (червоний і синій) включаються приблизно на дві секунди. За цей же час буде проведена внутрішня діагностика цілісності ПЗ, записаного в мікропроцесорі.

Визначення рівня заряду елемента живлення. Пролунає звуковий сигнал - від 1 до 5 (продубльований спалахом синього індикатора). Кількість сигналів відповідає рівню заряду елемента живлення за п'ятибальною системою. Якщо рівень заряду нижче мінімально допустимого, то включиться червоний індикатор і робота програми РАН буде зупинена.

Діагностика карти пам'яті. При встановленій і справній карті лунає одиночний звуковий сигнал (продубльований синім індикатором). В іншому випадку пролунає сигнал низького тону і загориться червоний індикатор, після чого робота програми буде зупинена.

Якщо діагностика пройдена вдало, то починається тестування сумісності файлової системи карти пам'яті, а також наявність в ній достатнього вільного місця. У разі успішного тесту пролунає ще один сигнал, продубльований синім індикатором, і виконання програми продовжиться. Інакше загориться червоний індикатор і робота програми буде зупинена аналогічно.

Калібрування альтиметра. Процес калібрування альтиметра (визначення атмосферного тиску в точці калібрування) з метою зменшення часу

ініціалізації починається одночасно зі стартом діагностики карти пам'яті і триває ще близько 5 с після успішного завершення діагностики.

Старт парсеру NMEA даних. GPS/ГЛОНАСС модуль повідомляє інформацію про географічне положення пристрою відповідно до стандарту NMEA. Дані NMEA декодуються по мірі надходження пакетів від модуля. Крім того, такт надходження пакетів (рівно 1 с) синхронізує тимчасові цикли програми вимірювання ПЕД і всього пристрою в цілому. Після старту парсера NMEA даних синій індикатор починає блимати з частотою 1 Гц.

Перехід у робочий режим вимірювання. Коли навігаційні дані визначені з достатньою достовірністю, пристрій переходить у робочий режим. При цьому синій індикатор горить безперервно, що означає, що файл на карті пам'яті відкритий і йде збереження даних.

Якщо точність визначення координат погіршиться, наприклад унаслідок ослаблення рівня сигналу з антени, то запис даних буде призупинений і відновлений, як тільки рівень сигналу знову стане прийнятним.

Зупинка запису, закриття файлу, вимикання радіометра. Структура файлу на карті пам'яті має заголовок і закінчення. Тому перед відключенням живлення необхідно зупинити запис і провести закриття файлу. Зробити це можна такими способами:

за командою на закриття файлу і зупинку записів з пульта дистанційного керування або автопілота БПЛА через інтерфейс сигналів RPM (проектний режим);

натисканням однократно на кнопку тактового вимикача. При цьому актуальний файл буде закритий і одночасно відкриється новий файл;

натиснувши на кнопку тактового вимикача і утримуючи її в натиснутому положенні не менше 3 с. При цьому файл закривається, запис зупиняється, а РАН переходить у режим вибору часу вимірювання;

закриття файлу відбувається автоматично, якщо напруга джерела живлення стане нижче мінімально допустимого значення ($<3,3$ В).

Якщо в процесі запису файлу від пристрою відключити джерело живлення, то файл не буде закритий і його структура буде порушена. При спробі відкрити такий файл у програмі "Google Earth" буде з'являтися повідомлення про синтаксичну помилку і подальша робота з пошкодженим файлом буде неможлива. Однак у більшості випадків подібний файл можна відновити за допомогою будь-якого текстового редактора, наприклад за допомогою програми "Блокнот". Для цього необхідно відкрити файл за допомогою "Блокнота" і додати в кінець файлу: `</ Folder> </ kml>`.

РАН було відкалібровано на установці УПД-інтер в ІПБ АЕС НАН України. Калібрування проведено в діапазоні ПЕД від 20 до 50 мР/год по ^{137}Cs .

5.3. Конструкція та основні технічні характеристики

Зовнішній вигляд РАН показано на рис. 5.2.

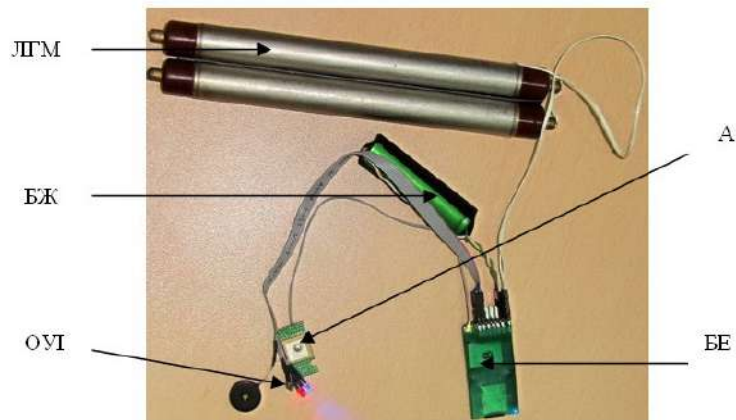


Рис. 5.2. Конструкція РАН.

Усі компоненти РАН встановлені в електронному блоці (БЕ). Окремо розташовані лічильники Гейгера - Мюллера (ЛГМ), блок живлення (БЖ), GPS антена (А) та органи управління та індикації (ОУІ).

РАН, зібраний і готовий до установки в БПЛА або інший рухливий об'єкт, показано на рис. 5.3.



Рис. 5.3. РАН готовий до установки в рухомий об'єкт.

Технічні характеристики РАН

Габарити (довжина, ширина, висота), мм - 240×45×35

Маса, г - 140

Напруга живлення, В - 3,4 - 5,5

Значення вимірюваної ПЕД, мкЗв/год - 0,2 - 500

Обсяг інформації за 1 год роботи, МБ - 0,5

Час безперервної роботи, год - до 20

5.4. Результати експериментальних досліджень

На першому етапі експерименти були проведені з РАН, установленим на автомобілі. Вимірювання було проведено в Києві і Чорнобилі. Отримані результати наведено на рис. 5.4 – 5.6.

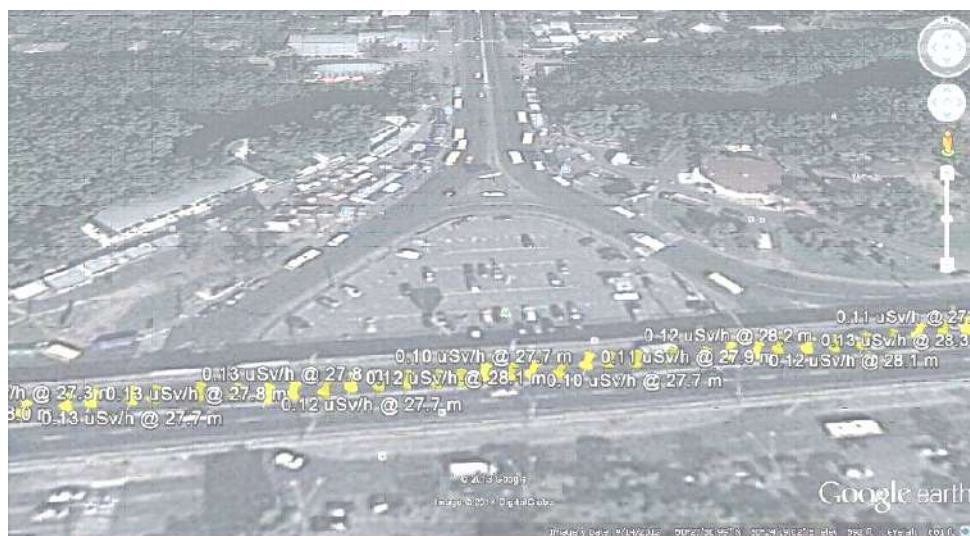


Рис. 5.4. Фрагмент треку, отриманого в Києві в районі станції метро "Нивки".

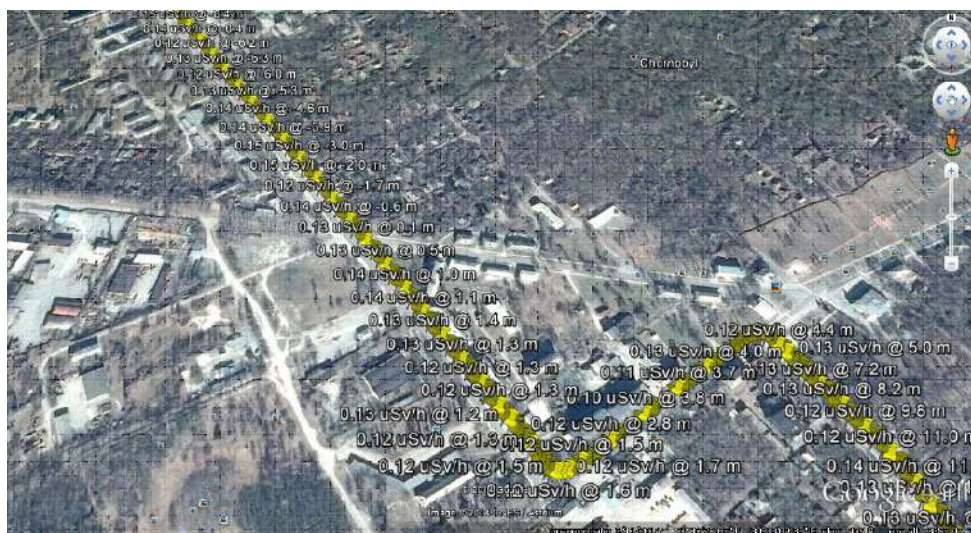


Рис. 5.5. Фрагмент треку, отриманого в Чорнобилі в районі вул. Кірова.

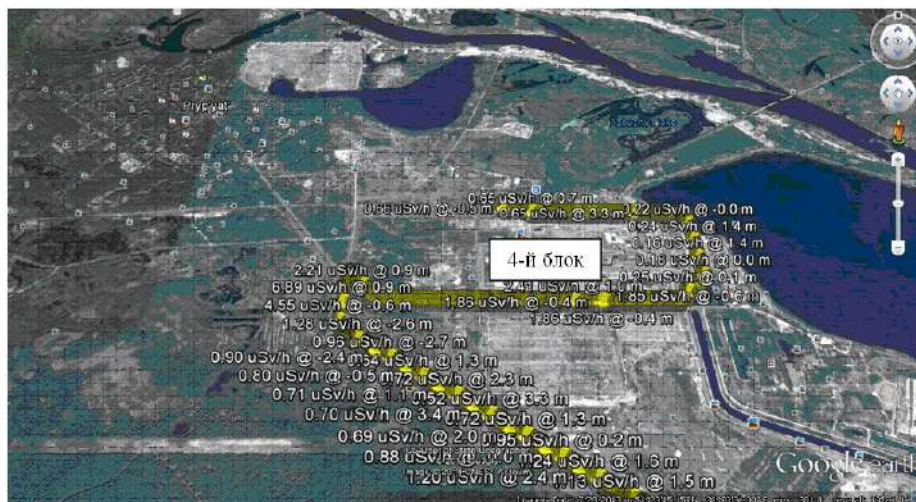


Рис. 5.6. Трек по периметру ЧАЕС.

На цих рисунках жовті кнопочки показують координати (довгота і широта) кожного такту знімання інформації через 1 с. Час кожного вимірювання РАН попередньо було вибрано рівним 10 с при такті з'єму інформації 1 с. На рисунках (якщо стати у напрямку руху) зліва від @ записано виміряні ПЕД (мкЗв/год), справа - висоту (м) щодо її значення при початковому калібруванні РАН.

Що стосується Києва (див. рис. 5.4), то отримані значення ПЕД (10 – 15 мкР/год) збігаються з результатами вимірювання київської центральної геофізичної обсерваторії.

По даним рис. 5.5 видно, що радіаційний фон у Чорнобилі на момент вимірювання (грудень 2013 р.) становить 11 - 15 мкР/год. Ці результати збігаються з даними, які отримує чорнобильська метеостанція.

Із результатів, наведених на рис. 5.6, бачимо, що радіаційний фон по периметру ЧАЕС трохи завищений. Його максимальне значення знаходиться поблизу розвилки доріг на ЧАЕС та м. Прип'ять і становить близько 700 мкР/год.

На наступному етапі експерименти були проведені з цим же РАН, але встановленому всередині фюзеляжу БПЛА. Зовнішній вигляд БПЛА показано на рис. 5.7.

Перші польоти були виконані під с. Потоки на кордоні 30-кілометрової зони, що біля КПП "Старі соколи". Один з отриманих треків показано на рис. 5.8. Початок і кінець записуваного файлу в мікро SD карту РАН здійснювалися за командами з пульта дистанційного керування БПЛА. На поверхні землі ПЕД становила 10 - 11 мкР/год, а на висоті 200 м – 7 - 8 мкР/год.

Польоти (рис. 5.9 і 5.10) виконувались під керуванням автопілота. Початок і кінець записуваного файлу в мікро SD карту РАН здійснювалися за командами автопілота.



Рис. 5.7. Зовнішній вигляд БПЛА.



Рис. 5.8. Трек при польоті БПЛА з РАН біля с. Потоки Київської області.

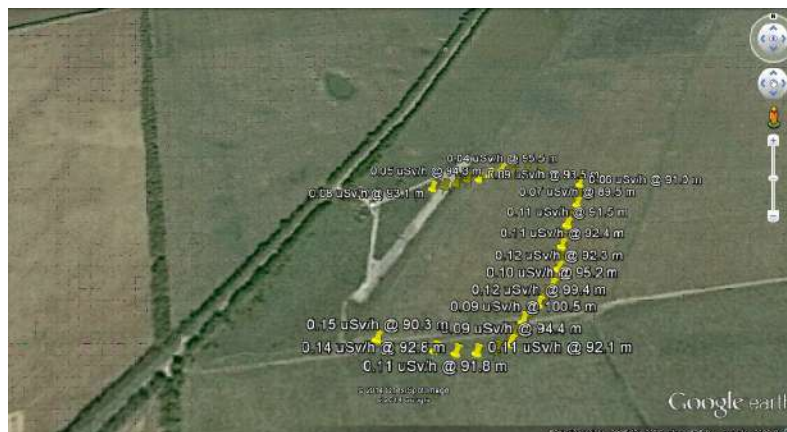


Рис. 5.9. Політ БПЛА з РАН на аеродромі с. Бишів Київської області.



Рис. 5.10. Бишів. Дальність 2,5 км в один бік. Висота польоту 280 м.

Проблема дистанційного радіаційного контролю з використанням малих БПЛА деякою мірою вирішена на АЕС "Фукусіма-1". Дійсно, використовувані тут БПЛА з вертикальним зльотом і посадкою дають змогу проводити моніторинг радіаційної обстановки всередині об'єктів АЕС. Однак у початковій фазі аварій існує необхідність оперативного дистанційного вимірювання і радіаційного фону, у тому числі. Саме для вирішення таких завдань і був створений розглянутий РАН. Малі БПЛА літакового типу дозволяють переміщатися зі швидкостями 50 - 90 км/год, що дає змогу досягти прийнятної точності вимірювання. Водночас РАН можна використовувати й на інших рухомих об'єктах.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДО ГЛАВИ 5

1. Программно-методический комплекс "АероSAS" для обработки результатов аэрогамма-спектрометрических измерений. ЛРК-1 МИФИ, Москва. http://www.radiation.ru/product/product_2.htm
2. Комплекс программно-аппаратный "ГеоРад". ЧП „Спаринг-Вист Центр”, Львов. http://www.ecotest.ua/georad_new/index.php?lang=ru.
3. Бабак С. В., Ильин Ю. Ю., Подреза С. М., Леценко Ю. Т., Канченко В. А., Чепур Н. Л. Геоинформационный мониторинг окружающей среды при радиационных авариях // Технологические системы. - 2014. - Вып. 2(67). - С. 51 - 58.

ІЗОКІНЕТИЧНИЙ ПРОБОВІДБИРАЧ РАДІОАКТИВНОГО АЕРОЗОЛЮ

6.1. Принцип дії ізокінетичного пробовідбирача ФЕП

Зазвичай відбір проб для визначення концентрації радіоактивних аерозолів у приземному шарі атмосфери та їхній аналіз виконують за методиками, викладеними в [1]. Тут використовують ізокінетичні пробовідбирачі у вигляді фільтровентиляційних пристроїв (ФВП), в яких вентилятор через фільтр (зазвичай фільтр Петрянова типу ФПП-15-1,5) затягує повітря всередину установки. При цьому аерозолі осідають на фільтрі. Продуктивність таких установок визначається площею фільтра і споживаною вентилятором потужністю (швидкістю повітряного потоку через фільтр). Ці ФВП мають продуктивність Q від 1500 до 4800 м³/год при споживаній потужності від 1,7 до 8 кВт. Така продуктивність необхідна при вимірюванні активності аерозолію на рівні 10⁻⁵ Бк/м³. Зважаючи на те, що чутливість методу гамма-спектроскопічного аналізу $\approx 0,4$ Бк/пробу, то для визначення зазначеної активності через фільтрувальну тканину треба профільтрувати близько 10⁵ м³ атмосферного повітря. Для вирішення нашої задачі треба виміряти активності на рівні ≥ 1 Бк/м³. Тобто достатньо профільтрувати 1 м³ атмосферного повітря. Саме це дало змогу створити ізокінетичний пробовідбирач у вигляді фільтро-ежекційного пристрою (ФЕП). Він не вимагає додаткових енергетичних затрат, бо встановлений на БПЛА, а в польоті використовує набігаючий повітряний потік і за рахунок аеродинамічного тиску та ефекту ежекції здійснює фільтрацію повітря [2 - 4].

Розглянемо принцип дії ФЕП. Його принципову схему показано на рис. 6.1.

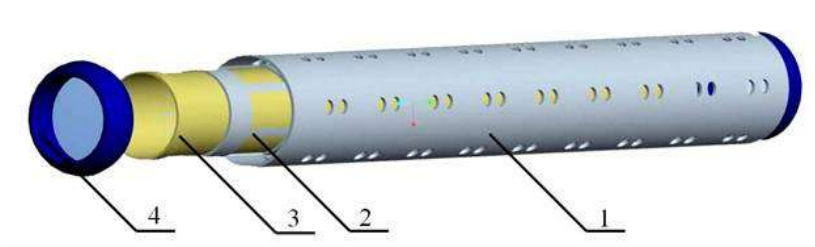


Рис. 6.1. Схема ФЕП.

На рисунку позначено: 1 – зовнішній циліндр (ежектор), 2 – внутрішній сітчастий циліндр, 3 – фільтрувальна тканина, 4 – входний фланець з отвором.

ФЕП установлюють на рухомому об'єкті паралельно його поздовжній осі так, що входний фланець 4 з апертурою $D_{вх}$ направлений у напрямку руху.

Під час руху зустрічний повітряний потік розділяється на дві частини. Одна з них направлена в середину ФЕП через отвір у вхідному фланці 4. Для незначних висот руху вважаємо статистичний тиск атмосферним P_a . Тоді, з урахуванням рівняння Бернуллі [5], динамічний тиск (повітряний напір), що виникає всередині ФЕП, становитиме

$$\Delta P_d = P_a + \left(\rho \frac{V^2}{2} \times C_{aero}\right), \quad (6.1)$$

де ρ - щільність повітря $1,225 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; $\rho \frac{V^2}{2}$ - швидкісний напір при заданій швидкості (V) руху; C_{aero} - коефіцієнт, що визначається аеродинамічним опором ФЕП. Зсередини ФЕП, за рахунок ΔP_d , повітря проходить через фільтрувальну тканину 3, внутрішній сітчастий циліндр 2 і виходить назовні через ежектор 1.

Друга частина повітряного потоку, що обтікає зовнішню поверхню ФЕП, призводить до зменшення статичного тиску до величини

$$\Delta P_E = P_a - \rho \frac{V^2}{2}. \quad (6.2)$$

За рахунок ежекції (ΔP_E) повітря зсередини ФЕУ також буде проходити через фільтрувальну тканину 3 назовні.

Обидва ці механізми і визначають продуктивність Q ($\text{м}^3/\text{год}$) ФЕП для заданої швидкості руху V . Тут слід відзначити, якщо у виразі (6.2) розрахувати $P_a - \Delta P_E$, що визначає ежекційну ефективність досить легко, то у виразі (6.1) проблема полягає в розрахунку C_{aero} . Наприклад, відомо, що для тонкої круглої пластини невеликого діаметра $C_{aero} \approx 1,1$. Для більш складних конструкцій (як у нашому випадку) цей коефіцієнт визначають експериментально.

Покладемо $V = 20$ м/с (повітряна швидкість БПЛА ≈ 72 км/год), тоді маємо

$$P_a - \Delta P_E = 1,225 \frac{20^2}{2} = 245 \text{ Па} \quad (6.3)$$

Задамося наступними характеристиками ФЕП, які зберігатимуть аеродинаміку літального апарата. Нехай діаметр його зовнішнього циліндра $D_1 = 0,05$ м, діаметр внутрішнього циліндра і фільтра $D_2 = 0,04$ м, довжина зовнішнього циліндра $L_1 = 0,5$ м і внутрішнього циліндра і фільтра $L_2 = 0,4$ м. Звідси отримуємо площу фільтра $S_\phi = \pi D_2 \cdot L_2 = 0,05$ м². В якості фільтруючого елемента вибираємо фільтрувальну тканину Петрянова ФПП-15-1,5, яка широко застосовується гідрометеорологічними станціями [1]. Відповідно до ТУ2568-411-05795731-2008 на ФПП-15-1,5 при швидкості повітряного

поток через фильтр $V_f = 1 \text{ м/с}$ опір фільтруючого матеріалу становить $\Delta P_{\text{ф}} = 15 \text{ Па}$. Вважаючи залежність опору фільтра від швидкості повітряного потоку лінійною, для заданих характеристиках отримуємо продуктивність ФЕП

$$Q_{\text{фев}} = [(P_a - \Delta P_{\text{ф}}) / \Delta P_{\text{ф}}] \cdot 0,01 \cdot S_{\text{ф}} \cdot 3600 \approx 30 \text{ м}^3 / \text{год}. \quad (6.4)$$

Далі визначимо чутливість розглянутого методу, наприклад для концентрації ^{137}Cs , яка в атмосферному повітрі за нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97) не повинна перевищувати $0,8 \text{ Бк/м}^3$. Результати вимірювань, які виконує лабораторія радіаційного контролю атмосфери в складі відділу радіоекологічного контролю Центральної геофізичної обсерваторії України [6] показують, що об'ємна активність ^{137}Cs у приземному шарі повітря становить $(0,2 - 0,8) \cdot 10^{-5} \text{ Бк/м}^3$. Ці результати отримують при фільтрації 120 тис. м^3 повітря. Вибираючи консервативні значення, знаходимо, що фільтрація 30 м^3 повітря дозволяє визначити об'ємну активність ^{137}Cs величиною $0,16 \cdot 10^{-1} \text{ Бк/м}^3$, що більш ніж на порядок менша допустимої величини ($0,8 \text{ Бк/м}^3$).

6.2. Конструкція ФЕП

Розроблений і виготовлений ФЕП має зовнішній вигляд, показаний на рис. 6.2.



Рис. 6.2. ФЕП.

На рис. 6.3 показано ФЕП з боку вхідного фланця, через отвір якого встановлюється й закріплюється фільтрувальна тканина.



а



б

Рис. 6.3. ФЕП з боку вхідного (а) і заднього (б) фланців.

Габаритні розміри ФЕП

Загальна довжина $L = 300$ мм.

Ефективна довжина (без урахування фланців і клейових з'єднань) $L_{\text{еф}} = 250$ мм.

Діаметр ежектора $d_e = 53$ мм.

Ефективна площа ежектора (без урахування площі пайок) $S_e = 370$ см².

Діаметр вхідного отвору ФЕП – $D_{\text{вх}} = 37$ мм ($S_{\text{вх}} = 10,7$ см²), при цьому ефективна площа фільтрувальної тканини $S_{\text{ф}} = 160$ см².

В якості фільтрувальної тканини використовувалась тканина Петрянова типу ФПП-15-1,5. Зовнішній вигляд ФЕП, який встановлено на БПЛА, показано на рис. 6.4.



Рис. 6.4. ФЕП, закріплений на БПЛА.

6.3. Характеристики напружено-деформованого стану ФЕП

У процесі експлуатації ФЕП, розташованого на БПЛА, на нього будуть діяти інтенсивні навантаження, у тому числі й динамічні навантаження від його взаємодії з набігаючим повітряним потоком.

При експлуатації ФЕП процеси його деформування та виникаючі коливально-вібраційні навантаження можуть привести до аварійних ситуацій. Тому проведення досліджень динамічних процесів і визначення характеристик напружено-деформованого стану таких конструкцій є актуальною науково-технічною задачею.

Передумовою щодо дослідження поведінки механічної конструкції ФЕП при її експлуатації є чітке та достовірне визначення її жорсткісних характер-

ристик та характеристик напружено-деформованого стану (НДС) при дії довільних зовнішніх та внутрішніх, статичних та динамічних навантажень.

Вибір найбільш ефективного методу тісно пов'язаний з моделями поведінки розглядуваної конструкції, ідеалізацією реальних властивостей матеріалу та типу зовнішніх навантажень.

У цьому розділі застосовано метод апроксимації переміщень довільних точок просторової видовженої конструкції ФЕП, виходячи з основних положень просторової теорії пружності. Ці апроксимації здатні описувати різні типи згинних крутильних деформацій і є порівняно простими в практичних застосуваннях.

Установлюються формули для визначення компонент тензора деформації та компонент тензора напружень, а також виводяться формули для опису інтегральних силових характеристик у довільних точках поперечного перерізу ФЕП. Наведено методику визначення його наведених геометричних та інерційних характеристик.

Опис механічної системи, припущення і системи відліку. Узагальнюючи різні типи методів визначення характеристик НДС, можна розділити їх на такі групи: методи сумісного аналізу традиційних конструктивних елементів типу стрижнів, балок та оболонок різної конфігурації [11,13]; методи, на основі яких здійснюється приведення всіх характеристик конструктивно-силових елементів конструкції до певного типу елемента конструктивної схеми – так званий метод редуційних коефіцієнтів та різноманітні його модифікації [13, 14].

В якості механічного об'єкта дослідження розглядається ФЕП як видовжена механічна конструкція з неоднорідного матеріалу та довільної внутрішньої структури (рис. 6.5).

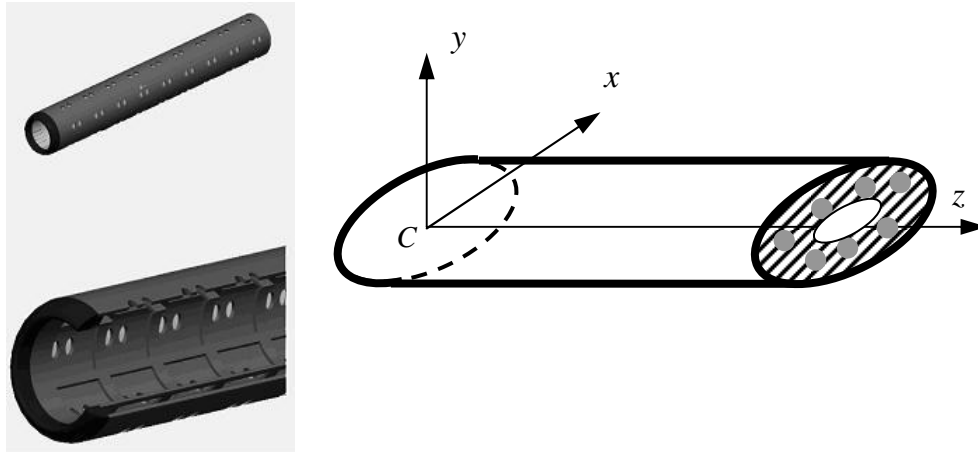


Рис. 6.5. ФЕП - видовжена механічна конструкція з неоднорідного матеріалу.

Пропонується досі не реалізований в існуючих методиках підхід до аналізу НДС неоднорідних механічних конструкцій та елементів таких конструкцій зокрема. ФЕП як механічну конструкцію спочатку трактуємо як просторове видовжене тіло, поперечний переріз якого в загальному випадку може бути лінійно-змінним по довжині. Цей переріз конструкції може бути не обов'язково суцільним чи пустотілим, а з довільним розподілом однорідних ізотропних матеріалів (мас) у середині. Указані перерізи можуть мати вигляд багатозв'язних областей. Досліджувану механічну конструкцію інтерпретуємо як видовжену балку – стрижень із певним розподілом маси по поперечному перерізу, зовнішній контур якого залишається незмінний у процесі деформування.

Для формулювання методів розрахунку характеристик НДС пропонується використовувати підходи просторової (у загальному нелінійної) теорії пружності однорідних і неоднорідних матеріалів [9].

Розглядаємо два стани механічної конструкції: недеформований стан називаємо конфігурацією C_0 , деформований – конфігурацією C_1 . Опишемо в C_0 форму і геометричні параметри конструкції ФЕП. Насамперед зауважуємо, що на ряду з ФЕП можна розглядати так звані абстрактні конструкції, більш менш довільної форми і розмірів, з яких можна отримати конкретні існуючі в практиці типи конструктивних елементів. Область кріплення ФЕП до основи називаємо, як це прийнято, кореневим перерізом. Форму вказаного поперечного перерізу вибираємо в загальному вигляді (рис. 6.6).

Ділянки, що не містять конструктивних елементів (n), також можуть бути заповнені елементами, що належать до поперечного силового набору, – шпангоутами та нервюрами. У цьому перерізі вибираємо в центрі мас (точка C) початок системи координат $Cxyz$, яку називаємо кореневою системою, вісь Cy направляємо вертикально вгору, а вісь Cz – по довжині конструкції.

Цю систему будемо обирати за інерціальну при рівномірному і прямолінійному русі основи (БПЛА), до якої кріпиться ФЕП. На рис. 6.6 наведено області поперечного перерізу конструкції; матеріали, які займають відповідні області, вважаємо однорідними ізотропними, але в загальному вигляді різними.

Орти цієї системи координат позначаємо через $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$. Вважаємо що просторова форма досліджуваної конструкції утворюється неперервним рухом кореневого перерізу по осі Cz з відповідним зменшенням його розмірів. Тобто вони утворюються перетворенням з певним коефіцієнтом переходу, за який приймаємо величину $k = 1 - \frac{z}{l}$, де l – довжина конструкції.

Розглядаємо в C_0 довільний поперечний переріз конструкції, який знаходиться на віддалі z від кореневого перерізу. Тут вводимо локальну систему $C_z x_z y_z z_z$, де C_z – центр мас цього перерізу, а однойменні осі паралельні осям кореневої системи координат. Орти вказаної системи координат –

$\vec{i}_z, \vec{j}_z, \vec{k}_z$. Тоді координати точок z -перерізу визначаємо згідно з формулами $x_z = kx$, $y_z = ky$; елемент площі цього перерізу означимо як $d\Omega_z = k^2 d\Omega$, де $d\Omega$ - елемент площі кореневого перерізу.

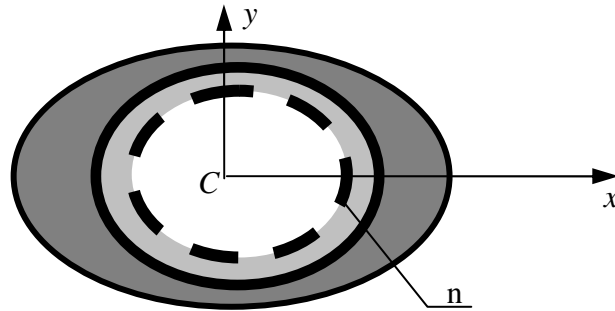


Рис. 6.6. Кореневий переріз ФЕП.

У процесі експлуатації досліджуваної конструкції на неї діють різного типу зовнішні розподілені й зосереджені навантаження, що обумовлюються її масою та агрегатами, що можуть бути розміщені всередині та (або) на ній. У результаті дії цих сил конструкція буде згинатись в площинах zCy , zCx під дією відповідних моментних і силових навантажень, а також закручуватись навколо осі Cz та розтягуватись (стискатись) уздовж цієї ж осі. При дії вказаних сил ФЕП як тривимірне, порожнє, скелетне тіло може деформуватись по-різному, що значно ускладнює дослідження. Тому необхідні певні припущення, що відповідають процесу деформування: а) при дії вказаних сил відносні деформації малі порівняно з одиницею, а кути повороту перерізів можуть бути різної величини (таке припущення є коректним для умов експлуатації механічних конструкцій); б) z -перерізи при деформуванні вважаємо в середньому плоскими, нахиленими під певним кутом до осі крила Cz і мало змінюючими свою форму в процесі деформування. Термін “у середньому” слід розуміти так: поперечний переріз в C_i може депланувати і змінювати свою форму, але сумарний (інтегральний) ефект появи вказаних явищ буде незначним.

Надалі величини, що належать до деформованого стану, будемо позначати “*”. Тоді локальну систему відліку в точці C_z^* позначимо через $C_z^* x_z^* y_z^* z_z^*$, а орти базису відповідно $\vec{i}_z^*, \vec{j}_z^*, \vec{k}_z^*$; у загальному це буде косокутна система координат. У C_i коренева система координат також приймається інерціальною.

Характеристики деформованого і напруженого станів у довільних точках. Зрозуміло, що закони переміщення точок довільного, нормального до осі в Cz -перерізу будуть мати просторовий характер; звідси виникла

необхідність задавати спеціальні апроксимації компоненти векторів переміщення довільних точок гіпотетично-суцільного перерізу.

Суть укааного підходу полягає в наступному [8]. Позначимо через $\vec{U}_s = \vec{U}_s(x, y, z, t)$ вектор переміщення довільної точки M , що належить досліджуваному механічному об'єкту.

Покладаємо

$$\vec{U} = U_1(x, y, z, t)\vec{i} + U_2(x, y, z, t)\vec{j} + U_3(x, y, z, t)\vec{k}. \quad (6.1)$$

Пропонується компоненти U_s апроксимувати як

$$\begin{aligned} U_1 &= v_0 + \sum_{i+j \geq 1}^{\infty} c_{ij}(z)x^i y^j, \\ U_2 &= w_0 + \sum_{i+j \geq 1}^{\infty} b_{ij}(z)x^i y^j, \\ U_3 &= u_0 + \sum_{i+j \geq 1}^{\infty} a_{ij}(z)x^i y^j. \end{aligned} \quad (6.2)$$

У досліджуваній конструкції по напрямку осі Cz вводимо в розгляд деяку фіктивну матеріалізовану лінію. До точок цієї лінії в кожному z -перерізі будемо приводити всі характеристики. Тоді у формулах (6.2) величини $v_0(z)$, $w_0(z)$, $u_0(z)$ слід розглядати як компоненти вектора переміщень цієї лінії.

У системі відліку S_{xyz} вводимо в розгляд компоненти тензора деформацій

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{yx} & \varepsilon_{yy} & \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{zx} & \varepsilon_{zy} & \varepsilon_{zz} \end{pmatrix}, \quad (6.3)$$

де $\varepsilon_{xx} = \frac{\partial U_1}{\partial x}$, $\varepsilon_{xy} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial U_1}{\partial y} + \frac{\partial U_2}{\partial x} \right)$ визначаються за формулами Коші [9].

Решту компонент отримуємо операцією циклічної перестановки. Підставляючи формулу (6.2) у вираз (6.3), отримуємо:

$$\begin{aligned}
\varepsilon_{xx} &= \sum_{i+j \geq 1}^N i c_{ij}(z) x^{i-1} y^j, \quad \varepsilon_{yy} = \sum_{i+j \geq 1}^N j b_{ij}(z) x^i y^{j-1}, \\
\varepsilon_{zz} &= \frac{\partial u_0}{\partial z} + \sum_{i+j \geq 1}^N \frac{\partial a_{ij}}{\partial z} x^i y^j, \\
\varepsilon_{xy} &= \frac{1}{2} \sum_{i+j \geq 1}^N (j c_{ij}(z) x + i b_{ij}(z) y) x^{i-1} y^{j-1}, \\
\varepsilon_{zx} &= \frac{1}{2} \frac{\partial v_0}{\partial z} + \frac{1}{2} \sum_{i+j \geq 1}^N \left(j a_{ij}(z) y + \frac{\partial c_{ij}(z)}{\partial z} x y \right) x^{i-1} y^{j-1}, \\
\varepsilon_{yz} &= \frac{1}{2} \frac{\partial w_0}{\partial z} + \frac{1}{2} \sum_{i+j \geq 1}^N \left(j a_{ij}(z) x + \frac{\partial b_{ij}(z)}{\partial z} x y \right) x^{i-1} y^{j-1}.
\end{aligned} \tag{6.4}$$

Вважаємо матеріал досліджуваної конструкції в загальному кусково неоднорідним ізотропним. Розглянемо в C_t довільний поперечний переріз з локальною системою відліку $C_z^* x_z^* y_z^* z_z^*$, а також позначаємо через $\sigma_{zz}^*, \sigma_{zx}^*, \sigma_{zy}^*$ компоненти тензора напружень, що означені в точках поперечного перерізу, який зайнятий відповідним матеріалом. Позначимо напруження, які діють по площадках, що паралельні координатній площині $z_z^* C_z^* y_z^*$ через $\sigma_{yy}^*, \sigma_{yx}^*, \sigma_{yz}^*$, а напруження по площадках, що паралельні площині $x_z^* C_z^* z_z^*$, позначаємо через $\sigma_{xx}^*, \sigma_{xy}^*, \sigma_{xz}^*$. Для вказаних компонент напружень можна написати співвідношення закону Гука [13]:

$$\begin{aligned}
\sigma_{xx}^* &= \lambda e + 2\mu \varepsilon_{xx} = \lambda (\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}) + 2\mu \varepsilon_{xx}, \\
\sigma_{yy}^* &= \lambda (\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}) + 2\mu \varepsilon_{yy}, \\
\sigma_{zz}^* &= \lambda (\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}) + 2\mu \varepsilon_{zz}, \\
\sigma_{zx}^* &= 2\mu \varepsilon_{zx}, \sigma_{zy}^* = 2\mu \varepsilon_{zy}, \sigma_{xy}^* = 2\mu \varepsilon_{xy}.
\end{aligned} \tag{6.5}$$

У цих формулах позначено: $\lambda = \frac{vE}{(1+v)(1-2v)}$, $\mu = \frac{E}{2(1+v)}$, де E, v - модуль пружності першого роду та коефіцієнт Пуассона відповідно.

Підставляючи вирази (6.4) у вираз (6.5), отримуємо

$$e = \varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz} = \sum_{i+j \geq 1}^N x^{i-1} y^{j-1} \left(i c_{ij}(z) y + b(z) x + \frac{\partial a_{ij}(z)}{\partial z} xy \right) + \frac{\partial u_0}{\partial z}. \quad (6.6)$$

тоді

$$\begin{aligned} \sigma_{xx}^* &= \lambda \frac{\partial u_0}{\partial z} + \sum_{i+j \geq 1}^N \left(i c_{ij}(z) y (\lambda + 2\mu) + \lambda j b_{ij}(z) x + \lambda \frac{\partial a_{ij}(z)}{\partial z} xy \right) x^{i-1} y^{j-1}, \\ \sigma_{yy}^* &= \lambda \frac{\partial u_0}{\partial z} + \sum_{i+j \geq 1}^N \left(i c_{ij}(z) y + j b_{ij}(z) x (\lambda + 2\mu) + \lambda \frac{\partial a_{ij}(z)}{\partial z} xy \right) x^{i-1} y^{j-1}, \\ \sigma_{zz}^* &= (\lambda + 2\mu) \frac{\partial u_0}{\partial z} + \sum_{i+j \geq 1}^N \left(i c_{ij}(z) y + \lambda j b_{ij}(z) x + (\lambda + 2\mu) \frac{\partial a_{ij}(z)}{\partial z} xy \right) x^{i-1} y^{j-1}, \\ \sigma_{xy}^* &= \mu \sum_{i+j \geq 1}^N \left(j c_{ij}(z) x + i b_{ij}(z) y \right) x^{i-1} y^{j-1}, \sigma_{zx}^* = \mu \frac{\partial v_0}{\partial z} + \mu \sum_{i+j \geq 1}^N \left(j a_{ij}(z) y + \frac{\partial c_{ij}(z)}{\partial z} xy \right) x^{i-1} y^{j-1}, \\ \sigma_{yz}^* &= \mu \frac{\partial w_0}{\partial z} + \mu \sum_{i+j \geq 1}^N \left(j a_{ij}(z) x + \frac{\partial b_{ij}(z)}{\partial z} xy \right) x^{i-1} y^{j-1}. \end{aligned} \quad (6.7)$$

Для визначення коефіцієнтів розкладів [2] можна запропонувати такий підхід. Розглянемо довільний фіксований переріз z^* . У площині цього перерізу мають місце такі компоненти деформацій: $\varepsilon_{zz}(x, y, z^*)$, $\varepsilon_{zx}(x, y, z^*)$, $\varepsilon_{zy}(x, y, z^*)$, де останні дві компоненти відповідають за зміну форми поперечного перерізу.

У реальних умовах експлуатації більшості конструкцій найбільш характерними деформаціями є деформації згину і кручення, за рахунок яких виникають відповідно ε_{zz} , ε_{zx} , ε_{zy} . Оскільки при деформуванні слід очікувати незначну зміну форми поперечних перерізів і форми досліджуваної конструкції в цілому, то деформації ε_{xy} , ε_{zx} , ε_{zy} будуть малими величинами порівняно з ε_{zz} . Ступінь малості цих деформацій можна описувати по-різному. Тому використовуючи інтегральний підхід, указані деформації можна вважати малими, якщо виконуються такі інтегральні співвідношення:

$$\frac{1}{\Omega_z} \int_{\Omega_z} x^i y^j \varepsilon_{xy} d\Omega_z = 0, \frac{1}{\Omega_z} \int_{\Omega_z} \varepsilon_{zy} x^i y^j d\Omega_z = 0, \frac{1}{\Omega_z} \int_{\Omega_z} \varepsilon_{zx} x^i y^j d\Omega_z = 0. \quad (6.8)$$

Для проведення подальших досліджень обмежимося випадком, коли у формулах (6.2) $N = 1$. Тоді маємо

$$\begin{aligned}
U_1 &\approx v_0(z, t) + c_1(z, t)x + c_2(z, t)y, \\
U_2 &\approx w_0(z, t) + b_1(z, t)x + b_2(z, t)y, \\
U_3 &\approx u_0(z, t) + a_1(z, t)x + a_2(z, t)y,
\end{aligned} \tag{6.9}$$

де відповідно до формули (6.2) позначено $c_1(z, t) = c_{10}(z, t); c_2(z, t) = c_{01}(z, t)$.

Співвідношення (6.9) можна трактувати як формули афінного перетворення точок поперечного перерізу Ω_z досліджуваного механічного об'єкта. Для опису більш загальних випадків, серед яких розглядається явище деплазації поперечних перерізів, у виразах (6.2) необхідно брати до уваги більшу кількість доданків. Але це призведе до ускладнення подальших аналітичних досліджень, тому на першому етапі можемо обмежитись лінійними представленнями виразів (6.2).

Виразам (6.9) згідно з виразами (6.4) та (6.7) відповідають такі компоненти тензорів деформацій і напружень:

$$\begin{aligned}
\varepsilon_{xx} &= c_1, \varepsilon_{xy} = \frac{1}{2}(c_2 + b_1), \varepsilon_{zx} = \frac{1}{2} \frac{\partial v_0}{\partial z} + \frac{1}{2} \left(a_1 + \frac{\partial c_1}{\partial z} x + \frac{\partial c_2}{\partial z} y \right), \varepsilon_{yy} = b_2, \\
\varepsilon_{yz} &= \frac{1}{2} \frac{\partial w_0}{\partial z} + \frac{1}{2} \left(a_2 + \frac{\partial b_1}{\partial z} x + \frac{\partial b_2}{\partial z} y \right), \varepsilon_{zz} = \frac{\partial u_0}{\partial z} + \frac{\partial a_1}{\partial z} x + \frac{\partial a_2}{\partial z} y
\end{aligned} \tag{6.10}$$

$$\begin{aligned}
\sigma_{xx}^* &= \lambda \frac{\partial u_0}{\partial z} + \lambda b_2 + \lambda \frac{\partial a_2}{\partial z} y + c_1(\lambda + 2\mu) + \lambda \frac{\partial a_1}{\partial z} x, \\
\sigma_{yy}^* &= \lambda \frac{\partial u_0}{\partial z} + (\lambda + 2\mu)b_2 + \lambda \frac{\partial a_2}{\partial z} y + c_1\lambda + \lambda \frac{\partial a_1}{\partial z} x, \\
\sigma_{zz}^* &= (\lambda + 2\mu) \frac{\partial u_0}{\partial z} + \lambda b_2 + (\lambda + 2\mu) \frac{\partial a_2}{\partial z} y + c_1\lambda + (\lambda + 2\mu) \frac{\partial a_1}{\partial z} x, \\
\sigma_{zx}^* &= \mu \frac{\partial v_0}{\partial z} + \mu \left(\frac{\partial c_2}{\partial z} y + a_1 + \frac{\partial c_1}{\partial z} x \right), \\
\sigma_{zy}^* &= \mu \frac{\partial w_0}{\partial z} + \mu \left(\frac{\partial b_2}{\partial z} y + a_2 + \frac{\partial b_1}{\partial z} x \right), \\
\sigma_{xy}^* &= \mu(c_2 + b_1).
\end{aligned} \tag{6.11}$$

При умовах (6.8) і приймаючи $i=j=0$, отримаємо зі співвідношення (6.10) залежності між шуканими функціями

$$c_2 = -b_1, a_1 = -\frac{\partial v_0}{\partial z}, a_2 = -\frac{\partial w_0}{\partial z}. \quad (6.12)$$

Після підстановки співвідношення (6.12) у вирази (6.10) і (6.11) одержимо вирази для визначення компонент тензорів деформацій і напружень у довільних точках ФЕП:

$$\begin{aligned} \sigma_{xx}^* &= \lambda \frac{\partial u_0}{\partial z} + \lambda b_2 - \lambda \frac{\partial^2 w_0}{\partial z^2} y + c_1 (\lambda + 2\mu) - \lambda \frac{\partial^2 v_0}{\partial z^2} x, \\ \sigma_{yy}^* &= \lambda \frac{\partial u_0}{\partial z} + (\lambda + 2\mu) b_2 - \lambda \frac{\partial^2 w_0}{\partial z^2} y + c_1 \lambda - \lambda \frac{\partial^2 v_0}{\partial z^2} x, \\ \sigma_{zz}^* &= (\lambda + 2\mu) \frac{\partial u_0}{\partial z} + \lambda b_2 - (\lambda + 2\mu) \frac{\partial^2 w_0}{\partial z^2} y + c_1 \lambda - (\lambda + 2\mu) \frac{\partial^2 v_0}{\partial z^2} x, \\ \sigma_{zx}^* &= \mu \frac{\partial v_0}{\partial z} + \mu \left(-\frac{\partial b_1}{\partial z} y + a_1 + \frac{\partial c_1}{\partial z} x \right), \\ \sigma_{zy}^* &= \mu \frac{\partial w_0}{\partial z} + \mu \left(\frac{\partial b_2}{\partial z} y + a_2 + \frac{\partial b_1}{\partial z} x \right), \\ \sigma_{xy}^* &= \mu (c_2 + b_1), \\ \varepsilon_{xx} &= c_1, \quad \varepsilon_{xy} = \frac{1}{2} (c_2 + b_1), \quad \varepsilon_{xz} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial c_1}{\partial z} x + \frac{\partial b_1}{\partial z} y \right), \\ \varepsilon_{yz} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial b_1}{\partial z} x + \frac{\partial b_2}{\partial z} y \right), \quad \varepsilon_{yy} = b_2, \quad \varepsilon_{zz} = \frac{\partial u_0}{\partial z} - \frac{\partial^2 v_0}{\partial z^2} x - \frac{\partial^2 w_0}{\partial z^2} y. \end{aligned} \quad (6.13)$$

Силові характеристики для аналізу напруженого стану конструкції.

Розглянемо довільну точку M^* перерізу конструкції ФЕП в C_i , яка належить його матеріальній частині. $\vec{\sigma}^z$ - вектор напруження, що прикладається в точці M^* . Розкладемо цей вектор на складові як

$$\vec{\sigma}^z = \sigma_{zz}^* \vec{k}_z^* + \sigma_{zx}^* \vec{i}_z^* + \sigma_{zy}^* \vec{j}_z^*. \quad (6.14)$$

Надалі будемо вважати, що розглядувана механічна конструкція у вигляді видовженого стержня має малу площу поперечного перерізу в порівнянні з площею його бічної поверхні. Приймаючи це до уваги, з використанням принципу Сен-Венана [9], можемо стверджувати, що замість різноманітних діючих на конструкцію навантажень можна розглядати будь-яку іншу, їй статично еквівалентну систему зусиль, обрану з міркувань зручності рішення. Тому вказані напруження представимо їхніми інтегральними характеристиками, а саме головним вектором сил і головним моментом. За центр прикладання вказаних силових факторів обираємо центр мас перерізу досліджуваної конструкції (точку C_z див. на рис. 6.7). Головний вектор і головний момент від дії вказаного напруження представимо, згідно з [9], як

$$\vec{F}^z = \int_{\Omega_z} \vec{\sigma}^z d\Omega_z, \quad \vec{M}^z = \int_{\Omega_z} \vec{\rho}_z \cdot \vec{\sigma}^z d\Omega_z. \quad (6.15)$$

де $\vec{\rho}_z = x \vec{i}_z + y \vec{j}_z$ - радіус-вектор точки M^* з початком у C_z .

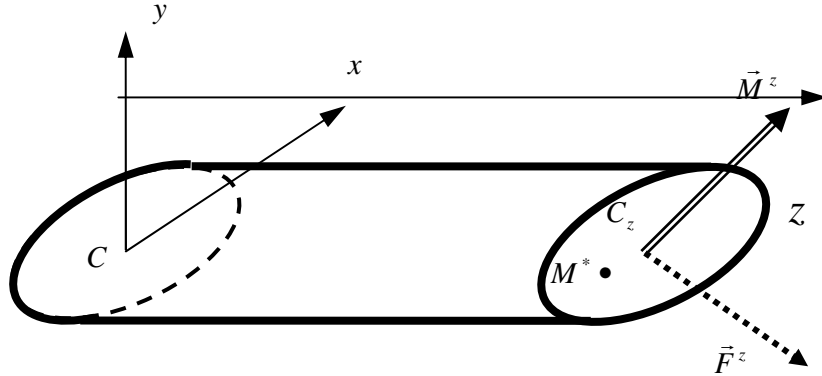


Рис. 6.7. Інтегральні силові фактори.

Для подальшого спрощення міркувань можна, крім того, скористатися принципом накладання [9], що дає змогу розглядати окремо системи навантажень, статично еквівалентні кожному з шести компонентів двох векторів $\vec{F}^z$ і $\vec{M}^z$. При цьому компоненту F_z буде відповідати розтягання (або стиснення) стрижня вздовж його осі z ; компонентам F_x , F_y - згин стрижня поперечними силами, прикладеними на його кінці; компонентам M_x , M_y - згин стрижня парами сил, доданими на його кінці, і, нарешті, компоненту M_z буде відповідати кручення стрижня парою сил, прикладеною на його кінці. Таким чином, задача розпадається на чотири, а саме : а) розтяг, б) згин парою сил, в) кручення, г) згин поперечною силою. При цьому вирази для визначення компонент інтегральних силових факторів матимуть вигляд

$$\begin{aligned} F_x &= \iint_{\Omega_z} \sigma_{xz} d\Omega_z = \iint_{\Omega_z} f_x d\Omega_z, \quad F_y = \iint_{\Omega_z} \sigma_{yz} d\Omega_z = \iint_{\Omega_z} f_y d\Omega_z, \quad F_z = \iint_{\Omega_z} \sigma_{zz} d\Omega_z = \iint_{\Omega_z} f_z d\Omega_z, \\ M_x &= \iint_{\Omega_z} y \sigma_{zz} d\Omega_z = \iint_{\Omega_z} y f_z d\Omega_z, \quad M_y = -\iint_{\Omega_z} x \sigma_{zz} d\Omega_z = -\iint_{\Omega_z} x f_z d\Omega_z, \\ M_z &= \iint_{\Omega_z} (\sigma_{yz} x - \sigma_{xz} y) d\Omega_z = \iint_{\Omega_z} (f_y x - f_x y) d\Omega_z, \end{aligned} \quad (6.16)$$

де $\vec{f}_z = f_x \vec{i} + f_y \vec{j} + f_z \vec{k}$ - вектор поверхневого навантаження.

Раніше було відзначено, що матеріали ФЕП і всіх його підкріплюючих конструктивних елементів є однорідними ізотропними, конструкція лінійно-пружно деформується. Тоді для кожної області поперечного перерізу буде мати місце закон Гука:

$$\sigma_{zz} = \frac{E}{1+\nu} \left[\varepsilon_{zz} + \frac{\nu}{1-2\nu} (\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}) \right] \approx E \frac{1-\nu}{(1-2\nu)(1+\nu)} \varepsilon_{zz},$$

$$\sigma_{zy} = 2\mu \varepsilon_{zy}, \quad \sigma_{zx} = 2\mu \varepsilon_{zx}.$$

звідки знаходимо

$$\begin{aligned} \sigma_{zz} &\approx E^* \left(\frac{\partial u_0}{\partial z} - \frac{\partial^2 v_0}{\partial z^2} x - \frac{\partial^2 w_0}{\partial z^2} y \right), \sigma_{xz} = \mu \left(\frac{\partial c_1}{\partial z} x + \frac{\partial b_1}{\partial z} y \right), \sigma_{yz} = \mu \left(\frac{\partial b_1}{\partial z} x + \frac{\partial c_2}{\partial z} y \right), \sigma_{xy} = \mu (c_2 + b_1), \\ \sigma_{xx} &= \frac{E}{1+\nu} \left[c_1 + \frac{\nu}{1-2\nu} \left(c_1 + b_2 + \frac{\partial u_0}{\partial z} - \frac{\partial^2 v_0}{\partial z^2} x - \frac{\partial^2 w_0}{\partial z^2} y \right) \right] \approx E^* c_1 + \\ &+ \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} \left(b_2 + \frac{\partial u_0}{\partial z} - \frac{\partial^2 v_0}{\partial z^2} x - \frac{\partial^2 w_0}{\partial z^2} y \right), \\ \sigma_{yy} &= \frac{E}{1+\nu} \left[b_2 + \frac{\nu}{1-2\nu} \left(c_1 + b_2 + \frac{\partial u_0}{\partial z} - \frac{\partial^2 v_0}{\partial z^2} x - \frac{\partial^2 w_0}{\partial z^2} y \right) \right] \approx E^* b_2 + \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} \left(b_2 + \frac{\partial u_0}{\partial z} - \frac{\partial^2 v_0}{\partial z^2} x - \frac{\partial^2 w_0}{\partial z^2} y \right), \end{aligned} \quad (6.17)$$

де

$$E^* = E \frac{1-\nu}{(1-2\nu)(1+\nu)} = \frac{E}{(1-2\nu)(1+\nu)} - \frac{E\nu}{(1-2\nu)(1+\nu)}.$$

Для випадку деформування конструкції під дією згинаючих та крутильних моментів, а також припускаючи, що $\varepsilon_{xx}^*, \varepsilon_{yy}^* \ll \varepsilon_{zz}^*$, співвідношення (6.3.17) спрощуємо як

$$\sigma_{zz} = E^* \left(\frac{\partial u_0}{\partial z} - \frac{\partial^2 v_0}{\partial z^2} x - \frac{\partial^2 w_0}{\partial z^2} y \right), \sigma_{xz} = \mu \frac{\partial b_1}{\partial z} y, \sigma_{yz} = \mu \frac{\partial b_1}{\partial z} x.$$

Використовуючи вирази (6.16) і (6.17), установимо співвідношення для визначення компонент внутрішніх силових факторів, діючих у розглядуваному перерізі конструкції.

$$\begin{aligned}
F_x &= \iint_{\Omega_z} \mu \frac{\partial b_1}{\partial z} y d\Omega_z = \mu \frac{\partial b_1}{\partial z} W_x, \\
F_y &= \iint_{\Omega_z} \mu \frac{\partial b_1}{\partial z} x d\Omega_z = \mu \frac{\partial b_1}{\partial z} W_y, \\
F_z &= \iint_{\Omega_z} E^* \left(\frac{\partial u_0}{\partial z} - \frac{\partial^2 v_0}{\partial z^2} x - \frac{\partial^2 w_0}{\partial z^2} y \right) d\Omega_z = E^* \left(\frac{\partial u_0}{\partial z} \Omega_z - \frac{\partial^2 v_0}{\partial z^2} W_y - \frac{\partial^2 w_0}{\partial z^2} W_x \right), \\
M_x &= \iint_{\Omega_z} E^* \left(\frac{\partial u_0}{\partial z} y - \frac{\partial^2 v_0}{\partial z^2} xy - \frac{\partial^2 w_0}{\partial z^2} y^2 \right) d\Omega_z = E^* \left(\frac{\partial u_0}{\partial z} W_x - \frac{\partial^2 v_0}{\partial z^2} I_{xy} - \frac{\partial^2 w_0}{\partial z^2} I_{yy} \right), \\
M_y &= - \iint_{\Omega_z} E^* \left(\frac{\partial u_0}{\partial z} x - \frac{\partial^2 v_0}{\partial z^2} x^2 - \frac{\partial^2 w_0}{\partial z^2} yx \right) d\Omega_z = E^* \left(- \frac{\partial u_0}{\partial z} W_y + \frac{\partial^2 v_0}{\partial z^2} I_{xx} + \frac{\partial^2 w_0}{\partial z^2} I_{xy} \right), \\
M_z &= \iint_{\Omega_z} \left(\mu \frac{\partial b_1}{\partial z} x^2 - \mu \frac{\partial b_1}{\partial z} y^2 \right) d\Omega_z = \mu \frac{\partial b_1}{\partial z} I_{xx} - \mu \frac{\partial b_1}{\partial z} I_{yy},
\end{aligned} \tag{6.18}$$

де Ω_z , W_x , W_y , I_{xx} , I_{yy} , I_{xy} - площа, статичні моменти та моменти інерції розглянутого поперечного перерізу ФЕР, процедура визначення яких пропонується наступна.

Ураховуючи той факт, що маса розподіленого матеріалу в поперечному перерізі повинна відповідати масі матеріалу вихідного поперечного перерізу, моменти інерції та статичні моменти досліджуваних перерізів ФЕР визначаємо відносно осей обраних систем координат і вважаємо приведеними до центрів мас перерізів ФЕР, наприклад так, як це наведено в роботі [8].

З наведених остаточних формул (6.18) невідомими функціями є $u_0(z, t)$, $v_0(z, t)$, $w_0(z, t)$, $b_1(z, t)$. Для визначення вказаних функцій у наступному розділі будуть сформульовані відповідні граничні й початкові умови та виведені рівняння взаємопов'язаних згинно-крутильних рухів (коливань) ФЕР.

6.4. Математична модель деформування ФЕР

У процесі експлуатації розташованого на БПЛА ФЕР на нього діють інтенсивні навантаження. Це обумовлює необхідність проведення досліджень динамічних процесів деформування такого ФЕР [7, 15]. Цей розділ є продовженням попереднього.

Опис механічної системи. Її деформований та недеформований стани. В якості механічного об'єкта дослідження будемо розглядати ФЕР як видовжену механічну конструкцію з неоднорідного матеріалу та довільної внутрішньої структури (див. рис. 6.6 і 6.7).

Аналіз кінематичних та силових характеристик досліджуваної механічної конструкції в деформованому та недеформованому станах є передумовою для виведення адекватної математичної моделі її деформування, оскільки складові зовнішнього навантаження, тобто проекції головного вектора сил та головного моменту, безпосередньо залежать від ступеня деформованості (ве-

личин прогинів та кутів закручування перерізів) досліджуваної конструкції. Для означення взаємозв'язку між конфігураціями C_0 та C_t визначимо напрямні косинуси між локальними базисами в поперечних перерізах у недеформованому та деформованому станах ФЕП. Означимо вектори локального одиничного базису $\vec{i}_z^*, \vec{j}_z^*, \vec{k}_z^*$ системи відліку $C_z^* x_z^* y_z^* z_z^*$, що належить поперечному перерізу конструкції в її деформованому стані. Далі обчислимо величини

$$\frac{\partial \vec{R}^*}{\partial x}, \frac{\partial \vec{R}^*}{\partial y}, \frac{\partial \vec{R}^*}{\partial z}, \quad (6.19)$$

де $\vec{R}^* = \vec{R} + \vec{U} = (U_1 + x)\vec{i} + (U_2 + y)\vec{j} + (U_3 + z)\vec{k}$ - радіус-вектор довільної точки в розглядуваному перерізі ФЕП в C_t ; $\vec{R} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ - радіус-вектор довільної точки в ФЕП в C_0 ; $\vec{U} = U_1\vec{i} + U_2\vec{j} + U_3\vec{k}$ - вектор переміщення довільної точки конструкції за рахунок її деформування.

Підставляючи у вираз (6.19) вирази для апроксимацій компонентів вектора $\vec{U}$, які для опису загального випадку деформування [8] можуть бути представлені у вигляді

$$\begin{aligned} U_1 &\approx v_0(z, t) + c_1(z, t)x + c_2(z, t)y, \\ U_2 &\approx w_0(z, t) + b_1(z, t)x + b_2(z, t)y, \\ U_3 &\approx u_0(z, t) + a_1(z, t)x + a_2(z, t)y, \end{aligned}$$

отримаємо

$$\begin{aligned} \frac{\partial \vec{R}^*}{\partial z} &= \left(\frac{\partial v_0}{\partial z} + \frac{\partial c_1}{\partial z}x - \frac{\partial b_1}{\partial z}y \right) \vec{i} + \left(\frac{\partial w_0}{\partial z} + \frac{\partial b_1}{\partial z}x + \frac{\partial b_2}{\partial z}y \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial u_0}{\partial z} - \frac{\partial^2 v_0}{\partial z^2}x - \frac{\partial^2 w_0}{\partial z^2}y + 1 \right) \vec{k}; \\ \frac{\partial \vec{R}^*}{\partial x} &= (1 + c_1)\vec{i} + b_1\vec{j} - \frac{\partial v_0}{\partial z}\vec{k}; \\ \frac{\partial \vec{R}^*}{\partial y} &= -b_1\vec{i} + (1 + b_2)\vec{j} - \frac{\partial w_0}{\partial z}\vec{k}. \end{aligned} \quad (6.20)$$

Розділимо кожне із співвідношень (6.20) на $\left| \frac{\partial \vec{R}^*}{\partial x} \right|, \left| \frac{\partial \vec{R}^*}{\partial y} \right|, \left| \frac{\partial \vec{R}^*}{\partial z} \right|$ і покладаючи $x = y = 0$, а також нехтуючи складовими другого порядку малості, знаходимо:

$$\begin{aligned}
\vec{k}_z^* &\approx \frac{\partial \vec{R}^*}{\partial z} \bigg|_{x=0, y=0} = \frac{\partial v_0}{\partial z} \vec{i} + \frac{\partial w_0}{\partial z} \vec{j} + \left(\frac{\partial u_0}{\partial z} + 1 \right) \vec{k}, \\
\vec{i}_z^* &\approx \frac{\partial \vec{R}^*}{\partial x} \bigg|_{x=0, y=0} = (1 + c_1) \vec{i} + b_1 \vec{j} - \frac{\partial v_0}{\partial z} \vec{k}, \\
\vec{j}_z^* &\approx \frac{\partial \vec{R}^*}{\partial y} \bigg|_{x=0, y=0} = -b_1 \vec{i} + (1 + b_2) \vec{j} - \frac{\partial w_0}{\partial z} \vec{k}.
\end{aligned} \tag{6.21}$$

У результаті отримаємо таблицю напрямних косинусів між локальними базисами поперечних перерізів у деформованому та недеформованому станах досліджуваної механічної конструкції (табл. 6.1).

Таблиця 6.1. Напрямні косинуси ортів координатних базисів у C_0 та C_t

	$\vec{i}$	$\vec{j}$	$\vec{k}$
$\vec{i}_z^*$	$1+c_1$	b_1	$-\frac{\partial v_0}{\partial z}$
$\vec{j}_z^*$	$-b_1$	$1+b_2$	$-\frac{\partial w_0}{\partial z}$
$\vec{k}_z^*$	$\frac{\partial v_0}{\partial z}$	$\frac{\partial w_0}{\partial z}$	$1+\frac{\partial u_0}{\partial z}$

З табл. 6.1 бачимо, що система координат $C_z^* x_z^* y_z^* z_z^*$ - квазіортогональна (з точністю до квадратів кутів повороту). З таблиці також впливає геометричний зміст коефіцієнтів b_1, b_2, c_1, c_2 .

Установимо геометричний зміст величини b_1 , яка входить у наведені вище формули. З теорії пружності відомо, що компоненти нескінченно малого повороту довільної матеріальної частинки визначаються згідно з формулами [9]:

$$\Omega_z = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial U_2}{\partial x} - \frac{\partial U_1}{\partial y} \right), \quad \Omega_x = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial U_3}{\partial y} + \frac{\partial U_2}{\partial z} \right), \quad \Omega_y = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial U_1}{\partial z} + \frac{\partial U_3}{\partial x} \right). \tag{6.22}$$

З аналізу цих формул бачимо, що функція $\Omega_z = b_1$ описує кручення ФЕП навколо осі z ; Ω_x - описує кут повороту внаслідок згину ФЕП у площині yOz ; Ω_y - описує кут повороту внаслідок згину ФЕП у площині zOx .

Формулювання рівнянь статки. Як було зазначено вище, механічну конструкцію інтерпретуємо як видовжену балку – стрижень з певним розподілом маси по поперечному перерізу, зовнішній контур якого залишається незмінний у процесі деформування. Масові та геометричні характеристики такої балки-стрижня будемо вважати зведеними до її пружної осі.

Для випадку загального тривимірного деформування балки-стрижня моментами та силами, що прикладені на її кінцях, диференціальні рівняння пружної осі стрижня мають вигляд, аналогічний рівнянням руху важкого тіла, що обертається навколо деякої нерухомої точки. Таку аналогію між рівняннями динаміки твердого деформованого тіла [10] та рівняннями, що описують рівновагу нескінченно тонкого пружного циліндра – пружної осі, уперше відмітив Г. Кірхгоф [11].

Така аналогія дає змогу провести інтерпретацію динаміки твердого тіла, замінюючи дослідження еволюцій системи в часі аналізом форми пружної лінії.

У деформованому стані розглянемо елемент ФЕП, виділений двома площинами $z \text{ і } z + dz$, які, наприклад, перпендикулярні до лінії центрів мас конструкції (рис. 6.8). Розглянемо пружний стрижень (ФЕП), до кінців якого прикладені постійні зовнішня сила та момент сил. Нехай l - довжина дуги стрижня, dl - заданий елемент стрижня. Зв'яжемо з кожним поперечним перерізом стрижня свою систему відліку $C_z^* x_z^* y_z^* z_z^*$, результуючі вектори сили та моменту (від дії напружень у досліджуваному перерізі) позначимо $\vec{F}^z$, $\vec{M}^z$ відповідно. Тоді згідно з аналогією Кірхгофа [11] рівняння рівноваги, що виражають зв'язок між силою та моментом на кінцях в кожному перерізі ФЕП, мають вигляд

$$\frac{d\vec{M}^z}{dl} = (\vec{M}^z \cdot \vec{\omega}) + (\vec{F}^z \cdot \vec{k}_z^*), \quad (6.23)$$

де $\vec{\omega} = \chi \vec{i} + \chi' \vec{j} + \tau \vec{k}$ - вектор, складовими якого є компоненти кривизни пружної лінії та ступінь кручення розглядуваного стрижня. Для випадку кінематичної аналогії вектор $\vec{\omega}$ можна інтерпретувати як вектор кутової швидкості обертання системи координат, зв'язаної з перерізом, тобто швидкість повороту системи координат залежно від довжини дуги l , $\vec{k}_z^*$ - одиничний вектор, що направлений по дотичній до осі стрижня (одиничний орт осі $C_z^* z_z^*$).

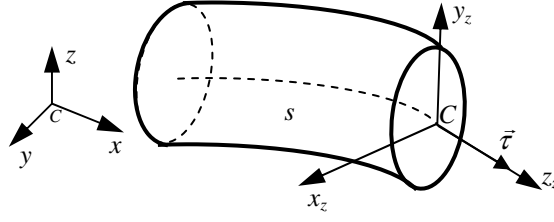


Рис. 6.8. Виділений елемент ФЕП.

Величини $\vec{F}^z$, $\vec{M}^z$ представимо у вигляді розкладів на орти системи координат $C_z^* x_z^* y_z^* z_z^*$ таким чином:

$$\begin{aligned}\vec{F}^z &= F_z^* \vec{k}_z^* + F_y^* \vec{j}_z^* + F_x^* \vec{i}_z^*, \\ \vec{M}^z &= M_z^* \vec{k}_z^* + M_x^* \vec{i}_z^* + M_y^* \vec{j}_z^* = C \tau \vec{k}_z^* + A \chi \vec{i}_z^* + B \chi' \vec{j}_z^*\end{aligned}\quad (6.24)$$

де C, A, B - постійні величини, які залежать від матеріалу та форми поперечного перерізу ФЕП.

Компоненти кривизни пружної лінії χ, χ' та ступінь кручення τ згідно з [12] та таблиці напрямних косинусів (див. табл. 6.1) представимо як

$$\chi = -\frac{\partial^2 w}{\partial z^2}, \quad \chi' = \frac{\partial^2 v}{\partial z^2}, \quad \tau = \frac{\partial b_1}{\partial z}, \quad \text{припускаючи при цьому } dl \approx dz.$$

Розкладаючи векторне рівняння (6.23) на орти системи координат $C_z^* x_z^* y_z^* z_z^*$, отримаємо систему скалярних рівнянь:

$$\begin{aligned}\frac{\partial M_x}{\partial z} &= M_y \tau - M_z \chi' + F_y = M_y \frac{\partial b_1}{\partial z} - M_z \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} + F_y, \\ \frac{\partial M_y}{\partial z} &= M_z \chi - M_x \tau - F_x = -M_z \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} - M_x \frac{\partial b_1}{\partial z} - F_x, \\ \frac{\partial M_z}{\partial z} &= M_x \chi' - M_y \chi = M_x \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} - M_y \frac{\partial^2 w}{\partial z^2}.\end{aligned}\quad (6.25)$$

Враховуючи у виразі (6.25) вирази (6.24) та таблиці напрямних косинусів, отримаємо

$$\begin{aligned}A \frac{\partial \chi}{\partial z} - (B - C) \chi' \tau &= -A \frac{\partial^3 w}{\partial z^3} - (B - C) \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \frac{\partial b_1}{\partial z} = F_y, \\ B \frac{\partial \chi'}{\partial z} - (C - A) \tau \chi &= B \frac{\partial^3 v}{\partial z^3} + (C - A) \frac{\partial b_1}{\partial z} \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} = -F_x, \\ C \frac{\partial \chi'}{\partial z} - (A - B) \chi' \chi &= C \frac{\partial^2 b_1}{\partial z^2} + (A - B) \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} = 0.\end{aligned}\quad (6.26)$$

Рівняння (6.26) описують деформування елемента гнучкого видовженого стрижня для випадку малих деформацій, але великих прогинів та кутів закручування. Такі рівняння описують поведінку елемента dl розглядуваного механічного об'єкта в статичній рівновазі.

Формулювання векторних рівнянь руху. Для дослідження задач динамічного деформування ФЕП виведемо векторні рівняння, що описують поведінку досліджуваного видовженого стрижня – ФЕП – при дії на нього динамічних навантажень. Для цього в деформованому стані, як було зазначено вище, виділимо елемент ФЕП двома площинами z і $z + dz$, які перпендикулярні лінії центрів його маси. Позначаємо через q_z масу одиниці довжини ФЕП; через $\vec{P}_z, \vec{m}_z$ – вектори інтенсивностей розподілених по поверхні ФЕП зовнішніх силових і моментних навантажень. Маємо ситуацію, зображену на рис. 6.9.

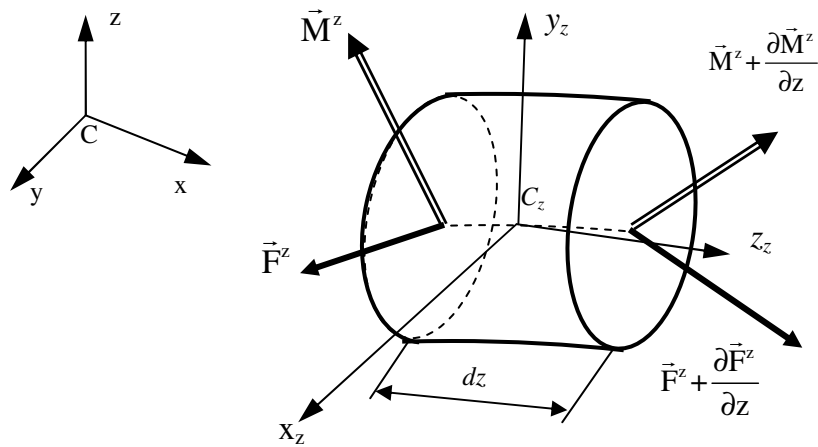


Рис. 6.9. Силові та моментні навантаження елемента ФЕП.

Позначимо вектор інтенсивності поверхневого навантаження $\vec{f} = \vec{f}(z, s)$, де s – дугова координата контура L_z ФЕП у заданому перерізі z . Приведемо вказане зовнішнє навантаження до центра мас перерізу. Тоді його головний вектор і головний момент будуть визначатися формулами

$$\vec{P}_z = \int_{L_z} \vec{f}(z, s) ds, \quad \vec{m}_z = \int_{L_z} \vec{r}_L \times \vec{f}(z, s) ds, \quad (6.27)$$

де $\vec{r}_L$ – радіус-вектор від центра мас до точок, що знаходяться на контурі поперечного перерізу ФЕП.

Для виводу рівняння, що описує рух центра мас виділеного елемента, застосуємо теорему про зміну кількості руху. У цьому випадку маємо

$$q_z \frac{\partial^2 \vec{u}_0}{\partial t^2} = \frac{\partial \vec{F}^z}{\partial z} + \vec{P}_z, \quad (6.28)$$

де $\vec{F}^z$ - вектор зусиль від дії напружень у конкретному поперечному перерізі ФЕП, $\vec{u}_0$ - вектор переміщення точок його осі.

Застосовуючи теорему про зміну кінетичного моменту, одержуємо друге векторне рівняння, що описує обертальний рух елемента навколо його центра мас. При цьому використовуючи також рівняння (6.23), отримуємо

$$\frac{\partial}{\partial t} \vec{K}_{Cz} = \frac{\partial \vec{M}^z}{\partial z} + \vec{k}_z^* \times \vec{T}^z + \vec{m}. \quad (6.29)$$

Тут через $\vec{K}_{Cz}$ позначено вектор кінетичного моменту виділеного елемента ФЕП.

Кутові швидкості виділеного елемента ФЕП ω_x , ω_y та ω_z визначаються на основі формул (6.22) і можуть бути представлені як

$$\omega_z \approx \frac{\partial b_1}{\partial t}, \quad \omega_x \approx -\frac{\partial^2 w_0}{\partial z \partial t}, \quad \omega_y \approx -\frac{\partial^2 v_0}{\partial z \partial t}, \quad (6.30)$$

де b_1 , $\frac{\partial w_0}{\partial z}$, $\frac{\partial v_0}{\partial z}$ - кути повороту виділеного елемента ФЕП навколо осей $C_z z_z$, $C_z x_z$, $C_z y_z$ відповідно.

Остаточно маємо два векторних рівняння руху (6.27) і (6.28) виділеного елемента ФЕП, на основі яких можна проводити дослідження його динамічного деформування.

Формулювання скалярних рівнянь руху. У рівняннях (6.28) і (6.29) покладаємо

$$\begin{aligned} \vec{u}_0 &= u_0 \vec{k}_z + w_0 \vec{j}_z + v_0 \vec{i}_z, \\ \vec{F}^z &= F_z^* \vec{k}_z^* + F_y^* \vec{j}_z^* + F_x^* \vec{i}_z^* = F_z \vec{k}_z + F_y \vec{j}_z + F_x \vec{i}_z, \\ \vec{p}_z &= p_{z,z}^* \vec{k}_z^* + p_{z,y}^* \vec{j}_z^* + p_{z,x}^* \vec{i}_z^* = p_{z,z} \vec{k}_z + p_{z,y} \vec{j}_z + p_{z,x} \vec{i}_z, \\ \vec{M}^z &= M_z^* \vec{k}_z^* + M_x^* \vec{i}_z^* + M_y^* \vec{j}_z^* = M_z \vec{k}_z + M_x \vec{i}_z + M_y \vec{j}_z, \\ \vec{m}_z &= m_{z,z}^* \vec{k}_z^* + m_{z,x}^* \vec{i}_z^* + m_{z,y}^* \vec{j}_z^* = m_{z,z} \vec{k}_z + m_{z,x} \vec{i}_z + m_{z,y} \vec{j}_z. \end{aligned} \quad (6.31)$$

Приймаючи до уваги таблицю напрямних косинусів (див. табл. 6.1), маємо:

$$\begin{aligned}
F_z &= \left(1 + \frac{\partial u_0}{\partial z}\right) F_z^* - \frac{\partial w_0}{\partial z} F_y^* - \frac{\partial v_0}{\partial z} F_x^*, & M_z &= \left(1 + \frac{\partial u_0}{\partial z}\right) M_z^* - \frac{\partial w_0}{\partial z} M_y^* - \frac{\partial v_0}{\partial z} M_x^*, \\
F_y &= \frac{\partial w_0}{\partial z} F_z^* + (1 + b_2) F_y^* + b_1 F_x^*, & M_y &= \frac{\partial w_0}{\partial z} M_z^* + (1 + b_2) M_y^* + b_1 M_x^*, \\
F_x &= \frac{\partial v_0}{\partial z} F_z^* - b_1 F_y^* + (1 + c_1) F_x^*, & M_x &= \frac{\partial v_0}{\partial z} M_z^* - b_1 M_y^* + (1 + c_1) M_x^*, \quad (6.32)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
p_{z,z} &= \left(1 + \frac{\partial u_0}{\partial z}\right) p_{z,z}^* - \frac{\partial w_0}{\partial z} p_{z,y}^* - \frac{\partial v_0}{\partial z} p_{z,x}^*, & m_{z,z} &= \left(1 + \frac{\partial u_0}{\partial z}\right) m_{z,z}^* - \frac{\partial w_0}{\partial z} m_{z,y}^* - \frac{\partial v_0}{\partial z} m_{z,x}^*, \\
p_{z,y} &= \frac{\partial w_0}{\partial z} p_{z,z}^* + (1 + b_2) p_{z,y}^* + b_1 p_{z,x}^*, & m_{z,y} &= \frac{\partial w_0}{\partial z} m_{z,z}^* + (1 + b_2) m_{z,y}^* + b_1 m_{z,x}^*, \\
p_{z,x} &= \frac{\partial v_0}{\partial z} p_{z,z}^* - b_1 p_{z,y}^* + (1 + c_1) p_{z,x}^*, & m_{z,x} &= \frac{\partial v_0}{\partial z} m_{z,z}^* - b_1 m_{z,y}^* + (1 + c_1) m_{z,x}^*.
\end{aligned}$$

Після підстановки у векторні рівняння розкладів силових та кінематичних характеристик (6.30) одержуємо систему нелінійних скалярних взаємопов'язаних рівнянь руху відносно силових і кінематичних характеристик, означених у недеформованому стані.

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial z} F_z + p_{z,z} &= \rho \frac{\partial^2 u_0}{\partial t^2}; \\
\frac{\partial}{\partial z} F_y + p_{z,y} &= \rho \frac{\partial^2 w_0}{\partial t^2}; \\
\frac{\partial}{\partial z} F_x + p_{z,x} &= \rho \frac{\partial^2 v_0}{\partial t^2};
\end{aligned} \quad (6.33)$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial z} M_z + m_{z,z} + F_y \frac{\partial v_0}{\partial z} - F_x \frac{\partial w_0}{\partial z} &= \frac{\partial K_z}{\partial t}; \\
\frac{\partial}{\partial z} M_y + m_{z,y} + F_x \left(1 + \frac{\partial u_0}{\partial z}\right) - F_z \frac{\partial v_0}{\partial z} &= \frac{\partial K_y}{\partial t}; \\
\frac{\partial}{\partial z} M_x + m_{z,x} + F_z \frac{\partial w_0}{\partial z} - F_y \left(1 + \frac{\partial u_0}{\partial z}\right) &= \frac{\partial K_x}{\partial t}.
\end{aligned} \quad (6.34)$$

Рівняння (6.34) з урахуванням означення кінематичних та силових характеристик у деформованому стані (6.31) матимуть такий вигляд:

$$\begin{aligned}
& \frac{\partial}{\partial z} \left[\left(1 + \frac{\partial u_0}{\partial z} \right) F_z^* - \frac{\partial w_0}{\partial z} F_y^* - \frac{\partial v_0}{\partial z} F_x^* \right] + \left[\left(1 + \frac{\partial u_0}{\partial z} \right) p_{z,z}^* - \frac{\partial w_0}{\partial z} p_{z,y}^* - \frac{\partial v_0}{\partial z} p_{z,x}^* \right] = \rho \frac{\partial^2 u_0}{\partial t^2}; \\
& \frac{\partial}{\partial z} \left[\frac{\partial w_0}{\partial z} F_z^* + (1+b_2) F_y^* + b_1 F_x^* \right] + \left[\frac{\partial w_0}{\partial z} p_{z,z}^* + (1+b_2) p_{z,y}^* + b_1 p_{z,x}^* \right] = \rho \frac{\partial^2 w_0}{\partial t^2}; \\
& \frac{\partial}{\partial z} \left[\frac{\partial v_0}{\partial z} F_z^* - b_1 F_y^* + (1+c_1) F_x^* \right] + \left[\frac{\partial v_0}{\partial z} p_{z,z}^* - b_1 p_{z,y}^* + (1+c_1) p_{z,x}^* \right] = \rho \frac{\partial^2 v_0}{\partial t^2};
\end{aligned} \tag{6.35}$$

$$\begin{aligned}
& \frac{\partial}{\partial z} \left[\left(1 + \frac{\partial u_0}{\partial z} \right) M_z^* - \frac{\partial w_0}{\partial z} M_y^* - \frac{\partial v_0}{\partial z} M_x^* \right] + \left[\left(1 + \frac{\partial u_0}{\partial z} \right) m_{z,z}^* - \frac{\partial w_0}{\partial z} m_{z,y}^* - \frac{\partial v_0}{\partial z} m_{z,x}^* \right] + \\
& + \left[\frac{\partial}{\partial z} \left[\frac{\partial v_0}{\partial z} M_z^* - b_1 M_y^* + (1+c_1) M_x^* \right] + \left[\frac{\partial v_0}{\partial z} m_{z,z}^* - b_1 m_{z,y}^* + (1+c_1) m_{z,x}^* \right] + \right. \\
& + \left. \left[\left(1 + \frac{\partial u_0}{\partial z} \right) F_z^* - \frac{\partial w_0}{\partial z} F_y^* - \frac{\partial v_0}{\partial z} F_x^* \right] \frac{\partial w_0}{\partial z} - \frac{\partial K_x}{\partial t} \right] \frac{\partial v_0}{\partial z} - \\
& - \left[- \frac{\partial}{\partial z} \left[\frac{\partial w_0}{\partial z} M_z^* + (1+b_2) M_y^* + b_1 M_x^* \right] - \left[\frac{\partial w_0}{\partial z} m_{z,z}^* + (1+b_2) m_{z,y}^* + b_1 m_{z,x}^* \right] + \right. \\
& + \left. \left[\left(1 + \frac{\partial u_0}{\partial z} \right) F_z^* - \frac{\partial w_0}{\partial z} F_y^* - \frac{\partial v_0}{\partial z} F_x^* \right] \frac{\partial v_0}{\partial z} + \frac{\partial K_y}{\partial t} \right] \frac{\partial w_0}{\partial z} = \frac{\partial K_z}{\partial t} \\
& \frac{\partial}{\partial z} \left[\frac{\partial w_0}{\partial z} M_z^* + (1+b_2) M_y^* + b_1 M_x^* \right] + \left[\frac{\partial w_0}{\partial z} m_{z,z}^* + (1+b_2) m_{z,y}^* + b_1 m_{z,x}^* \right] + \\
& + \left[- \frac{\partial}{\partial z} \left[\frac{\partial w_0}{\partial z} M_z^* + (1+b_2) M_y^* + b_1 M_x^* \right] - \left[\frac{\partial w_0}{\partial z} m_{z,z}^* + (1+b_2) m_{z,y}^* + b_1 m_{z,x}^* \right] + \right. \\
& + \left. \left[\left(1 + \frac{\partial u_0}{\partial z} \right) F_z^* - \frac{\partial w_0}{\partial z} F_y^* - \frac{\partial v_0}{\partial z} F_x^* \right] \frac{\partial v_0}{\partial z} + \frac{\partial K_y}{\partial t} \right] \left(1 + \frac{\partial u_0}{\partial z} \right) - \\
& - \left[\left(1 + \frac{\partial u_0}{\partial z} \right) F_z^* - \frac{\partial w_0}{\partial z} F_y^* - \frac{\partial v_0}{\partial z} F_x^* \right] \frac{\partial v_0}{\partial z} = \frac{\partial K_y}{\partial t}; \\
& \frac{\partial}{\partial z} \left[\frac{\partial v_0}{\partial z} M_z^* - b_1 M_y^* + (1+c_1) M_x^* \right] + \left[\frac{\partial v_0}{\partial z} m_{z,z}^* - b_1 m_{z,y}^* + (1+c_1) m_{z,x}^* \right] + \\
& + \left[\left(1 + \frac{\partial u_0}{\partial z} \right) F_z^* - \frac{\partial w_0}{\partial z} F_y^* - \frac{\partial v_0}{\partial z} F_x^* \right] \frac{\partial w_0}{\partial z} - \\
& - \left[\frac{\partial}{\partial z} \left[\frac{\partial v_0}{\partial z} M_z^* - b_1 M_y^* + (1+c_1) M_x^* \right] + \right. \\
& + \left. \left[\frac{\partial v_0}{\partial z} m_{z,z}^* - b_1 m_{z,y}^* + (1+c_1) m_{z,x}^* \right] + \right. \\
& + \left. \left[\left(1 + \frac{\partial u_0}{\partial z} \right) F_z^* - \frac{\partial w_0}{\partial z} F_y^* - \frac{\partial v_0}{\partial z} F_x^* \right] \frac{\partial w_0}{\partial z} - \frac{\partial K_x}{\partial t} \right] \left(1 + \frac{\partial u_0}{\partial z} \right) = \frac{\partial K_x}{\partial t}.
\end{aligned} \tag{6.36}$$

Після спрощення рівнянь (6.35) та (6.36) отримуємо:

$$\begin{aligned} \frac{\partial F_z^*}{\partial z} - \frac{\partial^2 w_0}{\partial z^2} F_y^* - \frac{\partial^2 v_0}{\partial z^2} F_x^* + \left[\left(1 + \frac{\partial u_0}{\partial z} \right) p_{z,z}^* - \frac{\partial w_0}{\partial z} p_{z,y}^* - \frac{\partial v_0}{\partial z} p_{z,x}^* \right] &= \rho \frac{\partial^2 u_0}{\partial t^2}; \\ \frac{\partial F_y^*}{\partial z} + \frac{\partial^2 w_0}{\partial z^2} F_z^* + \frac{\partial b_1}{\partial z} F_x^* + \left[\frac{\partial w_0}{\partial z} p_{z,z}^* + (1+b_2) p_{z,y}^* + b_1 p_{z,x}^* \right] &= \rho \frac{\partial^2 w_0}{\partial t^2}; \\ \frac{\partial F_x^*}{\partial z} + \frac{\partial^2 v_0}{\partial z^2} F_z^* - \frac{\partial b_1}{\partial z} F_y^* + \left[\frac{\partial v_0}{\partial z} p_{z,z}^* - b_1 p_{z,y}^* + (1+c_1) p_{z,x}^* \right] &= \rho \frac{\partial^2 v_0}{\partial t^2}. \end{aligned} \quad (6.37)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial M_z^*}{\partial z} - M_y^* \frac{\partial^2 w_0}{\partial z^2} - M_x^* \frac{\partial^2 v_0}{\partial z^2} - m_{z,y}^* \frac{\partial w_0}{\partial z} - m_{z,x}^* \frac{\partial v_0}{\partial z} &= \frac{\partial K_z}{\partial t}, \\ \frac{\partial M_y^*}{\partial z} + M_z^* \frac{\partial^2 w_0}{\partial z^2} - M_x^* \frac{\partial b_1}{\partial z} + F_x^* + m_{z,y}^* + b_1 m_{z,x}^* &= \frac{\partial K_y}{\partial t}, \\ \frac{\partial M_x^*}{\partial z} + M_z^* \frac{\partial^2 v_0}{\partial z^2} - M_y^* \frac{\partial b_1}{\partial z} - F_y^* - b_1 m_{z,y}^* + m_{z,x}^* &= \frac{\partial K_x}{\partial t}. \end{aligned} \quad (6.38)$$

Після проведених спрощень отримано нелінійні взаємопов'язані скалярні рівняння лінійних переміщень (6.37) та згинно-крутильних коливань (6.38) досліджуваного елемента ФЕП.

Аналізуючи рівняння (6.38), приходимо до висновку, що вони містять у собі рівняння (6.24), тобто рівняння статички, які у свою чергу були нами виведені як диференціальні рівняння пружної осі стрижня. Вони мають вигляд, аналогічний рівнянням руху важкого тіла, що обертається навколо деякої нерухомої точки. Згідно з аналогією Кірхгофа, який першим відзначив зв'язок між диференціальними рівняннями пружної лінії та рівняннями, що описують рівновагу нескінченно тонкого пружного циліндра [11]. Саме такий підхід широко використовується при математичному описі явищ деформації механічних конструкцій, при яких наявні великі прогини та кути закручування.

Виходячи із системи нелінійних взаємопов'язаних скалярних рівнянь руху ФЕП, отримуємо спрощені частинні варіанти скалярних рівнянь руху.

$$\begin{aligned} \frac{\partial F_z^*}{\partial z} + p_{z,z}^* &= \rho \frac{\partial^2 u_0}{\partial t^2}; & \frac{\partial M_z^*}{\partial z} + m_{z,z}^* &= \frac{\partial K_z}{\partial t}, \\ \frac{\partial F_y^*}{\partial z} + p_{z,y}^* &= \rho \frac{\partial^2 w_0}{\partial t^2}; & \frac{\partial M_y^*}{\partial z} + m_{z,y}^* &= \frac{\partial K_y}{\partial t}, \\ \frac{\partial F_x^*}{\partial z} + p_{z,x}^* &= \rho \frac{\partial^2 v_0}{\partial t^2}. & \frac{\partial M_x^*}{\partial z} + m_{z,x}^* &= \frac{\partial K_x}{\partial t}. \end{aligned} \quad (6.39) \quad (6.40)$$

Ці рівняння можуть бути використані для проведення інженерних досліджень і для розв'язку конкретних задач щодо опису динамічної поведінки ФЕП при його експлуатації.

6.5. Експериментальне дослідження продуктивності ФЕП

Нагадаємо габаритні розміри ФЕП та його компонентів.

Загальна довжина $L = 300$ мм.

Ефективна довжина (без урахування фланців і клейових з'єднань) $L_{\text{еф}} = 250$ мм.

Діаметр ежектора $d_e = 53$ мм.

Ефективна площа ежектора (без урахування площі пайок) $S_e = 370$ см².

Діаметр вхідного отвору (апертура) ФЕУ – $D_{\text{вх}} = 37$ мм ($S_{\text{вх}} = 10,7$ см²), при цьому ефективна площа фільтрувальної тканини $S_{\text{ф}} = 160$ см².

В якості фільтрувальної тканини використано застосовувану в таких випадках тканину Петрянова типу ФПП-15-1,5.

Експеримент [16, 17] було виконано в два етапи.

Перший етап експериментальних досліджень складався у визначенні продуктивності ФЕП Q (м³/год) при дії повітряного напору за рахунок виникаючого при русі аеродинамічного тиску (6.1) без урахування ежекції. Для цього ФЕП поміщався всередину циліндра більшого діаметра, який з боку вхідного отвору герметично з'єднувався з твірною переднього фланця. Вихід цього циліндра через патрубок з площею поперечного перерізу $S_{\text{вих}} = 7,54$ см² з'єднувався з анемометром Turnigy Mini (Sirius 35). Анемометром вимірювалася швидкість вихідного повітряного потоку за шкалою Бофорта в м/с. Діапазон вимірювання анемометра $V_a = 0,3 - 30$ м/с, а похибка його вимірювання ± 5 %. ФЕП було встановлено на даху автомобіля, а вимірювання виконувались у його салоні. У цьому випадку продуктивність ФЕП $Q = S_{\text{вих}} \cdot V_a$ і обумовлена аеродинамічним тиском [11].

Здобуті результати наведено в табл. 6.2.

У перших двох стовпчиках наведено швидкість руху авто (км/год і м/с). Наступні два стовпці - це швидкість, виміряна анемометром V_i на виході патрубку з площею поперечного перерізу $S_{\text{вих}} = 7,54$ см², коли у ФЕП закріплено фільтрувальну тканину (ФТ) ФПП-15-1,5 і без неї. Далі в п'ятому і шостому стовпчиках наведено розраховану продуктивність ФЕП Q (м³/год) зі співвідношення $Q_A(\text{м}^3/\text{год}) = (S_{\text{вих}} \cdot 10^{-4}) \cdot (V_s \cdot 3600)$ із ФТ і без неї. У наступному стовпчику маємо $Q_{\text{вх}}(\text{м}^3/\text{год}) = V_{\text{авто}} \cdot (S_{\text{вх}} \cdot 10^{-4})$ - об'єм повітря, який проходить через переріз $S_{\text{вх}}$.

Таблиця.6.2. Результати вимірювань при дії аеродинамічного тиску

$V_{\text{авто}}$		$V_i, \text{ м/с}$		$Q_A, \text{ м}^3/\text{год}$		$Q_{\text{вх}}, \text{ м}^3/\text{год}$	$V_{\text{ф}}, \text{ м/с}$
км/год	м/с	з ФТ	без ФТ	з ФТ	без ФТ		
20	5,5	1	2,5	2,7	6,7	21,2	0,07
30	8,3	2	4	5,4	10,8	31,97	0,13
40	11	4	7	10,8	19	42,4	0,27
50	13,9	5,75	10	15,6	27	53,55	0,38
60	16,6	7,5	12	20,4	32,5	63,9	0,50
70	19,4	9	14	24,4	38	74,7	0,60
80	22	10,5	17,5	28,5	47,5	84,8	0,70
90	25	14	19	38	51,5	96	0,94

Порівняння результатів цього стовпчика і двох попередніх показує, що для крейсерських швидкостей БПЛА (60 - 90 км/год) через ФЕП проходить приблизно половина повітря, яке перетинається при відсутності ФТ, а в робочому режимі (з ФТ) – третина. І в останньому стовпчику наведено швидкість повітря через ФТ. За ТУ на ФТ ця швидкість не повинна перевищувати $\approx 1,2$ м/с. Таким чином, для створеного ФЕП максимальна швидкість БПЛА не повинна перевищувати 100 км/год.

Другий етап експериментальних досліджень складався у визначенні продуктивності ФЕП Q (м³/год) при його обтіканні повітряним потоком за рахунок ежекції (6.2).

Для цього фланці ФЕП мінялися місцями, на задній фланець встановлювалася конічна насадка, а отвір переднього фланця (як і в першому експерименті) через патрубок з'єднувався з анемометром. У даному випадку всередині

ФЕП маємо P_a , а зовні $\Delta P_o = P_a - \rho \frac{V^2}{2}$. Як і в попередньому випадку, потік

іде зсередини назовні ФЕП. У першому випадку за рахунок збільшення тиску всередині, тепер за рахунок зменшення тиску поза ФЕП. Результати проведених вимірювань і розрахунків наведено в табл. 6.3.

Таблиця 6.3. Результати вимірювань при дії ежекції

$V_{\text{авто}}$		V_i , м/с		Q , м ³ /год		ΔP , Па	V_i	Q , м ³ /год
км/год	м/с	з ФТ	без ФТ	з ФТ	без ФТ	$\Delta P = \rho v^2/2$	см/с	за рахунок $V_{\text{ф}}$ $S_{\text{ф}} = 160 \text{ см}^2$
20	5,5	0,3	2	0,8	5,4	18,5	1,2	0,69
30	8,3	0,5	3	1,3	8,1	41	2,7	1,5
40	11	1,0	4	2,7	10,8	74	4,9	2,8
50	13,9	1,5	5	4,0	13,5	118	7,8	4,5
60	16,6	2,0	6	5,4	16,2	169	11,2	6,4
70	19,4	3,0	7	8,1	19	230	15,3	8,8
80	22	4,0	8	10,8	21,6	296	19,7	11,3
90	25	5,0	9,5	13,5	36,6	382	25,5	14,6

Тут цікаво відзначити таке. У стовпці ΔP його значення розраховано. Далі з урахуванням характеристик ФПП-15-1,5 визначено швидкість потоку через фільтр $V_{\text{ф}}$, а потім з урахуванням його площі визначено продуктивність ФЕП (останній стовпець таблиці). Спостерігається хороший збіг експерименту і теорії (результати виділено жирним шрифтом). Відхилення 5 - 10 %.

Вважаючи продуктивність даного ФЕП у вигляді суми двох експериментальних, отримуємо калібрувальну характеристику, показану на рис. 6.10. Тут квадратами (на графіку цифра 1) позначено обсяги для даних швидкостей через поперечний переріз площею $S_{\text{вх}} = 10,7 \text{ см}^2$, а залежність, що проходить через ромбики (на графіку цифра 2), - калібрувальна характеристика ФЕП.

Наприклад, за годину польоту на швидкості 70 км/год за допомогою даного ФЕП буде профільровано 32 м^3 повітря. У [18] уведено коефіцієнт ізокінетичності m , який є відношенням об'єму повітря на вході і виході пробовідбирача. Для нашого ФЕП (див. рис. 6.10) $m \approx 0,5$. Така ізокінетичність прийнята для нашого випадку, коли аеродинамічний діаметр радіоактивного аерозолі менше 10 мкм [19 - 22].

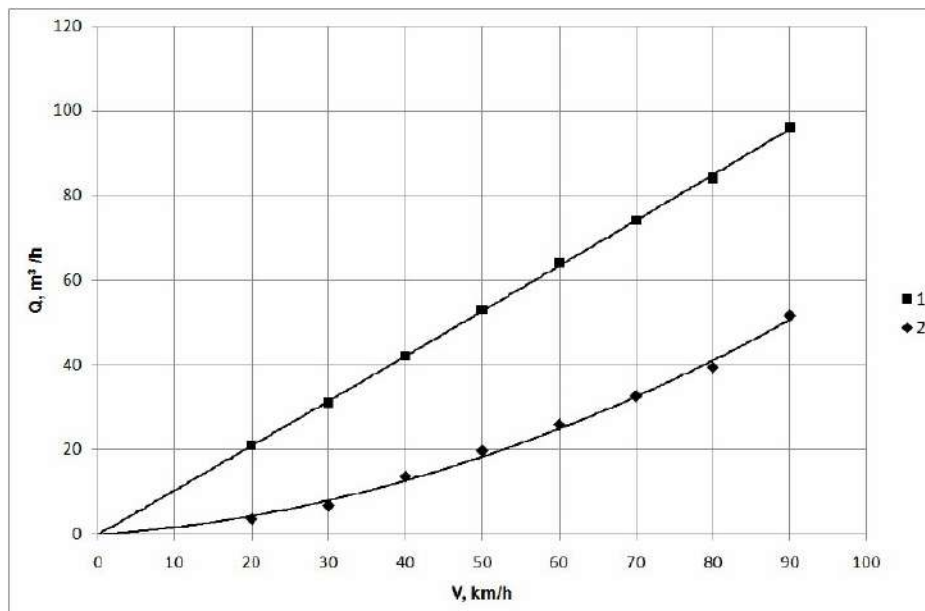


Рис. 6.10. Калібрувальна характеристика ФЕП.

6.6. Натурні випробування ФЕП

Контроль радіоактивного аерозолі в Україні здійснює Центральна геофізична обсерваторія (ЦГО). За даними ЦГО об'ємна активність цезію-137 по Києву в середньому становить $0,5 \cdot 10^{-5} \text{ Бк/м}^3$ (за нормами радіаційної безпеки України допускається $0,8 \text{ Бк/м}^3$). На кордоні чорнобильської зони відчуження (ЗВ) об'ємна активність цезію-137 того ж порядку. Слід зазначити, що вимірювання проводять у приземних шарах атмосфери.

У той же час у м. Прип'ять ця активність близько $0,5 \cdot 10^{-3} \text{ Бк/м}^3$. На промайданчику об'єкта «Укриття» [22] маємо ($10^{-3} - 10^{-4}$) Бк/м^3 , а в окремих приміщеннях 4-го блока ЧАЕС і в його системі «Байпас» величина об'ємної активності цезію-137 часом доходить до десятків Бк/м^3 . Питання об'ємної активності у верхніх атмосферних шарах ЗВ залишається відкритим і становить науковий і практичний інтерес.

Для проведення натурних випробувань було використано комплекс [23], який показано на рис. 6.11.



Рис. 6.11. Безпілотний авіаційний комплекс для натурних випробувань ФЕП.

Цей комплекс складається з БПЛА, приймача сигналу відеоканалу борт-Земля (закріплений на тринозі), відеоокулярів, ПК і блока керування БПЛА (останні три розташовані на столику). На літаку відеоканал має камеру переднього огляду та передавач (FeiyuTech - 900MHZ 800mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL). Додатково було встановлено малогабаритну HD камеру з записом відеозображення у внутрішню пам'ять. Для незалежного контролю параметрів польоту на БПЛА встановлено логер iBT-GPS Bluetooth GPS Data Logger. Керування польотом у ручному режимі з блока Futaba 8RG Super (2,4 Ghz), а керування в напіваавтоматичному режимі виконується разом із стабілізатором – автопілотом FY-21AP фірми FeiyuTech.

Зліт літака проводився з руки (рис. 6.12), посадка - на фюзеляж (рис. 6.13). Попереднє налаштування комплексу було проведено в Києві на аеродромі «Чайка».

Забір аерозолі було виконано біля с. Потоки на кордоні ЗВ, розташованого поруч з КПП «Старі Соколи» (рис. 6.14). Село знаходиться на відстані 31 км від ЧАЕС (у ЗВ польоти заборонено).



Рис. 6.12. Зліт БПЛА.



Рис. 6.13. Посадка БПЛА.



Рис. 6.14. Зйомка з БПЛА HD камерою. Угорі зліва с. Поточи.

Польоти було виконано в травні - червні 2013 р. в інтервалі 11 - 15 год (максимальні висхідні потоки). Вітер північно-східний (з боку ЧАЕС) зі швидкістю 5 - 7 м/с. БПЛА виконував польоти послідовно на висотах 70, 90 і 180 м. При цьому через ФЕП було профільровано 60 і 30 м³ повітря відповідно. Усі три ФТ було проаналізовано у відділенні ядерної та радіаційної безпеки (м. Чорнобиль) ІПБ АЕС НАН України.

Для висот 90 і 180 м отримано чутливість $\approx 0,02$ Бк/м³, а для 70 м - 0,007 Бк/м³. Для всіх випадків активність не була виявлена.

Слід зробити ще одне цікаве зауваження. Пробовідбір виконувався при автоматичному польоті БПЛА по колу (рис. 6.15).

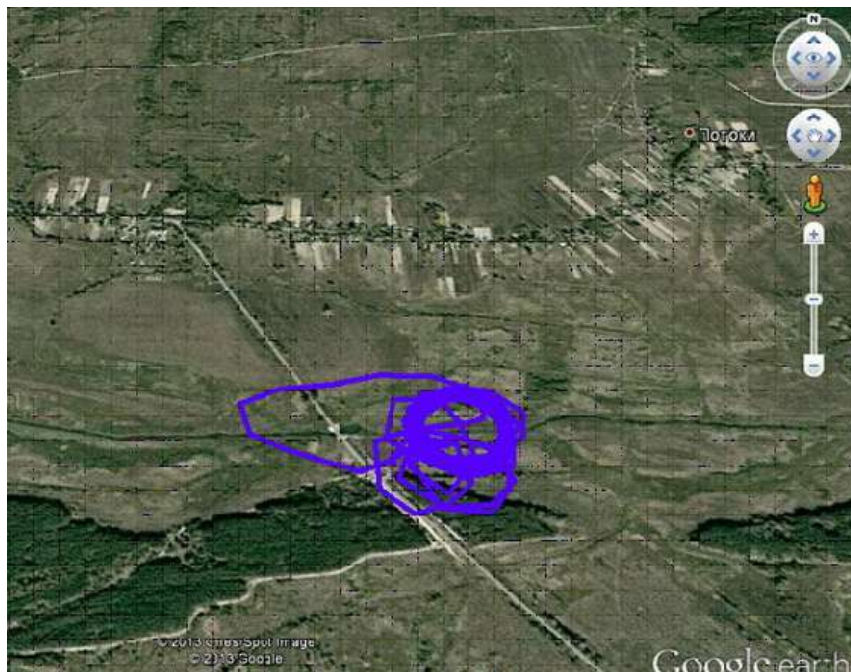


Рис. 6.15. Трек (синій колір) польоту БПЛА, зафіксований логером.

Незмінною підтримувалась повітряна швидкість БПЛА. Це принципово важливо для роботи ФЕП, бо ця швидкість визначає його продуктивність. При цьому встановлений на БПЛА логер виміряє шляхову швидкість. Тому при зазначених умовах показники логера будуть такими, як наведено на рис. 6.16.

Один період на рис. 6.16 - це одне коло польоту, при цьому максимальні значення швидкості відповідають польоту за вітром, а мінімальні – проти. Крім того, з рисунка визначаємо, що при повітряній швидкості БПЛА 70 км/год його шляхова швидкість змінювалася на $\approx \pm 20$ км/год. Тобто швидкість повітря на висоті польоту $\approx 5,5$ м/с.

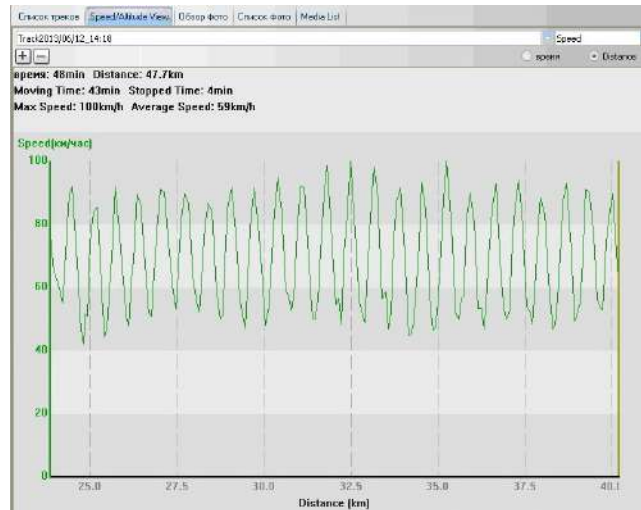
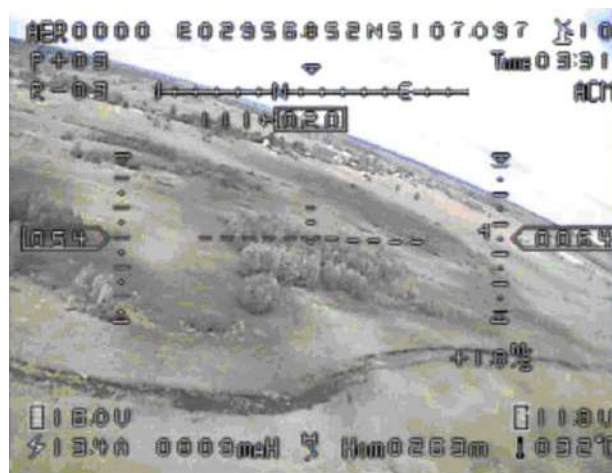


Рис. 6.16. Шляхова швидкість БПЛА за даними логера.

Як було зазначено вище, з відеокамери переднього огляду сигнал декодується і реєструється на ПК. На цей сигнал накладається телеметрична інформація автопілота (рис. 6.17).

На цьому рисунку посередині зверху довгота і широта на момент вимірювання з тактом 1 с, правий верхній куток – кількість супутників GPS, що «бачить» автопілот, нижче – час роботи автопілота, ще нижче – режим роботи автопілота (АСМ – польот по колу), зліва від нього під лінією у прямокутнику – курс БПЛА. По центру рисунка справа у прямокутнику - висота польоту в метрах. У прямокутнику зліва – шляхова швидкість у кілометрах за годину.



6.17. Стоп-кадр із камери переднього огляду з телеметричною інформацією при мінімальній шляховій швидкості.

Курс БПЛА відраховується від напрямку на північ (360^0) і зменшується при русі проти годинникової стрілки, якщо дивитися зверху. Таким чином, за інформацією з камери переднього огляду також можна визначити швидкість вітру по різниці шляхових швидкостей. Крім того по значенню курсу на цих швидкостях визначається напрямок вітру. Курс на рис. 6.17 (мінімальна проти вітру швидкість БПЛА 54 км/год) показує, що вітер рухається в напрямку на 20^0 східніше півночі.

На рис. 6.18 (максимальна за вітром швидкість БПЛА 98 км/год) курс 202^0 (22^0 не доходить до напрямку на південь, який є 180^0). Таким чином, маємо північно-східний вітер з кутом нахилу 20^0 на схід.

Цей результат збігається з наведеними у главі 2 співвідношеннями

$$K_w = \arcsin\left(\frac{V}{U} \sin(K_\phi)\right), \quad \vec{U} = \sqrt{V^2 + W^2 - 2VW \cos(K_\phi)},$$

де K_w - кут дії вітру відносно напрямку на північ; V - повітряна швидкість БПЛА; U - величина швидкості вітру; W - швидкість БПЛА відносно земної поверхні (величини V та W вимірюються бортовою навігаційною системою літака); K_ϕ - кут зносу БПЛА, визначається як різниця кута курсу та шляхового кута БПЛА (на основі даних бортової навігаційної системи БПЛА).



Рис. 6.18. Стоп-кадр із камери переднього огляду з телеметричною інформацією при максимальній шляховій швидкості.

При виконанні БПЛА одного-двох кіл достатньо визначити одне значення кута на одній з його екстремальних шляхових швидкостей.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДО ГЛАВИ 6

1. *Наставление* гидрометеорологическим станциям и постам // Вып. 12. Наблюдения за радиоактивным загрязнением природной среды // Под ред. К. П. Махонько. – М.: Гидрометиздат, 1982. – 59 с.
2. *Бабак В.П., Канченко В.А., Ключников А.А., Краснов В.А., Чепур Н.Л.* Беспилотные авиационные комплексы как средство радиационного мониторинга АЭС и окружающей среды // Проблемы безопасности атомных электростанций і Чернобиля. - 2012. - Вип. 19. - С. 60 - 69.
3. *Ключников А., Канченко В., Чепур Н.* Беспилотный авиационный комплекс радиационной разведки // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. - 2012. - Вип. 1(23). - С. 300 - 312.
4. *Бабак С.В., Ильин Ю.Ю., Подреза С.М., Леценко Ю.Т., Канченко В.А., Чепур Н.Л.* Геоинформационный мониторинг окружающей среды при радиационных авариях // Технологические системы. - 2014. - Вып. 2(67). С. 51 - 58.
5. *Башта Т.М. и др.* Гидравлика, гидромашины и гидроприводы. – М.: Машиностроение. – 1984. – 424 с.
6. <http://www.cgo.kiev.ua/index.php?fn=hazard&f=structure>
7. *Бабак С.В., Чепур М.Л., Канченко В.Я., Карнаушенко Р.В., Мариношенко О.П.* Математична модель деформування фільтроежекційного пристрою як неоднорідної механічної конструкції // Технологические системы. - 2012. - Вип. 4(61). С. 69 - 74.
8. *Каюк Я.Ф., Мариношенко О.П.* Метод побудови характеристик напруженого і деформованого стану крил літаків // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2004. – № 3. – С. 83 - 89.
9. *Новожилов В.В.* Теория упругости. - Л.: Судпромгиз, 1958. - 372 с.
10. *Борисов А.В., Мамаев И.С.* Динамика твердого тела. - Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая механика», 2001.- 384 с.
11. *Тимошенко С.П., Гере Дж.* Механика материалов. - М.: Мир, 1976. - 669 с.
12. *Ляв А.* Математическая теория упругости. - М.: ОНТИ, 1935. - 674 с.
13. *Сопротивление материалов* / Под общ. ред. Г. С. Писаренко. – К.: Вища шк., 1979. – 696 с.
14. *Кан С.Н.* Расчет самолета на прочность. – М.: Оборонгиз, 1958. - 292с.
15. *Чепур М.Л., Канченко В.Я., Карнаушенко Р.В., Мариношенко О.П.* Визначення характеристик напружено-деформованого стану фільтроежекційного пристрою як неоднорідної механічної конструкції // Технологические системы. - 2012. - Вип. 2(59). - С. 34 - 42.
16. *Мариношенко А., Чепур Н.* Чувствительность фильтроежекционного устройства малого беспилотного летательного аппарата радиационной разведки // XVII Міжнар. наук.-техн. симп. «Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GPS і GIS-технології». – 10 - 15 вересня 2012 р., Алушта (Крим). - С. 277 - 279.
17. *Мариношенко А., Чепур Н.* Экспериментальное исследование производительности фильтроежекционного устройства // XVIII Міжнар. наук.-техн. симп. "Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS-технології". – 10 - 15 вересня 2013 р., Алушта (Крим) - С. 152 - 155.
18. *Огородников Б.И., Скитович В.И., Хабаров В.И., Шаранов А.Г.* Характеристики автономного изокинетического пробоотборника аэрозолей в широком диапазоне скоростей ветра // Оптика атмосферы и океана. – 1998. - Т. 11, № 1. - С. 75 - 78.

19. *Боровой А.А., Велихов Е.П.* Опыт Чернобыля. Ч. 1 / НИЦ "Курчатовский институт". – М., 2012. – 168 с.
20. *Боровой А.А., Велихов Е.П.* Опыт Чернобыля. Ч. 2 / НИЦ "Курчатовский институт". – М., 2013. – 162 с.
21. *Боровой А.А., Велихов Е.П.* Опыт Чернобыля. Ч. 3 / НИЦ "Курчатовский институт". – М., 2013. – 155 с.
22. *Огородников Б.И., Пазухин Э.М., Ключников А.А.* Радиоактивные аэрозоли объекта «Укрытие» 1986 - 2006 гг. - Чернобыль: ИПБ АЭС НАН Украины, 2008. – 456 с.
23. *Ключников А., Канченко В., Чепур Н.* Беспилотный авиационный комплекс радиационной разведки // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. - 2012. - Вип. 1(23). - С. 300 - 312.
24. *Бабак С., Богачук И., Канченко В., Карнаушенко Р., Мариношенко А., Чепур Н.* Радиоактивные аэрозоли Чернобыля на границе зоны отчуждения // XVIII Міжнар. наук.-техн. симп. "Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS-технології". - 10 - 15 вересня 2013 р., Алушта (Крим). - С. 148 - 150.

Висновки

Останні 20 років активно розвивається мала безпілотна авіація. Цьому сприяють суттєві зменшення масо-габаритних характеристик різних електронних пристроїв, елементів обчислювальної техніки, навігаційних систем тощо. Малі БПЛА (масою до 3 - 5 кг) мають широке військове застосування для проведення відеорозвідки на відстані до 10 км. Найбільш показово зацікавленість армій у таких БПЛА показує великосерійний випуск американських БПЛА Raven. Саме військове застосування сприяє їхньому активному удосконаленню.

Водночас при подіях на АЕС "Фукусіма-1" для дистанційного контролю використовували безпілотники військового призначення. Відсутність спеціалізованого БПЛА ускладнило аналіз ситуації особливо в початковий період. Саме з цієї причини Інститут проблем безпеки АЕС НАН України розпочав розробку БПЛА радіаційної розвідки. При цьому основна спрямованість роботи полягала у створенні БПЛА для моніторингу навколишнього середовища в початковій фазі радіаційних аварій. При виконанні роботи було прийнято рішення не використовувати прилади та пристрої спеціального призначення. Іншими словами, це має бути відкритий проект невисокої вартості.

На першому етапі було сформовано технічні вимоги до БПЛА: планер класичної схеми з повітряним гвинтом, який штовхає, масою 2,5 - 3,5 кг і дальністю польоту 5 - 10 км. Функції БПЛА повинні полягати у виконанні відеоспостереження, вимірювань радіаційного фону і забору радіоактивного аерозолі для подальшого аналізу активності над джерелом викиду. Це стандартні вимоги до літаків радіаційної розвідки.

Далі за сформованими технічними вимогами було розраховано і виготовлено експериментальний зразок такого БПЛА, а також перевірено і обґрунтовано вибір відеоканалу, який дозволяє отримувати зображення в HD

якості. Проаналізовано різні режими польоту. Показано доцільність використання автопілота ArduPilot Mega з досить високими професійними можливостями. Його особливість полягає в невисокій вартості апаратної частини і безкоштовному програмному забезпеченні при його виключно широких функціональних можливостях. З урахуванням необхідності мінімізації елементів корисного навантаження розроблено малогабаритний автономний навігаційний радіометр. Цей радіометр дає змогу вимірювати ПЕД з одночасною реєстрацією просторових координат. Для забору радіоактивного аерозолі запропоновано ФЕП, який використовує енергію набігаючого повітряного потоку при польоті БПЛА. Пристрій захищено патентом України як корисну модель.

Проведено експериментальні дослідження елементів корисного навантаження та натурні випробування БПЛА. Результати випробувань дають змогу зробити висновок про можливість і доцільність використання такого БПЛА для моніторингу навколишнього середовища в початковій фазі радіаційної аварії.

Час, необхідний для виконання розвідувальної місії таким БПЛА, може становити 20 - 30 хв (залежно від дальності польоту).

На нашу думку, комплект комплексу радіаційної розвідки повинен включати два БПЛА і наземний сегмент керування. Орієнтовна собівартість одного БПЛА 5 тис. доларів, а вартість комплексу - 12 тис. доларів.

Нагадаємо, що вартість БПЛА Raven становить 35 тис. доларів, а комплект з трьох БПЛА і наземного сегмента - 250 тис. доларів.

ЧАСТИНА 2

Глава 7

БПЛА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Вступ

БПЛА, відомі також як дрони, спочатку використовувалися у військовій сфері. Р. Пол, засновник і директор компанії "Volt Aerial Robotics" в Сент-Луїсі штату Міссурі (США), вважає, що дані пристрої можуть бути корисні і для сільського господарства [1]. Його основний бізнес - розробка і продаж малих автономних літальних систем для наукових кіл, сільського господарства, охорони довкілля та промисловості.

На його думку БПЛА є ефективним і економічно вигідним інструментом для моніторингу посівів на предмет виявлення хвороб і комах-шкідників, а також для прогнозування врожаю. БПЛА є економічно ефективними і надають зображення з високою роздільною здатністю.

Протягом довгих років знімки посівів отримували із супутників або пілотованих літальних апаратів. Обидва способи забезпечують перекриття великих за площею територій, проте є дорогими для фермерів, потребують часу для отримання знімків і не можуть надати знімки високої роздільної здатності як БПЛА. Дійсно, супутники дають змогу отримати 1 м на піксель, літаки можуть дати від 30 до 50 см на піксель, а БПЛА отримує близько 5 см на піксель. Але можна отримати від 1 см до 3 мм на піксель [2].

Р. Пол виділяє чотири можливих застосування БПЛА для потреб сільського господарства.

1. Картографування - це одна з основних функцій, тому БПЛА має здатність отримувати сотні зображень полів, які потім обробляються і зшиваються в карту високого дозволу. Така карта дає змогу сільгоспвиробнику побачити все, що відбувається на його ділянці.

2. Моніторинг посівів - БПЛА є компактними, що дає змогу легко використовувати їх на сільгоспугідях. Фермери можуть запустити БПЛА над посівами і в режимі реального часу дивитися зображення, одержувані з БПЛА. Це значно економить час на моніторинг полів.

3. Моніторинг щільності посівів. БПЛА здійснює політ по заданих GPS координатах, що дозволяє отримувати знімки певної території. Потім фермер може порахувати кількість рослин, що зійшли, і приймати рішення залежно від отриманих даних.

4. Запилення посівів і внесення добрив з БПЛА в США поки не використовуються для цих цілей, але цілком можливо, що в майбутньому цей напрямок може стати ефективним. Це дасть змогу значно скоротити витрати фер-

мерів. Однак для такого застосування БПЛА повинні бути технічно доопрацьовані.

Питання про роль безпілотників для сільського господарства буде обговорюватися і на конференції в Новій Зеландії [3]. Роль БПЛА у розвитку сталого господарства ферм Нової Зеландії обговорювалося на конференції в Університеті Массей. Більше 250 делегатів, серед яких фермери, науковці, сільгоспвиробники і законодавці, зустрінулися на 27-й щорічній конференції, яка була присвячена сільському господарству.

Професор Університету Массей у сфері точного землеробства Ян Юл зазначає, що дистанційне зондування за допомогою безпілотної авіації буде відігравати велику роль у вирішенні проблеми збалансування екологічної стійкості та зростаючого виробництва продовольства. БПЛА допоможуть збільшити продуктивність, надаючи можливість отримувати більш точну інформацію про те, куди і коли мають бути додані добрива. У рамках конференції з презентаціями виступлять міжнародні фахівці.

Коли Кріс Андерсон почав конструювати БПЛА [4], він не мав ні найменшого уявлення про те, що таке обстеження сільськогосподарських полів. Він навіть жодного разу не був на фермі.

Але приблизно півтора року тому він зауважив, що фермери проявляють явний інтерес до безпілотників, тому тепер і він зацікавлений у цій сфері. "Коли я почав займатися безпілотниками, я думав, що це буде майбутнім польотів, але зараз я думаю, що безпілотники можуть стати майбутнім для продовольства", - повідомив він на конференції 2 жовтня 2013 р.

Андерсон почав займатися безпілотниками у 2007 р, саме в той час він створив відкриту площадку, на якій усі могли б ділитися своїми технологіями. У даний час він є генеральним директором компанії "3-D Robotics", яка виробляє електроніку і літальні апарати. Він стверджує, що, незважаючи на загальну думку, безпілотні літаки непридатні для моніторингу тероризму, патрулювання наркоторгівлі або доставки закусок. Однак БПЛА здатні змінити способи вирощування сільськогосподарських культур. Ось трохи відредагована версія його розповіді про користь безпілотників на фермах:

"Вони є по-справжньому оптимальним варіантом для обстеження сільськогосподарських полів. БПЛА зможуть перетворитися на ресурс інформації про одну з найбільших галузей у світі, якою є сільське господарство. За допомогою встановлених на борту камер вони надають інформацію про наявність води й добрив у ґрунті. Колись фермери могли обійти свою ділянку пішки і подивитися, що відбувається на ділянці. Потім сільгоспугіддя почали значно збільшуватися за площею і було вже важко відстежувати те, що відбувається, наприклад, у середині поля. Тепер ви можете обстежити поле за допомогою інфрачервоних камер, що показують стан здоров'я рослин, а також надають інформацію про те, як ефективніше використовувати воду і куди потрібно вносити менше добрив. Ми вносимо фунгіциди та пестициди в цілях профілактики. Не тому, що на рослинах якась інфекція, а тому, що не встежити вчасно за виниклою інфекцією означає втратити урожай. Таким чином,

ми збільшуємо викид хімікатів у навколишнє середовище і на їжу через брак даних".

"Цей тренд зачепить не тільки американське сільське господарство, - говорить Андерсон. - Він є світовим. Цей спосіб дозволить підвищити продуктивність без збільшення кількості робочої сили". Тим не менш важливо пам'ятати, що дані технології знаходяться на стадії розвитку - щось на зразок перших днів появи комп'ютерів.

Російська асоціація "Безпілотні системи" уклала дилерську угоду з виробником мультиспектральних камер "Tetracam" [5].

"Tetracam" є провідною компанією на світовому ринку з виробництва сучасних мультиспектральних камер, а також необхідного до них програмного забезпечення. Мультиспектральні камери компанії "Tetracam" застосовуються фермерськими господарствами по всьому світу для моніторингу змін показників рослинності з використанням видимого та ближнього інфрачервоного спектра. Показники, отримані за допомогою ближнього інфрачервоного спектра, дають змогу виявити зміни рослинності задовго до того, як відповідні зміни виявляться у видимому спектрі. Крім цього, мультиспектральні камери компанії "Tetracam" знаходять широке застосування в таких областях, як біологія, лісове господарство, дослідження з охорони навколишнього середовища і контроль над об'єктами інфраструктури.

Моделльний ряд камер компанії представлений шістьма різними видами камер. Програмне забезпечення для обробки зображень "PixelWrench2" поставляється з кожною камерою, дозволяє обчислювати стандартні вегетаційні індекси на основі отриманих зображень (нормалізований відносний індекс рослинності, ґрунтовий вегетаційний індекс, дослідження рослинного покриву, співвідношення ближньої інфрачервоної/зеленої області спектра). Призначення камер у цілому збігається - моніторинг рослинних і лісових покривів, проте камери відрізняються технічними характеристиками.

Камера "ADC" має високу чутливість і значну роздільну здатність. Вона є GPS сумісною й ідеально підходить для виконання робіт як на землі, так і в повітрі. Рідкокристалічний дисплей дозволяє користувачеві переглядати зображення, меню, а також кольорові зображення з вегетаційними індексами. Зображення із ЖК-дисплея можуть бути відправлені на дистанційний ресивер. На відміну від камери "ADC" "ADC Air" захищена від атмосферних впливів і призначена для роботи в несприятливих умовах навколишнього середовища. Камера є оптимальним варіантом для установки на БПЛА.

Камера "ADC Lite" має меншу масу в порівнянні з "ADC" (200 г), у зв'язку з чим прекрасно підходить для установки на БПЛА. Ще меншу масу (90 г) має камера "ADC Micro", тому може бути встановлена на малогабаритний БПЛА.

Камера "Mini-MCA" залежно від комплектації має 4, 6 або 12 оптичних блоків. Відмінною особливістю "Mini-MCA" є те, що фільтри можуть вибиратися користувачем. Крім цього, вони можуть замінюватися в будь-який час. "Mini-MCA" надає можливість відрізнити місцеві види рослин від чужорід-

них, визначати види ґрунтів, розпізнавати наявність добрив, солі та інсектицидів, а також визначати інші параметри, які можуть бути виявлені за допомогою певного поєднання спеціальних довжин хвиль.

Камера "ADC-FX" є експериментальною системою і являє собою оптимальний інструмент для співвідношення певних довжин хвиль видимої і ближньої інфрачервоної області спектра з хімічним складом рослин. "ADC-FX" за зовнішнім виглядом ідентична камері "ADC".

На сьогоднішній день компанія "Tetracam" продала вже близько одного мільйона мультиспектральних камер. Розробка продукції здійснюється в Чатсворті (штат Каліфорнія) і Гейнсвіллі (штат Флорида), а саме виробництво - в Гонконзі і Шеньчжені (Китай). Компанія "Tetracam" має представництва по всьому світу і успішно співпрацює з лідируючими компаніями з виробництва обладнання для наукового моніторингу.

Група компаній "Безпілотні системи" планує розвивати співпрацю з компанією "Tetracam", установлюючи мультиспектральні камери на свої безпілотні літальні апарати для отримання якісної аерозйомки. Зйомка з повітря дасть змогу визначити ділянки осолонених ґрунтів, виявити захворювання рослин, наявність комах, шкідників і загиблих культур. Застосування мультиспектральних камер на борту БПЛА дає змогу отримувати показники для визначення різниці в рослинності і, відповідно, виявляти аномальні ділянки та проблемні території.

Компанія "Icaros", провідний постачальник геопросторових технологій і рішень, спільно з компанією "Tetracam", провідним виробником мультиспектральних камер для БПЛА, працюють над автоматичним фотограмметричним програмним забезпеченням для камер "Tetracam". Нова розробка перетворює тисячі зображень, отриманих з БПЛА, у професійні зображення з прив'язкою до місцевості та високоточні 3D-моделі. Програмне забезпечення IPS автоматично створює ортомозаїку і ЦМР/ЦММ (цифрову модель рельєфу/місцевості) із зображень, отриманих за допомогою камер "Tetracam".

Компанія "Icaros" готова запропонувати кілька версій програмного забезпечення IPS:

- базова версія IPS розроблена для невеликих проектів, що включають аерофотозйомку з БПЛА;

- стандартна версія IPS призначена для великих БПЛА та ГІС-проектів;

- професійна версія IPS призначена для обслуговування великих організацій, що надають фотограмметричні послуги.

"Програмне забезпечення IPS швидко і точно обробляє аерофотознімки, отримані з використанням камери ADC Micro, які інші фотограмметричні ПЗ обробляти не можуть", - зазначив Джон Паласіо, віце-президент із продажу і маркетингу компанії "Tetracam". Взаємодія цих складних технологій значно спрощує точне землеробство: все, що потрібно, - це натиснути пару кнопок і запустити БПЛА.

Компанії "Tetracam" і "Icaros" представлять своє ПЗ IPS на конференції AUVSI, яка пройшла 13 - 15 серпня 2014 р. у Вашингтоні. Компанія

"Tetracam" представила свої камери на стенді 4313. А 19 - 21 серпня пройшов спеціальний курс з використання нового ПЗ у рамках триденного семінару компанії "Tetracam" на тему "Принципи мультиспектральної технології".

Компанія "Icaros", заснована в м. Роквілл (штат Меріленд), є постачальником технологій і рішень для дистанційного зондування. Компанія також надає відповідні послуги, обслуговуючи клієнтів по всьому світу. Починаючи з 2004 р., компанія "Icaros" надала високоточні знімки найбільшим організаціям у світі. Компанія розробляє сучасне ПЗ для високоточних фотограмметричних систем.

7.1. Дія ентомологічного препарату

В Україні наприкінці 70 - 80-х років трихограму застосовували на мільйонах гектарів сільськогосподарських культур проти багатьох шкідників [7].

Особлива цінність трихограми полягає в тому, що вона, заражаючи яйця шкідників, знищує їх до початку шкодочинної стадії (поява гусениць). Розвиток трихограми відбувається всередині яєць шкідників, вмістом яких живиться її личинка. Розселяється трихограма невеликими перельотами, а напрямок розселення часто залежить від напрямку вітру. Зараження яєць шкідників трихограмою найактивніше в перші два-три дні її життя. Плідність трихограми залежить від величини яйця, в якому вона розвивається, можливості додаткового живлення, а також від погодних умов. Сухе повітря й висока температура пригнічують трихограму, а наявність крапельно-рідкої вологи, навпаки, сприяє підвищенню плідності й тривалості життя паразита, як і наявність квітучої рослинності.

Ефективність застосування була різною - від дуже високої (75 – 85 %) до 40 – 60 %, а то й до 30 %. Неправильна оцінка фахівцями можливостей трихограми в розрізі культур спричинила певне розчарування з приводу перспектив її використання в боротьбі зі шкідниками.

Одним із характерних прикладів може бути застосування трихограми на капусті, де добрим результатом, який давав право на одержання преміальних, вважали ефективність понад 70 % паразитуючих яєць капустяної совки, забезпечити яку було зовсім просто. Але "підводним каменем" були 30 % непаразитуючих яєць, єдина гусениця з яких могла звести нанівець усі зусилля агронома, ушкодивши головку капусти. Тоді як на багаторічних травах, горосі, сої, кукурудзі для зниження загального фону лускокрилих шкідників досить було зменшити кількість останніх на 40 – 60 %, особливо в ті роки, коли трихограму застосовували масштабно в межах господарств, районів і областей.

Останніми роками в Україні відновився інтерес до біологічного методу захисту рослин. Пов'язано це з тим, що надії на простоту й економічність хімічних пестицидів явно не виправдалися.

Важливим моментом успішного застосування трихограми можна вважати випускання її в агроценози якомога раніше навіть на тих ділянках, де

шкідники не являють особливої небезпеки і трихограма може накопичуватися в достатній кількості

Застосування трихограми.

Застосовують трихограму так: випускають у великій кількості паразита в агроценози в період яйцекладки певних видів шкідників. При цьому дуже важливо правильно оцінити можливості обраної трихограми та природних популяцій ентомофагів на певній культурі. Так, визначено, що в агроценозі кукурудзяного поля, особливо на початку яйцекладки кукурудзяного стеблового метелика, недостатньо природної ентомофауни, а природної трихограми в цей період практично немає.

Розглянемо її ефективність на прикладі кукурудзи.

Нещодавно основним шкідником кукурудзи був кукурудзяний стебловий метелик, якого багато в районах правобережжя Лісостепу й передгір'я України, де метеорологічні умови для нього сприятливі, а його шкодочинність велика.

Останніми роками через порушення сівозмін та істотне розширення площ під кукурудзою шкодочинність кукурудзяного метелика різко зросла та ще й набула дуже небезпечного "компаньйона" - бавовникової совки, що породило у виробників цілу низку проблем. Передусім, це питання фенології розвитку цих двох шкідників, які не суміщаються й потребують перегляду наявних методик застосування трихограми за строками, кратністю й нормами випускання.

За ретельного розгляду даного питання стає зрозумілою потреба збільшення кратності й норм випускання трихограми, особливо тоді, коли в агроценозі наявна бавовникова совка, яка відкладає яйця поодинокі або групами по чотири штуки. Зважаючи на те, що трихограма має слабкі літальні здатності, а яйця шкідників вона знаходить переважно способом прямого контакту, то з появою серед шкідників кукурудзи ще й бавовникової совки неминуче постає питання про збільшення норми випускання трихограми.

Використовують трихограму методом сезонної колонізації. Вважається, що трихограма, випущена на початку яйцекладки шкідника, розмножуватиметься на оброблених полях і дасть ще одне-два покоління протягом однієї генерації свого господаря. При цьому принципово важливою умовою одержання ефекту від трихограмування є своєчасні й, за можливості, дуже ранні випускання паразита.

Особливо це стосується бавовникової совки, перше покоління якої розвивається на бур'янах і залишається не поміченим фахівцями, що забезпечує шкідникові добрі стартові можливості для нагромадження в агроценозах. І ще один важливий момент: метелики совки дуже плідні й здатні долати значні відстані. Тому боротьба з ними має бути масштабною: у межах районів і областей.

Київське ТОВ "Аерос" [8] пропонує для внесення трихограми використовувати мотодельтаплан "Аерос-2" і літак "Sky Ranger". Вони оснащені електродозаторами трихограми та сучасним навігаційним обладнанням, що до-

зволяє точно і рівномірно розселяти трихограму по всій оброблюваній площі. У той же час у випадку ентомологічного препарату трихограма норма внесення становить 2 г/га. Це призводить до того, що використання пілотованої авіаційної техніки стає неефективним через те, що потрібний запас активної речовини є надзвичайно малим, а існуючі засоби розселення не можуть забезпечити настільки низькі витрати активної речовини. До того ж швидкість і висота польоту літака при внесенні трихограми становлять суттєву загрозу пілоту літака і потребують високої професійної майстерності.

Перелічені недоліки відсутні при використанні БПЛА. Відомі фірми, які на практиці виконували такі роботи. Це "Uavia" [9] та ТОВ "АвМеп Україна". Екіпаж складається з трьох фахівців і за день може забезпечити внесення трихограми на площі до 1000 га.

Для реалізації такої роботи потрібно було створити систему рівномірного розселення ентомологічного препарату трихограми, розробити потрібний БПЛА та програму виконання робіт.

7.2. Система розселення ентомологічного препарату для малого БПЛА

Одним з основних способів обробки сільськогосподарських угідь є використання авіаційної техніки. Це обумовлено великими площами, які необхідно оброблювати, обмеженим періодом внесення активних речовин, високою ефективністю обробки.

Однак для розселення ряду ентомологічних препаратів використовувати пілотовану авіацію не завжди доцільно, що пов'язано, у першу чергу, з тим, що кількість активної речовини надзвичайно мала. У випадку ентомологічного препарату трихограми норма внесення становить 2 г/га. Існуючі засоби розселення не можуть забезпечити таку низьку витрату активної речовини, що обумовлює більш раціональне використання малих ПБЛА.

Існуючі системи розселення мають ряд суттєвих недоліків:

нерівномірність розселення;

завеликі витрати активної речовини;

відсутність можливості регулювання витрати активної речовини.

Враховуючи вищенаведене, створення системи розселення ентомологічного препарату для легкого БПЛА є актуальною задачею [10].

Метою роботи є розроблення системи рівномірного розселення ентомологічного препарату трихограми для використання в БПЛА. Задамося для цього основними тактико-технічними характеристиками БПЛА, а також схемами рис. 7.1 і 7.2.

Тактико-технічні характеристики БПЛА

Довжина, м	1,2
Розмах крила, м	2
Максимальна злітна маса, кг	3,5
Крейсерська швидкість польоту, км/год	80
Маса корисного навантаження, кг	1

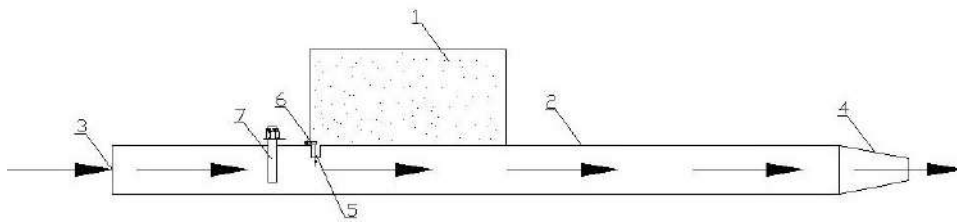


Рис. 7.1. Принципова схема дії системи повітряного розселення ентомологічного препарату.

Повітряний потік надходить через вхідний дифуздор 3. Подальше розселення активної речовини відбувається шляхом введення її із контейнера з трихограмою 1 у повітряний канал 2 через перепускний клапан 5 з регулятором подачі трихограми 6. У повітряному каналі активна речовина рівномірно розподіляється у повітряному потоці, після чого розпилюється у зовнішнє середовище через насадку 4.

Подача активної речовини у повітряний канал 2 відбувається завдяки ефекту ежекції. Витрату активної речовини можна змінювати за допомогою регуляторів 6, що регулює величину прохідного отвору перепускного клапана 5, та 7, що регулює швидкість потоку в зоні змішування.

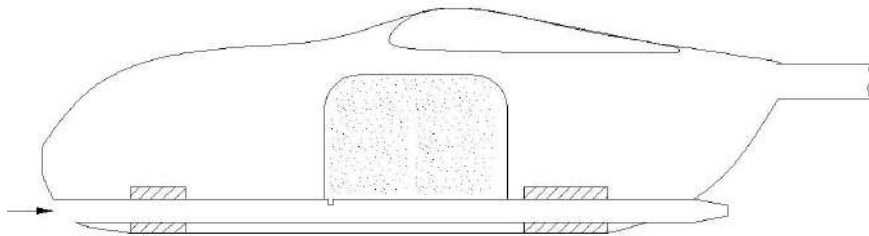


Рис. 7.2. Розміщення системи повітряного розселення ентомологічного препарату у фюзеляжі БПЛА.

Математичне моделювання. Проведемо розрахунок ширини зони розселення і потрібної витрати речовини при швидкості польоту 80 км/год.

Повний тиск у будь якій точці простору визначається за формулою

$$P = P_0 + q, \quad (7.1)$$

де P_0 - статичний тиск; $q = \frac{\rho V^2}{2}$ - швидкісний напір; ρ - густина повітря; V - швидкість потоку.

Таким чином, при швидкості потоку $V = 80 \text{ км/год} = 22,2 \text{ м/с}$ швидкісний напір $q = \frac{0,125 \cdot 22,2^2}{2} = 30,8 \text{ кгс/м}^2$.

Оскільки повний тиск у повітряному каналі та у баці з активною речовиною збігаються, то статичний тиск у повітряному каналі буде менше статичного тиску в баці на величину швидкісного напору.

Основним способом регулювання витрати активної речовини через клапан є зміна площі прохідного перетину. Однак додатково можливе регулювання подачі шляхом зміни перепаду тиску в зоні клапана. Зміна перепаду тиску відбувається шляхом керування площею перетину повітряного каналу за допомогою регулятора. Згідно з законом неперервності струї масова витрата газу через перетин є постійною величиною. Оскільки в розглядуваному випадку ефекти стискування не проявляються (число Маха $< 0,3$), то і об'ємна витрата через перетин буде постійною величиною

$$V \cdot S = \text{const.} \quad (7.2)$$

Отже, при зменшенні площі перерізу повітряного каналу місцева швидкість потоку збільшиться пропорційно зменшенню площі перетину. При цьому збільшиться швидкісний напір і відповідно зменшиться статичний тиск. Витрата активної речовини зростає.

При збільшенні площі перетину повітряного каналу витрата відповідно зменшиться.

Розглянемо залежність ширини зони розселення від швидкості потоку на виході з насадки (рис. 7.3). Уведемо систему координат, в якій вісь X напрямлена за потоком, а вісь Y перпендикулярна йому.

Тоді проекція сили опору на вісь X буде дорівнювати

$$X = c_x \frac{\rho V_3^2}{2} S \cdot \cos \frac{\gamma}{2} - c_x \frac{\rho V_2^2}{2} S, \quad (7.3)$$

де $c_x = 1.2$ - коефіцієнт опору яйця тригограми; V_3 - швидкість потоку на виході з насадки; S - площа міделю частки; γ - кут розведення насадки.

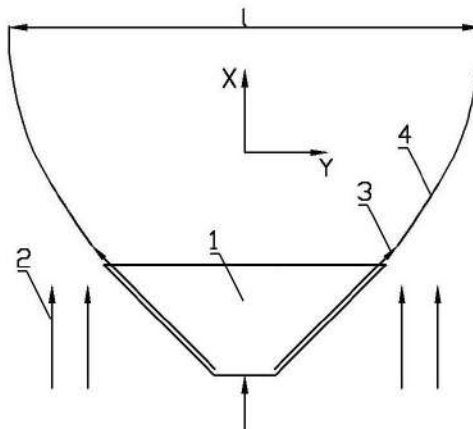


Рис. 7.3. Принцип роботи насадки.

На рис. 2.3: 1 – насадка-розпилювач; 2 – вектор швидкості потоку; 3 – вектор швидкості потоку поблизу стінки на виході із насадки; 4 – траєкторія руху кінцевих часток; l – ширина зони розселення.

Бічна компонента швидкості яйця трихограми дорівнює

$$V_y = V_3 \cdot \sin \frac{\gamma}{2}. \quad (7.4) \quad (4)$$

Прискорення

$$a_y = \frac{dV_y}{dt}. \quad (7.5) \quad (5)$$

Час переміщення в напрямку осі Y знайдемо із наступних міркувань.

Маємо

$$dt = \frac{dV}{a_y}; \quad t = \int_{V_0}^0 \frac{dV}{a_y}. \quad (7.6) \quad (6)$$

Знаючи прискорення при різних швидкостях можна провести чисельне інтегрування будь-яким методом.

Найпростіше провести розрахунок, розділивши переміщення яйця трихограми на інтервали швидкостей ΔV_y . Беручи середнє прискорення на інтервалі a_{yc} , отримаємо проміжок часу

$$\Delta t = \frac{\Delta V_y}{a_{yc}}. \quad (7.7) \quad (7)$$

Весь час переміщення буде

$$t = \sum \Delta t. \quad (8) \quad (8)$$

Для розрахунку шляху маємо

$$a_y = V_y \frac{dV}{dy}; \quad dy = \frac{V}{a_y} dV; \quad y = \int_{V_0}^0 \frac{V_y}{a_y} dV. \quad (7.8) \quad (9)$$

Розділивши шлях на інтервали

$$\Delta y = \frac{V_{yc}}{a_{yc}} \Delta V, \quad (7.9) \quad (10)$$

отримуємо повне переміщення

$$y = \sum \Delta y. \quad (7.10) \quad (11)$$

Розрахуємо ширину зони розпилення при таких початкових умовах

$$V_3 = 22 \text{ м/с}; \gamma = 90^\circ.$$

Провівши чисельне інтегрування, отримуємо

$$y = 2,85 \text{ м/с}.$$

Отже, ширина зони розпилення

$$l = 6 \text{ м}.$$

При швидкості польоту 80 км/год час польоту 1 га становить

$$t = \frac{S}{l \cdot V} = \frac{10000}{6 \cdot 22,2} = 76 \text{ с}.$$

Норма внесення трихограми для 1 га 0,002 кг [8].

Потрібна витрата активної речовини

$$\eta = \frac{\bar{G}}{t} = \frac{0,002}{76} = 2,6 \cdot 10^{-5} \text{ кг/с}.$$

Отже, при швидкості польоту 80 км/год, ширина зони розселення становить 6 м, а потрібна витрата активної речовини – $2,6 \cdot 10^{-5} \text{ кг/с}$.

Комп'ютерне моделювання. Комп'ютерне моделювання розділимо на дві частини. Окремо змодельуємо зону перепускного клапана для визначення зміни швидкості потоку в зоні регулятора. Другою частиною моделювання буде визначення ширини зони розселення шляхом моделювання насадки-розпилювача.

На рис. 7.4 показано поле швидкостей та лінії току при відкритому регуляторі та при напівзакритому його положенні. Як видно з рисунка, при перекриванні каналу наполовину за допомогою регулятора швидкість потоку збільшується від 25 до 60 м/с.

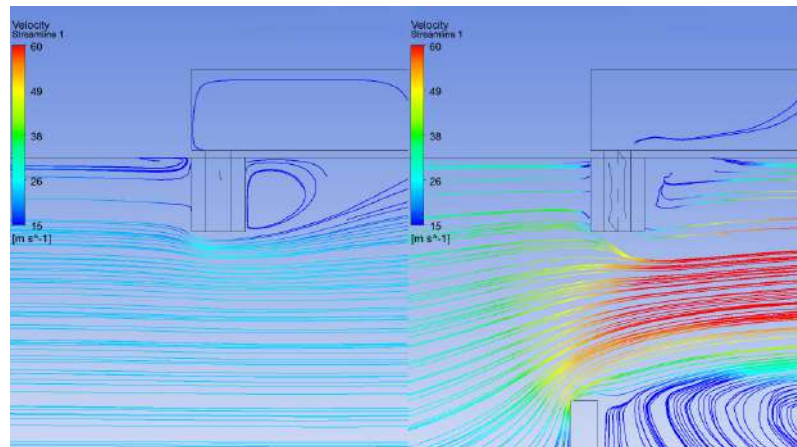


Рис. 7.4. Розподіл поля швидкостей у зоні регулятора.

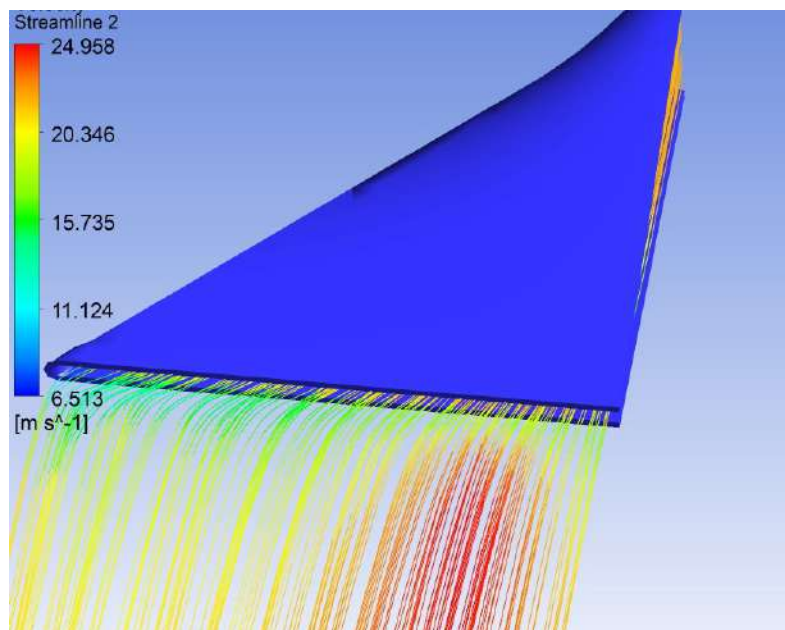


Рис. 7.5. Розподіл швидкостей у зоні насадки.

На рис. 7.5 показано розподіл поля швидкостей та лінії току в зоні насадки-розпилювача.

На основі комп'ютерного моделювання було встановлено ширину зони розпилення 5,8 м, що відповідає теоретичним розрахункам.

Експериментальна установка. Для дослідження системи розселення ентомологічного препарату трихограми було побудовано експериментальну установку (рис. 7.6).

Експеримент проходив при нормальній вологості повітря та температурі за наступних умов: висота над рівнем земної поверхні 1 м, швидкість потоку 5 м/с.

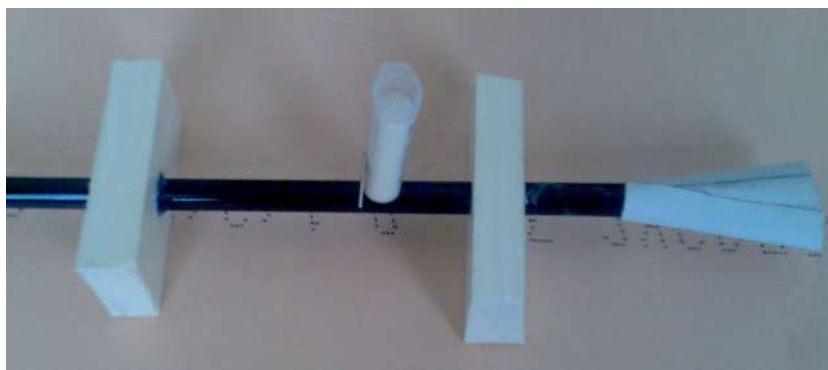


Рис. 7.6. Експериментальна установка. Етап макета.

Після підстановки даних вихідних параметрів у формули (7.1) - (7.10) було отримано розрахункові значення: ширина зони розселення $l = 0,8$ м, потрібна витрата активної речовини $0,06$ г/с.

У процесі експерименту було визначено такі показники: діапазон масової витрати активної речовини $0 - 0,1$ г/с, ширина зони розселення $0,9$ м.

Отже, експериментальна установка повністю відповідає поставленим до неї вимогам, а результати експерименту збігаються з теоретичними розрахунками з похибкою не більше 15% .

Таким чином, проведене проектування дозволило розрахувати ширину зони розселення та потрібну масову витрату активної речовини. Математичне та комп'ютерне моделювання підтвердило відповідність тактико-технічних характеристик комплексу пред'явленим вимогам. Розроблена методика розрахунку дає змогу обраховувати ширину зони розселення та масову витрату в широкому діапазоні вхідних параметрів.

7.3. Українські БПЛА сільськогосподарського призначення

Фірма "Uavia" близько 10 років виготовляє БПЛА Р-100. На базі цього літака було створено модифікацію для внесення трихограми. Його загальний вигляд показано на рис. 7.7.

Літак призначений для високопродуктивної обробки полів засобами біологічного захисту рослин - трихограмою. Електронна бортова система забезпечує керування літаком в автоматичному і радіокерованому режимах польоту в поганих метеороумовах удень і вночі. Для експлуатації не потрібно обладнаної злітно-посадочної смуги і місця для стоянки. Тому використання цього літака значно ефективніше існуючих засобів легкої авіації.



Рис. 7.7. Загальний вигляд модифікованого БПЛА Р-100.

Технічні характеристики модифікованого БПЛА Р-100

Розмір літака, м	1,9 × 1,5
Злітна маса, кг	11
Двигун, к.с.	двотактний бензиновий, 3
Кількість розпилювачів, шт.	1 - 2
Ширина захвату, м	25 - 50
Швидкість, км/год	до 120
Продуктивність, га/год	до 200
Майданчик злітно-посадочний, м	10 × 30

Співпрацею науковців НУБіП України та НТУУ "КПІ" було розроблено малогабаритний БПЛА А-1, призначений для моніторингу стану полів та біологічного захисту рослин, що включає розселення ентомологічного препарату трихограми.

Тактико-технічні характеристики БПЛА А-1

Розмах крила, м	2,0
Площа крила, м ²	0,5
Довжина, м	1,3
Висота, м	0,2
Потужність електричної силової установки, к.с.	1,4
Максимальна злітна маса, кг	5,0
Маса корисного навантаження, кг	2,0
Аеродинамічна досконалість	17
Максимальна швидкість польоту, км/год	150
Швидкість звалювання, км/год	35
Практична дальність, км	30 (180)

Креслення загального вигляду БПЛА А-1 наведено на рис. 7.8, а загальний вигляд – на рис. 7.9.

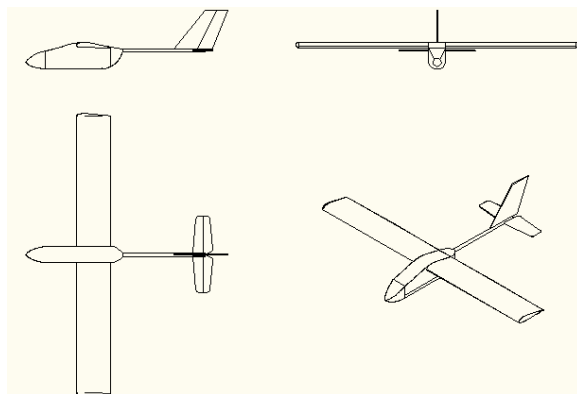


Рис. 7.8. Креслення загального вигляду БПЛА А-1.



Рис. 7.9. Загальний вигляд БПЛА А-1.

ТОВ "АвМеп Україна" створила і використовувала за договорами з сільськогосподарськими організаціями у 2011 - 2013 рр. БПЛА, який показано на рис. 7.10.



Рис. 7.10. БПЛА ТОВ "АвМеп Україна".

Тактико-технічні характеристики БПЛА "АвМеп Україна"

Розмах крила, м	2,3
Площа крила, м ²	0,8
Довжина, м	1,0
Висота, м	0,4
Потужність електричної силової установки, к.с.	2,0

Максимальна злітна маса, кг	9,0
Маса корисного навантаження, кг	3,0
Максимальна швидкість польоту, км/год	120
Практична дальність, км	50

7.4. Технологія використанням БПЛА в сільському господарстві

Підвищення ефективності землеробства передбачає вирішення цілого ряду науково-технічних задач, серед яких особливе місце займає моніторинг стану поля на всіх етапах виробництва сільськогосподарської продукції. Моніторинг стану поля за реалізацією можна поділити на засоби контактного типу з ґрунтом та дистанційного. Дистанційний моніторинг у свою чергу може бути віддаленим при застосуванні засобів космічного базування та ближніми із застосуванням засобів наземного або повітряного базування.

Моніторинг поля за допомогою БПЛА. Моніторинг поля за допомогою засобів повітряного базування (ближній аеромоніторинг) здійснюється за допомогою літаючих засобів у повітряному просторі з установленим на їхньому борту спеціалізованим обладнанням для реєстрації параметрів стану поля. Авторами рекомендовано використовувати БПЛА з метою ближнього аеромоніторингу, що дає змогу спостерігати за посівами сільськогосподарських культур та визначати потребу в підживленні та захисті рослин.

Сучасний рівень життя вимагає виробництва якісної та недорогої сільськогосподарської продукції, що спонукає до використання в сільському господарстві новітніх технологій та нових машин. Однією з перспективних технологій у виробництві сільськогосподарської продукції є органічне землеробство, зокрема біологічний захист рослин, що дозволяє зменшити кількість використання хімічних засобів у догляді та захисті рослин завдяки ретельному вивченню та аналізу кожної ділянки поля і рослин на ньому та оброблення посівів згідно з результатами аналізу.

Керівників сучасних українських сільськогосподарських підприємств цікавлять питання, пов'язані з використанням БПЛА в аграрному виробництві. Для цих потреб у різних країнах світу використовують клас БПЛА приземних дистанційно керованих або автоматичних мікро- та міні-БПЛА близького радіуса дії [8 - 10]. Це невеликі літаки/гелікоптери з бензиновим або електричним двигуном. БПЛА може бути носієм певних систем сенсорів (датчиків) для дистанційного отримання інформації. Правильніше вести мову навіть не про самі БПЛА, а про безпілотні авіаційні комплекси (БАК), до складу яких крім літального апарата входить устаткування для його транспортування, забезпечення зліту та посадки, накопичення або передачі інформації, керування БПЛА та його бортовими сенсорними системами, візуалізації та обробки отриманої інформації тощо. Склад БАК визначається в першу чергу тим завданням, що вирішуватиметься за його допомогою.

Аерометоди для визначення фізичних та хімічних характеристик сільськогосподарських угідь дають змогу реєструвати інформацію з повітря в різ-

них зонах спектра електромагнітних хвиль. Виходячи з цього, аерометоди розподіляють на аерофотографічні та аерофотоелектронні.

Аерофотографічні методи в господарських цілях застосовують з початку XX ст. Вони працюють у всій видимій частині спектра випромінювання (0,4 - 0,8 мкм) і в ближній інфрачервоній частині спектра (0,8 - 1,1 мкм). Реєстрація інформації здійснюється за допомогою аерофотоапарата на фотографічних шарах різної світлочутливості. Ці методи доцільно застосовувати для інвентаризації лісів, землеустрою, меліорації, визначення корисних копалин у ґрунтових породах, при вивченні рельєфу поверхні землі та рослинності. Після фотографування поверхні землі отримані знімки пропускаються через спеціальні оптичні фільтри для отримання необхідної інформації.

Аерофотоелектронні методи знаходяться на стадії становлення і принципово призначені для отримання зображень місцевості у видимій частині спектра випромінювання із значно більшою диференціацією об'єктів за спектральною яскравістю, ніж при аерофотографічних методах, у тих частинах спектра, що не застосовуються для безпосереднього фотографування на світлочутливих матеріалах. При фотоелектронних методах використовується спектрометричне, ультрафіолетове, інфратеплове, радіотеплове і радарне знімання об'єктів.

Спектрометричне аерознімання дає змогу отримувати спектральні коефіцієнти яскравості об'єктів і зображення останніх у вузьких спектральних інтервалах, підсилене за допомогою сигналів, пропорційних відношенню яскравостей у двох заданих зонах спектра. Використовується при визначенні зони спектра, найбільш ефективної для передачі особливостей того чи іншого ландшафту при аерофотозніманні та для безпосереднього збільшення інформації про рослинність.

Ультрафіолетове аерознімання базується на тому, що рослини під впливом ультрафіолетового випромінювання флюоресцюють, що дозволяє зафіксувати їхні контури на знімку. При застосуванні ультрафіолетового аерознімання позитивні результати отримано при визначенні серед посівів уражених ділянок.

Інфратеплове і радіотеплове знімання дають можливість реєструвати об'єкти по їхнім температурним характеристикам. Приймачі відповідного випромінювання на борту літального апарата визначають різницю температур на суші й у воді з точністю до 1 °С, завдяки чому на "теплових" аерознімках можна виявити водяні потоки під шаром рослинності.

Радарне аерознімання виконується при різних довжинах хвиль, частотах і формах імпульсів. Це дає змогу практично незалежно від стану атмосфери в будь-який час доби отримати таке зображення місцевості, по якому частково дешифруються речовинний стан, структура та вологість ґрунту.

Застосування аерометодів отримання інформації про стан рослин дає змогу керувати дозами добрив залежно від стану рослин та їхньої потреби в елементах живлення, знижувати загальні витрати добрив, підвищувати якість продукції та вирішувати екологічні питання.

БАК оснащено сенсорами, що здатні отримувати багатоспектральну інформацію (у різних зонах спектра), спектрозональні сенсори дозволяють розраховувати "вегетаційні індекси", які є дуже інформативними та корисними для вирішення низки сільськогосподарських завдань: оцінки біомаси, листового індексу, вмісту хлорофілу в рослинах тощо.

Проте навіть цифрове кольорове зображення сільськогосподарського поля є досить інформативним, особливо для фахівця, який має певний досвід агрономічних, аеровізуальних спостережень чи тематичної інтерпретації (дешифрування) даних дистанційного зондування. За допомогою такого знімка можна оцінити проективне покриття ґрунту рослинами, виявляти просторові неоднорідності в межах поля, просіви, зони перекриття при сівбі, ділянки поля, де рослини пригнічені або загинули, а також порушення технології внесення поживних речовин.

Наявність даних про масштаб знімка та відповідного програмного забезпечення дає змогу проводити кількісну оцінку площ проблемних ділянок поля, що є дуже корисною інформацією при страхуванні сільгоспкультур, наприклад при розрахунках збитків, отриманих через настання страхового випадку (вимерзання, градобій, пошкодження хворобами та шкідниками).

Вибір раціонального безпілотного засобу повітряного базування для дистанційного ближнього моніторингу поля. Для здійснення якісних знімків поверхні досліджуваного поля БПЛА повинен відповідати таким вимогам:

- нести на борту спеціалізоване обладнання корисною масою близько 1,5 кг;

- мати вібраційну захищену від двигуна платформу для обладнання моніторингу поверхні поля;

- переміщуватись по заданій траєкторії під час виконання роботи;

- мати стабільну швидкість польоту в межах 10 - 20 м/с;

- час польоту не повинен бути менше, ніж 20 хв;

- висота польоту 10 - 100 м;

- можливість запуску апарата з руки;

- дистанційне керування здійснюється в межах візуального спостереження за об'єктом.

Безпілотні машини вертикального зльоту, такі як радіокеровані вертольоти, здатні підніматися на висоту до 100 м, утримуватися у вертикальному положенні незалежно від поривів вітру та піднімати масу до 0,5 кг залежно від маси самого засобу. Такі показники є позитивними для виконання процесу моніторингу сільськогосподарського поля, але слід звернути увагу й на моменти, що негативно впливають на отримання місцевизначеної інформації.

По-перше, у радіокерованих вертольотів існують проблеми з їхнім балансуванням, тобто встановлення на їхньому борту знімального та реєструючого обладнання приводить до дисбалансу самого БПЛА, який після цього втрачає керованість, а іноді й зовсім не має можливості летіти. Отже, після встановлення спеціалізованого обладнання на борту радіокерованих гелікоп-

терів вони потребують додаткового балансування своєї конструкції, що іноді важко зробити навіть висококваліфікованим спеціалістам.

По-друге, енергетичний агрегат на таких гелікоптерах має підвищену вібрацію, яка передається на остов, що суттєво погіршує якість знімка, здійсненого знімальним пристроєм виконавчого модуля.

Такі повітряні засоби доцільно використовувати лише для складання топографічних карт місцевості, а для використання їх як носіїв спеціалізованого обладнання моніторингу місцевизначених параметрів сільськогосподарського поля потрібно вирішити питання щодо їхнього балансування та усунення вібрації від енергетичного агрегату.

Радіокеровані БПЛА літакового типу мають високі швидкості переміщення (до 130 км/год), дуже низьку вібрацію від енергетичного агрегату, легко піддаються балансуванню при встановленні додаткового обладнання, можуть брати на борт до 2 кг додаткової маси залежно від маси самого БПЛА.

Отже, використання малогабаритних БПЛА в сільському господарстві, обладнаних засобами моніторингу та малогабаритними висівними системами, дає змогу підвищити якість і точність виконання технологічних операцій.

Застосування безпілотних літальних апаратів з метою біологічного захисту рослин. На сьогодні основним засобом біологічного способу боротьби зі шкідниками як на полях, так і в садах є трихограма. Трихограма відіграє визначальну роль в агробіоценозах і є єдиним ентомофагом, що стримує шкодочинність комплексу небезпечних шкідників, таких як: підгризаючі і листогризучі совки, вогнівки, білани, молі, садові листокрутки тощо [12 - 14].

Основними факторами, що визначають ефективність трихограми є період та термін її розселення. У період кладки яєць шкідниками потрібно вчасно та оперативно внести трихограму. На сьогодні у світі використовуються різні методики та технології розселення трихограми. Використовується ручний і механізований способи. Механізований спосіб можна здійснювати за допомогою як наземним, так і авіаційним шляхом.

Аналіз наземних і авіаційних способів розселення трихограми свідчить, що наземні способи малопродуктивні та мають високу вартість. Процес розселення із застосуванням наповнювача як при наземному, так і при авіаційному способах не дає гарантії рівномірного розподілу біопрепарату на поверхні поля. Спосіб розселення із застосуванням капсул має недоліком високу трудомісткість виготовлення капсул. Використання авіації для розселення трихограми є одним із перспективних напрямків розвитку засобів механізації біологічного методу. Основним позитивним фактором даного способу є його висока продуктивність. Тому для виконання даної задачі доцільно було б використовувати БПЛА легкої конструкції з простим способом дозування та розселення трихограми по поверхні поля і застосуванням сучасних систем навігації для забезпечення рівномірного розподілу біопрепарату.

Для суцільного розселення трихограми використовується система автопілота, в якій встановлюється задана ширина оброблюваної ділянки, висота польоту та зона розвороту, а для локального розселення під час льоту на ме-

ханізм керування дозатора подається сигнал від інфрачервоного датчика, налаштованого на фіксацію зміни густоти насаджень на оброблюваній ділянці.

Для виконання технологічної операції з розселення трихограми зі змінними нормами внесення в бункер засипають яйця зернової молі, заражені трихограмою. Установлюють початкову норму внесення біоматеріалу на блоці системи керування та контролю обладнанням дозування та розселення трихограми. Помічник пілота запускає літак, виводячи його на задану траєкторію польоту. Під час пролітання літака над поверхнею поля відеокамера фіксує густину рослинного покриву, надсилаючи сигнал на блок формування змінної норми внесення. Із збільшенням густоти рослин збільшується норма висіву, що варіює в межах 1 - 2 г/га. Проліт літака здійснюється паралельними проходами, відстань між якими дорівнює ширині захвату. При виконанні роботи на блок формування сигналу з датчика швидкості та відеокамери надходить сигнал, після обробки якого коригується норма внесення біоматеріалу.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДО ГЛАВИ 7

1. <http://absrf.ru/ru/uav/1398149566.htm>
2. <http://www.precisionfarmingdealer.com/content/technology-drones-could-change-face-no-tilling>
3. <http://absrf.ru/ru/uav/1392709021.htm>
4. <http://absrf.ru/ru/uav/1381214998.htm>
5. <http://absrf.ru/ru/uav/1373437055.htm>
6. <http://tetracam.net/ru/news/2013-08-02.htm>
7. <http://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/OIKIT/2013/OIKIT62/p134-140.pdf>
8. <http://www.lubskoe.kiev.ua/deatelnost/rasselenie-trihogrammy---kommerceskoe-predlozenie>
9. http://uavia.com.ua/rus/about_ru.html
10. Канченко В.А., Мариношенко О.П., Карнаушенко Р.В., Чепур М.Л. Система розселення ентомологічного препарату для малого безпілотного літального апарата // Інформаційні системи, механіка та керування. - 2011. - Вип. 7. - С. 88 - 95.
11. Мхитарян А.М. Аэродинамика. – М.: Машиностроение, 1976. - 448 с.
12. Бондаренко Н.В., Поспелов С.М., Персов М.П. Общая и сельскохозяйственная энтомология. - М.: Колос, 1983. - 416 с.
13. Зінченко Д.М. Салімі Хаджі М.Фарід, Яригін В.М. Аеродинамічне проектування спеціалізованого сільськогосподарського літака // Зб. наук. праць Харків. ун-ту Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – 2010. - Вип. 2(24). – С. 37 – 40.
14. Мироненко В.Г., Маранда С.О. Перспективи використання безпілотних літальних апаратів у сільському господарстві України // Вісник НУБіП. – 2011. - Вип. 5. – С. 27 – 32.
15. Мироненко В., Маранда С., Карнаушенко Р. Безпілотний літальний апарат "А-1" для біологічного захисту рослин з одночасним моніторингом стану поля // Техніка і технології АПК. - 2012. - № 8 (35). - С. 11 - 14.
16. Кобець М. Потенціал безпілотників // The Ukrainian Farmer. - 2011. - № 3. <http://www.agrotimes.net/magazines>.

Висновки

Використання малогабаритних БПЛА в сільському господарстві, обладнаних засобами моніторингу та малогабаритними висівними системами підвищує якість і точність виконання технологічних операцій. Перевагами авіаційної обробки посівів є велика швидкість та продуктивність у порівнянні з наземними машино-тракторними агрегатами при виконанні польових робіт, де не має пошкодження насаджень ходовою частиною, а також немає залежності від стану поверхні поля, зокрема вологості ґрунту.

Установка на БПЛА автопілота дає змогу вирішити задачу керування і навігації як в ручному, так і в автоматичному режимах, максимально ефективно та безпечно використовувати літальний апарат для вирішення різних задач сільського господарства.

Використання авіації для розселення трихограми є одним із перспективних напрямків розвитку засобів механізації біологічного методу захисту рослин. Основним позитивним фактором даного способу є його висока продуктивність. Тому для виконання даної задачі рекомендується використання малих БПЛА легкої конструкції з простим способом дозування та розселення трихограми по поверхні поля із застосуванням сучасних систем навігації для забезпечення рівномірного розподілу біопрепарату.

У той же час широке застосування розглянутих БПЛА неможливе без державної підтримки. Потрібно створити підприємство по виробництву БПЛА, здійснити розробку спеціального програмного забезпечення, а також створення сервісних центрів і центрів по підготовці фахівців.

Наукове видання

**Канченко Віктор Якимович, Карнаушенко Роман Володимирович,
Ключников Олександр Олександрович,
Мариношенко Олександр Петрович, Чепур Микола Леонідович**

**БЕЗПЛОТНІ ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ
РАДІАЦІЙНОЇ РОЗВІДКИ
І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ**

Монографія

Формат 70×100¹/₁₆. Ум. друк. арк. 14,6. Тираж 300 пр. Зам. № 15-

Інститут проблем безпеки АЕС НАН України
Київська обл., 07270, м. Чорнобиль, вул. Кірова, 36а
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 2114 від 25.02.2005 р.

ПАТ "ВІПОЛ"
03151, м. Київ, вул. Волинська, 60
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 4404 від 31.08.2012 р.

Для нотаток